

[별표 1] 비행검사 표준운영절차

비행검사 표준운영절차

서울지방항공청
비행점검센터

목 차

(Table of contents)

제1장. 일반정보(Introduction)	1
1.1 목적(Purpose of This Order)	2
제2장. 검사관의 권한 및 책임(Flight Inspector's Authority and Responsibilities)	3
2.1 권한(Authority)	4
2.2 책임(Responsibility)	4
제3장. 특별 요구사항(Special Requirements)	6
3.1 개요(Introduction)	7
3.2 항공기(Aircraft)	7
3.3 검사관(Flight Inspection Crewmembers)	7
3.4 자동비행검사장비(AFIS)	8
제4장. 비행검사 종류, 우선순위, 주기, 절차 (Flight Inspection Types, Priorities, Intervals, Procedures)	9
섹션 1. 비행검사의 종류 및 우선순위(Types and Priorities of Flight Inspections)	10
4.1 개요(Introduction)	10
4.2 위치평가검사(Site Evaluation)	10
4.3 운영개시검사(Commissioning)	10
4.4 정기검사(Periodic)	10
4.5 특별검사(Special Flight Inspections)	10
4.6 감시검사(Surveillance)	12
4.7 계기비행절차검사(검증)	13
4.8 비행검사 우선순위(Priorities of Flight Inspections)	13
섹션 2. 정기 비행검사의 주기(Frequency of Periodic Flight Inspection)	14
4.9 개요(Introduction)	14
4.10 정기검사 기한이 지난 시설의 운영 연장 (Extension of Services Overdue Periodic Inspection)	14
4.11 일시적으로 서비스 중단된 항행안전시설(NAVAIDS Temporarily Out-of-Service)	15
4.12 거리 및 방위각제공시설 수신기검사점(Rho-Theta Receiver Checkpoints)	15

4.13 정기 비행검사 주기(Periodic Flight Inspection Intervals)	15
섹션 3. 일반 비행검사 절차(General Flight Inspection Procedures)	16
4.14 개요(Introduction)	16
4.15 비행검사 요청(Request for Flight Inspection)	17
4.16 비행 전 검사 준비(Preflight Inspection Preparation).	17
4.17 비행검사(Flight Inspection)	18
4.18 분석 및 평가(Analysis and Evaluation)	19
제5장. 시설 상태 분류, 항공고시보, 기록 및 보고(Facility Status Classification,	
Notices to Airmen(NOTAM), Records, and Reports)	22
섹션 1. 시설 상태 분류 및 항공고시보	
(Facility Status Classification and Notices to Airmen)	22
5.1 개요(Introduction)	22
5.2 항행안전시설의 운영등급 지정(Facility Status Classification)	22
5.3 항공고시보(NOTAM)	23
섹션 2. 기록 및 비행검사 결과서(Records and Reports)	27
5.4 개요(Introduction)	27
5.5 기록(Records)	27
5.6 결과서(Reports)	27
제6장. 계기 비행절차의 비행검사 및 비행검증	
(Flight Inspection and Flight Validation of Instrument Flight Procedures)	28
6.1 개요(Introduction)	29
6.2 검증 과정(The Validation Process)	30
6.3 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	30
6.4 비행검사 및 비행검증 절차	
(Flight Inspection and Flight Validation Procedures)	32
6.5 분석(Analysis)	44
6.6 허용범위(Tolerances)	46
6.7 비행검사(검증) 결과서(Flight Inspection and validation report)	46
제7장. 등화시스템(Lighting Systems)	48

섹션 1. 시계진입각지시등(VGSI)	49
7.1 개요(Introduction)	49
7.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirement)	51
7.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	52
7.4 분석(Analysis)	60
7.5 허용범위(Tolerances)	60
7.6 조정(Adjustments)	61
 섹션 2. 접근 및 활주로등(Approach and Runway Lights)	 63
7.7 개요(Introduction)	63
7.8 비행 전 요구사항(Pre-Flight Requirements)	67
7.9 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	67
7.10 비행검사 분석(Flight Inspection Analysis)	68
7.11 허용범위(Tolerances)	69
7.12 조정(Adjustments)	73
 제8장. 통신(Communications)	 79
섹션 1. 극초단파/초단파(UHF/VHF)	80
8.1 개요(Introduction)	80
8.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	80
8.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	80
8.4 분석(Analysis)	81
8.5 통달범위(Coverage)	81
8.6 허용범위(Tolerances)	82
8.7 조정(Adjustments)	82
 제9장. 거리 및 방위정보제공시스템(Rho and Theta Systems)	 83
섹션 1. 일반사항(General)	84
9.1 개요(Introduction)	84
9.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	84
9.3 체크리스트(Checklist)	84
 섹션 2. 전방향표지시설 및 전술항행표지시설/거리측정시설 비행검사 특성 (VHF Omnidirectional Flight Inspection Specifications)	 86

9.4 비행검사 특성(Specifications)	86
9.5 분석(Analysis)	97
9.6 코스 신호의 구조(Course Structure)	103
9.7 신호 강도(Signal Strength)	105
9.8 거리측정시설 통달범위(DME Coverage)	105
 섹션 3. 거리측정시설(DME)	106
9.9 개요(Introduction)	106
9.10 거리 정확성(Distance Accuracy)	106
9.11 식별부호(Identification)	106
9.12 통달범위(Coverage)	107
 섹션 4. 함정용 전술항행표지시설(Shipboard TACAN)	107
9.13 개요(Introduction)	107
9.14 비행검사 특성(Flight Inspection Specifications)	107
9.15 체크리스트(Checklist)	108
9.16 허용범위(Tolerance)	109
 섹션 5. 비행검사 허용범위(Flight Inspection Tolerances)	109
9.17 허용범위(Tolerances)	109
 제10장. 지역항법(RNAV)	115
 섹션 1. 지역항법(RNAV)	116
10.1 개요(Introduction)	116
10.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	117
10.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	119
10.4 비행검사 분석(Flight Inspection Analysis)	122
10.5 허용범위(Tolerances)	123
10.6 조정(Adjustments)	123
10.7 문서화(Documentation)	123
 섹션 2. 필수항행성능 지역항법	
(Required Navigation Performance(RNP) RNAV)	124
10.8 개요(Introduction)	124

10.9 비행검사/검증 절차(Flight Inspection/Validation Procedures)	124
섹션 3. 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME)를 이용한 지역항법 (DME/DME-Supported RNAV)	124
10.10 개요(Introduction)	124
10.11 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	125
10.12 항공기 위치(Aircraft Positioning)	125
10.13 분석(Analysis)	126
10.14 허용범위(Tolerances)	127
섹션 4. 위성기반보정시스템 지역항법(Satellite-Based Augmentation System, SBAS)	127
10.15 개요(Introduction)	127
10.16 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	128
10.17 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	128
10.18 비행검사 분석(Flight Inspection Analysis)	129
10.19 허용범위(Tolerances)	131
제11장. 감시레이더(Surveillance Radar)	132
섹션 1. 감시레이더 & 다변측정감시시설 (Surveillance Radar & Multilateration, MLAT)	133
11.1 개요(Introduction)	133
11.2 비행검사 계획(Flight Inspection Planning)	135
11.3 감시레이더 비행검사(Surveillance Radar Flight Inspections)	137
11.4 감시레이더 체크리스트(Surveillance Radar Checklist)	138
11.5 감시레이더 상세절차(Surveillance Radar Detailed Procedures)	139
11.6 다변측정감시시설 비행검사 절차(MLAT Flight Inspection Procedures)	153
11.7 다변측정감시시설 체크리스트(MLAT Checklist)	154
11.8 다변측정감시시설 세부절차(MLAT Detailed Procedures)	155
11.9 분석(Analysis)	158
11.10 감시레이더 및 다변측정감시시설 허용범위 (Surveillance Radar and MLAT Tolerances)	159
11.11 문서화(Documentation)	160
11.12 시설 분류(Facility Classification)	160
섹션 2. 정밀접근레이더(Precision Approach Radar, PAR)	160

11.13 개요(Introduction)	160
11.14 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	160
11.15 정밀접근레이더 비행검사(PAR Flight Inspections)	161
11.16 정밀접근레이더 체크리스트(PAR Checklists)	161
11.17 정밀접근레이더 세부절차(PAR Detailed Procedures)	167
11.18 분석(Analysis)	170
11.19 정밀접근레이더 허용범위(PAR Tolerances)	170
11.20 조정(Adjustments)	171
 섹션 3. 자동종속감시방송시설 비행검사(ADS-B Flight Inspection)	171
11.21 사전 비행 조정(Preflight Coordination)	171
11.22 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	172
11.23 운영개시검사 체크리스트(Commissioning Flight Inspection Checklist)	173
11.24 상세절차: 자동종속감시방송시설 분리 서비스를 위한 비행검사(Detailed Procedures: Flight Inspection of ADS-B for Separation Services)	173
 제12장. 계기착륙시설(Instrument Landing System, ILS)	176
섹션 1. 일반사항(General)	177
12.1 개요(Introduction)	177
12.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	178
12.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	182
 섹션 2. 방위각제공시설(LOC) 비행검사 절차 (Localizer Flight Inspection Procedures)	200
12.4 상세절차 — 방위각제공시설(Detailed Procedures — LOC)	200
 섹션 3. 활공각제공시설 비행검사 절차 (Glide Slope Flight Inspection Procedures)	214
12.5 상세절차 — 활공각제공시설(Detailed Procedures — GP)	214
 섹션 4. 75MHz 마커 비콘 비행검사 절차 (75 MHz Marker Beacon Flight Inspection Procedures)	227
12.6 개요(Introduction)	227
섹션 5. 계기착륙시설 및 마커 비콘 분석	

(Analysis for ILS and Marker Beacons)	229
12.7 분석(Analysis)	229
12.8 계기착륙시설 분석(ILS Analysis)	229
12.9 75MHz 마커 분석(75MHz Marker Analysis)	234
 섹션 6. 허용범위(Tolerances)	238
12.10 허용범위(Tolerances)	238
12.11 조정(Adjustments)	245
 제13장. 지상기반보정시스템(Ground Based Augmentation System, GBAS)	246
13.1 개요(Introduction)	247
13.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	248
13.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	251
 제14장. 지상기반 항행 안전시설에 대한 확장통달범위(ESV) 비행검사(Flight Inspection of Expanded Service Volume(ESV) for Ground Based Navigational Aids)	264
14.1 개요(Introduction)	265
14.2 세부절차(Detailed Procedures)	265
14.3 확장통달범위 절차(Expanded Service Volume Process)	269
14.4 비행검사 허용범위(Flight Inspection Tolerances)	269
 제15장. 무선주파수 간섭 탐지(Radio Frequency Interference Detection)	270
15.1 개요(Introduction)	271
15.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)	271
15.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)	272
15.4 체크리스트(Checklist)	272
15.5 상세절차(Detailed Procedures)	272
15.6 분석(Analysis)	273
15.7 허용범위(Tolerances)	274
15.8 조정(Adjustments)	274
15.9 기록 및 보고(Records and Reports)	274
 부록 A. 용어 및 약어(Supplemental Information)	275
섹션 1. 용어집(Glossary)	276

섹션 2. 약어(Abbreviations)	281
부록 B. 공식(Formulas)	286
B.1 서론(Introduction)	287
B.2 일반사항(General)	287
B.3 전술항행표지시설(TACAN)	290
B.4 마커(Markers 75MHz)	290
B.5 레이더(Radar)	291
B.6 방위각제공사설(Localizer)	291
B.7 활공각제공사설(Glide Slope)	292
B.8 정밀 접근(Precision Approach)	293
B.9 절차(Procedures)	294
B.10 비행관리시스템 중간지점 거리측정시설 평가 궤도 반경 (FMS Waypoint DME Evaluation Orbit/ARC Radius)	295
부록 C. 비행검사 참조 도표(Working Graphs and Charts)	296
그림 C-1. 가시거리 차트(Radio Line of Sight Chart)	297
그림 C-2. 지구곡률반경 보정계수(Correction for Earth Curvature)	298
그림 C-3. 방위각제공사설 코스 폭(Tailored Localizer Course Width)	299
그림 C-4. 계기착륙시설 전파구조 허용범위(ILS Structure Tolerances)	300
그림 C-5A. 표준 고고도 서비스 범위(Standard High Altitude Service Volume)	301
그림 C-5B. 표준 저고도 서비스 범위(Standard Low Altitude Service Volume)	302
그림 C-5C. 표준 터미널 서비스 범위(Standard Terminal Service Volume)	302
그림 C-5D. VOR/DME/TACAN 표준 서비스 범위 (VOR/DME/TACAN Standard Service Volume)	303
그림 C-5E. 서비스 범위 하단 경계 터미널 (Service Volume Lower Edge Terminal)	303
그림 C-5F. 서비스 범위 하단 경계 표준 고고도 및 저고도(Service Volume Lower Edge Standard High and Low)	303
그림 C-6A. 전방향표지시설 방향성 및 회전성(VOR Sensing and Rotation)	304
그림 C-6B. 전술항행표지시설 방향성 및 회전성(TACAN Sensing and Rotation)	305
그림 C-7. 교차점(통달범위)(Intersections(Coverage))	310
부록 D. 주파수 스펙트럼(Frequency Spectrum)	311

D.1 주파수 할당(Frequency Allocation)	312
D.2 주파수대역 명칭(Nomenclature of Frequency Bands)	313
부록 E. 비행검사 및 비행검증 결과서 양식(FLIGHT INSPECTION REPORT)	320
E.1 계기착륙시설 비행검사(검증) 결과서 (ILS FLIGHT INSPECTION REPORT)	322
E.2 전방향표지시설 등 비행검사(검증) 결과서 (VOR, VOR/DME, VORTAC, TACAN FLIGHT INSPECTION REPORT)	324
E.3 레이더 등 비행검사(검증) 결과서 (RADAR(ASR/PSR, SSR, ADS-B, MLAT, PRM, FMA, ARTS, ATC SYS))	327
E.4 정밀접근레이더 비행검사(검증) 결과서 (PRECISION APPROACH RADAR FLIGHT INSPECTION REPORT)	329
E.5 항공등화시설 · 항공정보통신시설 비행검사(검증) 결과서 (VISUAL AIDS. COMM FLIGHT INSPECTION REPORT)	330
E.6 계기비행절차 비행검사(검증) 목록[비행 전] (IFP PREFLIGHT VALIDATION CHECKLIST)	331
E.7 계기비행절차 비행검증 시뮬레이터 검증 목록 (IFP SIMULATOR EVALUATION CHECKLIST)	332
E.8 계기비행절차 비행검사(검증) 목록[비행 중] (IFP FLIGHT INSPECTION(VALIDATION) CHECKLIST - INFLIGHT)	333
E.9 계기비행절차 비행검사(검증) 결과서 (IFP FLIGHT INSPECTION(VALIDATION) REPORT)	334
E.10 시설 데이터 (Facility Data)	335

제1장. 일반정보

Chapter 1. Introduction

제1장. 일반정보(Introduction)

1.1 목적(Purpose of This Order)

1.1.1 이 절차서는 「공항시설법」 제48조 제2항 및 국토교통부장관이 정하여 고시한 「항행안전시설 비행검사 규정」 제15조에 따라 항행안전시설 비행검사 업무수행에 필요한 세부지침을 정하는데 목적이 있다.

1.1.2 이 절차서는 항행안전시설의 비행검사 종류·대상시설·절차 및 방법, 계기비행절차의 비행검사(검증) 등에 관하여 필요한 사항을 정하고 있으며, 신기술 도입 등으로 이 절차서에 규정되어있지 않는 사항은 국제민간항공기구(ICAO)를 따르되, 국제민간항공기구(ICAO)에 규정되어 있지 않은 사항은 미연방항공청(FAA) 또는 유로컨트롤(Euro Control) 등의 기준을 참조할 수 있다.

1.1.3 국방부 항행안전시설의 비행검사(검증)는 군 당국과 체결한 협의서에 따른다.

제2장. 검사관의 권한 및 책임

Chapter 2. Flight Inspector' s Authority and Responsibilities

제2장. 검사관의 권한 및 책임(Flight Inspector's Authority and Responsibilities)

2.1 권한(Authority)

검사관은 다음과 같은 권한을 갖는다.

2.1.1 항행안전시설의 비행검사를 수행하여 해당 시설이 이 절차서에 포함된 허용범위 조건을 충족하고, 관련 계기비행절차를 지원할 수 있는지 확인한다.

2.1.2 항행안전시설의 감시검사를 수행한다.

2.1.3 제5장, 섹션 1에 명시된 제한사항에 따라 항공고시보(NOTAM)의 발행을 권고한다.

2.1.4 비행검사 결과를 바탕으로 항행안전시설 공간 신호의 사용가능 여부를 판단한다.

2.1.5 각종 비행검사 중에 발견된 위험요소를 항행시설관리자와 관련 기관에 알린다.

2.1.6 적절한 조치를 취한다.

2.2 책임(Responsibility)

검사관은 다음 사항에 대해 책임을 진다.

2.2.1 이 절차서에 따라 비행검사를 수행한다.

2.2.2 항행안전시설이 요구되는 성능을 충족하는지 여부를 확인한다.

2.2.3 비행검사 데이터를 분석하고 평가하여 시설의 성능등급을 결정한다.

2.2.4 항행안전시설(NAVAID)의 공간 신호가 이 절차서의 허용범위 이내인지 확인한다.

2.2.5 비행검사 관련 항행시설관리자 및 항공교통운영기관(ATC)과 협의한다.

2.2.6 비행검사 결과 및 시설의 상태를 항행시설관리자와 관련 기관에 통보한다.

2.2.7 비행검사 결과서를 바탕으로 항공고시보(NOTAM) 작성에 필요한 자료를 제공한다.

2.2.8 군 항공고시보(NOTAM) 관련하여 관련 부대 지휘관에게 권고안을 제시한다.

2.2.9 공표된 항공고시보(NOTAM)의 내용을 확인한다.

2.2.10 신설·변경된 계기비행절차에 대해 비행검사 및 검증을 수행한다.

2.2.11 조정이 필요한 경우 비행검사를 통해 시설 성능을 최적화할 수 있도록 한다.

2.2.12 지역항법(RNAV) 절차의 구간 유형(leg types)이 계기비행절차 목적에 부합하는지 확인한다.

제3장. 특별 요구사항

Chapter 3. Special Requirements

제3장. 특별 요구사항(Special Requirements)

3.1 개요(Introduction)

이 장에서는 검사관 및 비행검사에 사용되는 항공기, 비행검사 장비의 특별 요구사항에 대해 설명한다.

3.2 항공기(Aircraft)

비행점검센터는 비행검사를 수행하기 위해 적절한 성능을 갖춘 자동비행검사장비(AFIS)가 탑재된 항공기를 운영하여야 한다. 비행검사용 항공기의 일반적인 특성은 다음과 같다.

3.2.1 야간 및 계기비행을 위한 장비가 탑재된 항공기.

3.2.2 비행검사용 항공기 조종사, 검사관, 정비요원, 예비 전자장비 등을 수용할 수 있는 용량이 충분한 항공기.

3.2.3 정상 임무를 수행할 수 있는 항속 거리와 지속 시간이 충분한 항공기.

3.2.4 속도 범위 전반에 걸쳐 공기역학적으로 안정적인 항공기.

3.2.5 소음과 진동 수준이 낮은 항공기.

3.2.6 필요한 전자장비 및 기록 장비와 기타 항공기 장비를 작동할 수 있는 전기 시스템이 적절하고 안정적인 항공기.

3.2.7 비행검사 승무원이 일반조건에서 비행검사를 수행할 수 있도록 속도 및 고도 범위가 충분한 항공기.

3.2.8 신규 도입된 항행안전시설 및 계기비행절차의 비행검사를 위한 개조에 적절한 항공기.

3.3 검사관(Flight Inspection Crewmembers)

비행점검센터는 검사관의 자격을 공식적으로 인증하기 위한 절차를 마련해야 한다. 이 절차의 목적은 다음과 같다.

3.3.1 항행안전시설의 비행검사 및 계기비행절차 검증을 수행하는 검사관에게 권한을 부여한다.

3.3.2 검사관의 역량 평가를 위한 일관된 방법을 제공한다.

3.3.3 검사관의 권한을 증명하는 자격인증을 발행한다.

3.4 자동비행검사장비(AFIS)

자동비행검사장비(AFIS)는 제작사 메뉴얼에 따라 교정되어야 한다.

3.4.1 비행검사는 자동비행검사장비(AFIS)에 의해 이루어져야 한다

제4장. 비행검사 종류, 우선순위, 주기, 절차

Chapter 4. Flight Inspection Types, Priorities, Intervals, Procedures

제4장. 비행검사 종류, 우선순위, 주기, 절차(Flight Inspection Types, Priorities, Intervals, Procedures)

섹션 1. 비행검사의 종류 및 우선순위(Types and Priorities of Flight Inspections)

4.1 개요(Introduction)

비행검사는 위치평가검사, 운영개시검사, 정기검사, 감시검사, 특별검사 및 계기비행절차 검사(검증)의 여섯 가지 기본 유형으로 구분된다.

4.2 위치평가검사(Site Evaluation)

신설 예정인 항행시설의 설치의 위치가 적합한지 여부를 확인하는 비행검사이며, 위치평가검사에는 운영개시검사 시 일반적으로 수행되는 검사 항목 및 필요한 추가 항목이 포함될 수 있다.

4.3 운영개시검사(Commissioning)

신설된 항행안전시설을 운용하기 전에 운용 가능여부를 판단하는 검사로 항행안전시설의 성능이 해당 시설의 운영 요구조건을 충족할 수 있음을 확인하기 위해 실시하는 종합적인 비행검사이다.

미완성된 활주로에서의 운영개시검사는 활주로의 도색, 등화 등 건설 작업이 완료되기 전에 운영개시검사가 수행되는 경우 활주로 작업이 완료된 후 해당 시설의 사용 전에 특별비행검사를 수행해야 한다.

만약 검사관의 판단에 따라 미완성된 활주로 작업이 미미하고 시설 사용 전에 특별검사가 필요하지 않은 경우 이를 생략할 수 있다.

항행시설관리자는 운영개시검사 완료 후 시설의 운영을 중지하였다가 다시 운영을 하고자 하는 경우 특별검사를 요청하여 공간 신호가 허용범위 내에 있는지 다시 확인받아야 한다.

4.4 정기검사(Periodic)

항행안전시설의 기능을 유지하기 위하여 일정기간마다 실시하는 검사로 항행안전시설이 허용범위를 충족하는지 확인 및 정기적으로 실시하는 비행검사이다.

4.5 특별검사(Special Flight Inspections)

특별검사는 정기검사 외에 수행되는 검사이다. 이 검사는 시스템, 하위시스템 또는 개별 시설의 성능 특성을 평가, 기존 시스템에 일부 구성품이 추가될 때 이루어질 수 있다. 항행시설관리자 및 특별검사를 요청하고자 하는 자는 장비 성능 및 수행된 정비 항목을 기반으로 다음과 같은 검사의 특별 비행검사를 요청하여야 한다.

4.5.1 사고 후 검사(After Accident)

이 검사는 항행안전시설의 성능이 양호하고 계기비행절차를 지속적으로 지원하는지 확인하

기 위해 항공철도사고조사위원회 또는 관련 기관의 요청에 따라 수행된다.

a) 이 검사는 최우선 순위를 가지며 가능한 한 빨리 수행되어야 한다.

b) 비행 전 요구사항

검사관은 다음 정보를 확보해야 한다.

- 1) 사고 당시 장비 구성 즉, 사용 수신기, 송신기 또는 레이더 채널 등
- 2) 사용된 계기비행절차
- 3) 검사 분석에 도움이 될 수 있는 추가 정보

c) 비행검사 절차

- 1) 4.5.5 b) 1) 항에 명시된 대로 시스템을 구성하기 위해 항행시설관리자와 협의한다.
- 2) 사고 항공기에서 사용된 항행안전시설 및 계기비행절차의 정기검사 항목을 검사한다. 전방향표지시설(VOR) 또는 전술항행표지시설(TACAN)의 선회궤도검사(alignment orbit)는 수행하지 않으며 사고 후 검사 중에는 시설 조정을 하지 않는다.
- 3) 사고가 발생한 지역에서 시설의 성능을 평가해야 한다.
- 4) 항행시설관리자, 항공교통관제사, 항공철도사고조사위원회 또는 군 시설 관계자 등이 요청한 추가 검사를 실시한다.
- 5) 지형 또는 인공 장애물과의 충돌 사고인 경우, 지형분석 또는 비행평가를 통해 절차상 통제장애물을 확인한다.

d) 사고 후 정보의 배포

모든 사고 관련 비행검사 결과서 또는 기타 사고 조사 정보는 항공철도사고조사위원회, 관련 기관(지방항공청 및 항공교통본부) 및 항행시설관리자 등에게 제한적으로 제공되어야 하며, 가능한 한 빨리 국토교통부 장관에게 전달되어야 한다.

4.5.2 운용 중단 또는 고장 수리 후 실시되는 검사

항행안전시설의 계획에 의한 운용중단 및 고장 수리후 검사는 특별검사가 수행된다.

4.5.3 비행검사 기한이 경과된 시설에 대한 검사

비행검사 기한 초과로 운영 중지된 후 실시하는 검사는 특별검사로 수행된다.

4.5.4 조종사 또는 관제기관의 상태 확인 요청이 접수된 시설에 대한 검사

4.5.5 연구개발 중인 장비의 평가 등을 위한 검사

a) 사용이 승인되지 않은 시설(시험 중인 장비)의 검사는 특별검사가 수행된다. 이러한 시설의 검사 항목들은 요청 기관 또는 요청자의 요구 항목을 반영하여 비행검사를 수행할 수 있다.

b) 비행검사 지원이 필요한 신규 또는 개조된 장비의 모든 테스트는 검사관과 협의해야 한다.

4.5.6 시설의 개량 또는 개조 후 등의 검사

항행안전시설의 전체를 개량하는 경우에 실시되는 비행검사는 운용개시검사 시 실시하는 비행검사와 동일한 절차에 의하여 실시하여야 한다.

항행안전시설의 일부를 개조·개량하거나, 항행안전시설의 주변에 새로운 구조물의 건설 등으로 전파에 영향을 줄 수 있는 경우에 실시되는 특별 비행검사의 범위는 다음과 같다.

- 급전선 및 안테나 등의 주요 구성품 개조 또는 개량 경우
- 안테나의 위치 변경 또는 VOR 카운터 포이즈의 개조·개량 경우
- 송신기 주요부분 개량 또는 교체 경우
- 계기착륙시설의 모니터 개량 또는 운영프로그램 변경 경우
- 운영주파수 및 식별부호의 변경 경우
- 항행안전시설의 서비스 제공구역의 증가 또는 축소에 따른 송신출력의 변경 경우
(장비 운영상 미세 조정경우에는 특별검사 대상 제외)
- 운용중인 항행시설 인근에 건물 또는 송전선 등의 장애물이 건설되어 전파에 영향을 줄 우려가 있는 경우
- 운용중인 진입등시스템, 진입각지시등 및 활주로시단식별등의 일부를 개조·개량 또는 증설 경우
- 기타 청장이 필요하다고 인정하는 경우

이러한 검사의 추가적인 요구사항은 검사관과 항행시설관리자의 협의로 결정할 수 있다.

4.5.7 재구성(Reconfiguration)

시설의 변경 또는 재배치가 시설의 방사 패턴에 영향을 미치는 경우 항행시설관리자가 요청하는 특별검사이다. 다른 유형의 안테나로 변경하는 경우 재구성 검사로 분류하며 검사관이 필요하지 않다고 결정한 항목을 제외한 검사 및 허용범위를 운용개시검사에 준하여 수행한다.

4.5.8 무선주파수간섭(Radio Frequency Interference(RFI))

통신, 항법, 감시(CNS) 시스템에 자연적 또는 인위적 간섭이 발생했는지 확인하기 위해 비행검사용 항공기를 사용하는 검사는 검사관이 수행해야 한다.

4.5.9 함정에 탑재된 전술항행표지시설(TACAN)의 검사는 특별검사로 구분하여 수행한다.

4.6 감시검사(Surveillance)

검사대상 항행안전시설을 검사하는 중에 다른 항행시설의 동작상태를 감시하는 검사로 운용개시된 시설 및 절차에 대한 감시검사는 통상 비행 중 수행하는 개별 시설의 성능 상태 검사이다. 이상이 발견되지 않으면 비행검사 결과서의 작성은 필요하지 않으며 허용범위 초과가 발견되면 비행검사 결과서를 작성해야 한다. 필요한 경우 해당 시설의 관리자에게 항공고시보(NOTAM) 발행을 의뢰해야 한다.

운항 중 검사관은 비정상적이거나, 허용범위 초과이거나, 잠재적으로 위험한 항목에 주의를 기울여야 한다.

4.6.1 비행검사(Inspections)

감시검사는 다음을 포함하되 이에 한정되지 않을 수 있다.

- a) 활주로, 유도로 지역의 상태
- b) 활주로, 유도로 도색 표지 및 위치 표시가 없어졌거나 가려진 상태
- c) 항공기, 차량 또는 보행자의 활주로 침입으로 이어질 수 있는 조건
- d) 공항에서의 건설 활동이 위험을 초래할 수 있는 상황이거나 항행안전시설(NAVAID) 성능에 영향을 미칠 수 있는 경우
- e) 계기접근구역에서 위험을 초래할 수 있는 새로운 장애물
- f) 항공등화시설의 시야를 가로막는 덩굴이나 나무
- g) 운항 중인 항공기에 심한 흔들림을 유발시키거나 파손된 활주로
- h) 기타 위험한 상황(예 : 조류 활동 등)

4.7 계기비행절차검사(검증)

계기비행절차의 이용 가능여부를 판단하는 검사이다. (6장 참조)

4.8 비행검사 우선순위(Priorities of Flight Inspections)

다음의 우선순위에 의거 비행검사를 수행하여야 한다.

- a) 항공기 사고와 관련하여 관련 기관으로부터 요청된 검사
- b) 항행안전시설의 장애복구 및 보고된 장애사항에 대한 검사 또는 계획에 의거 장비 수리 후 장애복구 검사, 기한이 지난 시설의 검사
- c) 정기검사, 운영개시검사, 계기비행절차검사(검증) 및 위치평가검사
- d) 연구개발 중인 장비 또는 시제품의 평가 등을 위한 검사

섹션 2. 정기 비행검사의 주기(Frequency of Periodic Flight Inspection)

4.9 개요(Introduction)

이 섹션은 정기 비행검사의 최소 주기를 규정한다. 필요한 경우 주기를 줄여 비행검사를 수행할 수 있다.

4.9.1 주기(Intervals)

정기 비행검사 주기는 표 4-1과 같다. 국방부 항행안전시설의 주기는 군과 체결된 비행검사 지원 합의서에 따른다.

- a) 90일 주기를 가진 시설의 검사 기간은 기준일 전 · 후 15일 이내이다.
- b) 90일 주기를 가진 시설 외 다른 모든 항행안전시설의 검사 기간은 기준일 전 · 후 60일 이내이다.

4.9.2 비행검사 일정 계획(Scheduling)

a) 전방향표지시설과 전술항행표지시설이 설치된 병설장비(VORTAC), 전방향표지시설(VOR)/거리측정시설(DME), 계기착륙시설(ILS) 등과 같은 모든 병설된 시설의 비행검사는 동일한 주기로 검사를 받아야 한다.

b) 항행안전시설의 정기검사 만료일이 초과된 경우, 가능한 한 빠른 시일 내에 비행검사를 수행하여야 한다.

c) 진행중인 검사

항행안전시설의 성능 미흡 또는 기상여건 등으로 비행검사가 장기간 소요 될 때 “진행중”으로 분류할 수 있으며, 비행검사가 최종 완료된 후 비행검사 결과서를 제공하여야 한다.

4.10 정기검사 기한이 지난 시설의 운영 연장(Extension of Services Overdue Periodic Inspection)

항행안전시설의 비행검사가 기준일 여유 주기(만료일) 이내에 완료되지 못한 경우, 여유 주기를 연장할 수 있다. 연장된 항행안전시설의 비행검사 우선순위는 기한이 지난 시설의 우선순위와 동일하다.

항행안전시설의 정기 비행검사 여유 주기는 비행점검센터와 항행시설관리자가 비행 안전에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 조건이 없다는 것에 동의하는 경우 추가로 일정한 기간을 연장할 수 있다. 최종 연장 시 항행시설관리자는 관련 지방항공청장 또는 항공교통본부장의 승인을 얻어야 하며, 추가 연장된 기한 내에 비행검사가 완료되지 못 할 경우 해당 시설은 운용을 중지해야 된다.

4.11 일시적으로 서비스 중단된 항행안전시설(NAVAIDS Temporarily Out-of-Service)

4.11.1 복구를 위한 특별검사가 필요한 경우, 이 장의 섹션 1에 나열된 우선순위를 사용한다. 다음 정기검사일은 특별검사가 완료된 날짜를 기준으로 재산정 할 수 있다.

4.11.2 예비장비 또는 관련 항행안전시설(Standby Equipment or Associated NAVAID)

예비장비 또는 관련 항행안전시설은 모든 정기검사 항목을 충족하는 비행검사 완료 후 해당 장비를 사용할 수 있도록 한다.

4.12 거리 및 방위각제공시설 수신기검사점(Rho-Theta Receiver Checkpoints)

지상 또는 공중 수신기검사점(Receiver Checkpoints)의 검사는 운영개시검사 및 항행시설관리자 등의 요청이 있을 때 수행한다.

4.13 정기 비행검사 주기(Periodic Flight Inspection Intervals)

정기 비행검사의 검사 일정은 표 4-1. 정기 비행검사 기본 주기에 따라야 한다.

4.13.1 주기 설정(Establishing the Interval)

a) 계기착륙시설(ILS)의 운영개시검사 합격 후 비행검사 주기는 90일 간격으로 연속 3회(모니터검사 2회 포함) 실시하며, 주요 부분에 결함 사항이 없는 경우에는 검사 주기를 120일로 연장한다. 이 경우 세 번째 90일 주기의 모니터검사(PM)는 120일 주기의 첫 번째 모니터검사로 간주한다.

* 검사 순서 : 운영개시검사 합격 → 90(PM) → 90(P) → 90(PM)/120(PM)

이후 120일 간격으로 연속 3회 실시(모니터검사(PM) 2회 포함)하며, 주요 부분에 결함 사항이 없는 경우에는 검사 주기를 180일로 연장한다. 이 경우 세 번째 120일 주기의 모니터검사(PM)는 180일 주기의 첫 번째 모니터검사(PM)로 간주하며, 이후의 검사는 180일 주기로 모니터검사(PM)와 노멀검사(P)를 교대로 실시한다.

* 검사 순서 : 90(PM)/120(PM) → 120(P) → 120(PM)/180(PM) → 180(P) → 180(PM)

정기검사에서 주요 부분에 같은 결함이 연속 2회 발생하거나 1회 검사에서 3건 이상 발생하면 다음 검사 주기는 한 단계 짧은 주기로 단축한다.

* 주기 단축 : 180일 → 120일, 120일 → 90일

b) 정밀접근레이더시설(PAR)의 운영개시검사 합격 후 비행검사 주기는 최초 120일 간격 3회 실시하며, 주요 부분에 결함사항이 없는 경우에는 검사 주기를 180일로 연장한다.

* 검사 순서 : 운영개시검사 합격 → 120일 → 120일 → 120일 → 180일

c) 계기착륙시설(ILS)과 정밀접근레이더시설(PAR) 외의 시설은 운영개시검사 합격 후 표 4-1. 정기 비행검사 기본 주기에 따른다.

d) 재구성(reconfigurations)을 제외한 특별검사

특별검사가 완료되고 시설의 성능이 이상 없다고 판단되면, 시설의 주기는 추가 검사 없이 기존 주기로 복원될 수 있다. 다음 예정된 정기검사의 모든 검사 항목이 특별검사 중에 완료된 경우, 주기 마감일을 재산정할 수 있다.

표 4-1. 정기 비행검사 기본 주기
(모든 주기는 일 단위로 표기)

대상 항행시설	주기(일)
계기착륙시설(ILS : LOC, GP, Marker)	90/120/180
지상기반보정시스템(GBAS)	360
레이더시설(ASR, SSR, ARSR, ARTS, ATC SYS)	360
자동종속감시방송시설(ADS-B, UAT)	360
다변측정감시시설(MLAT)	360
정밀접근레이더시설(PAR)	120/180
전방향표지시설(VOR)	360
전술항행표지시설(TACAN)	360
거리측정시설(DME)	관련 항행시설 검사 시 동시에 검사
항공등화시설(Lights)	360
단거리이동통신시설(VHF, UHF, CPDLC) 및 항공정보방송시설	레이더시설 검사 시 동시 검사 (단 레이더 시설이 없는 곳은 720일)
계기비행절차	관련 항행안전시설 검사 시 동시에 검사

섹션 3. 일반 비행검사 절차(General Flight Inspection Procedures)

4.14 개요(Introduction)

비행검사의 일반적 순서는 다음과 같다.

4.14.1 비행검사 요청

4.14.2 비행검사 일정 계획

4.14.3 비행 전 준비

4.14.4 비행검사 실시

4.14.5 분석 및 평가

4.14.6 비행 후 검토 및 비행검사 결과서 작성

4.15 비행검사 요청(Request for Flight Inspection)

항행시설관리자는 새로 설치할 예정이거나 설치 완료된 시설에 대하여 위치평가검사, 운영개시 검사 및 운영개시검사가 아닌 시설의 성능을 확인하기 위한 특별검사를 받고자 하는 경우, 활주로 공사 등으로 장기간 항행안전시설을 운영하지 않았다가 다시 운영하고자 하는 경우에는 비행검사 예정일 1개월 전에 비행검사를 요청하여야 한다. 운영중인 항행안전시설이 계획되지 않게 장애 및 성능 변화 등으로 특별검사를 요청하는 경우 가능한 빠른 기간내에 비행검사를 요청하여야 하며 검사관과 일정 협의 후 비행검사를 실시한다.

4.15.1 장비 상태(Status of Equipment)

비행검사 요청 후 해당 시설의 비행검사 준비가 되었을 때 일정을 확정한다.

4.15.2 통보(Notification)

비행점검센터는 비행검사 예정일, 항공기 도착예정시간(ETA)을 해당 항행시설관리자 및 관련 부서에 통보한다. 위치평가검사, 운영개시검사, 모니터가 있는 정기검사 또는 정비 지원이 필요한 검사에 대해서는 가능한 한 미리 통보한다.

모니터가 없는 계기착륙시설(ILS) 정기검사는 항행시설관리자와 사전 조율이 필요하지 않을 수 있으며, 이 검사는 작동 중인 송신기로 수행한다. 허용범위를 초과한 상태가 발견되면, 발견된 결함에 대해 관련 기관과 항행시설관리자에게 통보하고 예비장비를 검사한다. 비행검사 중 정상 상태로의 조정이 불가능한 경우에는 항공고시보(NOTAM) 발행을 권고하여야 한다.

4.16 비행 전 검사 준비(Preflight Inspection Preparation)

항행시설관리자는 해당 항행안전시설에 대한 비행검사업무가 원활하게 진행될 수 있도록 비행검사를 실시하기 이전에 비행검사 현장에 해당 항행시설을 조정할 수 있는 능력을 갖춘 기술요원을 배치하여야 하며, 비행검사용 항공기의 승무원과 지상의 기술요원간에 원활한 교신이 이루어질 수 있도록 초단파대(VHF)의 무선통신장비를 갖추어야 하고, 해당 항행안전시설에 대한 장비 조정 등 기술적인 준비를 완료하여야 한다.

검사관과 항행시설관리자는 원활한 비행검사를 위해서 상호 협의하여야 하며, 검사관은 필요한 경우 운영개시검사 및 특별한 상황에 대해 항행시설관리자에게 비행검사 세부사항을 사전 브리핑 한다.

4.16.1 항행시설관리자(Facilities Maintenance Personnel)

항행시설관리자는 효율적이고 신속한 비행검사를 위하여 비행 전 준비와 필요한 조치를 취하여야 한다. 여기에는 다음 사항들이 포함된다.

- a) 비행검사 중에 시설 사용이 불가능할 경우 이를 관제기관과 협의하고, 적절한 항공고시보(NOTAM) 발행 의뢰 또는 항공정보방송시설(ATIS) 등을 이용하여 항공종사자에게 해당 시설이 비행검사가 진행 중임을 알 수 있도록 조치하여야 한다.
- b) 시설 현장에 적절한 양방향 무선통신 장비와 전원공급장치를 제공한다.
- c) 모든 시설 장비가 기술 절차서에 따라 교정되었는지 확인한다.

- d) 현장에 해당 시설을 조정할 수 있는 유지보수요원을 배치하여야 한다.
- e) 비행검사를 위한 장비와 인원을 이동시키기 위한 교통수단을 제공한다.
- f) 비행검사를 위한 해당 시설의 정확한 시설 데이터를 제공한다.

4.16.2 검사관(Flight Personnel)

비행검사 전에 다음 조치들을 수행한다.

- a) 모든 비행검사 장비가 정상 작동 상태에 있는지 확인한다.
- b) 필요한 경우 항행시설관리자에게 사전 브리핑을 실시한다.
- c) 비행검사용 항공기 조종사에게 사전 브리핑을 실시한다.
- d) 지도, 차트, 장비, 데이터 시트 등 검사 절차에 필요한 모든 자료들을 준비한다.
- e) 시설의 상태, 제한사항 및 특성을 검토한다.
- f) 비행검사 기동 중 비행할 지역, 고도, 사용 주파수 등에 대해 관제기관 및 군 공역 담당자 등과 협의한다.

4.17 비행검사(Flight Inspection)

4.17.1 운영자 숙련도(Operator Proficiency)

비행검사 중에는 검사관들의 편차가 장비 성능과 혼동되지 않도록 숙련된 인원을 배정한다.

4.17.2 예비장비(Standby Equipment)

각 시스템이나 송신기의 성능을 평가하기 위해 어느 시스템 또는 송신기가 작동 중인지 확인한다.

이중 장비가 설치된 시설의 한 장치가 허용범위를 초과한 경우, 유지보수요원의 요구사항을 최대한 반영하여 장비 조정을 반영하여야 한다. 항공유 보유상태, 장비 조정 시간 부족으로 시설의 결함을 개선할 수 없는 경우에는 이를 식별하고 운용 중지 시켜야 한다. 해당 장치를 송신기 번호 1 또는 2, 채널 A 또는 B 등으로 식별해야 한다.

4.17.3 예비전력(Standby Power)

- a) 검사관은 운영개시검사 중에 예비전력이 설치된 경우, 예비전력으로 시설을 검사해야 한다. 운영개시검사 후에 예비전력 시스템이 설치된 경우, 검사관은 다음 정기검사 시에 예비전력으로 시설을 검사해야 한다. 검사관은 비교 측정을 통해 예비전력 시스템이 시설

성능을 저하시키지 않으며, 특정 검사에 대한 모든 허용범위 파라미터를 충족하는지 확인해야 한다. 항상 다른 전원 공급원에 의해 충전되는 배터리로 구동되는 시설에는 예비전력 검사가 필요하지 않다.

b) 예비전력 공급원이 변경될 때 시설을 다시 검사할 필요는 없다.

4.17.4 제한사항(Restrictions)

운용 가능한 것으로 판정된 항행안전시설이 통달범위 내에서 전부 혹은 일부 구역이 정상적인 신호를 제공하지 못하는 공간이 존재하는 경우에, 검사관은 시설의 사용 가능한 영역을 결정하기 위해 충분한 검사를 수행해야 한다. 이 데이터는 제한사항, 항공고시보(NOTAM) 및 절차 수정의 기본 데이터가 된다.

4.17.5 조정(Adjustments)

조정 요청은 구체적이어야 한다. 검사관은 유지보수요원이 조정을 할 수 있도록 충분한 정보를 제공해야 하며 시설 성능에 영향을 미치는 조정은 비행검사를 통해 다시 검사해야 한다. 운영개시검사는 모든 조정이 완료된 후의 시설 성능을 기준으로 한다.

4.18 분석 및 평가(Analysis and Evaluation)

4.18.1 이 절차서에 명시된 허용범위를 적용하여 비행검사 데이터를 분석 및 평가해야 한다. 비행검사 중에 생성된 기록 중 운영개시검사 데이터는 해당 시설의 폐기 시까지 보존하여야 하며, 정기검사 등 다른 검사의 기록은 5년 이상 보존하여야 한다.

4.18.2 비행점검센터장은 시설의 결함 개선, 조정 등을 위하여 항행시설관리자가 비행검사 데이터 등 관련 자료 요청 시 이를 제공 또는 열람할 수 있도록 하여야 한다. 다만 센터장은 해당 자료가 시설의 결함 개선 등 비행검사와 직접적인 연관이 없이 활용되는 경우 이를 거부할 수 있다.

4.18.3 간행물 검토(Publications Review)

정기검사 시 검사관은 관련 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 제작한 접근 차트 및 해당 시설/절차에 적용한 경로 차트를 검토해야 한다. 사용자에게 제공되는 정보는 정확도를 보장하기 위해 시설 데이터 및 차트 범례와 비교되어야 한다. 시설 데이터가 불일치하는 경우 관련 부서에 통보하며, 차트상의 오류가 발견된 경우 관련 지방항공청장 또는 항공교통본부장에게 통보하여 수정 요청을 해야 한다.

제5장. 시설 상태 분류, 항공고시보, 기록 및 보고

Chapter 5. Facility Status Classification, Notices to Airmen (NOTAM),
Records, and Reports

제5장. 시설 상태 분류, 항공고시보, 기록 및 보고(Facility Status Classification, Notices to Airmen (NOTAM), Records, and Reports)

섹션 1. 시설 상태 분류 및 항공고시보(Facility Status Classification and Notices to Airmen)

5.1 개요(Introduction)

비행점검센터장은 항행안전시설의 비행검사 결과에 따라 다음과 같은 운영등급을 부여하고 항행시설관리자는 항공정보간행물(AIP)에 반영될 수 있도록 관련 기관에 통보하여야 한다. 또한 시설에 대한 제한사항을 사용자에게 즉시 알려야 할 필요가 있는 경우에는 항공고시보(NOTAM) 발행을 의뢰하여야 한다.

5.2 항행안전시설의 운영등급 지정(Facility Status Classification)

비행점검센터장은 항행안전시설에 대한 운영등급을 비행검사 결과서에 따라 다음 각 호와 같이 부여하여 항공정보간행물(AIP)에 반영될 수 있도록 관련 기관에 통보하여야 한다.

5.2.1 "사용(USABLE)"이란 비행검사에서 운용 가능한 것으로 판정된 항행안전시설에 부여되는 운영등급으로서 다음 각 목에 해당하는 운영등급을 부여하여야 한다.

- a) "제한사용 없음(UNRESTRICTED)"이라 함은 항행안전시설의 운영 통달범위 내에서 규정된 형태로 공간 신호가 형성되어 항행안전시설의 안전성과 지속성을 유지할 수 있고 정밀한 공간 신호를 제공할 수 있는 경우에 부여되는 항행안전시설의 운영등급을 말한다.
- b) "제한사용(LIMITED 또는 RESTRICTED)"이라 함은 항행안전시설의 운영 통달범위 내에서 전부 또는 일부구역이 정상적인 신호를 제공하지 못하는 공간이 존재하는 경우에 부여되는 항행안전시설의 운영등급을 말한다. 이 경우 항공기가 동 항행안전시설을 이용하는데 지장이 없는 구역에 대하여는 항행안전시설을 이용할 수 있도록 제한사용을 부여할 수 있다. 다만, 항행안전시설의 안전성과 지속성 확보가 곤란하다고 판단되는 경우에는 제한사용의 운영등급을 부여하여서는 아니된다.

5.2.2 "사용불가(UNUSABLE)"라 함은 항행안전시설의 운영 통달범위 내에서 항행안전시설의 안전성과 지속성을 확보하기가 곤란하여 당해 항행안전시설을 이용할 수 없다고 판단되거나, 신호의 불량 또는 비행금지구역 등의 제한구역으로 비행검사를 실시하지 못하는 구역이 존재하는 경우에 부여되는 운영등급을 말한다.

5.3 항공고시보(NOTAM)

5.3.1 일반사항(General)

비행검사 결과가 항공고시보(NOTAM) 조치가 필요로 할 때, 항행시설관리자는 항공고시보(NOTAM) 발행을 의뢰할 책임이 있으며, 검사관은 해당 항공고시보(NOTAM)가 정확히 발행되었는지 확인해야 한다.

5.3.2 시설 항공고시보(Facility NOTAM)

검사관은 시설 제한사항이 발견되거나 수정될 때 즉시 항공고시보(NOTAM)가 발행될 수 있도록 항행시설관리자와 관련 기관에 통보하여야 하고, 적절한 항공고시보(NOTAM)가 발행되었는지 확인하여야 한다.

5.3.3 계기비행절차(Instrument Flight Procedures)

제한사항이 계기비행절차, 접근최저기준 또는 카테고리(CAT) II 또는 III 승인에 영향을 미치는 경우 항공고시보(NOTAM) 발행을 의뢰해야 한다. 항행안전시설(NAVAID)에 대한 제한사항이 계기비행절차에 영향을 미칠 수 있으므로, 계기비행절차에 영향을 미치는 시설 항공고시보(NOTAM)는 관련 부서와 협의하여야 한다.

5.3.4 항공고시보 발행을 필요로 하지 않는 시설(Facilities not requiring NOTAM)

레이더 또는 방향탐지시설의 비행검사 중 발견된 제한사항에 대해서는 항공고시보(NOTAM) 발행을 필요로 하지 않는다. 그러나 지상 레이더를 정비하거나 운용을 중단해야 할 때 계기비행절차에 영향이 없는지 검토해야 하고 이러한 조치를 계기비행절차 관련 부서와 협의하여야 한다.

시설의 두 송신기 중 하나가 허용범위를 초과하고 다른 하나는 양호한 경우, 이 시설에 대해서 항공고시보를 발행할 필요는 없다

비행검사가 진행되는 동안에 두 송신기가 모두 허용범위를 초과하여 조정 등을 통하여 허용범위 내로 유지하지 못할 경우 불합격으로 판정한다.

지상기반보정시스템(GBAS) 시설에 제한을 둘 경우, 제한된 영역이 계기비행절차에 영향을 미치지 않는 한 항공고시보(NOTAM)를 발행하지 않아도 된다.

5.3.5 확장통달범위 시설(Expanded Service Volume (ESV) Facilities)

시설이 더 이상 확장통달범위(ESV)를 지원하지 않는 경우, 시설은 제한되지 않지만 해당 확장통달범위(ESV)를 기반으로 한 계기비행절차에 대해 항공고시보(NOTAM)를 발행해야 한다.

5.3.6 허용범위 초과 예비장비(Out-of-Tolerance Standby Equipment)

시설의 두 송신기 중 하나가 허용범위를 초과하고, 다른 하나는 양호한 경우, 이 시설에 대해서는 항공고시보를 발행할 필요는 없다. 유지보수요원은 허용범위 초과한 송신기(트랜스폰더, 채널)에 대하여 빠른 기간 내에 정비 완료 후 그 결함의 해소를 위한 특별 비행검사를 요청해야 한다.

5.3.7 군 시설(함정 포함)에 대한 항공고시보(NOTAM on Military Facilities)

- a) 군 시설 지휘관은 공역 시스템의 일부가 아닌 모든 군 시설의 항공고시보(NOTAM) 발행 및 시설 운영에 대한 최종 권한과 책임을 가진다.
- b) 군 시설이나 계기비행절차와 관련된 항공고시보(NOTAM) 발행을 해당 기지 또는 군 관련 부서에 권고해야 한다.
- c) 함정용 시설에 대해서는 항공고시보(NOTAM)를 발행하지 않는다.

5.3.8 항공고시보 작성(Preparation of NOTAM)

- a) 항공고시보(NOTAM)에는 시설명, 유형, 구성 요소 및 사용할 수 없는 지역/고도를 포함해야 하며 특정 고도나 거리가 명시되지 않으면 모든 고도와 거리를 의미한다.
- b) 전술항행표지시설(TACAN) 방위각 제한과 관련되어 발행되거나 권고한 항공고시보(NOTAM) 사본은 후속 비행검사 시 참고할 수 있도록 보관하여야 한다. 전방향무선표지시설(VOR)과 전술항행시설 병설장비(VORTAC)의 전술항행표지시설(TACAN) 방위각 구성 요소에 대한 항공고시보(NOTAM) 작성은 전방향무선표지시설(VOR)과 동일하다.

5.3.9 시설 제한사항(Facility Restrictions)

제한된 시설의 사용에 대해 다음 규칙을 적용한다.

- a) 사용할 수 없는 방위 또는 방위각을 표시해야 한다.
- b) 사용할 수 없는 고도와 거리를 표시해야 한다.
- c) 전방향표지시설(VOR)/전술항행표지시설(TACAN)/거리측정시설(DME)/방향 탐지기(DF)/공항 접근용일차감시레이더시설(ASR)
시설에서의 방위각은 시계방향으로 표시하고, 고도는 평균해수면(MSL) 초과 또는 미만(above or below)으로 표시하며, 거리는 해리 단위(nautical mile)로 초과 또는 미만(beyond or within)으로 나타내야 한다.
또한 중간 구간을 표시하여 제한사항을 표기할 때 구간(Between)을 사용할 수 있다.
- d) 방위각제공시설 방위각(Localizer Azimuth)
시단 근처에서 방위각 신호가 제한되는 경우 진입 경로(inbound course)에서의 좌·우 각도 및 시단으로부터 거리로 나타내야 한다. 제한사항이 거리에 영향을 미치는 경우, 안테나로부터 거리(NM)로 나타내며 고도는 평균해수면(MSL)을 기준으로 나타내야 한다. 거리측정시설(DME)이 표준계기접근절차(SIAP)의 일부인 경우 거리측정시설(DME)의 거리로 나타낼 수 있다.

e) 활공각제공시설 고도(Glide Slope Elevation)

진입 경로(inbound course)로부터 좌·우 각도 및 시단으로부터 거리로 나타내야 한다. 고도와 관련된 제한사항은 평균해수면(MSL) 기준으로 나타내야 한다. 제한사항이 통달범위의 기준을 정확하게 반영하는지 확인해야 한다. 거리측정시설(DME)이 표준계기접근절차(SIAP)의 일부인 경우 거리측정시설(DME)의 거리로 나타낼 수 있다.

f) 진입각지시등(VGSI)

진입각지시등(VGSI)에 대해서는 시설이 사용할 수 없는 범위를 활주로 시단으로부터의 거리 및 활주로 중심선에서 좌·우 각도로 나타내야 한다.

g) 지상기반보정시스템(GBAS)

다음과 같이 제한사항을 문서화해야 한다. 데이터방송(VDB) 범위 제한은 데이터방송(VDB) 안테나를 기준으로 시계방향으로 방위를 나타내고, 고도는 평균해수면(MSL) 기준으로 나타내며, 거리는 특정 거리(NM) 초과 또는 미만(beyond or within)으로 나타내야 한다. 지상기반보정시스템(GBAS) 절차적 제한사항은 진입 경로(inbound course)로부터 좌·우 각도와 활주로 시단으로부터 거리(NM)로 나타낸다. 고도는 평균해수면(MSL) 기준으로 나타내야 한다.

5.3.10 항공고시보 예시(NOTAM Examples)

상황별 항공고시보(NOTAM) 예시는 다음과 같다.

아래의 공표된 항공고시보(NOTAM) 문구는 예시와 다를 수 있다.

a) 예시 1. 전방향표지시설(VOR) 및 전술항행표지시설(TACAN)의 전파구조가 허용범위를 초과하고 거리 정보를 사용할 수 없음으로 표지시설(VORTAC)을 사용할 수 없다.

항공고시보(NOTAM) Chicago VORTAC: VOR, DME, and TACAN azimuth unusable, 025 cw 075° beyond 25 nm below 3,500 feet.

b) 예시 2. 전방향표지시설(VOR)은 여러 지역의 고도에서 40마일까지 충분한 신호를 제공하지 않는다.

항공고시보(NOTAM) Altoona VOR: VOR unusable, 080° cw 100° beyond 18 nm below 3,500 feet; 101° cw 200° beyond 30 nm below 3,500 feet; 201° cw 300° beyond 30 nm below 4,500 feet; 301° cw 350° beyond 15 nm; 351° cw 010° beyond 30 nm below 4,000 feet.

c) 예시 3. 전방향표지시설(VOR)의 특정 고도 미만 및 거리측정시설(DME)의 특정 거리에서 사용할 수 없다.

항공고시보(NOTAM) Yardley VORTAC: VOR unusable below 1,700 feet in the following areas: 250 cw 265° beyond 17 nm; 266 cw 280° beyond 10 nm; and 281cw 290°

beyond 17 nm. DME unusable 225 cw 275° in the following areas: Beyond 15 nm below 2,400 feet and beyond 30 nm below 5,000 feet.

d) 예시 4. 활공각제공시설(GP)의 활공각(Glide path)이 특정 지점에서 허용범위를 초과한다.

항공고시보(NOTAM) Ashville Regional, NC: Rwy 16 ILS glide slope unusable below 2,310 feet MSL.

e) 예시 5. 방위각제공시설(LOC)이 활주로 시단으로부터 0.5마일 지점에서 허용범위를 초과한다.

항공고시보(NOTAM) Hartsville Muni, SC, Rwy 16 ILS unusable from 0.5nm inbound.

f) 예시 6. 카테고리(CAT) III 방위각제공시설(LOC)이 구역 4에서 허용범위를 초과한다.

항공고시보(NOTAM) Charleston AFB/Int'l SC: Rwy 15 ILS, CAT III NA.

g) 예시 7. 카테고리(CAT) II 방위각제공시설(LOC)이 구역 4에서 허용범위를 초과한다.

항공고시보(NOTAM) New Orleans Int'l, LA: Rwy 28 ILS LOC unusable inside runway threshold.

h) 예시 8. 카테고리(CAT) III 방위각제공시설(LOC)이 구역 5에서 허용범위를 초과한다.

항공고시보(NOTAM) New Orleans Int'l, LA: Rwy 28 ILS LOC unusable for rollout guidance.

i) 예시 9. 활공각제공시설(GP)의 활공각(glide path)이 특정 지점에서 신호의 반전 현상(change/reversal) 허용범위를 충족하지 못한다.

항공고시보(NOTAM) Ashville Regional, NC: Rwy 16, autopilot coupled approaches NA below 2,000 feet MSL.

j) 예시 10. 방위각제공시설(LOC)이 수직면에서 허용범위를 충족하지 못한다.

항공고시보(NOTAM) Wellsville Municipal Arpt., Tarantine Field Arpt., Wellsville, NY: ELZ LOC Rwy 28, LOC unusable beyond OM above 3,500, at threshold above 500.

k) 예시 11. 방위각제공시설(LOC)이 코스(course)에서 왼쪽으로 5° 이상 벗어난 곳에서는 활공각제공시설(GP)의 신호가 제공되지 않으며 안전한 착륙 유도가 불가능하다.

항공고시보(NOTAM) Charlotte/ Douglas Int'l, NC: Rwy 36R ILS glide slope unusable beyond 5° left of LOC course.

l) 예시 12. 진입각지시등(PAPI)이 장애물로 인해 가려져서 중심선에서 오른쪽으로 5°를 초과하는 구역에서는 사용할 수 없다.

항공고시보(NOTAM) Heber City-Russ McDonald Fld, UT, RWY 21 PAPI unusable beyond

5° right of runway centerline.

5.3.11 항공고시보(NOTAM)에 필요한 조언

검사관은 비행검사 결과로 인해 시설을 사용하지 못하는 경우 관제기관(ATC)에 통보해야 한다.

섹션 2. 기록 및 비행검사(검증) 결과서(Records and Reports)

5.4 개요(Introduction)

이 섹션은 비행검사(검증) 결과서 및 기록에 대한 방향을 제시한다. 비행검사(검증) 결과서는 시스템의 운영 상태, 공간 신호의 품질, 계기비행절차, 수정된 장애물 및 지형 등을 정확하게 반영해야 한다.

5.5 기록(Records)

운영개시검사 후 시설의 재구성(Reconfiguration) 검사는 운영개시검사 유형의 검사로 간주 된다. 자동비행검사장비(AFIS)를 이용한 항행안전시설 비행검사(검증) 결과서와 그에 대해서 생성된 자료는 보관되어야 한다. 기타 자료에는 수평 프로파일(horizon profiles), 사이트 도면(site drawings), 지형 차트, 계기접근/출발절차 차트 및 장애물 기록과 같은 비행검사(검증)에 필요한 데이터 항목들이 포함될 수 있다.

5.5.1 일반 정보(General Information)

시설 자료 정보는 다음과 같은 세부 내용을 포함하여야 한다.

- a) 시설의 식별부호/시설 종류
- b) 검사 날짜
- c) 검사 유형 (예: 정기검사)
- d) 항공기 등록 번호
- e) 승무원 이름

5.5.2 시설 데이터 시트(Facility Data Sheets)

검사관은 시설 데이터가 최신 정보를 반영하고 비행검사(검증)를 수행하는데 필요한 요구사항을 충족하는지 확인해야 한다.

비행검사용 장비의 프로그램 구동에 필요한 당해 항행시설의 재반 자료인 부록 E. 비행검사(검증) 결과서 양식의 시설 데이터(Facility Data)를 요청 · 확인하여야 한다.

5.6 결과서(Reports)

비행검사(검증) 결과서는 각 비행검사(검증)의 문서화 및 배포의 주요 수단으로 사용된다.

제6장. 계기비행절차의 비행검사 및 비행검증

Chapter 6. Flight Inspection and Flight Validation of Instrument Flight Procedures

제6장. 계기비행절차의 비행검사 및 비행검증(Flight Inspection and Flight Validation of Instrument Flight Procedures)

6.1 개요(Introduction)

계기비행절차의 이용 가능여부를 판단하는 검사로, 계기비행절차(IFP)는 계기비행방식(IFR) 운항을 위한 표준 경로, 기동구역, 절차상 최저 고도, 최저 시정치를 지정한다. 모든 신규 및 변경된 절차는 비행검사 및 비행검증 요건을 충족해야 한다.

6.1.1 일반사항(General)

비행검사는 비행검사용 항공기를 이용하여 항행안전시설의 성능을 분석, 평가하는 것이며 위성기반항법시스템의 정확성을 검증하는 것이 아니라, 지역적 신호 저하 및 간섭에 대한 공간 신호를 평가하는 것이다. 비행검증(FV)은 항법보조장치나 시스템의 성능 이외의 요소를 고려하여 신설되거나 변경된 계기비행절차(IFP)가 장애물 및 데이터베이스 검증을 포함한 안전성, 비행가능성, 설계 정확도 면에서 운영상 수용 가능한지 확인하기 위한 비행평가이다. 이 평가에는 활주로 표시, 접근 및 활주로 등화, 통신, 차트 등이 계기비행절차에 필요한 인프라와 계기비행절차의 공표 적합성에 영향을 미칠 수 있는 요소를 평가하는 과정이 포함된다.

6.1.2 특성(Characteristics)

계기비행절차는 항공로, 항공로 외 경로, 표준계기접근절차(SIAP), 특별비행승인절차(AR), 출발절차(DP), 표준계기도착절차(STAR), 차트시계비행절차(CVFP)를 포함한다. 계기착륙시설(ILS), 방위각제공시설(LOC), 전방향표지시설(VOR)를 이용한 표준계기출발절차(SID) 및 표준계기도착절차(STAR)와 같은 전통적인 비행절차는 지역항법(RNAV) 데이터베이스에 코드화되어 저장된다. 가능하다면, 위와 같은 전통적인 비행절차는 위성항법시스템(GNSS) 기반 지역항법(RNAV) 절차와 동일한 방식으로 절차구간을 평가해야 한다.

6.1.3 데이터 정확도 및 무결성(Data Accuracy and Integrity)

지상기반 항행안전시설(NAVAID)을 이용하는 비행절차는 측량된 지상 고정 안테나 위치를 기준으로 한다. 반면, 지역항법(RNAV) 위성항행시스템(GPS), 지역항법(RNAV) 항행성능기준(RNP) 및 광역보강시스템과 같은 위성기반보정시스템(SBAS)을 이용하는 지역항법(RNAV) 비행절차는 1984년 세계 측지계(WGS-84)를 기준으로 하여 데이터 정확도 및 무결성을 확인한다.

6.1.4 검사관 권한(Inspector Authority)

운영개시검사 시, 검사관은 인적요인, 비행가능성 측면에서 만족스럽지 않다면 계기비행절차를 거부할 재량권이 있고 운영개시 전에 절차 설계 관련 부서와 협의하여 우려사항을 해결해야 한다. 운영개시 된 절차에 대한 후속 검사 시, 새로운 장애물, 신호 문제 또는 기타 안전에 대한 문제 발견 시 검사관은 절차 관련 부서에 해당 사항을 알려야 한다.

6.2 검증과정(The Validation Process)

비행검증은 장애물, 지형 및 항법 데이터를 포함한 계기비행절차 설계에 대하여, 비행가능성을 평가하는 것이다. 절차 관련 부서의 지상검증이 완료되면, 절차는 비행점검센터로 전달되어 비

행검증 단계로 이어진다. 비행검증 과정은 일반적으로 비행 전 검증, 비행검증 및 비행 후 분석으로 구성된다.

6.2.1 비행 전 검증(Preflight Validation)

비행 전 검증의 목적은 계기비행절차의 세부 사항을 숙지하고, 운영 관점에서 절차 설계의 잠재적 오류를 확인하고, 비행검증 단계에서 평가될 요소들을 가능한 한 지상에서 평가하기 위한 것이다. 특별한 설계나 필요한 경우 시뮬레이터 평가가 실시될 수 있다. 비행검증을 진행하기 전에 절차 관련 부서와 가능한 모든 문제를 해결해야 한다.

6.2.2 비행검증(Flight Validation)

비행검증(FV)은 적절한 장비를 갖춘 항공기에서 계기비행절차를 평가하여 해당 절차가 안전성, 비행가능성 및 설계 측면에서 운용적으로 적합한지 확인하는 것이다. 절차 확인은 설계된 항법 모드로 비행해야 한다. 비행검증(FV)의 목적은 비행가능성과 전반적인 안전성, 적절한 최종 장애물 회피 보장, 항법 데이터가 정확하며 설계된 비행경로를 충족하는지 확인하며, 모든 필요한 인프라가 설치되어 있고 작동하는지 확인하는 것이다.

6.2.3 비행 후 분석(Post-Flight Analysis)

비행 후 분석 및 문서화를 통해 검증 과정을 완료한다. 최종접근구간 데이터블록(FAS DATA BLOCK)을 포함하는 지역항법(RNAV) 계기비행절차의 비행검증은 항법 데이터의 정확성과 무결성, 그리고 적절한 비행 경로(수평 및 수직 모두)를 검증하기 위한 데이터 분석이 필요하다. 위성기반보정시스템(SBAS) 및 지상기반보정시스템(GBAS) 최종접근구간 데이터블록(FAS DATA BLOCK) 분석 요구사항은 이 절차서의 제10장 및 제13장을 참조해야 한다. 절차 패키지의 정확성을 확인하고, 결과에 대해 합격 또는 불합격을 판단해야 한다. 모든 기록된 전자 데이터 및 최종 비행검사(검증) 결과서를 보관해야 한다.

6.3 비행 전 검증(Preflight Validation)

6.3.1 데이터 및 절차 패키지 요구사항(Data and Procedure Package Requirements)

a) 절차 관련 부서는 비행검증을 수행하는 데 필요한 모든 데이터를 제공해야 한다. 계기비행절차와 관련된 특별한 요소가 있는 경우, 절차 관련 부서의 담당자가 검사관에게 설명해야 한다.

b) 절차 데이터는 다음을 포함해야 한다.

- 1) 안전 비행을 위한 주요 지형 및 장애물 식별이 가능한 상세한 차트
- 2) 각 구간의 통제 지형 또는 장애물
- 3) 절차의 각 구간에 대한 지형분석 및 데이터베이스 정보를 통해 사용 가능하다고 판단된 최저 및 최대 고도
- 4) 절차에 대한 설명

- 5) 표준계기접근절차(SIAP)에 대한 평면도 및 측면도
- 6) 각 고정점(fix), 교차점, 중간지점(waypoint) 및 체공장주(holding pattern)에 대한 데이터
- 7) 공항 표지 및 특별 지역 운용 절차
소음경감출발절차(NADP), 비표준 장주(non-standard traffic patterns) 및 등화 활성화를 포함한다.
- 8) ARINC 424 경로/종료(path/terminator) 코딩(적용 가능한 경우)
- 9) 위성기반보정시스템(SBAS) 또는 지상기반보정시스템(GBAS) 절차에 대한 순환중복검사(CRC)를 포함한 최종접근구간 데이터블럭(FAS DATA BLOCK)
- 10) 기타 특정 요구사항

c) 특별 운영 및 훈련 요구사항 검토

- 1) 기준으로부터의 오차를 검토하고 면제/완화로 동등한 수준의 안전성이 제공되는지 확인한다.
- 2) 특별훈련 및 장비요구 사항에 대한 절차를 평가한다.

6.3.2 절차 패키지 검토(Review of the Procedure Package)

검사관은 다음 항목을 수행해야 하고 지역항법(RNAV) 절차에 대한 세부 내용은 이 절차서의 제10장에 따라 확인해야 한다.

- a) 모든 서류, 파일 및 데이터 포함 여부를 확인해야 한다.
- b) 절차 그래픽과 문서화된 데이터가 일치하는지 확인해야 한다.
- c) 통제 및 부수 장애물이 올바르게 식별되었는지 확인해야 한다.
- d) 절차를 지원할 수 있는 항행안전시설(NAVAIDS), 고정점(Fix)을 포함한 지상기반 항법보조장치의 비행검사(검증) 필요성을 결정하고, 이전 관련 비행검사(검증) 결과서를 참고할 수 있다.
- e) 고정점(fix)의 이름이 조종사에게 혼동을 줄 수 있는 유사한 철자나 발음이 없는지 확인해야 한다.

6.3.3 시뮬레이터 평가(Simulator Evaluation)

복잡한 절차 또는 표준 기준을 준수하지 않는 절차의 경우 시뮬레이터 평가가 실시될 수 있다. 시뮬레이터 평가는 코드화된 데이터베이스를 확인하고 비행가능성 평가를 수행한다. 시뮬레이터 평가 준비에는 평가할 조건, 비행할 프로파일(profile) 및 달성할 목표의 설명이 포함된 종합 계획이 포함되어야 한다. 시뮬레이터 평가가 완료되면 그 결과를 검토하여 비행

검사(검증)에 적용하여야 한다. 시뮬레이터 평가 중 지상인식경고시스템(TAWS)의 경고를 기록해야 한다.

시뮬레이터 평가에는 다음 항목이 포함되어야 한다.

- a) 비행관리시스템(FMS) 항법 데이터베이스와 원본 문서의 비교, 적절한 ARINC 424 코드 포함
- b) 비행관리시스템(FMS) 소프트웨어 버전을 포함한 시뮬레이터 항공기 정보 확인
- c) 최대 설계 속도에서의 평가
- d) 강하율 및 감속 구간 사용 평가
- e) 최악 상황의 풍속 한계에서의 평가
- f) 최대 및 최소 설계 온도 한계에서의 평가
- g) 비행 경로가 절차 설계와 일치하는지 평가
- h) 비행가능성과 인적 요소(조종사 업무량) 평가
- i) 곡선 구간(RF) 내에서 최대 뱅크 각도(bank angle) 평가
- j) 각 접근 구간에 대해 바람 요소 및 온도 조건, 적절한 헤딩/트랙, 거리, 지상인식경고시스템(TAWS) 경고 및 최종 구간의 비행경로각도(flight path angle)를 평가

6.3.4 비행 시뮬레이터 평가 결과 문서화(Document the results of flight simulator evaluation)

비행 시뮬레이터 평가 결과에 대한 서면 결과서가 제공되어야 한다.

6.4 비행검사 및 비행검증 절차(Flight Inspection and Flight Validation Procedures)

검사관은 절차의 모든 측면을 평가하여 절차의 안정성, 시각적 명확성 및 가독성을 평가한다.

6.4.1 일반사항(General)

계기비행절차 평가의 목적은 계기비행절차의 이용 가능여부를 평가하여, 안전성을 검증하고, 항행 데이터베이스 코딩을 확인하며(가능한 경우), 비행가능성, 인적 요소 및 업무량을 평가하는 것이다. 이 평가에는 다음 항목이 포함된다.

- a) 설계된 계기비행절차는 비행절차업무기준/비행절차설계요령 또는 관련 기준에 따라 요

구되는 장애물 회피 기준을 충족해야 한다.

b) 해당 항법시스템(NAVAID, 위성, 레이더 등)이 절차를 지원하며, 시스템에 간섭이 없는지 확인해야 한다.

c) 절차 설계는 단순해야 하며, 차트 복잡성은 인간의 기억력을 고려하여 최소화해야 한다.

d) 항법 차트는 절차를 정확하게 도식화하고, 쉽게 해석할 수 있어야 한다.

e) 항공기의 기동은 해당 절차를 사용하고자 하는 항공기의 성능에 부합하고 안전한 운항이 될 수 있도록 일치하여야 하며 비행가능성을 만족하는지 확인해야 한다.

f) 조종사의 업무 부하가 허용 가능한 수준인지 확인해야 한다.

g) 활주로 표지, 등화, 통신, 고도계 설정치와 같은 모든 필요한 인프라가 이용 가능하고 적절한지 확인해야 한다.

h) 필요한 경우, 레이더 통달범위가 제공되는지 확인해야 한다.

i) 공표된 항행 데이터가 정확하고 절차에서 지정한 지상 경로(ground track) 및 수직 유도 정보를 제공해야 한다.

j) 최종접근구간(Final Approach Segment, FAS) 데이터는 절차에 따라 지정된 대로 진로(Course), 활공각도(Glide path), 활주로 시단(Threshold) 통과높이를 제공해야 한다.

6.4.2 체크리스트(Checklist)

Check	Ref. Para.	C	S
Obstacle Verification	6.4	X	X, 2
Final Approach Segment	6.4	X	X, 2
Missed Approach Segment	6.4	X	X, 2
Circling Segment	6.4	X	1
En route and Terminal Segments (i.e., SID, ODP, STAR)	6.4	X	1
Holding Pattern	6.4	X	1
Air/ Ground Communications	6.4	X	1
Runway Markings, Lighting, and Supporting Infrastructure	6.4	X, 3	X, 3
RADAR	6.4	X	1
Charted Visual	6.4	X	

주:

1. 감시
2. 지역항법(RNAV) 표준계기접근절차(SIAP)는 운영개시검사와 특별검사로 수행한다.
3. 가능한 경우 관련된 진입각지시등(VGSI) 시스템에 대한 감시검사를 포함해야 한다.

6.4.3 장애물 검증 평가(Obstacle Verification Evaluation)

다음 절차는 계기비행절차와 관련된 시설 검사가 아닌 장애물 검사에만 적용되어야 한다.

a) 통제 장애물 식별

- 1) 계기비행절차의 운영개시 또는 기존 절차의 변경 사항이 통제 장애물에 영향을 미칠 수 있을 때, 실 비행이나 지상 관측을 통해 각 구역 내의 통제 장애물들을 확인해야 한다.
- 2) 통제 장애물이 지형이나 나무 또는 악영향을 주는 장애물일 경우, 어느 장애물이 주요 통제 장애물인지 확인할 필요는 없으며, 보호 구역 내에 그보다 더 높은 인공 장애물이 없는지만 확인하면 된다. 만일 절차 구간 내에서 공표된 통제 장애물을 가장 높은 장애물로 판단하기 어렵다면, 검사관은 장애물의 위치, 형태, 대략적인 높이를 정리하고 절차 설계자가 고려할 수 있도록 전달해야 한다. 경사면이 있는 접근구간 내에 존재하는 통제 장애물이 가장 높은 장애물이 아닐 수 있으며, 경사면과의 상대적 위치에 따라 달라질 수 있다. 검사관은 새롭게 발견된 장애물에 대해 특별히 주의를 기울여야 하고 만일 검사관이 주요 통제 장애물이 제거되었거나 해체된 것을 확인하게 되면 그 정보를 설계 설계자에게 전달해야 한다.
- 3) 일반적으로, 보호구역을 침범하는 장애물의 존재 유무를 확인하기 위한 장애물 평가는 시각적으로 절차설계구간의 수평 한계까지 수행해야 한다.
- 4) 장애물 확인 요구사항에 대한 예외
장애물 평가 시 검사관의 재량에 따라 절차 구간 고도가 설정된 최저계기비행고도(MIA)

이상인 경우 절차 전체를 확인할 필요는 없다. 최저계기비행고도(MIA)는 계기비행규칙(IFR) 항공로 저고도 차트에 설정된 항공로 주변 장애물 통과 고도(OROCA), 항공로 상의 최저항로고도(MEA) 또는 소구역항공도(Sectional chart) 최대표고숫자(MEF)에 1000ft(산악 지역에서는 2000ft)를 더하여 결정해야 한다. 최저벡터링고도(MVA) 또한 사용 가능하다. 관련 항행안전시설 검사 시 동시에 검사하게 되는 계기접근절차(IAP)의 검사는 최종 및 실패접근구간에 대해서만 장애물 확인이 필요하다.

b) 신규 또는 변경된 계기접근절차의 장애물 확인에는 다음을 사용해야 한다.

1) 절차의 진입구간(Arrival Segment) 및 초기접근구간(Initial Segment)

절차에 명기된 방위각 방향으로 비행하여야 하며, 통제장애물을 식별하고 절차구간 내에 있는 다른 장애물들과의 높이를 비교해야 한다.

2) 절차의 중간접근구간

절차에 명기된 방위각 방향으로 비행하여야 하며, 통제장애물을 식별하고 절차구간 내에 있는 다른 장애물들과의 높이를 비교한다.

3) 최종접근구간은 가능한 사용하고자 하는 방향으로 비행한다. 장애물과 안전한 거리를 유지하면서 평가에 필요한 기동을 수행한다.

4) 실패접근구간은 향후 사용하고자 하는 방향의 최저강하고도(MDA), 결심높이(DH) 결심고도(DA)에서 비행이 시작되며, 가능한 사용하고자 하는 방향으로 비행한다. 설계된 고도 또는 잠재적 장애물이 없는 고도에 도달할 때까지 안전하게 장애물 회피를 유지한다.

c) 정기검사 중 절차구간 내의 장애물 평가 수행

이전에 운영개시 승인을 받고 주요 장애물의 변경이 없는 경우라면 통제 장애물을 시각적으로 식별할 필요는 없다. 다만 절차구간 내의 기본구역과 부수구역 전체에 안전하지 않은 장애물이 있는지 확인해야 한다. 새롭게 설치된 모든 잠재적인 통제 장애물은 보고되어야 한다.

d) 동시에 여러 접근절차를 평가할 때의 장애물 검토

특정 공항 활주로의 장애물 평가를 위한 비행 전 준비 과정 중, 검사관은 동일한 활주로의 여러 접근절차를 한 번의 장애물 평가로 통합할 수 있는지를 결정해야 한다. 접근절차를 “단일 장애물 검사”로 통합하는 경우, 비행해야 하는 고도는 통합된 접근절차 중 가장 낮은 고도로 한다.

e) 장애물 회피 경사로 표면의 수직 유도구간 접근 시, 새로운 장애물의 해당 경사로 표면 침범 여부가 불확실하다면 장애 여부의 판단은 반드시 측량된 데이터를 사용해야 한다.

f) 통제 장애물 확인 시, 공표된 통제 장애물이 해당 구간 내에서 가장 높은 장애물인지 정확히 확인할 수 없다면, 장애물의 위치, 유형 및 대략적인 고도 등의 정보를 절차 설계자

가 고려할 수 있도록 전달해야 한다.

g) 검사관은 해당 절차가 장애물 회피 요구 조건을 제공하는지 확인해야 하며, 적합한 평가를 위해 비행 패턴을 유연하게 변경할 수 있다.

h) 장애물 평가는 시계비행기상상태(VMC)의 주간에만 수행해야 한다.

i) 새로운 장애물의 식별

일반적으로, 타워 및 기타 중대한 장애물의 위치 및 높이에 관한 정확한 정보는 국토지리정보원 데이터베이스나 기타 정부 출처에서 제공된다. 새로운 장애물로 확인되고 해당 구간의 통제 장애물이 될 가능성이 있는 경우, 절차 설계자가 장애물이 전체 절차에 미치는 영향을 분석할 때까지 절차는 유보된다. 새롭게 확인된 장애물에 대한 모든 정보는 절차 설계자에게 전달해야 한다.

j) 지형인식경고시스템(TAWS) 경고

최저절차고도에서 절차를 검사하는 중 지형인식경고시스템(TAWS) 경고가 울린다면 설계된 실제 고도에서 비행 기동을 반복한다. 경고가 반복될 경우, 절차 설계자에게 통보해야 한다.

k) 통보

공표된 구간의 최저절차고도가 필요한 장애물 회피를 보장하지 않는다고 판단되는 경우, 검사관은 절차 설계자에게 통보한다.

l) 비정밀 접근에 대한 수직 유도 조언(Advisory Vertical Guidance)

1) 비정밀 계기접근절차는 접근차트(Approach Chart) 상에 수직강하각(VDA)과 활주로시단 통과높이(TCH)를 표시하여 발행할 수 있다. 수직강하각(VDA)은 시각접근구간에서 장애물을 고려하지 않고 구현될 수 있다. 따라서 이 수직강하각(VDA)으로 정의된 경로를 따라 비행하는 항공기는 장애물이나 지형에 근접하거나 충돌할 수 있으므로 조종사가 안전한 강하를 할 수 있을 때까지 최저강하고도(MDA)에서 강하를 지연하도록 권고해야 한다. 시각접근구간에서 장애물 회피를 위해 불안정한 접근을 해야 하는 위험성이 잠재하고 있다면 수직강하각(VDA) 및 활주로시단 통과높이(TCH) 정보를 차트에 표시하는 것은 적절하지 않다.

2) 지역항법(RNAV)이 아닌 계기접근절차 패키지(운영개시, 재구성 또는 수정을 위한 특별검사)가 제출될 경우 다음 조건에서는 수직강하각(VDA)를 확인해야 한다.

- 비정밀 접근을 위한 수직강하각(VDA)이 있을 때

- 해당 접근이 활공각제공시설(GP)이 없는 방위각제공시설(LOC) 접근일 때

4) 기존 절차에서 수직강하각(VDA) 확인

공표된 수직강하각(VDA)이 있는 모든 비정밀 접근은 다음 조건에 해당 될 경우, 장애물 회피를 위한 수직강하각(VDA) 체크를 반드시 해야 한다.

- 수직유도가 제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV), 횡적유도정보제공항행(LNAV)/수직유도정보제공항행(VNAV), 지상기반보정착륙시스템(GBAS Landing system, GLS)으로 구성된 지역항법(RNAV) 절차가 아닐 때
- 해당 접근이 활공각제공시설(GP)이 없는 방위각제공시설(LOC) 접근일 때
- 최종구간 내에 높은 지형지물이 있거나 공표된 시각강하지점(VDP)이 없는 경우와 같이 잠재적 문제가 확실 할 때

5) 최종구간에서 수직유도정보 보다 원-도트(one-dot) 아래로 비행하고, 그 활공각도(path)가 모든 장애물로부터 적절한 회피 거리를 제공하는지 확인해야 한다. 최저강하고도(MDA) 이하의 시각구간에는 장애물 회피 기준이 없으며, 검사관의 판단에 따른다. 활주로 표고 상공 200ft 아래에서는 활공각도(on path) 아래로 비행해서는 안되며, 활공각도(on path)를 유지해야 한다. 활공각도(on path)에 근접한 장애물들만 고려해야 하며 경로 이외 지역(Off-course) 장애물은 평가할 필요가 없다. 기상 조건을 고려하되, 매우 낮은 온도 환경에서는 비행경로가 크게 낮아질 수 있음을 유의해야 한다. 활공각도에서 원-도트(one-dot) 아래로 비행할 경우 장애물이나 지형과의 충돌이 명백하다면 수직강하각(VDA) 정보는 공표해서는 안된다. 또한, 비행 경로에서 지형인식경고시스템(TAWS) 경고가 발생한다면, 이는 항공기의 지형인식경고시스템(TAWS) 데이터베이스에 해당 공항이 포함되어 있음을 의미한다.

6.4.4 항공로, 경로 및 터미널 경로 구간(Airways, Routes, and Terminal Route Segments)

운영개시검사 동안 각 항공로, 경로 또는 터미널 구간을 평가하여 제안된 최저장애물회피허용고도(MOCA)가 적절한지 확인해야 한다. 제안된 항공로최저고도(MEA)에서 경로 구간을 비행하고, 적절한 항법시스템을 사용하여 경로(course) 또는 장애물 회피가 설정된 지점까지 비행해야 한다.

항공로최저고도(MEA)와 주파수변경지점(COP)은 최저장애물회피허용고도(MOCA), 최저수신고도(MRA), 공역 및 통신 요구사항을 기반으로 해야 한다. 위의 고도 중 하나 이상이 절차적으로 요구되는 경우, 비행검사에서 결정된 가장 높은 고도가 최저항로고도가 된다. 최저수신고도(MRA)는 신호 강도, 시설 서비스 범위, 항공교통 요구사항, 공중/지상 통신, 요구되는 공역과 일치해야 한다.

시설이 중간지점 또는 지정된 주파수변경지점(COP)까지 항공로 또는 경로를 지원하지 못하는 경우, 요청된 고도에서 변경된 주파수변경지점(COP)을 결정하여야 한다. 사용 가능한 주파수변경지점(COP)을 설정할 수 없는 경우, 항공로최저고도(MEA)를 높여 사용 가능한 항공로 또는 경로를 제공할 수 있는지 확인해야 한다. 특정 조건에서, 시설의 신호 수신에 없을 지라도 갭(Gap) 구간을 사용하여 항공로상 항공로최저고도(MEA)보다 더 낮은 고도에서 사용

가능한 항공로 또는 경로를 허용할 수 있다. 항공로최저고도(MEA) 갭(Gap)의 개발은 절차 설계자와 조정해야 한다.

6.4.5 체공장주(Holding Patterns)

통제 장애물을 확인하여 최저체공장주고도(MHA)의 적절성을 보장해야 하며 이 절차서에서 요구하는 허용범위 기준을 만족하는지 평가해야 한다.

6.4.6 표준계기도착(Standard Terminal Arrival Route, STAR) 절차는 경로가 설정된 표준계기 접근(SIAP)의 일부 또는 정상 강하 및 착륙을 수행할 수 있는 지점과 교차하는 부분까지 평가되어야 한다.

6.4.7 표준계기접근절차(Standard Instrument Approach Procedures, SIAP)

공표를 목적으로 하는 표준계기접근절차(SIAP)는 비행평가를 반드시 수행해야 한다. 다만, 주어진 표준계기접근절차(SIAP)의 일부 구간에서 실 비행 평가를 생략할 수 있으며, 본 절차서의 지침에 근거하여 검사관이 이를 결정한다. 절차 승인 전 오-정렬(Mis-alignment)이나 부정확한 데이터 등은 절차 설계자가 추가로 검토할 수 있도록 전달해 주어야 한다. 이 장에 대한 절차와 상관없이, 위성항법시스템(GNSS) 기반의 신규 또는 변경된 일부 지역항법(RNAV) 표준계기접근절차(SIAP) 구간은 본 절차서의 제13장에 따라 실제 비행을 생략할 수 있다.

a) 일반사항

항공기 비행매뉴얼 또는 표준운용절차(SOP)의 허용범위까지 자동비행(Autopilot) 상태로 비행가능성을 평가해야 하며 경우에 따라 수동비행에 의한 추가 평가가 필요할 수 있다.

b) 진입구간, 초기 및 중간접근구간

신규 또는 변경된 모든 터미널 경로의 장애물 회피 및 비행가능성을 평가해야 한다. 진입구간에서 초기 및 중간접근구간으로의 전환 시 요구사항과 항행안전시설(NAVAID) 성능 등을 고려해야 한다. 선회 및 체공(Holding) 절차에서 75MHz 마커는 사용되어서는 안된다.

c) 최종접근구간

신규 또는 변경된 모든 최종접근구간의 장애물 회피 및 비행가능성을 평가해야 한다. 계기 접근절차의 최종접근지점에서 활주로 시단까지는 접근 및 착륙 형태, 프로파일, 속도 및 지형인식경고시스템(TAWS)가 활성화된 상태로 비행해야 한다.

1) 최종접근코스는 항공기를 원하는 목표 지점으로 유도해야 하며, 목표 지점은 절차상의 유도를 제공하는 시스템의 유형에 따라 달라지고 절차 설계자에 의해 결정된다. 비행검사에서 목표 지점을 확인한 후, 경로(course)는 절차 설계자의 동의 없이 변경되어서는 안된다. 시스템이 더 이상 항공기를 설정된 목표 지점으로 유도하지 못하고 재정렬을 위한 수정조작을 할 수 없을 경우에는 절차의 변경을 고려해야 한다.

2) 항법 유도가 지상기반 항행안전시설(NAVAID)에 의존하는 경우 최종접근구간은 제시된 최저강하고도(MDA)보다 100ft 낮은 고도까지 비행해야 한다. 수직 유도가 제공되는 접근

은 제시된 결심고도(decision altitude) 또는 실패접근고도(missed approach altitude)까지 평가되어야 한다.

3) 검사 수행 시 장애물 평가를 완료해야 하며, 가능하다면 통제 장애물 데이터를 참조해야 한다. 최종구간, 기본구역 및 부수구역을 시각적으로 검사하여 운영 고도 근처에서의 위험 유무를 확인해야 한다. 잠재적인 위험으로부터 공항 주변 환경을 확인해야 하며, 새로운 통제 장애물을 보고해야 한다.

d) 실패접근구간

신규 또는 변경된 실패접근구간의 비행검사(검증)는 설계된 절차상의 고도 및 상승률이 필요한 장애물 회피를 제공하는지 확인해야 한다. 검사를 수행할 때는 장애물 평가를 완료해야 하며, 가능하다면 통제 장애물 데이터를 참조해야 한다. 실패접근구간의 기본구역 및 부수구역을 시각적으로 검사하여, 운영 고도 근처에 위험이 없는지 확인해야 하고, 검사관은 위험이 될 수 있는 장애물을 식별할 수 있는 지점까지 실패접근절차를 비행해야 한다.

e) 선회절차구역

검사관은 제안된 항공기 범주 별 선회기동이 안전하고 적합한지 확인해야 한다. 위험한 장애물 또는 지형을 포함한 선회구역을 평가해야 하고 필요하면 제한해야 한다. 선회구역 전체에 필요한 장애물 회피가 제공되는지 확인해야 한다.

f) 시각강하구간

실패접근지점(MAP)과 착륙지역 사이에 연장된 시각강하구간이 존재한다. 신규 또는 변경된 구간을 운영 적합성과 안전성 측면에서 평가해야 한다. 건물이나 장애물이 착륙지역의 접근을 방해하는 경우 절차의 변경을 권고해야 한다.

6.4.8 비행가능성(Flyability)

모든 비행구간에서 안전하게 절차를 수행할 수 있는지 판단하기 위해 비행가능성을 평가해야 한다. 출발, 항공로, 강하 및 접근으로부터의 수평 및 수직 전환은 일관되고 부드럽고 예측 가능하며 반복 가능한 방식으로 비행가능성을 보장하는 매끄러운 경로를 형성해야 한다. 요구 속도, 상승률, 강하율, 경사도 및 감속 구간 등을 고려하여 설계된 수평 및 수직 항공로 상에서의 의도된 최대 속도 이하로 진로와 경로를 따라 절차를 수행해야 한다. 평가는 정상적인 계기비행규칙(IFR) 운영에 맞는 항공기의 성능 범위 내에서 이루어져야 한다. 비행가능성은 자동비행(autopilot) 상태에서 평가해야 하며 추가적으로 수동비행을 통한 평가가 이루어질 수도 있다. 지역항법(RNAV) 구간 경로와 종료지점을 정확히 지키며 지역항법(RNAV) 절차를 평가하는 것은 지역항법(RNAV) 항공로 구성을 위해서도 중요한 사항이며, 지역항법(RNAV) 절차와 비행가능성의 목적을 충족시키기 위해서라도 반드시 필요한 과정이다. 일반적으로, 비행가능성 평가에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 한다.

- 계기비행절차(IFP)의 각 구간을 온 코스와 온 패스(on-course and on-path)로 비행
- 선회예상치(turn anticipation)와 표준선회율(standard rate turns) 및 뱅크 각도 제한과의 관

계를 평가

- 웨이포인트 간격 및 구간 길이가 항공기 성능에 적합한지 평가
- 조종사가 적용할 가능성이 있는 결심고도(DA/DH) 또는 최저결심고도(DA/DH)에서 활주로까지의 거리를 확인하고, 정상적인 기동으로 착륙을 수행할 수 있는 능력을 평가
- 계기비행절차(IFP)를 사용하는 각 항공기 범주에 대한 안전운항을 위해 항공기 기동구역을 평가
- 지형인식경고시스템(TAWS) 경고 발생 여부 평가
- 요구되는 상승율 또는 강하율을 평가
- 계기비행절차(IFP)의 복잡성, 조종석 업무량 및 모든 요구사항을 평가
- 제안된 도면작성의 정확성, 명확성 및 해석 용이성을 평가

a) 출발절차, 표준계기출발절차(SID) & 장애물출발절차(ODP)

- 1) 출발절차 전반에 걸쳐 상승율과 관련된 사항을 고려해야 한다. 구간(leg) 길이는 고도 변화와 고도 통과 제한사항(transitioning from “at” or “at or below” to “at” or “at or above altitude”)에 관련시켜 신중하게 검토되어야 한다.
- 2) 속도의 제한으로 절차의 활용도가 크게 떨어질 수 있으며 모든 속도 제한은 출발절차를 준수해야 하는 항공기의 성능한계에 부합해야 한다. 200kts 이하 속도 제한은 공항, 활주로, 항공기 등에 따라 매우 제한적으로 적용되어야 한다.
- 3) 대권항공로(Track-to-Fix)는 지역항법(RNAV) 절차에 사용되는 주된 구간 경로와 종료점이다. 그러나 경로 변경이 독립적으로 이뤄질 수 있으며 상승율 및 속도 제한과 함께 적용될 수 있다. 절차는 선회 제한, 최저선회반경, 적용된 경사각이 항공기가 정상적으로 운항절차를 수행하여 출발절차가 완료될 수 있도록 설계되어야 한다.

b) 표준계기도착절차(STAR)

- 1) 표준계기도착절차(STAR)는 가능한 고고도 항공로에서 터미널 구역까지 318ft/NM 또는 3°의 강하율로 표준화될 수 있도록 설계되어야 하며, 평균해수면고도 10,000ft 미만에서는 최대 강하율이 330ft/NM를 초과해서는 안 된다.
- 주: 절차 설계 과정에서 330ft/NM를 초과하는 강하율이 요구될 수 있다. 높은 강하율의 영향을 완화시키기 위해 적절한 감속구간이 포함된다면 해당 절차는 비행가능성에 적합할 수

있다.

2) 1)항에 명시된 권장 강하율을 사용하는 것 외에도, 절차를 통해 감속하여 중간지점 (waypoint) 내에서 속도 제한을 준수할 수 있고, 또한 감속을 통해 평균해수면고도(MSL) 10,000ft 이하로도 전환할 수 있어야 한다. 일반적으로 감속을 고려할 경우, 10kts의 속도를 줄이기 위해서는 1nm이 필요하다. 비행가능성은 10,000ft 이상에서 300~310KIAS, 10,000ft 미만에서는 250KIAS를 기준으로 평가되어야 한다. 감속이 필요한 곳에서는 해리 (NM) 당 10kts의 감속율을 적용하여 필요한 속도에 도달하도록 하며 항공기의 항력 장치를 사용하지 않고도 수직로를 유지할 수 있어야 한다. 항력 장치는 50kts를 초과하는 배풍 상태에서만 사용해야 하며 항력 장치가 필요한 절차에서는 수직 경로가 재설계되어야 한다. 첫접근구간(initial approach)과 연결된 표준계기도착절차(STAR) 구간에서는 첫접근 고정점(initial fix)까지 200kts의 속도에 도달할 수 있도록 감속이 이루어져야 한다.

3) 표준계기도착절차(STAR) 평가 시 항공로에서 표준계기접근절차(SIAP)와 연결되는 지점 또는 정상적인 강하 및 착륙을 수행할 수 있는 지점과 연결된 경로를 반드시 평가해야 한다.

c) 접근구간

해당 절차를 통해 감속 후 150kts로 최종접근지점(FAF)에 도달하여야 한다. 첫접근구간 (IAF)에서 중간접근구간(IF)까지 감속을 위한 고려 사항들을 적용해야 한다.

절차는 최종접근지점(FAF)을 150kts로 통과하기 위해 감속을 할 수 있어야 한다.

1) 직 진입 접근 시 초기와 중간접근구역의 강하율은 수평 비행구간 없이 항공기가 감속을 위해 250ft/nm를 초과해서는 안 된다. 이는 항공기가 지속적이고 안정되게 강하하도록 해주며, 또한 조종사의 특별한 조작 없이도 항공기의 기어 및 플랩 등을 작동할 수 있도록 한다. 직진입 초기/중간구간이 318ft/nm의 최대 강하율로 설계된 경우, 최종접근 지점(지정된 최종접근지점(FAF)이 없는 접근절차에도 해당)까지 속도를 150kts 까지 줄이기 위해 10kts 당 1nm의 감속 구간이 포함되어야 한다.

2) 선회 각도 35° 를 초과하여 중간접근구간으로 선회 진입하는 모든 절차는, 중간접근구간의 최대 강하율은 160ft/nm를 초과해서는 안 된다.

d) 수직 비행가능성과 감속구간 길이 계산

국토교통부 예규 비행절차설계요령에 따라 표준계기도착절차와 관련된 강하율 및 감속구간의 계산에 대한 자세한 지침을 제공하고 있으며, 도착 및 접근절차의 수직 비행가능성을 평가하는 기준으로 사용된다.

표준계기도착절차(STAR)의 경우, 최저통과고도(MCA) 제한이 있는 첫 중간지점부터 최저고도 제한이 있는 마지막 지점까지 공식을 적용한다. 구간별로 측정하지 않고 시작 지점에서 종료 지점까지 허용 가능한 총 감속 범위를 측정한다. 짧은 구간의 강하율을 완화하기 위해 일부 구간은 조금 더 길게 설정될 수 있다. 지점 별로 고도가 지정되면 초과 강하율

과 항공기 감속 및 항공기의 기어 및 플랩 등 외장 변경 가능 여부를 평가하기 위해 강하 경사를 가장 완만하게 할 수 있는 경로로 고도값이 설정되어 있는 절차의 고도를 따라 비행한다.

예: 표준계기도착절차(STAR) 또는 첫/중간접근구간에 적용 가능

지역항법(RNAV) 표준계기도착절차(STAR)는 중간지점 ‘알파(ALPHA)’ (고도: MSL 17,000ft, 속도: 310kts)에서 시작하여 중간지점 ‘브라보(BRAVO)’ (고도: MSL 9,000ft, 속도: 240kts)를 통과하도록 되어 있다. 이때, 알파(ALPHA)와 브라보(BRAVO) 간 최소 구간 길이를 계산하면 다음과 같다.

- 1) $(17,000 - 9,000)/318 = 3^\circ$ 강하율 사용 최소 구간 길이
 $8000/318 = 25.157\text{nm}$
- 2) $(310\text{kts} - 240\text{kts})/10 = \text{감속 구간}$
 $70/10 = 7\text{nm}$
- 3) $25.157 + 7 = 32.157\text{nm}(32.2\text{nm으로 반올림})$

주: 절차 상의 구간이 항공기 운항을 위한 국제민간항공기구(ICAO) 비행절차수립기준(PANS OPS) 기준을 충족하더라도 속도 조절과 고도 변화가 원활히 이루어질 수 있는 거리가 충분히 제공되지 않을 수 있다.

6.4.9 출발절차, 표준계기출발절차 및 장애물출발절차(DP, SID and ODP)

출발절차(DP)는 특정한 최소 상승율과 고도를 기준으로 평가되어야 하며 두 가지 유형으로 나누어진다. 첫째는, 장애물 회피를 돕기 위해 설계된 절차로 ‘장애물출발절차(ODP)’라고 한다. 둘째는, 주로 항공교통관제 인가사항을 전달하기 위해 설계된 절차로 ‘표준계기출발절차(SID)’라고 한다. 두 절차 모두 이륙 활주로 종단(DER)에서 시작하여 항공로상 장애물 회피가 이루어지는 지점까지 장애물로부터 안전을 보장한다. 문자형 장애물출발절차(ODP)는 가장 간단한 형태의 출발절차로, 제목이 없으며 그래픽으로는 표현되지 않는다. 반면, 그래픽형 장애물출발절차(ODP)는 출발 지점과 예정된 비행 경로를 명확히 전달하기 위해 시각적 설명이 반영된 절차다. 모든 그래픽 장애물출발절차(ODP)는 제목을 가지고 있으며, 제목에는 “장애물(OBSTACLE)”이 포함된다. 그래픽형 장애물출발절차(ODP)는 계기비행방식(IFR) 항공로 내에 위치한 고정점(Fix) 또는 항법보조장비(NAVAID)에서 종료되어야 하며, 문자형 장애물출발절차(ODP)는 특정 고도에서 종료되어 임의의 또는 다양한 계기비행방식(IFR) 경로를 허용하도록 해야 한다. 표준계기출발절차(SID)는 계기비행규칙(IFR) 항공로 차트에 표시된 고정점(Fix)이나 항법보조장비(NAVAID), 임의의 계기비행규칙(IFR) 비행을 허용하는 고도, 또는 항공교통관제(ATC) 레이더 서비스가 제공되는 위치와 고도에서 종료되도록 설계되어야 한다.

출발 시에 이륙 장애물이나, 장애물회피표면(OCS)을 침범하는 주요 장애물이 없다면, 표준이륙 최소치는 표준상승율(SCG) 200ft/nm이 승인된다. 40:1 출발 장애물회피표면(OCS)을 침범하는 장애물이 있을 경우, 장애물출발절차(ODP) 및 비표준이륙최소치를 반드시 고려해야 한다. 여기에는 이륙 활주로 종단(DER)으로부터 3마일(SM) 이상 떨어진 장애물로 인해 200ft/nm 이

상의 상승률이 요구될 될 경우, 공항상공시각상승절차(VCOA)까지도 고려하여야 한다. 비표준 이륙최소치는 최소 3마일(SM) 이상의 시정이 필요하며, 이를 통해 이륙 활주로 종단(DER)으로부터 장애물을 육안으로 식별할 수 있어야 하며, 최소 시정 범위 내에 있는 장애물 위로 비행 가능한 고도가 확보되어야 한다.

만약, 이륙 활주로 종단(DER)으로부터 1해리(NM) 내에 있는 장애물이 장애물회피표면(OCS)을 침범하여 표준상승율(SCG) 이상의 상승율이 필요하고 그 고도가 이륙 활주로 종단(DER) 표고에서 200ft 이내에 있다면, 비표준 상승율은 별도로 표시되지 않는다. 이륙 활주로 종단(DER)에서 1해리(NM) 이내에 위치하며 40:1 장애물회피표면(OCS)을 침범하는 장애물은 “저고도 인근 장애물(low, close-in obstacles)”이라고 한다. 출발 항공기는 이러한 장애물을 회피할 수 있도록 이륙을 고려해야 할 것이며, 이는 회피 조작(see and avoid), 조기 부양 및 상승(early liftoff and climb) 또는 비행 전 선회 및 기타 기동을 포함한 장애물 회피 등의 방식으로 다양하게 실행될 수 있다.

6.4.10 공지 통신(Air/Ground Communications)

항공기와 항공교통관제(ATC) 간의 통신은 첫접근지점(IAF) 상의 최저 고도, 실패접근 고도 및 체공지점(Fix)에서 모두 원활하게 이루어져야 한다. 항공로의 전 구간이나 최저 계기비행규칙(IFR) 고도에서 항공교통관제(ATC)와의 통신은 명확하게 이루어져야 한다. 관제기관이 연속적으로 가능해야 하는 통신범위의 검증을 요청하는 경우, 해당 수신 범위가 적합한지 실제 비행검사를 통해 평가해야 한다.

6.4.11 활주로 표지, 등화 및 지원 인프라(Runway Markings, Lighting, and Supporting Infrastructure)

검사관은 절차를 지원하는 공항의 적합성을 평가해야 한다. 조종사에게 혼돈을 일으킬 수 있는 공항 표지, 비표준 또는 혼란을 야기하는 유사등화 또는 비행의 중요 단계에서 원활하지 못한 통신은 비행절차를 거부할 사유가 될 수 있다. 이 모든 사항들이 비행검사 중에 확인될 경우 절차 설계자에게 알려야 한다.

6.4.12 레이더 통달범위(RADAR Coverage)

레이더가 필요한 절차에 대해서는 레이더의 통달범위가 반드시 확인되어야 한다.

6.4.13 차트 상의 시계접근(Charted Visual Approaches)

차트 상의 시계접근절차의 비행검사(검증)는 관련 기관 요청 시 실시한다. 차트에 표시된 지형지물이 주·야간 시계 상태에서 식별되는지 확인해야 한다. 항공기의 위치(aircraft placement), 조종실 업무량, 지형지물 식별, 시정 및 시계비행규칙(VFR)의 장애물 회피 여부에 따라 비행가능성이 결정되며 야간 평가가 완료된 이후 야간 사용을 위한 승인이 이루어져야 한다.

6.4.14 최대인가고도(Maximum Authorized Altitudes, MAA)

최대인가고도(MAA)는 공역 제한, 시스템의 성능 특성이나 간섭 예측을 기반으로 하는 제한 고도를 말한다. 만약 최대인가고도(MAA)가 전파 간섭 현상이 확인되면, 간섭의 원인을 해소

해야 한다.

6.5 분석(Analysis)

비행검사(검증)는 계기비행절차가 안전하게 비행할 수 있는지 판단하는 과정이다. 신규 절차가 불만족스러울 경우, 검사관은 절차 설계자와 협의해야 한다. 기존 절차에서 장애물, 항법의 신호, 차트 오류 등으로 인해 불만족스러운 사항이 발견되면, 절차 설계자에게 알려야 한다.

6.5.1 야간 평가(Night Evaluations)

a) 계기비행절차가 처음 수립된 공항에서 계기비행절차를 운용하기 위한 야간 운용최저치를 결정하기에 앞서 등화시설이 적절하게 설치되어 있는지를 야간 비행검사를 통하여 확인하여야 한다.

비행검사 시, 주변 등화나 유도로에 있는 항공기로 인하여 등화시스템의 식별이나 사용에 방해가 되는지 확인한다. 식별 오류나 간섭의 우려가 있는 경우, 국토교통부 고시 항공등화 설치 및 관리 기준의 유사등화와 관련하여 야간 비행을 요청받은 경우에는 야간 비행검사를 수행하여 이상 유무를 확인하여야 한다. 제3의 기관에서 유사등화를 검사하기 위한 비행지원을 요청하는 경우 비행검사용 항공기를 지원할 수 있다. 만일 식별 오류나 간섭의 우려가 주간에 식별될 수 있다면 야간 비행검사를 실시하지 않을 수 있다.

b) 진입등시스템의 초기 설치 시 일몰 이후 충분히 어두운 환경에서 검사해야 한다. 등화시스템을 다음과 같이 평가해야 한다.

1) 차트에 표시된 올바른 항공등화 패턴

2) 제안된 방식으로 운영

3) 공항 주변에 배치된 유사등화 등으로 인하여 활주로 시각 참조물이 혼돈을 유발시키거나, 잘못 식별되어서는 안 된다.

c) 기존 계기비행규칙(IFR) 운용 시스템에 항공등화 추가 또는 재구성

1) 진입등시스템은 주간 또는 야간에 평가할 수 있다.

2) 활주로등 시스템은 주간 또는 야간에 평가할 수 있다.

6.5.2 인적요인(Human Factor)

비행검증의 측면에서 사용자가 최소한의 계기비행규칙(IFR)을 갖추었을 때 계기비행절차를 안전하고 실용적으로 운영할 수 있는지 그리고 비행이 가능한지 평가해야 한다.

계기비행절차 설계에 사용되는 기준에는 위치 설정 요건, 보호구역, 시스템 및 항법전자장비 기능 등 다양한 요소가 포함된다. 일반적으로 감각적, 지각적 및 인지적 제약은 그 기준에 제한적으로 반영된다.(예: 접근구간 길이, 강하율, 선회 각도). 이러한 요소들은 절차 설계와 지도 제작 기준에 있어 주관적인 판단의 결과물이다. 따라서 검사관은 기존의 절차나 변경된

절차를 인증할 때 인적요인의 원칙과 전문가적 판단을 적용해야 한다. 평가에는 다음 요소가 포함된다.

a) 실용성

절차는 실용적이어야 하며, 접근 및 실패접근구간의 길이는 절차를 사용하는 항공기의 성능에 부합해야 한다. 절차는 조종사가 수평 및 수직로를 유지하기 위해 과도한 기동을 요구하지 않아야 한다.

b) 복잡성

절차는 가능한 한 단순해야 하며 사용자에게 과도한 부담을 주지 않아야 한다. 다만, 특정 조건이나 항공기 장비, 환경 또는 전문훈련과 인증을 위해 복잡한 절차가 개발될 수 있다.

c) 해석 가능성

절차는 명확하게 해석되어야 한다.

1) 주요 유도 시스템이나 항행안전시설(NAVAID)이 정상 작동하는 상태에서 최종접근경로는 명확하게 식별 가능해야 한다.

2) 절차에는 접근이 진행되는 활주로와 선회기동이 가능한 활주로의 방향이 분명하게 표시되어 있어야 한다.

3) 고정점(Fix)의 명칭은 읽기 쉽고 명확하게 이해되어야 한다. 유사한 발음의 고정점(Fix)이나 웨이포인트(Waypoint)의 명칭(Identifier)은 동일 절차에서 사용되어서는 안 된다.

4) 기동에 사용되지 않는 지역은 명확하게 정의되어야 한다.

5) 주요 지형의 특징은 접근 차트에 반드시 표시되어야 한다.

6) 예를 들어, ‘블랙홀 효과(black hole effect)’ 처럼 중요한 시각착각(significant visual illusions)이 발생할 수 있는 활주로는 반드시 언급되어야 한다.

d) 인간 기억력 고려사항

조종사가 계기접근 중에 빠르고 정확하게 정보를 얻을 수 있어야 한다. 여러 작업이 동시에 진행된다면 기억 과정이 복잡해져서 비행의 스트레스가 큰 단계에서는 우선순위를 결정하려는 성향이 있다. 차트를 체계적으로 배치하여 조종사의 업무 부담을 줄일 수 있어야 하며 이는 조종사가 복잡한 기동을 암기하려고 하기보다는 주기적으로 표시된 절차를 참조하도록 유도한다.

6.6 허용범위(Tolerances)

절차는 안전하고 실용적이어야 하며 실제 비행에도 적용 가능해야 하고 조종사의 업무 부담(cockpit workload) 허용 가능 범위 내에서 해석하기 쉬워야 한다. 또한 비행경로에서는 장애물과 지형으로부터의 회피가 보장되어야 한다. 지원 시설 및 시스템은 이 절차서의 해당 장에 제

시된 허용범위를 충족해야 하며, 운영상의 혼돈을 초래해서는 안 된다. 차트에 수록될 항법 데이터는 오류가 없고, 계기비행절차 설계에 정의된 대로 정확한 수평/수직 유도 정보를 제공해야 한다.

6.7 비행검사(검증) 결과서(Flight Inspection and Validation Report)

6.7.1 다음과 같이 비행검사(검증) 과정의 결과를 평가한다.

a) 비행검사(검증) 과정의 모든 측면을 검토하여 평가를 완료한다.

b) 비행검사(검증) 기준에 따라 만족 또는 불만족 결과를 결정한다.

6.7.2 비행검사(검증) 결과가 만족인 경우 다음과 같이 계기비행절차(IFP) 처리를 완료한다.

a) 계기비행절차(IFP) 패키지의 완전성과 정확성을 확인한다.

b) 이러한 요인이 절차설계 범위를 벗어날 경우 절차 설계 부서와 개선사항에 관하여 협의한다.

6.7.3 비행검사(검증) 결과가 불만족인 경우, 수정을 위해 계기비행절차(IFP)를 절차 설계자에게 반송한다.

a) 절차 설계자 및 기타 이해 관계자에게 상세한 피드백을 제공한다.

b) 불만족 결과에 대해 완화 및 수정사항을 협의한다.

6.7.4 다음과 같이 비행검사(검증) 과정의 결과를 문서화한다.

a) 불필요하다고 판단되는 비행검사(검증) 과정 단계에 대한 타당한 이유를 포함하여 비행검사(검증) 과정 결과에 대해 상세한 결과서를 작성한다. 여기에는 비행검사(검증) 과정의 개별 단계에서 제공된 결과서가 포함된다.

b) 발견 사항 및 운영상의 완화는 문서화한다.

c) 지도에 표시되어 있지 않은 통제 장애물 위치 및 고도 데이터를 절차 설계자에게 전달한다.

d) 기록된 데이터를 계기비행절차(IFP) 비행검사(검증) 문서와 함께 처리하고 보관한다.

제7장. 등화시스템

Chapter 7. Lighting Systems

제7장. 등화시스템(Lighting Systems)

섹션 1. 시계진입각지시등(VGSD)

7.1 개요(Introduction)

시계진입각지시등(VGSD)은 항공기가 활주로에 최종 접근 시 진입 각도를 알려주기 위하여 사용하는 지상장치이다. 시각 신호는 최소 두 가지, 최대 네 가지 색상으로 구성되어 있으며, 허용되는 색상은 적색, 황색, 녹색 또는 백색이다. 색상 구역은 모든 강도 설정에서 수평 빔 폭(width) 전반에 걸쳐 명확하게 식별이 가능해야 하고, 가장 낮은강하경로구역(lowest below-path sector)을 표시하는 색은 적색만 사용된다.

시계진입각지시등(VGSD)은 장애물보다 최소 1.0° 높은 활공각도를 제공하도록 설정해야 하며 활주로 중심선 연장선에서 양쪽으로 각각 10° 의 시각적 범위를 제공해야 한다. 또한 주간에 일반적으로 육상 4마일(sm)의 가시거리를 제공해야 한다.

활주로서단통과높이(TCH)는 시단에서 가장 낮은 활공각도(on-path) 신호가 통과하는 높이이다. 최저 활주로서단통과높이(TCH)는 일반적으로 활주로에서 운항하는 주력 항공기에 의해 결정되며, 시계진입각지시등(VGSD)의 활주로서단통과높이(TCH)는 보통 25ft에서 75ft이다.

박스 식별(Box Identification)

진입각지시등(PAPI) 등화 박스는 활주로에서 가장 먼 박스를 A번 또는 1번으로 시작하여 활주로 내측으로 이동하면서 번호를 순차적으로 부여한다.

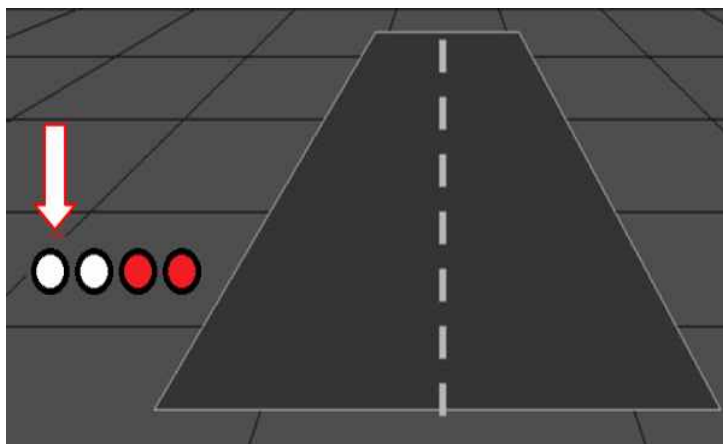


그림 7-1. 박스 식별(Box Identification)

여러 유형의 시계진입각지시등(VGSD)이 있으나, 이 장에서 다루는 주(primary) 시스템은 진입각지시등(PAPI), 헬리콥터진입접근각지시등(HAPI)이며, 각 시스템은 조종사에게 다른 시각적 표시를 제공한다.

7.1.1 진입각지시등(PAPI)

a) 진입각지시등(PAPI)은 항공기 착륙 시 시계 활공각도(glide path)를 알려주기 위하여 활주로의 외측에 설치하는 시설이며, 활공각도 기준으로 빔의 위쪽은 백색이고 아래쪽은 적색으로 표시되고, 빔을 통과할 때 색상은 거의 즉각적으로 전환된다.

b) 진입각지시등(PAPI)에는 두 가지 기본 구성이 있으며 다음과 같다.

1) 4-박스 시스템(Four-Box System)

4-박스 시스템의 활공각도(glide path angle)는 중앙에 있는 두 개 등화 박스 각의 평균값이며, 활공각도 폭(on-path width)은 등화 박스 2번과 3번의 각도(angle) 차이이다. 일반적으로 설치 시 등화 박스 설정 1번과 2번, 2번과 3번, 3번과 4번 사이에 각도의 차이는 0.33° 가 필요하며, 대형 항공기를 지원하는 시스템에는 등화 박스 2번과 3번 사이 각도의 차이는 0.5° 가 필요하다. 활공각도(glide path angle) 등화 바는 두 개의 적색등 및 두 개의 백색등으로 구성되어 있으며, 그림 7-9에서 표시된 것처럼 항공기가 활공각도(glide path) 아래쪽으로 내려가면 조종사는 점진적으로 적색등이 증가하는 것을 보게 되고, 활공각도(glide path) 위쪽으로 올라가면 백색등이 증가하는 것을 보게 된다. 이 시스템의 통달범위는 주간 4마일(sm)이다.

2) 2-박스 시스템(Two-Box System)

활공각도(glide path angle)는 두 개 등화 박스 각의 평균값이다. 이 시스템의 진입각 폭(on-path width)은 일반적으로 0.5° 이지만, 장애물 회피를 위해 감소할 수 있다. 활공경로로 표시는 적색등과 백색등으로 표시하며, 항공기가 활공각도(glide path) 아래쪽으로 내려가면 조종사는 두 개의 적색등을 보게 되고, 활공각도(glide path) 위쪽으로 올라가면 두 개의 백색등을 보게 된다. 이 시스템의 통달범위는 주간 2마일(sm)이다.

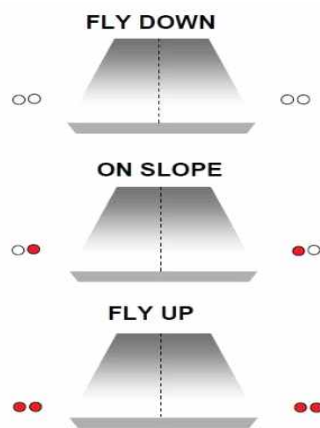


그림 7-2. 2-박스 시스템



그림 7-3. 2/4-박스 시스템과 색상 변화

3) 설치 방식(Installation Convention)

이 시스템은 일반적으로 활주로 왼쪽에 설치되지만, 그림 7-9에 표시된 것처럼 오른쪽이나 양쪽에 설치될 수 있다.

7.1.2 헬리콥터진입각지시등(HAPI)

그림 7-11에 표시된 것처럼 헬리콥터진입각지시등(HAPI)은 적색과 녹색 등화가 변화되고, 섬광되는 색상에 따라 활공각도를 알 수 있으며, 정확한 활공각도(on-path) 표시등은 정적인 녹색등(steady green light)이고, 활공각(Angle)이 증가하면 등이 최소 2Hz의 주기로 섬광(flashing)한다. 활공각도 아래쪽으로 약간 벗어나면 정적인 적색(steady red) 표시등이며, 활공각도 아래쪽으로 많이 벗어나면 섬광하는 적색(flashing red) 표시등으로 변한다. 활공각도 폭(on-path width)은 0.75° 이고, 약간 아래쪽 표시등의 폭(width)은 0.25° 여야 한다.

7.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirement)

7.2.1 지상(Ground)

제4장, 섹션 3에 명시된 준비 사항 외에도, 유지보수요원은 다음을 수행해야 한다:

- 모든 램프가 작동 중인지 확인한다.
- 램프의 얼룩과 렌즈의 청결 상태를 확인한다.
- 각 박스의 설정을 검사하여 적절한 각도로 조정되었는지 확인한다.
- 시각적 차폐 또는 구역 제한과 같은 고유한 설치 조건을 검사관에게 알린다.

7.2.2 공중(Air)

검사관은 제4장, 섹션 3에 명시된 준비 사항을 준수해야 한다.

7.2.3 설치 시 고려사항(Installation Considerations)

장애물이 장애물회피표면(OCS)을 침범하여 제거할 수 없는 경우, 시설 정비 관련 부서는 다음 조치 중 하나를 고려해야 한다. 등화시스템의 활공각도(path angle)를 적절히 높이거나, 등화시스템을 활주로 시단에서 더 먼 쪽으로 이동시킬 수 있다. 어느 조치도 실용적이지 않을 경우 등화시스템의 방위각(azimuth) 범위를 차단하여 장애물이 관찰 가능한 범의 범위 밖

에 있도록 할 수 있으며, 특히 계기접근 최종 코스(course)가 활주로에서 벗어나는 경우, 등화시스템 전체를 회전시키는 것도 고려할 수 있다. 등화시스템이 차단되거나 회전되는 경우, 비행검사 시 침범 장애물 근처에 시계진입각지시등(VGSI) 유도가 보이지 않는지 확인해야 한다.

7.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

초기 설정은 지상 유지보수요원에 의해서 이루어지고 비행검사를 통해 적절하게 조정이 되었는지 확인된다. 활주로에 접근 시 조종사의 시각으로 시스템의 전체 외관과 이용가능성을 검사하고, 동일한 활주로를 지원하는 다른 항행안전시설(NAVAID)과 시계진입각지시등(VGSI)이 동시에 운영되는 경우에는 병설장비와 활공각도의 일치성 여부를 확인하며 장애물 회피를 확인한다. 비행검사 시 활공각도(glide path angle)가 7.5.2 항에 명시된 허용범위를 벗어나는 경우, 시계진입각지시등(VGSI)의 수직 정렬/배열 각도(alignment angle)는 비행검사 결과를 충족하기 위해 허용범위를 초과하여 조정될 수 있다. 이러한 기준 설정은 향후 모든 시계진입각지시등(VGSI)의 수직 정렬/배열 각도(alignment)의 기준이 될 것이다.

7.3.1 체크리스트(Checklist)

계기비행규칙(IFR) 절차(선회접근 포함)와 관련된 모든 새로운 시계진입각지시등(VGSI)은 운영개시검사가 필요하며, 계기접근절차의 야간 사용에 필요한 모든 시계진입각지시등(VGSI)은 야간에 해당 계기접근이 사용되기 전에 운영개시검사를 실시하여야 한다. 종합적으로 판단하여 야간 사용에 필요한 시설을 주간에 비행검사를 수행해도 된다고 판단되면 주간에 실시할 수 있으며, 시계진입각지시등(VGSI) 검사는 비행검사를 위한 시설 데이터가 필요하며, 해당 활주로의 다른 시설(예: ILS 데이터) 데이터를 사용하여 검사해서는 안된다.

검사 유형	참조 조항	C
Light Intensity	7.3.2 a)	X
Glide path Angle	7.3.2 b)	X
Angular Coverage	7.3.2 c)	X
Obstruction Clearance	7.3.2 d)	X
System Identification/ Contrast	7.3.2 e)	X
Radio Control	7.3.2 f)	X
Coincidence with electronic glide path	7.3.2 g)	X

주: 시계진입각지시등(VGSI)에 대한 정기검사는 관련된 다른 시설의 정밀접근 시 병행하여 수행할 수 있다.

7.3.2 세부절차(Detailed Procedures)

a) 등화 강도(Light Intensity)

1) 일반사항(General)

시계진입각지시등(VGSI)의 유형과 등화시스템 설계에 따른 등화 강도는 주간 또는 야간 작동을 위해 수동 또는 자동으로 제어될 수 있으며, 일부 시스템에는 주간, 일몰, 야간 작동을 위한 세 가지 설정이 있다.

2) 위치 지정(Positioning)

수동으로 제어할 수 있는 시설의 경우, 운용자가 강도 설정을 수동으로 변경하는 동안 인바운드(inbound)로 비행하며 검사한다. 자동 강도 설정을 사용하는 등화시스템은, 수동으로 제어되는 등화시스템과 동일한 방식으로 검사해야 한다.

3) 평가(Evaluation)

모든 램프가 작동 중이고 각 설정에서 동일한 상대 강도로 작동하는지 검사한다. 가능하면 비행검사는 시계진입각지시등(VGSI)의 효과를 감소시킬 수 있는 강한 햇빛이 있는 동안에는 수행하지 않아야 하며, 일출 · 일몰/주간/야간/운고 · 시정에 따라 작동의 강도를 설정한다.

b) 활공각도(Glide path Angle)

1) 일반사항(General)

시계진입각지시등(VGSI)은 시계비행규칙(VFR) 접근 또는 계기접근 시 활공각도를 제공한다. 시계진입각지시등(VGSI)에 의해 설정된 진입각도(angle)를 활공각도(glide path angle)라 하고, 이를 설정하는 데 사용되는 신호 형식은 단일 등화원, 세로 배열의 두 개 또는 세 개의 등화원, 가로 또는 세로 배열의 네 개 이상의 등화원으로 다양하게 구성될 수 있다.

올바른 활공각도 조정(angle alignment), 유효한 활공각도(glide path)의 폭(width)에 따른 비행가능성, 등화 박스의 색상 변화 순서등을 검사하며, 시계진입각지시등(VGSI)이 활주로 양쪽에 설치된 경우, 설정된 정렬/배열(alignment)과 신호의 대칭성(symmetry)이 조종사를 혼동시키지 않도록 일치해야 한다. 필요한 시계 각도(angle)를 설정하는 것은 지상 유지보수요원의 역할이다. 4-박스 시스템(4-box PAPI)의 모든 네 개 등화 박스의 각도들(angle)을 측정하여 통보해 주고 신호가 비대칭인 경우 필요한 조정을 실시한다.

2) 위치 지정(Positioning)

(i) 수평비행(Level Run) 방법

항공기는 활공각도 아래쪽 구간에서 활주로 중심선에 맞춰 비행하고, 등화 패턴을 명확히 볼 수 있는 거리 내에서 그 패턴을 교차할 수 있는 고도로 비행해야 한다. 가능

한 느린 속도로 수평 상태를 유지하며 활주로 방향으로 비행한다.

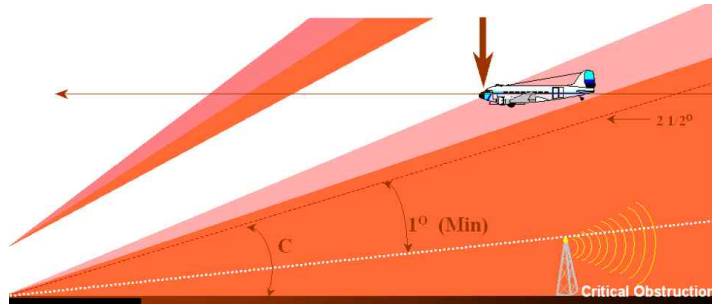


그림 7-4. 수평비행(Level Run) 방법

(ii) 온-패스(On-Path) 방법

항공기를 활주로 중심선상의 절차상 교차고도(procedural intercept altitude)와 지표면으로부터 고도(AGL) 1,000ft 중 더 높은 고도에서 진입각 경로에 일치시키기 위해 수평상태를 유지하며 비행한다. 활공각도(glide path) 지시등에 도달하면 하강을 시작하고, 항공기를 설정된 활공각도(on-glide path) 지시등의 중심에 유지시킨다.

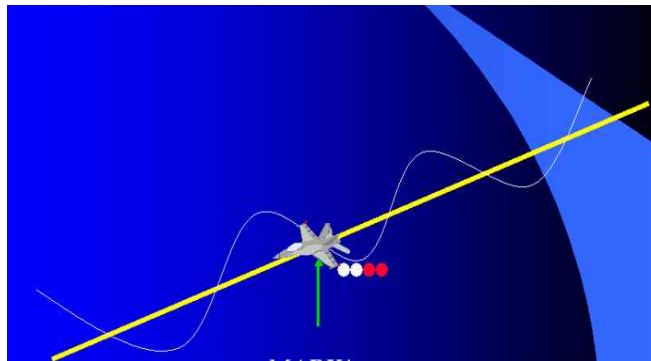


그림 7-5. 온-패스(On-Path) 방법

3) 평가(Evaluation)

(i) 수평비행(Level Run) 방법은 진입각지시등(PAPI) 시스템에 가장 적합한 비행방법으로 운영개시검사에서는 최소 두 번의 수평비행(Level Run)에서 얻어진 결과의 평균값을 사용한다. 일정한 고도와 속도를 유지하면서 조종사는 시계진입각지시등(VGSI) 유형에 맞는 적절한 박스별 색깔 전환 시점을 기록한다. 진입각지시등(PAPI)의 경우, 유효 활공각도(on-path angle)는 4-박스 시스템에서 두 개의 등화 박스(2번 및 3번 박스)에 대한 평균 각도이다. 개별 진입각지시등(PAPI) 등화 박스의 각(angle)은 적색에서 백색으로의 전환점에서 측정된다.

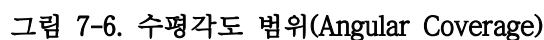
(ii) 온-패스 방법(On-Path Method)

자동비행검사장비(AFIS)를 사용하는 온-패스(on-path) 방법은 모든 시계진입각지시등

(iii) 온패스 방법을 사용한 진입각지시등 평가(PAPI Evaluation using the On-Path Method)

c) 수평각도 범위(Angular Coverage)

시계진입각지시등(VGSD)은 연장된 활주로 중심선의 양쪽에 대해서 통달범위/장애물 회피 10°를 제공한다. 운영개시검사 시 활주로의 수직으로 수평비행(ARC)하여 시계진입각지시등(VGSD)의 수평 각도 범위를 결정한다. 유지보수요원의 조정에도 불구하고 통달범위 10°도 미만일 때 항공고시보(NOTAM) 조치를 의뢰해야 한다.



3) 평가(Evaluation)

시계진입각지시등(VGSI)의 사용 가능 혹은 불가능한 지점을 검사해야 하며, 사용 가능한 영역이 수평 각도의 통달범위이다. 한쪽에만 설치된 시계진입각지시등(VGSI)인 경우 한쪽의 등화만으로 양쪽의 통달범위를 만족해야하고, 양쪽에 설치된 경우 양쪽 등화로 좌·우 통달범위를 만족해야 된다.

d) 장애물 회피(Obstruction Clearance)

1) 일반사항(General)

시계활공각도(glide path)는 모든 장애물에서 최소 1° 위에 있어야 하며, 시계진입각지시등(VGSI)은 통달범위 내 모든 장애물 위에서 회피를 제공해야 한다. 운영개시된 통달범위는 시계진입각지시등(VGSI) 등화 신호를 안전하게 사용할 수 있는 영역을 의미하며, 이 영역은 비행검사에 의해 결정된다. 그림 7-8 및 7-10은 다양한 시계진입각지시등(VGSI) 시스템에 대한 등화 박스의 방향 및 설치 장애물 회피 요구사항을 다이어그램으로 나타낸다. 비행검사 시 활공각 아래쪽(below path)에서 시계진입각지시등(VGSI)이 통달범위 내 모든 장애물을 회피하는지 확인한다. 활공각도 아래쪽 장애물 확인을 위한 접근비행(below-path approach)은 운영개시검사 시에 수행하며, 새로운 장애물이 발견된 경우 언제든지 수행할 수 있으며, 필요시 차단 장치나 차폐를 사용하여 장애물에 대한 측면 통달범위를 줄일 수 있다.

2) 위치 지정(Positioning)

시계진입각지시등(VGSI) 평가를 수행하는 데 필요한 거리 이전에 시계활공각도(glide path) 아래쪽에 항공기를 위치시켜야 하며, 인바운드(inbound) 비행 시, 모든 접근 경로상의 장애물과 안전한 간격을 유지(clearance above all obstacles)하면서 명확한 활공각 아래쪽(below path) 지시등이 보여야 한다.

3) 평가(Evaluation)

(i) 검사관은 시단에서 8마일까지 장애물 침투를 평가해야 한다.

2-박스 진입각지시등(PAPI), 다른 저강도 시스템 또는 제한된 비표준시스템의 비행검사 거리는 4마일까지 줄일 수 있으며, 장애물회피표면(OCS)의 침투 여부를 결정하는 데 지도를 활용할 수 있다. 지형분석(map study)은 활공각도 아래쪽의 시계진입각지시등(VGSI)이 모든 장애물을 1° 만큼 회피하는 것을 보장하기 위한 것이 아니라, 장애물회피표면(OCS)에 침투가 없는지를 확인하기 위한 것이다. 상대적으로 평탄한 지역에서는, 주간에 시계진입각지시등(VGSI)의 통달범위(4nm) 이상으로 검사할 필요가 없으며, 야간에는 장애물(obstacle clearance)을 평가하지 않아야 한다.

(ii) 필요한 경우, 시계진입각지시등(VGSI)의 사용 가능 거리는 제한될 수 있다. 제한은 장애물회피표면(OCS)의 침투를 기준으로 할 수 있으며, 지형분석, 직접 관찰, 또는 활

공각도 아래쪽 장애물 확인을 위한 접근 비행을(below-path approach run) 기반으로 검사관이 장애물 회피를 확인할 수 있는 최대 거리를 정할 수 있다. 장애물회피표면(OCS) 확인을 위한 비행결과 8마일(2-박스 진입각지시등의 경우 4마일)까지 장애물이 없는 경우 제한이 필요하지 않다.

(iii) 사용 가능한 거리가 제한되어야 하는 경우, 제한된 거리는 장애물 침투 위치에서 최소 0.5마일의 안전거리를 제공해야 한다. 예를 들어, 장애물회피표면(OCS)이 시단에서 2.7마일 떨어진 곳에서 침투된 경우, 제한된 사용 가능 거리는 최대 2.2 마일을 초과할 수 없다. 제한사항은 정확하게 공표되었는지 확인해야 하며, 제한사항이 장애물 회피 부족으로 인한 것임을 명확하게 전달해야 한다.

(iv) 육안으로 확인 가능한 등화의 통달범위 내에서 장애물 회피를 평가해야 하며, 항공기가 위험에 노출되지 않도록 해야 한다.

(v) 시계진입각지시등(VGSI) 설치 기준은 최저 활공각도(on-path) 지시등이 모든 장애물의 최소 1° 이상 장애물 회피 각도로 설정되어 있지만, 비행검사용 항공기가 이 회피 각도를 측정하는 것은 실용적이지 않을 수 있다. 장애물 회피와 관련하여 장애물로 인한 실 비행 평가가 곤란한 경우에는 관련 부서와 협의하여 항공고시보(NOTAM) 조치를 의뢰해야 한다.

4) 기타 고려사항(Other Considerations)

지형 또는 장애물이 영향을 미칠 수 있는 거리에서 활주로 연장선상의 중심선 또는 접근(approaches) 구역 양쪽에서 접근비행(approaches)을 실시해야 한다. 그러나 활주로 중심선을 따라 비행 시 통달범위 가장자리의 장애물 회피 검사가 가능하면, 한번의 인바운드(inbound) 비행으로 그 검사를 평가할 수 있다. 시계진입각지시등(VGSI)은 모든 장애물을 회피하면서 명확한 상승 지시가 표시되어야 한다.

e) 시스템 식별/대비(System Identification/Contrast)

1) 일반사항(General)

진입각지시등(VGSI)은 활주로 시단 및 접지구역 내 다른 시계 보조장치 및 항공등화와 쉽게 구별되고 식별 가능한 활공각도(glide path)를 제공해야 한다.

2) 위치지정(Positioning)

이 평가는 다른 비행검사 비행 시 이루어질 수 있다.

3) 평가(Evaluation)

비행검사 시, 주변 등화나 유도도에 있는 항공기가 설치된 시스템의 식별이나 사용에 방

해가 되는지 관찰한다. 식별 오류나 간섭의 우려가 있는 경우, 국토교통부 고시 항공등화 설치 및 관리 기준의 유사등화와 관련하여 야간 비행을 요청받은 경우에는 야간 비행검사를 수행하여 이상 유무를 확인하여야 한다. 제3의 기관에서 유사등화를 검사하기 위한 비행지원을 요청하는 경우 비행검사용 항공기를 지원할 수 있다. 만일 식별 오류나 간섭의 우려가 주간에 식별될 수 있다면 주간 비행검사로 대체할 수 있다.

f) 무선제어(Radio Control)

1) 일반사항(General)

시계진입각지시등(VGSI)에 대한 무선제어시스템의 운영개시검사는 7.3.1 항에 따라 유지보수요원 요청 시에만 수행한다.

운영개시검사를 수행하기 전에, 검사관은 정비 관련 부서와 협의하여 운영 절차와 올바른 송신기 키잉(keying) 순서를 확인해야 한다.

2) 위치지정(Positioning)

항공기는 최소 가시거리 고도에서 공향으로부터 4~5마일 떨어진 곳에 위치시켜야 한다.

3) 평가(Evaluation)

시계진입각지시등(VGSI)의 지상 무선제어시스템은 적절한 무선 신호가 전송될 때 시설이 동작하도록 조정되어야 한다.

g) 다른 시설과의 일치성(Coincidence with ILS/PAR/GBAS GLS/GNSS 등)

1) 일반사항

시계진입각지시등(VGSI)의 활공각도와 전자적 활공각도(glide path) 정보가 동일한 활주로에서 제공될 때, 시계접근 활공각도는 전자적 활공각도와 일치성을 유지해야 한다. 일반적으로 시계진입각지시등(VGSI) 설치에 운영개시검사 활공각도(angle)를 이용하여 정밀접근시설(ILS, PAR)의 활주로교차지점(RPI) 또는 위성항법시설(GBAS GLS, SBAS LPV)의 지상교차지점(GPI)과 가까운 활주로그준점(RRP)에 일치하도록 설계된다. 전자적 신호를 제공하는 장치의 설치 위치에 따라 활주로교차지점(RPI) 및 활주로그준점(RRP)과 일치하지 않을 수 있지만, 시계진입각지시등(VGSI) 운용은 가능할 수 있다. 활공각도(Angle) 또는 교차지점의 불일치는 허용될 수 있으나, 그러한 경우 불일치함을 반드시 공표하여야 한다. 시계진입각지시등(VGSI)의 활공각도(angle)는 공표된 표준계기접근절차(SIAP)의 활공각도(glide path)/수직하강 활공각도(angle)로부터 0.2° 이내여야 하며, 조종사에게 혼란을 초래해서는 안된다.

(i) 높이 그룹 4(Height Group 4)

일부 진입각지시등(PAPI)은 높이 그룹 4의 항공기에 정보를 제공하기 위해 설치된다. 이 시스템의 활주로기준점(RRP)은 전자적 정보를 제공하는 활주로교차지점(RPI)에서 활주로를 따라 300~350ft 뒤쪽에 위치하도록 설계되며, 높이 그룹 4를 지원하기 위해 설치된 진입각지시등(PAPI)은 간행물에 기재되어야 한다.

Representative Aircraft Type	Glidepath-to-Wheel Height*	Recommended TCH	Remarks
<u>HEIGHT GROUP 1</u> General Aviation, Small Commuters, Corporate Turbojets, T-38, C-12, C-20, C-21, T-1, Fighter Jets, UC-35, T-3, T-6	10 feet or less	40 feet	Normally runways <6,000 long with reduced widths and/ or limited weight bearing, limiting larger aircraft use.
<u>HEIGHT GROUP 2</u> F-28, B-737, C-9, DC-9, C-130, T-43, B-2	15 feet	45 feet	Regional airport with limited air carrier service.
<u>HEIGHT GROUP 3</u> B-727/707/720/757, B-52, C-135, C-141, C-17, E-3, P-3, E-8, C-32	20 feet	50 feet	Runways not normally used by aircraft with ILS glidepath-to-wheel heights > 20 feet.
<u>HEIGHT GROUP 4</u> B-747/767/777, DC-10, A-300, B-1, KC-10, E-4, C-5, VC-25	25 feet	55 feet	Most primary runways at major airports.

그림 7-7. 높이 그룹 (Height Group)

(ii) 기압고도계를 이용한 수직항법(Barometric Vertical Navigation, VNAV)

시계진입각지시등(VGSI)과의 일치성을 확인하기 위해 기압고도계를 이용한 항행 (Baro-VNAV) 기반의 활공각도(glide path)를 따라서 비행해서는 안 된다. 대신, 시계진입각지시등(VGSI)의 측정된 유효 시계활공각도(glide path)를 접근절차의 공표된 활공각도(path angle)와 수학적으로 비교해야 하며, 이는 기압고도계를 이용한 항행 (Baro-VNAV)의 경우 실제 항공기의 비행경로가 온도에 따라 달라지기 때문이다. 위성항법(LPV와 GLS)과 같은 최종접근구간 데이터블록(FAS Data Block)이 포함된 지역항법 (RNAV) 접근절차는 공간에서 변하지 않는 고정된 경로 각도(fixed path angle)를 이용하므로 시계진입각지시등(VGSI) 일치성을 평가하기 위해 이용될 수 있다.

2) 위치선정(Positioning)

높이 그룹 1, 2, 3에 속하는 항공기를 지원하기 위해 설치된 진입각지시등(PAPI)의 경우, 약 2마일 지점부터 활주로 시단까지 전자적활공각도(electronic glide slope)를 이용하여 비행해야 한다. 높이 그룹 4를 위해 설치된 진입각지시등(PAPI) 경우, 전자적활공각도(electronic glide slopes) 및 시계활공각도(visual glide slopes)를 각각 독립적으로 비행하여 활공각을 결정할 수 있다.

3) 평가(Evaluation)

활주로 시단 이전 6,000ft~1,000ft 구간에서 전자적활공각도(electronic glide slopes) 및 시계활공각도(visual glide slopes)를 비교하여 활주로 교차지점의 일치성을 확인해야 한다.

일치한다고 간주하기 위해서는 비행검사에서 측정한 시계진입각지시등(VGSI)의 유효 시계활공각도(glide path angle)가 계기접근절차의 설계 활공각도(path angle)와 $\pm 0.2^\circ$ 이내여야 하며, 운영개시검사 시 가능한 두 활공각도(angle)를 일치시켜야 한다.

7.4 분석(Analysis)

눈, 먼지, 강수, 배경의 색상, 지형 등 많은 요소가 조종사의 시계진입각지시등(VGSI) 색상 해석에 영향을 미칠 수 있으며, 조종사가 활주로 시단에 접근함에 따라 등화원의 확산 등으로 인하여 신호의 저하(deterioration)가 발생할 수 있다.

7.5 허용범위(Tolerances)

시스템의 허용범위는 다음과 같다.

7.5.1 등화 강도(Light Intensity)

모든 등화는 각 설정에서 동일한 상대적 강도로 작동해야 한다.

7.5.2 시계활공각도(Visual Glide path Angle)

a) 시계활공각도(visual glide path)는 일반적으로 3.0° 이지만, 장애물 회피나 운영상의 특별한 운용각도가 필요할 경우 다른 활공각도(angle)로 운영될 수 있으며 그런 경우 활공각도(Angle)는 반드시 간행물에 공표되어야 한다.

b) 유효활공각도(effective glide path angle)는 설정된 활공각도(angle)에서 $\pm 0.2^\circ$ 이내여야 한다.

c) 시계활공각도와 전자적활공각도(visual and electronic glide slopes)는 활주로 시단 이전 6,000ft~1,000ft 구간에서 일치해야 하며, 조종사에게 혼란을 초래해서는 안된다.

7.5.3 수평각도 통달범위(Angular Coverage)

시계진입각지시등(VGSI)은 활주로 중심 연장선의 양쪽으로 최소 10° 까지 신호를 제공해야 하며, 통달범위가 활주로 중심선에서 양쪽으로 10° 미만인 경우, 적절한 항공고시보(NOTAM)가 발행되어야 한다.

7.5.4 장애물 회피(Obstacle Clearance)

통달범위 내의 모든 장애물 위에서 필요한 회피 고도를 유지하면서 명확한 상승 지시신호(fly-up)가 확인되어야 하며, 지형이나 장애물로 인해 사용 가능한 거리가 제한되는 경우 적절한 항공고시보(NOTAM)가 발행되어야 한다.

7.5.5 시스템 식별/대비(System Identification/Contrast)

진입각지시등(VGSD)은 다른 시계 유도장치 및 항공등화와 쉽게 구별되고 식별 가능한 활공각도(glide path) 신호를 제공해야 한다. 잘못 식별되거나 쉽게 인지하지 못하는 경우, 진입각지시등(VGSD)은 사용 불가 상태로 지정해야 한다.

7.6 조정(Adjustments)

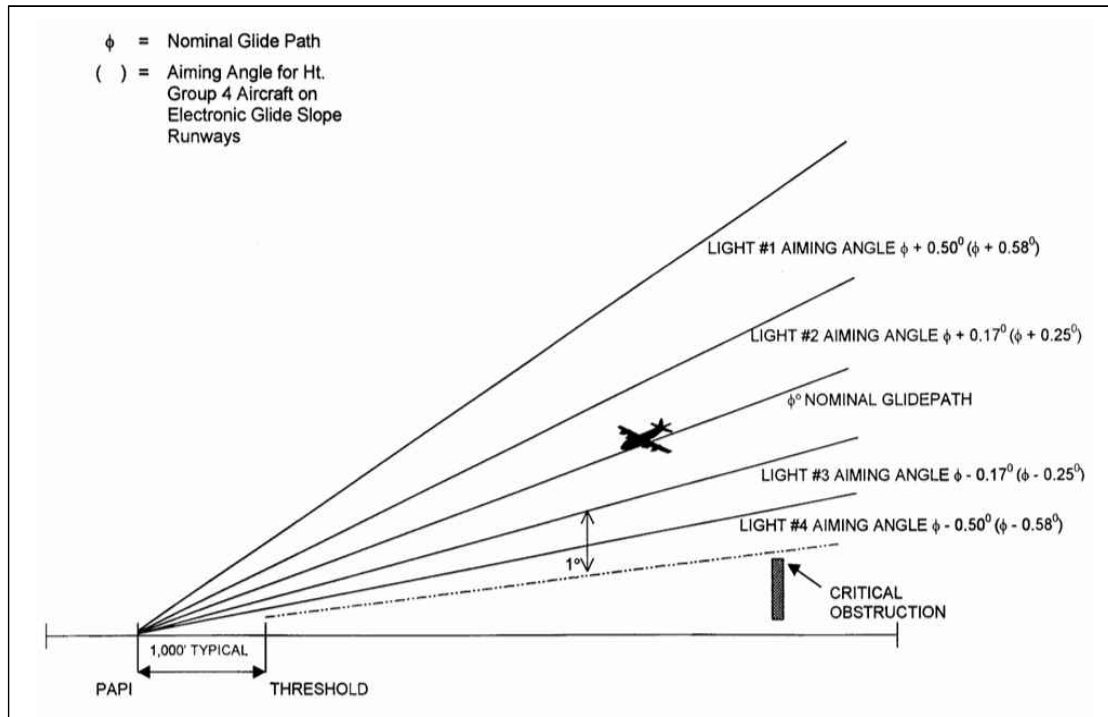


그림 7-8. 진입각지시등(PAPI) 접근 경로(측면도)

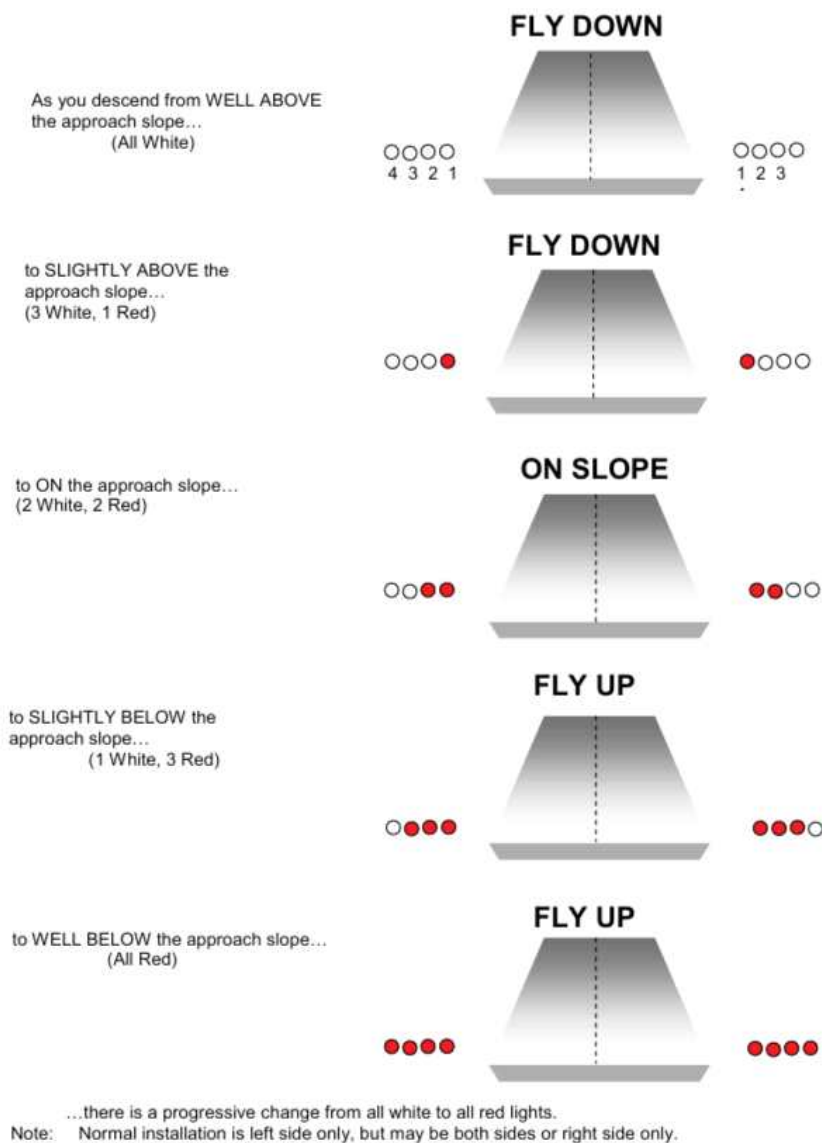


그림 7-9. 진입각지시등(PAPI)

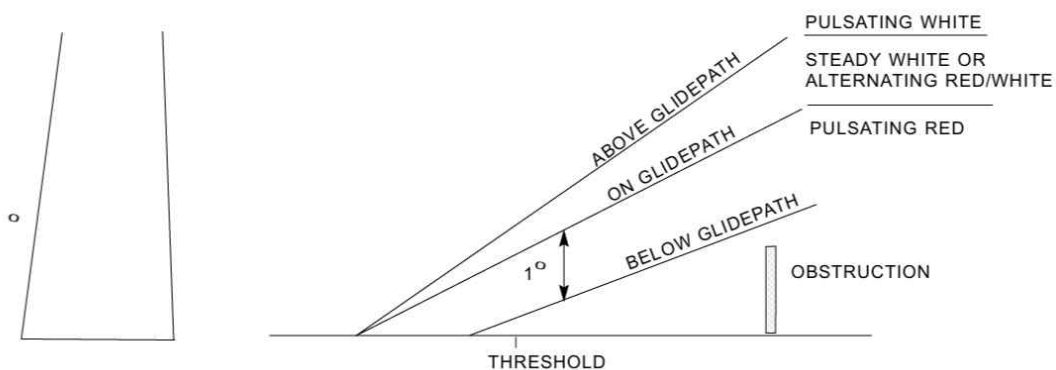
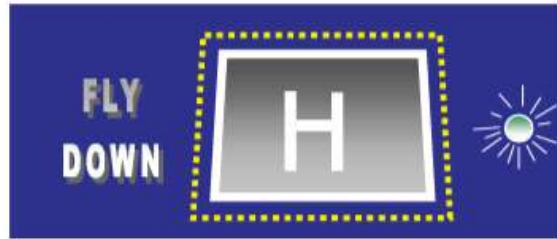
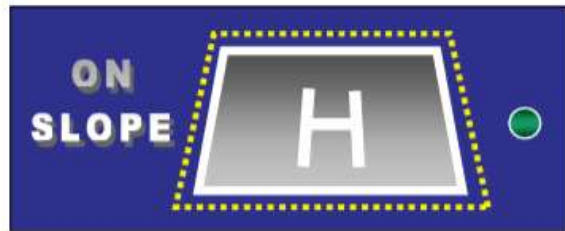


그림 7-10. PVASI Approach Path (Side View)

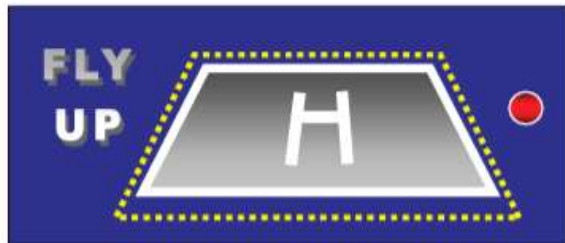
ABOVE
The approach slope...
(flashing green)



ON the approach slope...
(green)



SLIGHTLY BELOW
the approach slope...
(red)



TOO LOW!!
(flashing red)

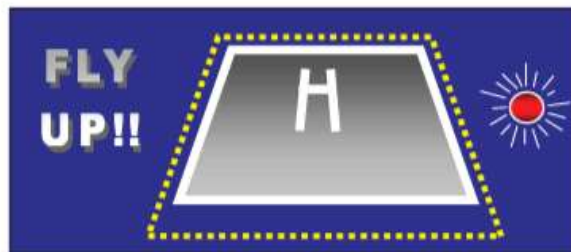


그림 7-11. 헬리콥터진입접근각지시등(HAPD)

섹션 2. 접근 및 활주로등(Approach and Runway Lights)

7.7 개요(Introduction)

진입등시스템은 활주로 시단에서 시작하여 접근구역으로 활주로 연장선의 중심을 대칭적으로 배치한 신호등의 구성이며, 활주로와 정렬(alignment), 높이인지(height perception), 롤 유도(roll guidance) 및 수평기준(horizontal references)에 대한 시계 정보를 제공한다. 진입등시스템은 주로 야간 또는 가시거리가 감소된 상황에서 항공기의 운영 능력과 안전성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 일반적으로 시계항법시설로 간주되지만, 전자적 신호를 제공하는 시설과 함께 사용되며 최저기준치(reduced visibility minimums)를 지원하므로, 안전성을 향상시키기 위해 진입등시스템의 구성과 장비는 운영 요구사항에 적합해야 한다.



그림 7-12. 접근 및 활주로등(Approach and Runway Lights)

7.7.1 카테고리 I 진입등시스템, 순차섬광등(ALSF-1)

이는 순차섬광등이 포함된 카테고리 I 진입등시스템이다. 이 시스템은 활주로 시단 300ft부터 시작하여 3,000ft까지 이어지는 5개의 램프가 포함된 등화 바로 구성되어 있으며(총 28개의 중심선 바), 100ft 간격으로 설치되어진다. 일반적으로 등화 바는 활주로 연장선상의 중심선에 수직으로 설치되며, 시단에서 1,000ft 떨어진 중심선등 바는 양쪽에 추가로 8개의 등화로 구성되어 있으며, 총 21개의 등화로 이루어져 이 바를 1,000ft 바라 한다. 앞서 언급한 모든 등화는 백색이다. 시단에서 200ft 떨어진 지점에 설치된 터미네이트 바(terminating bar)는 50ft 길이이며, 11개의 적색 등화를 포함한다. 각기 5개의 적색 등화를 포함한 워밍 바 또는 시단 전 바는 활주로 시단에서 100ft 떨어진 지점의 활주로 양쪽에 위치한다. 각 워밍의 가장 안쪽 등화(활주로 중심선에 가장 가까운 등화)는 활주로 가장자리 등화와 일직선에 있다. 시단 바는 활주로 시단 근처에 위치하며 활주로 양쪽에서 활주로 가장자리로부터 약 45ft까지 확장된 5~10ft 간격의 녹색 등화 열이다. 카테고리 I 진입등시스템(ALSF-1)은 일출·일몰/주간/야간/운고·시정에 따라 작동의 강도를 설정한다. 다섯 가지 강도로 작동하며, 기준 만족 시 카테고리 II 최소치 승인을 받을 수 있다. (그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.2 카테고리 II 진입등시스템, 순차섬광등(ALSF-2)

진입등시스템(ALSF-2)은 표준 카테고리 II 진입등시스템으로, 외부로부터 2,000ft까지는 진입등시스템(ALSF-1)과 동일하지만, 활주로 시단에서 가장 가까운 내부 1,000ft에서는 진입등시스템(ALSF-1)과 다르다. 카테고리 1 진입등시스템(ALSF-1) 구성의 시단등과 횡 바는 각각 5개의 백색 등화로 구성된 중심선 바로 대체될 수 있다. 또한, 1,000ft 지점의 중심선 바 양쪽에 3개의 적색 등화를 포함한 측렬표시등이 있으며, 시단에서 500ft 떨어진 중심선 바의 양쪽에 각각 4개의 백색 등화를 포함한 추가 등화 바가 있고, 이 등화를 500ft 바라 한다. 카테고리 II 진입등시스템(ALSF-2)은 일출·일몰/주간/야간/운고·시정에 따라 작동의 강도를 설정한다. 다섯 가지 강도로 작동한다. (그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.3 카테고리 1 진입등시스템(ALSF-1) 및 카테고리 II 진입등시스템(ALSF-2)의 순차섬광등

정적인 등화 외에도, 두 시스템 모두 순차 섬광등으로 보강되어 있으며, 이러한 등화는 시단에서 1,000ft 떨어진 중심선등에 각각 설치되어, 시단으로부터 3,000ft까지 이어진다. 이 등화는 초당 두 번의 속도로 시단을 향해 순차적으로 섬광하며, 매우 빠른 속도로 착륙 활주로 시단 방향으로 이동하는 빛으로 보인다.

7.7.4 간이식 진입등시스템(SSALS)

이 시스템은 1,400ft 길이로, 표준 진입등시스템(ALS) 중심선등 바 하드웨어를 사용하며 표준 3,000ft 시스템으로 업그레이드할 수 있다. 이 시스템은 활주로 시단 200ft에서 시작하여 200ft 간격으로 배치된 5개의 백색 램프가 포함된 7개의 등화 바로 구성되어 있고, 중심선 바에서 1,000ft 떨어진 지점에 각각 5개의 백색 램프가 포함된 두 개의 추가 등화 바가 있으며 70ft 길이의 횡측 바로 구성된다. 모든 등화는 일출·일몰/주간/야간/운고·시정에 따라 작동의 강도를 설정한다.(그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.5 순차섬광등이 있는 간이식진입등시스템(SSALF)

이 시스템은 간이식진입등시스템(SSALS)과 동일하지만, 활주로 중심선에 위치한 외부 세 등화 바 지점에 세 개의 순차섬광등이 추가된다는 점에서 다르다. 이러한 섬광등은 넓은 배경 빛을 갖는 등화 지역에서(in areas of extensive ambient background light) 시스템을 조기에 식별하는 데 도움을 준다. 순차섬광등은 “on-off” 스위치를 가지고 있으며, 정적인 등화의 강도 설정에서 작동한다. (그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.6 활주로정대지시계기등이 있는 간이식진입등시스템(SSALR)

이 시스템은 간이식진입등시스템(SSALS)과 동일한 3,000ft 시스템이며, 간이식진입등시스템(SSALS)에서 200피트 떨어진 지점부터 시작하여 200피트 간격으로 배치된 5개의 순차적으로 깜박이는 섬광등이 중앙선에 추가된 점이 다르다. 순차섬광등은 별도의 온/오프(on-off) 스위치를 가지고 있지만 별도의 강도 제어는 없으며, 정적인 등화 및 활주로 가장자리 등화의 강도 설정에 따라 작동한다. 활주로정대지시계기등이 있는 간이식진입등시스템(SSALR)은 운영 목적상 카테고리 II 진입등시스템(ALSF-2)의 일부로 통합될 수 있으며, 계기비행규칙(IFR) 조건에서는 카테고리 II 진입등시스템(ALSF-2)이 작동해야 한다. (그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.7 간이식진입등시스템(MALS)

이 시스템은 길이가 1,400ft이며, 활주로 중심선에 위치하고 200ft 간격으로 배치된 5개의 램프가 포함된 7개의 등화 바로 구성되어 있으며, 활주로 시단에서 1,000ft 떨어진 중심선 바의 양쪽에 두 개의 추가 등화 바가 있으며, 모든 등화는 일출·일몰/주간/야간/운고·시정에 따라 작동의 강도를 설정한다. (그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.8 순차섬광등이 있는 간이식진입등시스템(MALSF)

이 시스템은 간이식진입등시스템(MALS)과 동일하지만, 외부 세 등화 바 지점에 세 개의 순차섬광등이 추가된다는 점에서 다르다. (그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.9 활주로정대지시계기등이 있는 간이식진입등시스템(MALSR)

이 시스템은 간이식진입등시스템(MALS) 구성과 동일 하지만, 간이식진입등시스템(MALS) 말단 200ft 부터 시작하여 200ft 간격으로 3,000ft까지 이어지는 5개의 순차섬광등이 추가된다. 간이식진입등시스템(MALSR과 SSALR)은 활공각이 2.75° 보다 큰 위치에서 총 길이가 2,400ft 일 수 있으며, 활주로정대지시계기등이 있는 간이식진입등시스템(MALSR)은 정밀항법시설과 함께 사용할 수 있다. 예) 정밀접근레이더(PAR), 계기착륙시설(ILS). (그림 7-14. 등화 시스템 구성)

7.7.10 전방향진입등시스템(ODALS)

이 시스템은 7개의 전방향 섬광등으로 구성된다. 5개의 등화는 활주로 중심선 연장에 위치하며, 첫 번째 등화는 시단에서 300ft 지점에 있고, 시단에서 1,500ft까지 동일한 간격으로 배치된다. 다른 두 개의 등화는 활주로 시단의 양쪽에 각각 위치하고, 활주로 시단을 향해 초당 한 번의 속도로 순차적으로 섬광되어야 하며, 활주로 양쪽에 위치한 두 개의 등화는 동시에 섬광되어야 한다.

7.7.11 활주로종단식별등(REIL)

활주로종단식별등(REIL)은 활주로의 접근 종단(approach end)을 빠르고 명확하게 식별할 수 있도록 하며, 코스 정렬/배열(course alignment), 하강 또는 고도 정보를 제공하지 않는다. 활주로시단등과 일체형으로 사용하는 등화는 시단 방향은 녹색, 종단방향은 적색으로 표시된다.

a) 단방향활주로종단식별등(REIL)

단방향활주로종단식별등(REIL)은 환경 조건이 활주로종단식별등(REIL)의 섬광으로 인해 영향을 받는 영역을 크게 제한해야 하는 경우에 설치된다.

b) 전방향 활주로종단식별등(OD REIL)

선회 유도를 제공하는 전방향 활주로종단식별등(OD REIL)은 일반적으로 분당 60회의 섬광 속도($\pm 10\%$)와 수평 위 $2\sim 10^{\circ}$ 의 빔 패턴을 가지고 있다.

7.7.12 순차섬광등(SFL)/활주로정대지시계기등(RAIL)

이 두 시스템은 동일한 종류의 등화이지만 다양한 진입등시스템과 함께 사용되어 가시거리 최저치(visibility minimums)에 영향을 미친다. 순차섬광등(SFL)은 정밀접근과 카테고리I/II 진입등시스템(ALSF-1/2)과 함께 사용되며, 활주로정대지시계기등(RAIL)은 정밀접근을 위해 간이식 진입등시스템(SSAL 및 MALS)의 일부로 사용된다.

7.8 비행 전 요구사항(Pre-Flight Requirements)

7.8.1 유지보수요원(Facilities Maintenance)

제4장, 섹션 3에 포함된 준비 외에도, 유지보수요원은 모든 등화 장치가 적절하게 작동하고, 각 등의 각도(angle)가 정확하게 조정되어 있으며 깨끗한 상태인지 확인해야 한다.

7.8.2 공중(Air)

검사관은 무선제어등화를 사용하는 경우에는 정비 관련 부서와 협의하여 무선제어등화에 대한 운영 절차를 확인하며, 제4장, 섹션 3을 참조한다.

7.9 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

비표준 시스템에 대한 비행 평가가 필요할 경우, 검사관은 시스템이 운영 요구사항을 충족하고 오류 신호를 유발하거나 잘못된 신호를 생성하지 않는지 확인해야 한다.

7.9.1 체크리스트(Checklist)

다음 항목들은 진입등시스템과 활주로종단식별등의 비행검사 시 확인한다.

- a) 등화 강도(Light Intensity)
- b) 램프 정렬/배열(Alignment)
- c) 작동하지 않는 등화(Inoperative Lights)
- d) 무선제어등화(Radio Controlled Lights)

7.9.2 세부절차(Detailed Procedures)

계기접근절차를 지원하는 공항 등화시스템, 접근 등화, 활주로종단식별등(REIL), 활주로 등화 및 무선제어등화시스템에 대한 운영개시검사가 필요하며, 정기검사는 등화시스템을 지원하는 주(primary) 항법시설의 정기검사와 가능한 동시에 수행한다.

7.9.3 진입등시스템(Approach Light Systems)

a) 등화 강도(Light Intensity)

검사관은 진입등시스템의 개별 강도의 상대적인 밝기가 균일한지 확인해야 한다.

b) 램프 정렬/배열(Lamp Alignment)

검사관은 전자적 활공각을 이용하여 진입등시스템에 대해 적절한 조준 기준점을 확인할 수 있다. 개별 등화와 등화 바가 시스템 내에서 적절하게 조준되어 있는지 확인하기 위해 항공기를 설정된 활공각도(glide path)에 위치시켜야 한다. 일반적으로 비정밀계기접근의 경우, 등화와 등화 바는 3.0°의 활공각도로 설정되며, 검사관은 정상 활공각도 위쪽 또는 아래쪽으로(above and below the normal approach path)로 비행하면서 작동하지 않거나, 정렬이 잘못된 등화나 등화 바를 확인해야 한다.

c) 무선제어등화시스템(Radio Controlled Lighting Systems)

이 시스템을 평상시 사용하는 경우 정밀 또는 비정밀 계기접근절차와 관련된 모든 무선제어등화시스템은 운영개시검사 및 정기검사 시 적절하게 작동하는지 확인하며, 항공기 또는 지상 시설에서 생성된 무선 신호에 의해 동작되고 제어된다.

항공등화관리자는 비상 시 사용하는 시설에 대하여는 요청시 운영개시검사에서 작동 여부를 확인받아야 한다.

7.9.4 활주로종단식별등(REIL)

활주로종단식별등(REIL)은 두 등이 동시에 동작하는 경우 동기화가 필요하며 단방향활주로종단식별등(REIL)의 경우 분당 약 120회의 섬광 속도, 전방향활주로종단식별등(REIL)의 경우 분당 약 60회의 섬광 속도로 동작해야 한다.

활주로종단식별등(REIL)의 검사는 활주로 시단 전 2마일부터 시계접근하며 검사하며, 검사시 눈부심과 활주로종단식별등(REIL)의 전반적인 효과를 검사한다.

7.10 비행검사 분석(Flight Inspection Analysis)

7.10.1 검사관은 오작동이나 결함을 발견했을 경우 정비 관련 부서에 통보해야 한다.

비행검사 중 발견된 오작동이나 결함이 항공기 안전에 위협이 되지 않는 한, 시설 사용에 대한 제한을 둘 필요는 없다. 예를 들어 몇 개의 램프가 작동하지 않거나 가려지거나 잘못 정렬되었을 수 있지만, 이는 전체 시스템 사용에 즉각적인 영향을 미치지 않을 수 있다. 고강도활주로등(Edge Lights), 착륙접지구역등 및 활주로중심선등은 주간/야간 카테고리 II 사용을 위한 승인을 받아야 한다.

7.10.2 최저치(Minima)

이러한 시스템이 하나라도 설치된 경우 진입등시스템과 동일한 방식으로 검사한다. 즉, 검사관이 오작동이나 결함을 발견하였을 경우, 가능한 한 상세하게 기술하여 정비 관련 부서에서

조치를 취할 수 있도록 통보해야 하고, 정비 관련 부서에서는 접근 등화(Approach Lights), 활주로등(Runway Edge Lights), 착륙구역등(Touchdown Zone) 및 중심선등(Centerline Lights) 사용 여부에 대한 최종 결정을 내리고 적절한 항공고시보를 발행해야 한다.

7.11 허용범위(Tolerances)

7.11.1 진입등시스템, 활주로등, 착륙접지구역등 및 활주로중심선등(Approach Lighting Systems, Runway Edge Lights, Touchdown Zone, and Runway Centerline Lights)은 다음 허용범위를 충족해야 하며, 이 시설들이 안전에 위협이 되지 않는 한, 제5장, 섹션 1에 따라 분류할 필요는 없다.

a) 등화 강도(Light Intensity)

모든 등화 강도에서 작동할 수 있어야 하며, 등화의 상대 강도는 균일해야 한다.

b) 램프 정렬/배열(Lamp Alignment)

모든 램프는 수직 및 수평축에서 조정되어 일반적으로 3.0° 의 전자적활공각도(glide path)를 따라 적절한 유도 신호를 제공해야 한다.

c) 작동하지 않는 등화(Inoperative Lights)

운영개시검사 시, 모든 등화가 작동해야 하며, 적절하게 설치되어 있어야 한다. 정기검사 시 작동하지 않거나 가려지거나 정렬이 잘못된 등화가 발견된 경우, 가능한 한 상세한 위치와 개수를 기록하고, 정비 관련 부서에 통보하여 필요한 조치를 하도록 한다.

d) 착륙접지구역등 및 중심선등시스템(Touchdown Zone and Centerline Lighting Systems)

이 시스템들은 카테고리 II 계기착륙시설(ILS)의 통합시스템으로 지정된 기준에 따라야 한다. 이러한 시스템의 최저치가 감소된 경우, 감소된 최저치를 적용하려면 아래 기준을 준수해야 하며, 다음 요구사항을 충족하지 못하거나, 허용범위를 초과하면 시스템은 자동으로 카테고리 I 최저치를 적용한다.

1) 중심선 등화의 작동불능 수량은 전체 등화의 10% 이내 이어야 한다.

2) 착륙구역(Touchdown Zone Lighting System) 등화의 작동불능 수량은 전체 등화의 10% 이내 이어야 한다.

3) 중심선등의 연속적인 등화 중 4개 이상이 작동하지 않으면 안 된다.

4) 접지지역등 바(세 개의 등화 고정구로 구성) 중 하나 이상의 바가 작동하지 않을 수 있지만, 시스템의 동일한 쪽에서 두 개의 인접한 바는 작동하지 않아서는 안 된다. 모든 등화가 꺼져 있을 때 바는 작동하지 않는 것으로 간주한다.

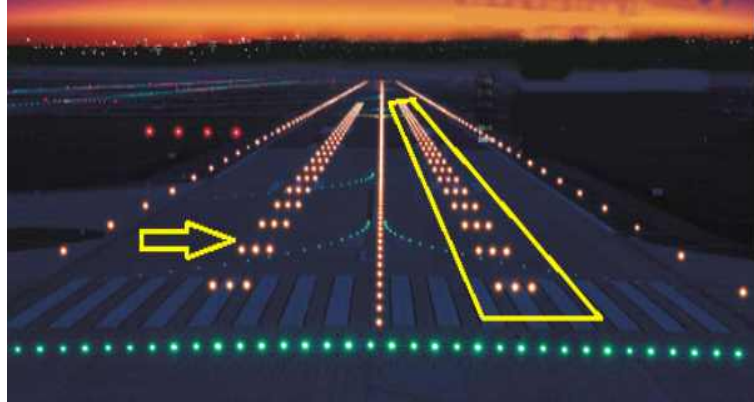


그림 7-13. 접근 및 활주로등(Approach and Runway Lights)

7.11.2 활주로종단식별등(REIL)은 다음 허용범위를 충족해야 하며, 항공기 안전에 위협이 되지 않는 한, 제5장, 섹션 1에 따라 분류될 필요는 없다.

a) 등화 강도(Light Intensity)

등화는 활주로 연장선상의 중심선에서 등화 강도가 균일하도록 정렬되어야 한다.

b) 램프 정렬/배열(Lamp Alignment)

등화시스템은 활주로의 진입 중인 조종사에게 방해가 되지 않도록 정렬되거나 차폐되어야 하며, 활주로종단식별등(REIL)이 상당한 눈부심을 발생시키면, 검사관은 램프를 조정하도록 요청해야 한다.

7.11.3 항공등화 허용범위

진입각지시등(PAPI)			
검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	최소 3단계로 등화의 밝기 조종이 가능하여야 하며 각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.
2. 활공각도(Glide path)	○		계기착륙시설과 병설되는 경우에는 활공각 제공시설의 운용각도와 맞게 설정되어야 한다. 다만, 활공각 제공시설이 없는 활주로 상에 PAPI만 단독으로 설치되는 경우에는 설치환경 조건에 맞게 활공각도가 설정되어야 한다.
3. 식별각시범위 (Angular Coverage)	○		활주로중심의 연장선을 기준으로 좌우 10도까지 식별이 가능하여야 한다.
4. 장애물 회피용 식별범위 (Obstruction Clearance)	○	새로운 장애물 발견시	지상 장애물과의 충분한 안전고도(1도 이상)가 확보될 수 있도록 Fly-Up 지시신호인 4개의 적색등을 발하는 기능을 갖추어야 한다.
5. 등화식별능력 (System Identification/Contrast)	○	○	활주로 말단지역과 항공기의 착지지역내에서는 타 등화시설과 혼동이 되지 않도록 PAPI 등구의 구분이 용이하여야 한다.
6. 병설장비와 일치성 Coincidence(ILS/MLS/PAR)	○	○	계기착륙시설 또는 정밀접근레이더와 동시 운영되는 경우에는 동 항행시설의 활공 운용각도의 0.2도 이내로 유지되어야 한다.
진입등시스템(ALS)			
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.
2. 등구정렬(Lamp Alignment)	○	○	등구의 수직·수평축이 일정하여 유지되어야 한다.
3. 등구의 부정확 작동 확인 (Inoperative Light)	○	○	등구가 부정확하게 지시되지 않아야 한다.
4. 등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 활주로 말단으로부터 450m까지는 5%이내, 450m 이상은 15%이내 이어야 한다. (3) 제1호, 제2호의 경우 1개의 등열(Barrette)이라도 등열 전체가 작동불능이 되어서는 아니된다.
활주로종단등(RENL)			
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 25% 이내이어야 한다.

진입등시스템(ALS)			
검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.
2. 등구정렬(Lamp Alignment)	○	○	등구의 수직·수평축이 일정하여 유지되어야 한다.
3. 등구의 부정확 작동 확인 (Inoperative Light)	○	○	등구가 부정확하게 지시되지 않아야 한다.
4. 등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 활주로 말단으로부터 450m까지는 5%이내, 450m 이상은 15%이내 이어야 한다. (3) 제1호, 제2호의 경우 1개의 등열(Barrette)이라도 등열 전체가 작동불능이 되어서는 아니된다.
접지구역등(TDZL)/활주로중심선등(RCLL)			
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	카테고리 I 이상에서 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 접지구역등 : 전체 접지구역등구 중 작동불능인 등구는 10% 이내이어야 하며, 각 접지구역등열 구성등화 전체가 1열이라도 작동불능이 되어서는 아니된다. (2) 활주로 중심선등 : 전체 활주로 중심선등 중 작동불능인 등구는 5% 이내이어야 하며, 2개 이상의 등구가 연속하여 작동불능 상태가 되어서는 아니된다.
활주로서단식별등(RTIL)			
1. 등화밝기(Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 밝기가 동일하게 유지되어야 하며, 분당 60회~120회의 비율로 점멸되어야 한다.
2. 등구정렬(Lamp Alignment)	○	○	활주로 말단으로부터 1,500피트 이내에서 등구의 빛이 수풀등에 의하여 가려지지 않아야 한다.
활주로등(REDL)/활주로서단등(RTHL)			
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 5% 이내이어야 한다.

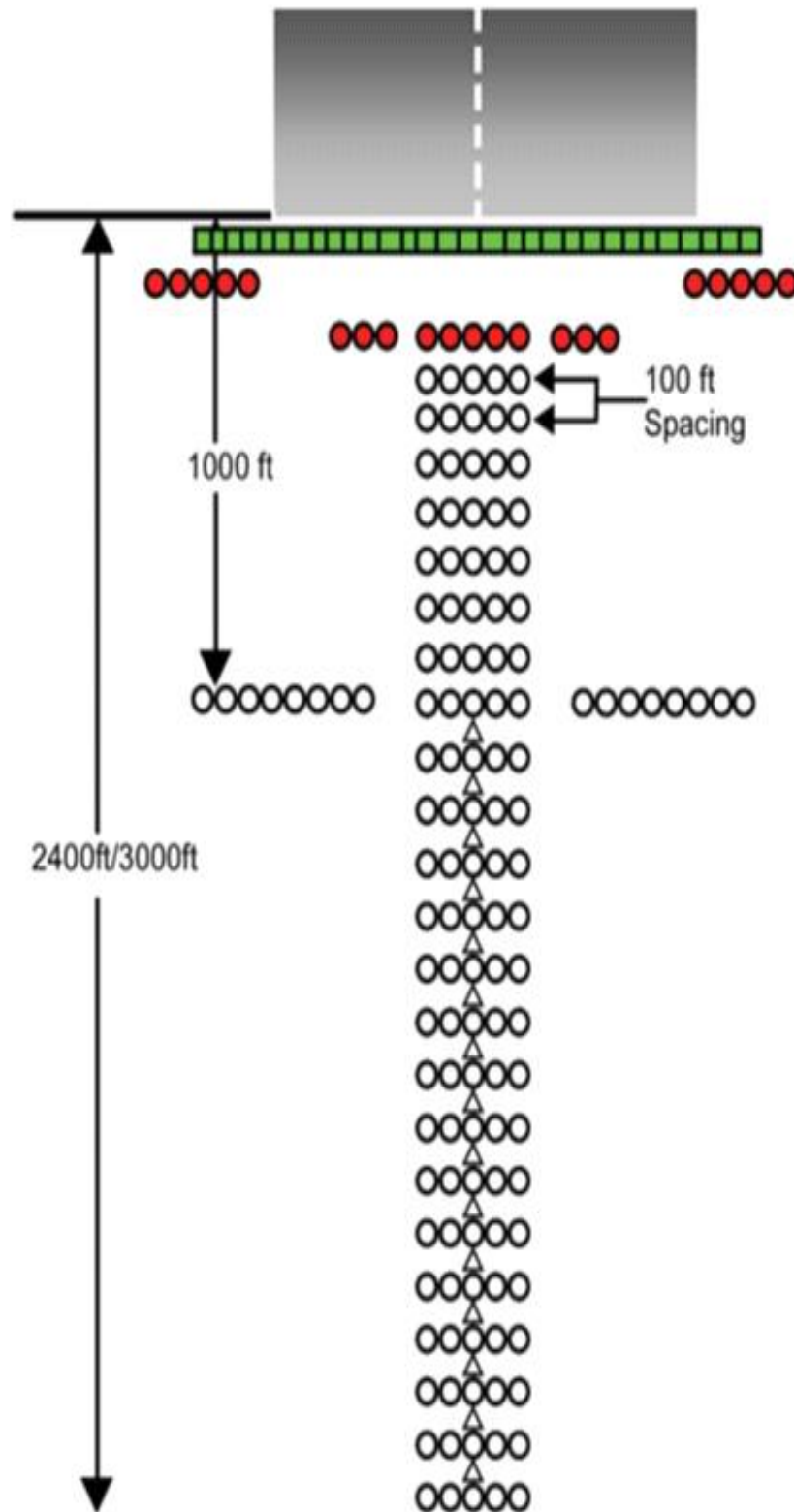
7.12 조정(Adjustments)

유지보수요원은 주(primary) 항행시설의 비행검사 중 발견된 진입등시스템 또는 활주로종단식 별등(REIL)의 불일치를 조정하기 위해 최대한 노력해야 한다. 항공기 안전에 위협이 있는 경우, 시스템의 사용 전에 불일치를 조정하여야 하며, 경미한 결함은 가능한 한 빨리 조정해야 한다 (참조: 7.10 항).

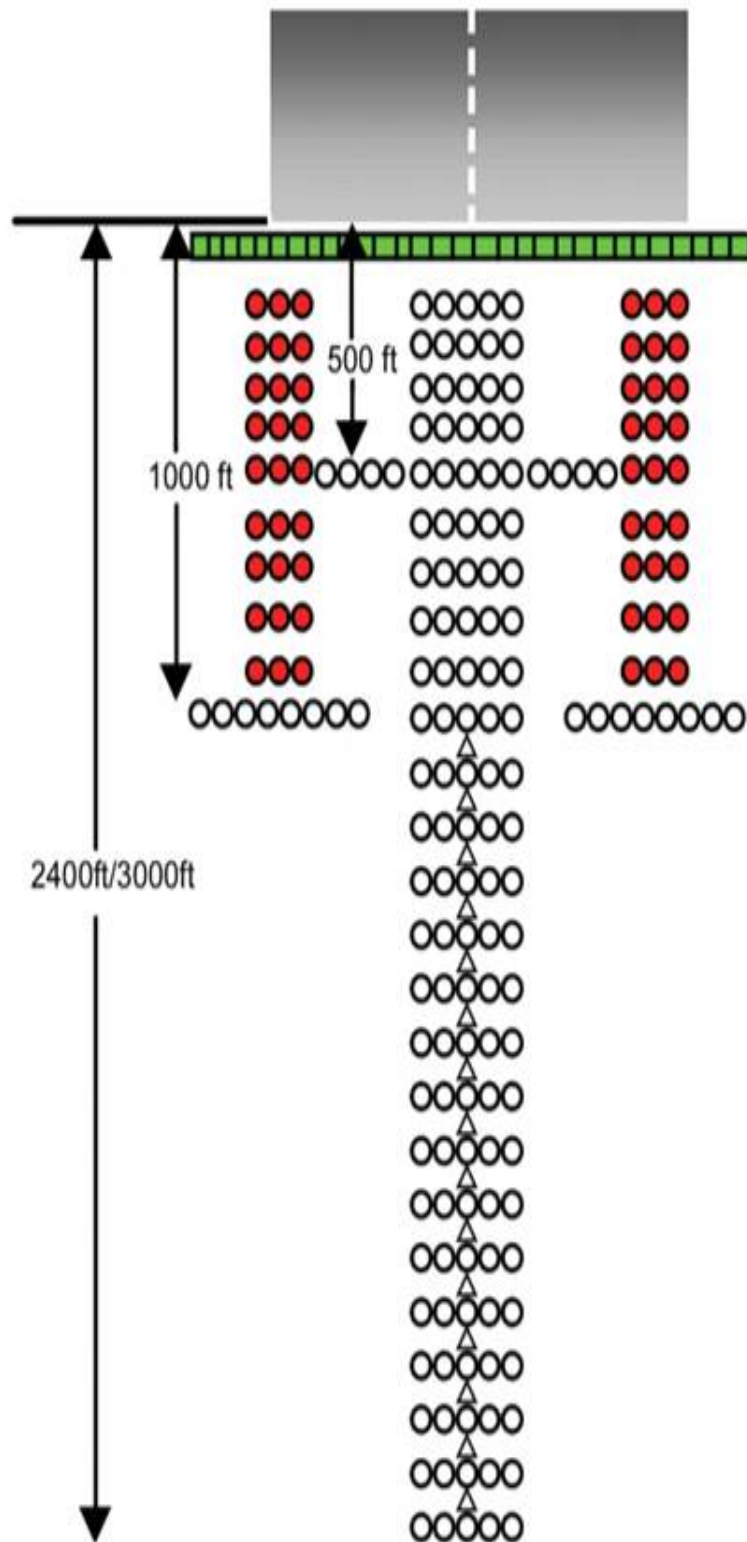
경미한 조정 또는 일부 시설 설치 후 검사관은 유지보수요원의 조정 사항을 종합적으로 판단하여 그 일부의 시설에 대한 비행검사를 실시하지 않을 수 있으나, 다음 정기검사 시 그 일부의 시설을 반드시 확인해야 한다.

경미한 조정이란 항공기 안전에 위협이 되지 않는 유지보수차원의 등기구 내의 단순 전구(bulb) 교체 또는 전체 등기구의 10% 내의 등기구 교체로, 이러한 조정 완료 후 유지보수요원은 비행 점검센터에 정비 내역을 알려야 한다.

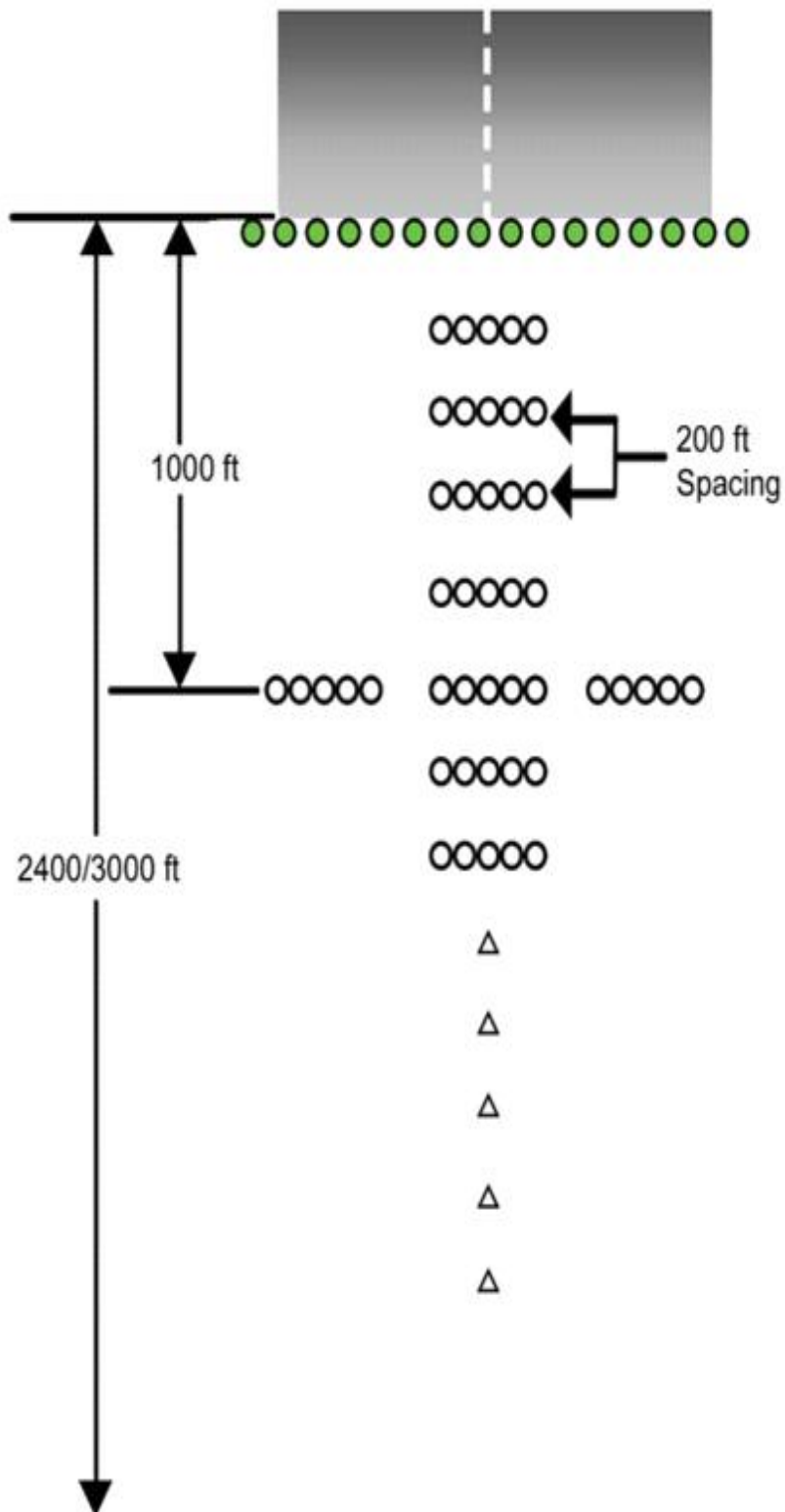
ALSF-1



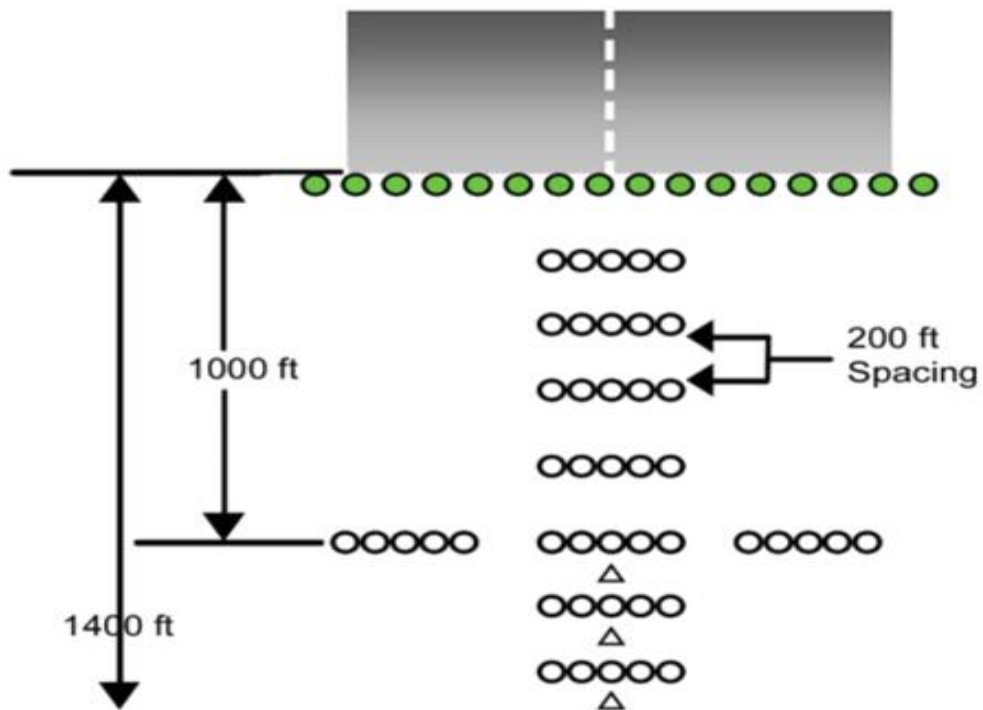
ALSF-2



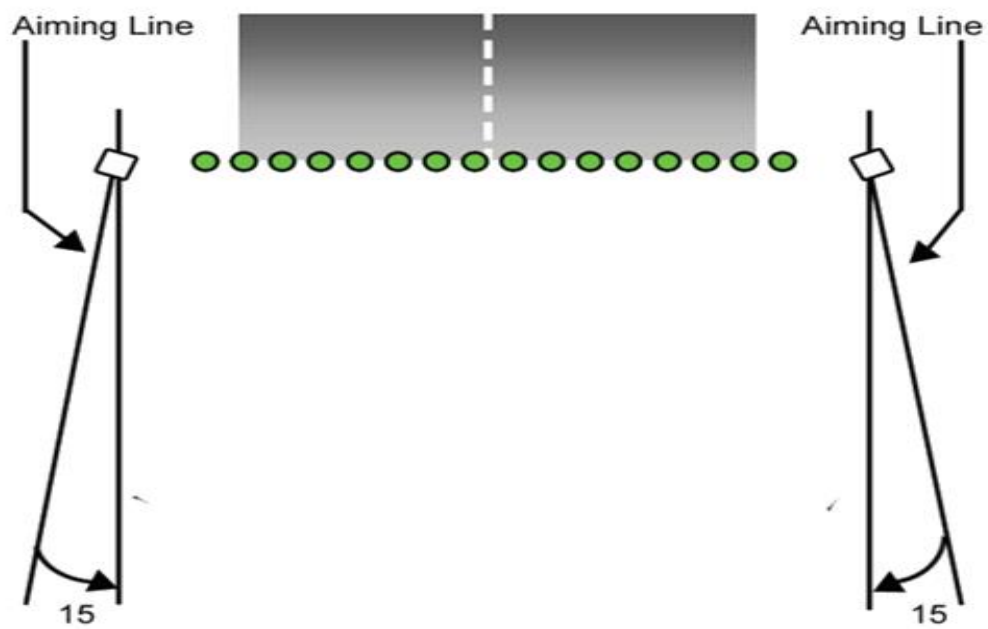
SSALR/MALSR



SSALS/MALS/MALSF



REILS



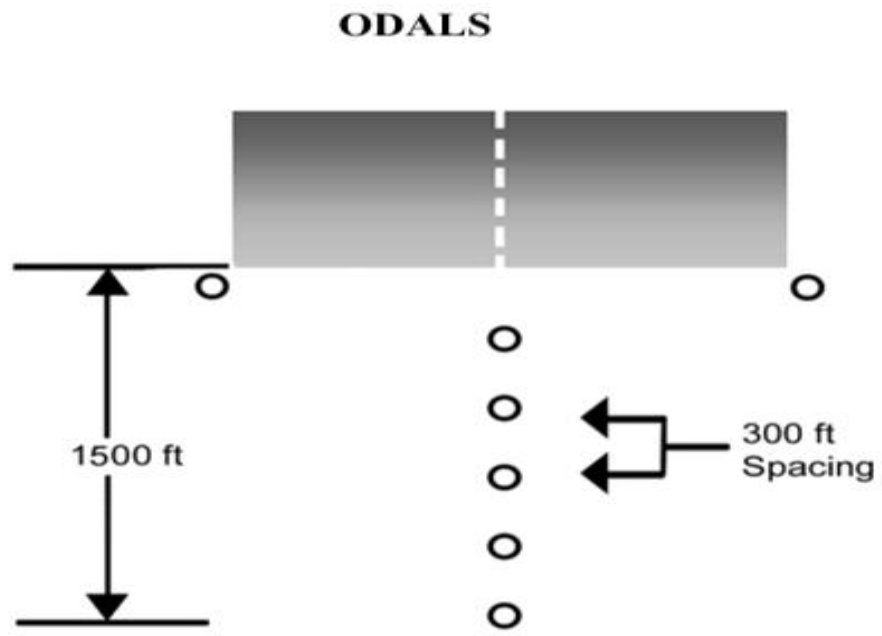


그림 7-14. 등화시스템 구성

제8장. 통신

Chapter 8. Communications

제8장. 통신(Communications)

섹션 1. 극초단파/초단파(UHF/VHF)

8.1 개요(Introduction)

항공정보통신시설은 기능에 따라 분류된다. 항공로용 통신(ECOM)은 항공교통관제소(ACC) 관제사와 조종사 간에 제공되는 통신이며 터미널용 통신(TCOM)은 터미널 구역 내의 접근 및 출발 관제사와 조종사 간에 제공되는 통신으로 이 시설들은 주·예비 통신시설 및 비상용 통신시설로 구성되어 있으며, 항공정보방송시설(ATIS)은 항행안전시설(NAVAID) 또는 개별 통신 주파수로 전송될 수 있다.

8.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

검사관은 제4장, 섹션 3에 명시된 절차에 따라 관련 부서와 비행검사를 준비해야 한다.

8.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

통신시설의 비행검사 시 항행안전시설 유지보수요원이 요청한 사항을 최대한 반영하여 비행검사를 수행하여야 한다.

8.3.1 체크리스트(Checklist)

대상시설	참조 조항	C	P
TCOM	8.3.3	X	X
ECOM	8.3.4	X	X
ATIS	8.3.5	X	X

8.3.2 세부절차(Detailed Procedures)

a) 통달범위(Coverage)

항공정보통신시설 통달범위는 가능한 항공로의 최저고도(MEA)에서 평가해야 한다.

b) 운영개시검사 시 통달범위는 항공교통관제기관(ATC) 및 유지보수요원의 요구사항을 최대한 반영하여 실시한다.

c) 비행계획은 현지 요구사항에 따라 변경될 수 있으며, 선회궤도(orbit) 비행 또는 레디얼(radial) 비행을 혼합하여 비행계획(profile)을 작성할 수 있고, 특정 구역을 상세하게 검사할 필요성이 있을 시 그 구역을 추가하여 검사할 수 있다.

d) 빛총(Light Gun) 신호는 지상 또는 비행 중에 충분한 통달범위를 가지는지 검사되어야 한다.

e) 운영개시검사 시 예비장비는 반드시 검사되어야 한다.

8.3.3 터미널용 통신(TCOM)에는 관제탑(tower), 지상관제(ground control), 허가(clearance delivery), 출발, 도착 및 빔총(Light Gun) 통신 등이 포함된다.

8.3.4 항공로용 통신(ECOM)은 초단파(VHF) 및 극초단파(UHF) 주파수로 구성되며, 이들 주파수는 통달범위 내에서 평가되어야 한다.

8.3.5 항행안전시설(NAVAID)에서 방송되는 항공정보방송시설(ATIS)은 해당 항행안전시설(NAVAID)과 함께 운영개시검사가 이루어져야 한다(제9장, 섹션 1 참조). 운영개시검사 시 개별 통신 주파수에서 방송되는 항공정보방송시설(ATIS)을 검사하여야 한다.

8.4 분석(Analysis)

대상시설이 허용범위를 초과하는 경우 정비 관련 부서에 통보하여 조치를 취하도록 한다.

8.5 통달범위(Coverage)

8.5.1 통달범위(Maximum Recommended Coverage)

다음은 각 서비스 유형에 따라 권장되는 최대 고도 및 반경 수치를 나타낸 표이다.

대상시설 서비스	최대 가능 고도/거리	
	고도	거리
ECOM		
Low Altitude	Surface to 23,000	60
Intermediate Altitude	11,000 to 25,000	60
High Altitude	24,000 to 35,000	150
Ultra-High Altitude	35,000 and above	150
TCOM		
Ground Control	100	5
Clearance Delivery	100	5
PAR (Military)	5,000	15
Helicopter	5,000	30
Local Control	25,000	30
Approach Control	25,000	60
Departure Control	25,000	60
ATIS		
Arrival	25,000	60
Departure	100	5

8.5.2 현지 요구사항(Local Requirements)

통달범위 내 비행검사 시 유지보수요원의 요구사항을 최대한 반영하여야 하며 통신은 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.

8.5.3 제한사항(Restrictions)

항공교통관제시설은 필요한 서비스를 제공하는 능력이 심각하게 저하되지 않는 한 사용 불가능한 시설로 분류하지 않는다. 비행검사 결과서에 작동하지 않거나 사용 불가능한 주파수를 기록한다.

8.5.4 빛총 요구사항(Light Gun Requirements)

공중(Air)의 장애물이 없는 구역에서 통달범위는 3마일이다.

8.6 허용범위(Tolerances)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
1. 단거리이동통신시설-터미널용 (VHF/UHF)	○	○	필요한 운용한계 범위내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.
2. 단거리이동통신시설-항공로용 (VHF/UHF)	○	○	필요한 운용한계 범위내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.
3. 항공정보방송시설	○	○	필요한 운용한계 범위내에서 명료하게 청취 및 교신이 가능하여야 한다.

8.7 조정(Adjustments)

항공정보통신시설 비행검사 시 모든 조정 요청사항은 구체적이어야 한다.

제9장. 거리 및 방위정보제공시설

Chapter 9. Rho and Theta Systems

제9장. 거리 및 방위정보제공시설(Rho and Theta Systems)

섹션 1. 일반사항(General)

9.1 개요(Introduction)

거리 및 방위정보제공시설(Rho and Theta Systems)에는 전방향표지시설(VOR), 전술항행표지시설(TACAN), 거리측정시설(DME)이 포함된다.

9.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

9.2.1 시설 유지보수요원(Facilities Maintenance Personnel)

제4장에 따라 비행검사를 준비한다.

9.2.2 검사관(Flight Personnel)

제4장에서 설명한 준비 외에도 검사관은 차트(지도 또는 전자 지도)를 준비하고, 시설의 위치를 도식화하며, 비행검사 시에 사용할 선회궤도비행방식(orbit)과 코스비행방식(radial)을 준비한다.

9.3 체크리스트(Checklist)

체크리스트는 각 유형의 검사 항목을 규정한다. 전방향표지시설과 전술항행표지시설의 병설장비(VORTAC), 전방향표지시설과 거리측정시설 병설장비(VOR/DME)의 항공로 또는 확장통달범위(ESV)를 검사할 때 거리 및 방위정보제공시설(VOR, TACAN 및 DME) 모두를 기록해야 한다. 안테나의 널(nulling) 때문에 전술항행표지시설(TACAN) 방위각(azimuth)은 전방향표지시설(VOR) 계기접근절차를 지원하지 못할 수 있으며, 이 경우 시설 제한이 있어서는 안 된다. 빅터(Victor) 항공로는 거리 및 방위정보제공시설(VOR, VORTAC, VOR/DME)을 연결하며 전방향표지시설(VOR) 신호를 기반으로 한다. 비행검사 통달범위 내에서 전술항행표지시설(TACAN)의 파라미터가 허용범위를 벗어난 경우 항공고시보(NOTAM) 조치가 필요하다.

거리 및 방위정보제공시설(RHO 및 THETA Systems) 비행검사 요구사항

검 사	참조 조항	위치 평가 검사	운영 개시 (12)	주기	안테나 변경 (9), (12)	주파수 변경 (12)	시설 회전 (2), (11)
Reference Radial Check	9.4.1 9.10		X	(3)	X, (8)	X	X
Monitors	9.4.2		(3)		(3)	(3)	(3)
En Route Radials (10)	9.4.3 9.10		X				
Intersection Radials/ DME Fixes (10)	9.4.4 9.10		X	(5)	(5)	(5)	(5)
Terminal Radials	9.4.5	X,	X,(14)	X, (6)	X, (6),	X, (14)	X, (6)

		(14)			(8), (14)		
Orbits	9.4.6				(3), (7)		
Coverage (10) (13)	9.4.6(2)	X	X			X	
Alignment (1)	9.4.6(1)	X	X	(1)	X	X	X
Differential	9.4.6		X		X		X
Ground Receiver	9.4.8					X	
Checkpoints	9.4.8(1)		X	(3)	X, (8)		X
Airborne Receiver	9.4.8					X	
Checkpoint	9.4.8(2)		X	(3)	X, (8)		X
Standby Transmitters	9.4.9		X	X	X, (8)	X	X
	4.17.2						
Standby Power (10)	9.4.10		X				
	4.17.3						
Associated NAVAID(s)	9.4.11		X	X	X	X	X
Identification	9.5.1		X	X	X	X	X
Voice	9.5.2		X	X	X	X	X
Sensing and Rotation	9.5.3	X	X	X	X	X	X
	9.5.4						
Modulation Levels	9.5.8	X	X	X	X	X	X
Polarization (4) (10)	9.5.5	X	X	X	X	X	X
Frequency Interference	9.5.6	X	X	X	X	X	X
Course Structure	9.6	X	X	X	X	X	X
Signal Strength	9.7	X	X	X	X	X	X
	9.11						
DME	9.8	X	X	X	X	X	X
주 :							
(1) 표준계기접근절차(SIAP)를 지원하지 않는 전방향표지시설(VOR) 및 전술항행표지시설(TACAN)의 선회궤도비행(Alignment orbit) (9.4.6 항)은 360일마다 실시하여야 한다.							
(2) 회전성(rotation)은 기준 정렬/배열(maintenance reference alignment)에서 1도 이상 차이가 나는 경우 필요하다.							
(3) 필요시							
(4) 전술항행표지시설(TACAN) 요구사항 - 최소 하나의 레디얼(radial)에 대해 편파(polarization)를 확인하고 통보한다.							
(5) 최종접근구간에서 표준계기접근절차(SIAP)에 표시된 고정점(fix)은 표준계기접근절차(SIAP)와 동시에 검사해야 한다.							
(6) 표준계기접근절차(SIAP)의 최종접근구간을 검사하며, 표준계기출발(SID), 표준계기도착절차(STAR), 출발절차(DP)의 경우에는 필요하지 않다.							
(7) 저전력 전술항행표지시설(TACAN) 안테나(LPTA)가 새로운 유형의 안테나로 처음 교체될 때는 통달범위 선회궤도비행(orbit)과 계기비행절차를 지원하는 확장통달범위(ESV) 재검사가 필요하다.							
(8) 거리측정시설(DME) 안테나 교체 시 검사(동일 유형 안테나) 및 거리측정시설(DME)을 이용하는 표준계기접근절차(SIAP)의 최종접근구간을 검사한다.							
(9) 란텍(RANTEC) 전술항행표지시설(TACAN)의 변조도(Modulation) 발생기 변경에도 적용된다.							
(10) 한 개의 송신기만 해당.							
(11) 자기편차 변경의 경우 회전성(rotation) 체크리스트를 이용한다.							

(12) 전방향표지시설(VOR) 편파각 사분면에서 최소 하나의 레디얼(radial)을 확인한다.
(13) 통달범위 선회궤도(coverage orbit) 비행이 이 절차서에 의해 요구되는 경우, 확장통달범위(ESV)를 재검사해야 한다.
(14) 위치평가검사, 운영개시검사, 안테나 교체, 주파수 변경 및 최종접근구간 변경 시 전방향표지시설(VOR) 5° 오프셋 및 전술항행표지시설(TACAN) 널(null)을 검사하며, 기존 절차에서 최종접근지점(FAF) 고도가 300ft 이상 변경되는 경우, 전술항행표지시설(TACAN) 널(null)을 검사한다.

섹션 2. 전방향표지시설(VOR) 및 전술항행표지시설/거리측정시설(TACAN/DME) 비행검사 특성 (Specifications)

9.4 비행검사 특성(Specifications)

자동비행검사장비(AFIS)는 항행안전시설의 성능과 계기비행절차의 이용가능성 등을 분석·검사하는 시스템이며, 아래 나열된 검사를 수행하기 전에 먼저 방향성(sensing)과 회전성(rotation)을 확인해야 한다.

9.4.1 기준레디얼 검사(Reference Radial Check)

선회궤도비행기준을 설정할 때 기준레디얼을 설정해야 하며, 이후 검사에도 이를 평가해야 하고, 접근 레디얼(radial)을 기준으로 설정하는 것을 권장한다. 방위각 정렬/배열상태(alignment) 검사 시 경로상의 전파 불규칙성(roughness과 scalloping, course structure)이 발생할 경우 편차는 그래프의 평균을 사용하여 분석한다. 이러한 방식은 이후의 코스 정렬/배열상태(course alignment) 및 공중 모니터기준(monitor reference) 검사에서도 사용되며, 거리측정시설(DME) 허용범위는 9.17.3 항을 적용한다.

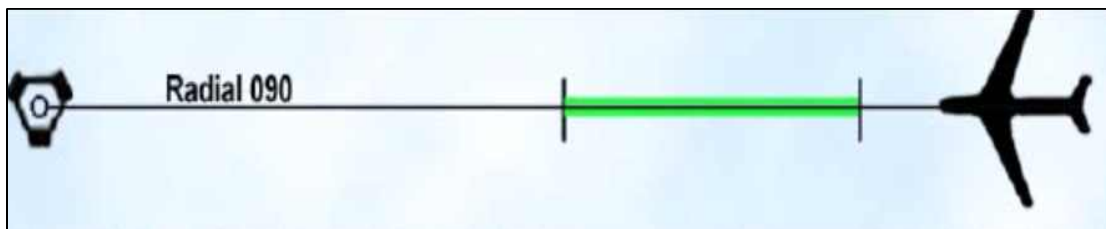


그림 9-1. 기준레디얼 검사(Reference Radial Check)

a) 안테나 교체 후, 선회궤도검사 시 전파의 정렬/배열상태(orbital alignment)를 최적화하고 기준을 재설정한다.

b) 정기검사 시 선회궤도 방위각 정렬/배열상태(alignment) 값이 이전에 설정된 값 보다 1° 이상 차이가 나면 선회궤도 방위각 정렬/배열상태(alignment orbit) 검사를 다시 수행한다. 평균 방위각 정렬/배열상태(Mean course alignment)가 1° 이상 변화된 경우, 정비 관련 부서에 통보한다. 정비 관련 부서는 해당 변화가 정비 문제로 인한 것인지 환경 변화로 인한 것인지 분석을 해야 한다.

9.4.2 모니터기준 검사(Monitor Reference Evaluation)

a) 모니터기준(Monitor reference) 검사는 지상 시설 모니터 경보 시스템을 활성화하는 데 필요한 최소 방위각 코스(azimuth course) 변화량을 설정한다.

b) 모니터기준(Monitor reference)은 공중이나 지상에서 설정할 수 있다. 한번 설정되면, 그 기준은 이후 모든 검사의 기준이 되어야 하며, 설정 절차는 다음과 같다.

1) 코스(Course)가 정상 작동 상태일 때.

2) 코스(Course)를 모니터기준(monitor reference) 지점으로 변화시켰을 때.

3) 코스(Course)를 2) 단계에서 반대 방향의 모니터기준(monitor reference) 지점으로 변화시켰을 때.

4) 코스(Course)를 정상 작동 상태로 되돌렸을 때.

주 : 단계 4) 코스(Course)가 1) 단계의 측정치로 돌아갈 필요는 없다. 1° 이상의 모니터 변화 발생 시 환경 변화 또는 정비와 관련된 것인지 결정하기 위해 유지보수요원에게 통보하여야 한다.

이 각각의 조건에서 코스 정렬/배열상태(course alignment)는 경보 지점에서의 변화량을 설정하고 정상 상태로 돌아갔음을 확인한다.

c) 이중병렬모니터(dual parallel monitors)가 있는 시설은 하나의 송신기만 모니터 검사가 필요하며, 두 개의 개별 모니터가 있는 시설은 각 송신기에 대한 검사가 필요하다.

9.4.3 항공로 레디얼(En Route Radials)

a) 비행검사 표준통달범위(FISSV)

표준통달범위(FISSV)를 지원할 수 있는 시설의 능력을 확인하기 위해 비행하는 레디얼(radial)은 가장 높은 지형 또는 장애물, 일반적으로 사이트 높이(site elevation) 위로 최소 1,000ft(산악 지형에서는 2,000ft) 이상으로 “L” 및 “H” 클래스 시설의 경우 40마일, “T” 클래스 시설의 경우 25마일 거리까지 비행해야 한다. 각 클래스의 표준통달범위는 40마일 또는 25마일이다.

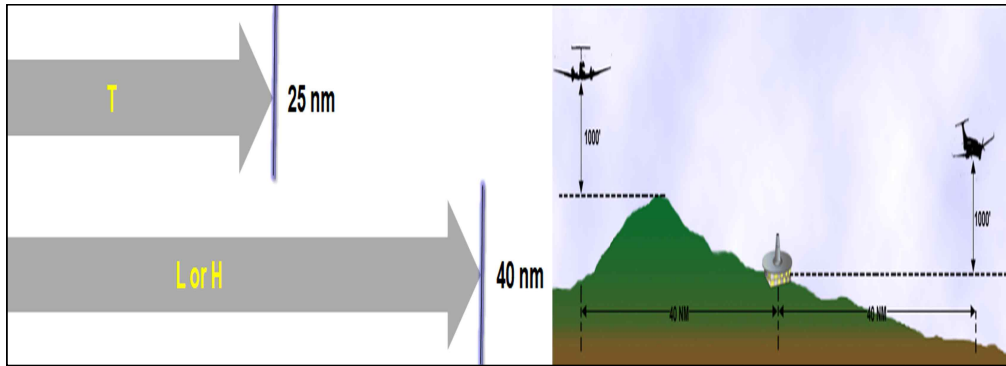


그림 9-2. 통달범위(Coverage) 및 고도 설정

b) 계기비행절차를 지원하는 모든 레디얼(radial)은 신호 품질과 정확성을 검사해야 한다. 항공로, 오프-항공로(Off-Airway Routes) 또는 경로 구간(route segments) 등 전 구간에 걸쳐 최저 고도 이하로 비행하고, 통달범위(FISSV) 이상에서 비행검사 요청 시, 추가 거리에 대해 요청된 최저 고도까지 검사해야 한다.

c) 항행안전시설 운용주파수변경지점(COP)의 항공로최저고도(MEA)는 시설로부터 사용 가능한 신호가 존재하는 고도여야 한다. 필요시 운용주파수변경지점(COP) 이상의 거리까지 검사한다.

d) 정해진 방위각(azimuth)을 비행하면서 방위각 정렬/배열상태(azimuth alignment), 변조도(modulation), 편파(polarization), 전파의 불규칙성(roughness 및 scalloping, course structure), 신호의 휨(bends), 식별부호(identification), 방향성(sensing) 및 신호 강도(signal strength)를 검사한다.

9.4.4 교차레디얼(radial)/거리측정시설(DME) 고정점(fixes)

a) 교차지점(Intersections)은 공간(space) 내 방위각(azimuth) 위치를 식별하는 데 사용된다. 이러한 교차지점은 항법 고정점(fixes), 보고지점, 거리측정시설(DME) 고정점(fixes), 운용주파수변경지점(COP) 등으로 사용될 수 있다. 최저항공로는 계기비행규칙(IFR)의 항공로최저고도(MEA)를 충족하지 않는 각 교차점에 대해 최저수신고도(MRA)를 설정한다. 최저수신고도(MRA)는 절차설계구역 내에서 신뢰할 수 있는 신호를 수신할 수 있는 최저고도이다.

b) 표준통달범위(FISSV) 내에 위치한 고정점(fixes)

고정점(fixes)이 표준통달범위(FISSV) 내에 위치한 경우, 고정점변위구역(fix displacement area) 전체의 통달범위를 예측할 수 있으며, 고정점(fixes) 변위 검사는 필요하지 않다.

주 : 확장통달범위(ESV)의 비행검사는 이 절차서의 제14장에 따른다.

9.4.5 터미널 레디얼/고정점(Terminal Radials/Fixes) (Approach, Missed Approach)

a) 표준계기도착절차(STAR), 표준계기출발(SID)/출발절차(DP) 또는 표준계기접근절차(SIAP)를 구성하는 모든 레디얼(radial) 구간을 운영개시검사 및 주파수 변경 시 검사해야 한다. 모든 계기비행절차의 최종구간은 의도된 사용 방향으로 비행검사 하여야 한다. 계기비행절차 검사 시 인적요인이 적절한지 항법 유도 신호가 적합한지 검사해야 한다. 운영개시검사 및 주파수 변경 시에는 체공장주, 선회절차, 접근 및 실패접근, 또는 출발 경로의 레디얼(radial)을 검사해야 한다. 정기검사 및 안테나 변경 시에는 표준계기접근절차(SIAP)의 최종 접근구간만 검사한다. 다른 터미널 레디얼(radial)은 감시검사를 기본으로 한다.

b) 모든 검사는 최종접근구간을 제외한 절차상 설정 고도에서 수행해야 한다. 이 구간은 최종접근지점(FAF)에서 실패접근지점(MAP)까지 최저강하고도(MDA)보다 100ft 낮은 고도로 강하하면서 검사한다. 위치평가검사, 운영개시검사, 재구성, 안테나 변경, 주파수 변경 및 최종접근구간에 대한 변경 시, 최종접근 레디얼(radial)의 양쪽 5° 에 대한 레디얼(radial)을 검사한다. 하나의 송신기로만 최종접근 레디얼(radial)과 동일한 고도에서 오프셋 레디얼(radial)을 검사한다.

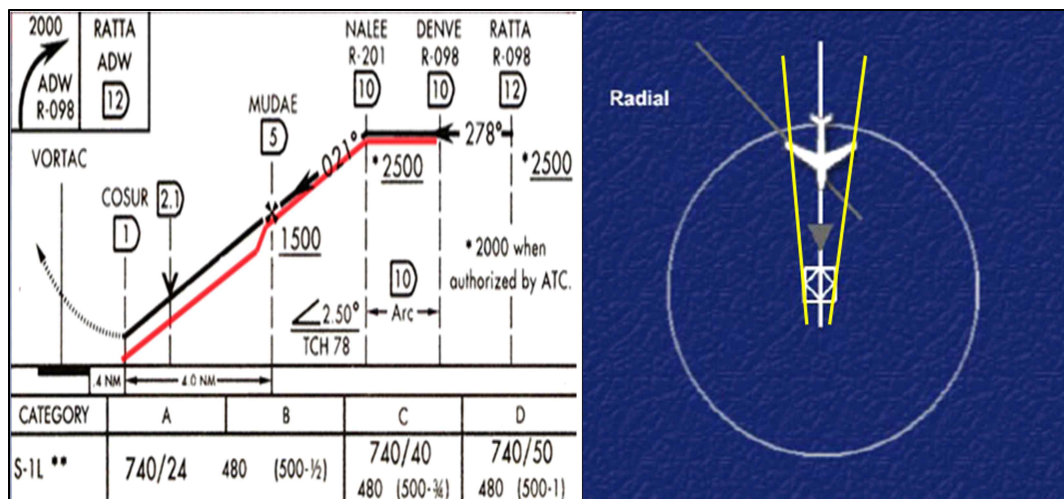


그림 9-3. 접근레디얼, 오프셋(offset) 5° 레디얼(Radials) 검사

c) 터미널 고정점(fixes)이 시설의 비행검사 표준통달범위 내에 위치한 경우, 고정점(fixes) 범위 구역 전체의 통달범위를 예측할 수 있으며, 고정점(fixes) 범위 검사는 필요하지 않다.

d) 정기검사 시 고정점(fixes)을 식별하는 교차 레디얼(radial)이 절차를 지원하는지 기록된 궤적 또는 조종실 계기의 분석으로 검사할 수 있으나 고정점(fixes) 범위 구역을 검사할 필요는 없다.

e) 전술항행표지시설(TACAN) 방위각 널(Azimuth null) 검사는 다음과 같이 수행한다.

1) 승인된 절차(Approved Procedure)

(i) 위치평가검사, 운영개시검사, 재구성, 주파수 변경, 안테나 변경, 최종접근지점(FAF) 위치 변경 및 기존 절차에서 최종접근지점(FAF) 고도가 300ft 이상 변경되는 경우 다음

널(null) 검사가 필요하다.

- 접근 레디얼(radial)
- 접근 레디얼(radial)의 양쪽 5°

레디얼(radial)은 최종접근지점(FAF)의 고도로 최종접근지점(FAF) 기준 전·후 3마일 까지 수평으로 비행한다.



그림 9-4. 전술항행표지시설(TACAN) 방위각 널(Azimuth null) 검사

2) 널(null)은 허용범위를 초과하는 크로스포인트 동작(crosspointer action) 또는 공간 신호의 출력(dBm) 값의 급격한 변화와 15 및 135사이클 변조도(modulation) 성분의 손실 또는 왜곡을 나타내는 상태를 말하며, 최종접근구역에서는 허용되지 않는다. 널(null)이 발견되면, 최종접근지점(FAF) 고도 보다 500ft 위쪽이나 아래쪽을 비행하여 수직 각도(angle)를 측정하고 정비 관련 부서에 널(null) 발생을 알린다. 안테나 교체나 높이 조정으로 널(null)을 수정할 수 없는 경우, 영향을 받는 구역을 회피하는 새로운 계기비행절차를 설계해야 하며, 널(null) 검사는 하나의 송신기로만 실시한다. 전술항행표지시설(TACAN)이 최종접근지점(FAF)에 위치한 경우, 방위각(Azimuth) 신호 측정 시 시설 상공에서 발생하는 콘의 영향(effect of the station cone)으로 인한 널(null) 검사는 필요하지 않다.

f) 운영개시검사(Commissioning Inspections)

운영개시검사 시, 실패접근 및 공항 내에 위치한 시설의 표준계기출발절차(SID)/출발절차(DP) 레디얼(radial)은 시설 상공에서부터 계기비행절차에 표시된 곳까지 검사해야 한다. 종료 지점이 표시되지 않은 경우, 레디얼(radial)은 항공로 구조(structure)와 연결되는 지점 또는 시설 카테고리의 예상 통달범위 끝까지 검사해야 한다. 예를 들어 “T” 클래스 시설의 경우 25 마일, “L” 또는 “H” 클래스 시설의 경우 40마일까지이다.

g) 레디얼(radial)의 신호 품질과 정확성을 검사한다. 최종접근경로는 항공기를 원하는 목표 지점으로 안내해야 하며, 레디얼(radial)을 따라 비행하면서 방위각 정렬/배열상태(alignment), 변조도(modulations), 편파(시설에서 5-20nm 내에 있을 때), 전파의 불규칙성(roughness, scalloping, course structure), 신호의 휨(bends), 식별부호(identification), 신호 강도(signal strength)를 검사한다. 5° 오프셋 레디얼(radial) 검사의 경우 변조도

(modulations), 전파의 불규칙성(roughness, scalloping, course structure), 신호 강도(signal strength), 스펙트럼 분석 등을 검사한다.

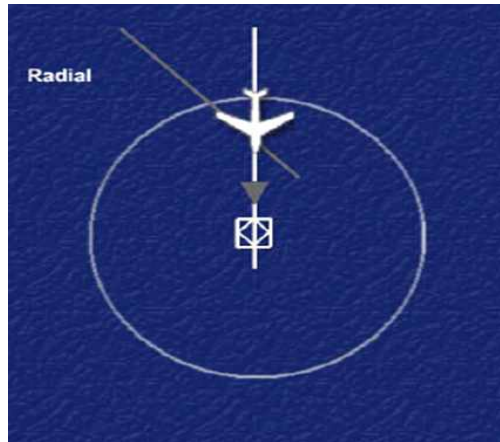


그림 9-5. 레디얼(Radials)

h) 자기편차(MAGVAR) 변경 시 회전성(rotation)

자기편차(MAGVAR) 변경을 적용하여 선회궤도비행(Alignment Orbit) 시 평균 레디얼 정렬/배열상태가 허용범위가 $\pm 1.0^\circ$ 초과 또는 접근 레디얼(radial)을 따라 비행하면서 방위각 정렬/배열상태(alignment)가 허용범위 $\pm 2.0^\circ$ 를 초과하지 않는 경우 다른 검사는 필요하지 않으나, 이 허용범위 값들(선회궤도비행 $\pm 1.0^\circ$ 및 접근 레디얼 $\pm 2.0^\circ$)을 초과하는 경우에는 시설을 조정해야 하며, 최종접근 레디얼(radial)의 양쪽 5° 를 확인하기 위해 9.4.5 b) 항에 따라 전술항행표지시설(TACAN) 널(null)과 전방향표지시설(VOR) 오프셋 레디얼(radial)을 검사한다. 공표된 시설의 제한사항, 수신기 체크포인트 및 확장통달범위(ESV) 레디얼(radial)이 회전성(rotation) 검사에 따라 변경이 확인된 경우, 이를 비행검사 결과서에 기록한다.

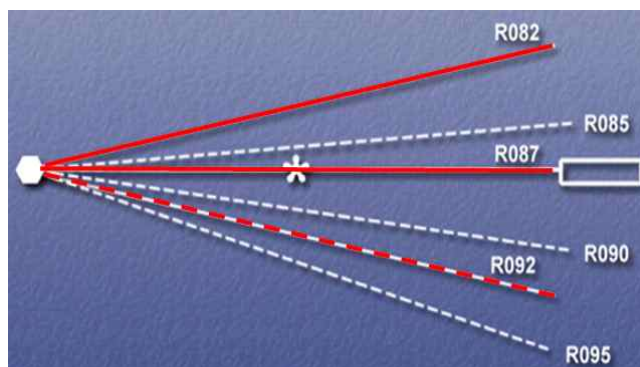


그림 9-6. 자기편차(MAGVAR) 변경 시 검사

9.4.6 선회궤도비행 검사(Orbit Evaluations)

선회궤도비행방식은 자동 비행조작 상태로 항행안전시설을 중심으로 360° 전방향 또는 일부 구간에 대하여 방위각의 정렬/배열상태(Alignment)를 측정하거나 또는 360° 의 통달범위 등을 평가하기 위한 비행방식이다.

선회궤도비행(Orbit) 검사는 방위각(azimuth) 오차 분포 및 신호 품질을 결정하는 데 이용되며, 선회궤도비행(Orbit) 데이터는 이후 기준 데이터로 사용된다. 운영개시검사, 안테나 변경,

주파수 변경, 회전성(rotation) 검사 시 방위각 기준이 되는 정렬/배열상태(reference alignment)를 설정하며, 선회궤도비행 검사 시 설정된 정렬/배열상태를 참조하여 검사한다. 방위각 정렬/배열상태(alignment) 최적화 시 평균 방위각 정렬/배열상태(mean orbital alignment)는 ± 1.0 도 이내여야 하며, 동일 위치에 있는 전방향표지시설(VOR) 과 전술항행표지시설(TACAN) 간의 시스템 방위각 차이는 1.0° 를 초과해서는 안 된다. 이중 송신기 시스템의 경우 메인 송신기를 기준으로 사용하고, 방위각 정렬/배열 기준(alignment references)이 설정/재설정되었을 때 유지보수요원에 알린다.

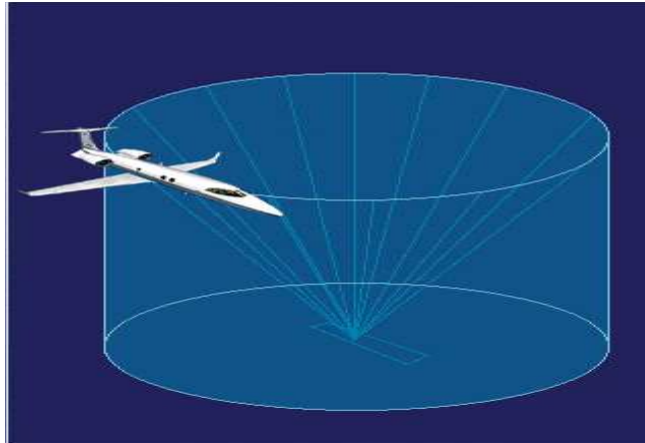


그림 9-7. 선회궤도비행(Alignment Orbit) 검사

a) 선회궤도비행(Alignment Orbit)

1) 선회궤도비행(Alignment Orbit)은 방위각(azimuth)의 정확성과 최적의 오차 분포를 결정하는 데 사용되며, 방위각(azimuth) 360° 에 대해 실시한다. 위성항행시스템(GPS) 하이브리드 또는 동등 장비를 이용하여 거리정보를 업데이트 할 수 있을 때에는 5마일 이상의 선회궤도비행(orbit) 반경을 이용할 수 있으며, 거리측정시설(DME)을 이용하여 거리정보를 업데이트 할 수 있을 때에는 10마일 이상의 선회궤도비행(orbit) 반경을 사용할 수 있다.

선회궤도비행(Orbit)은 시계방향 또는 반시계방향으로 비행할 수 있지만, 일단 선회궤도비행(Orbit) 방향이 결정되면 그 이후 검사는 가능한 한 동일한 방향, 동일한 거리 및 고도로 비행해야 한다. 시설로부터 4° 에서 6° 의 표준 각도(angle)로 비행하기 위한 고도를 계산한다. 이 검사의 목적은 유지보수요원이 시설 근처의 환경 문제를 판단할 수 있도록 돕는 것이며, 거리와 고도의 비율(4° 에서 6° 권고)은 낮은 각도(angle)의 반사나 음영을 찾을 때 효과적이나, 현장 조건(ATC 요구, 트래픽 상황 등)에 따라 거리와 고도를 변경하여 비행검사를 수행할 수 있다.

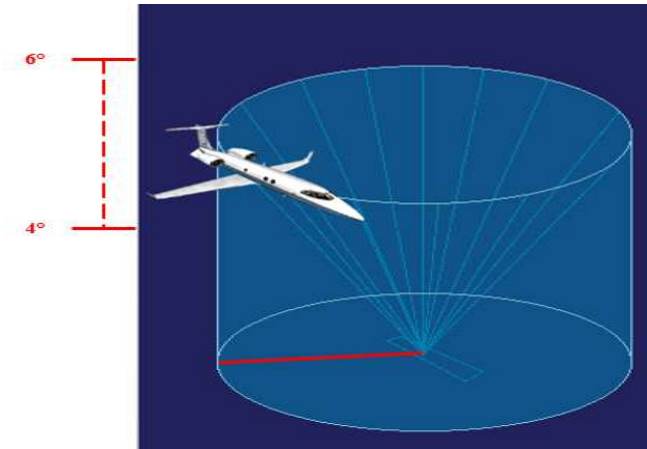


그림 9-8. 선회궤도비행(Alignment Orbit) 표준 각도

2) 방위각 정렬/배열상태(Alignment)를 선회궤도비행(Orbit) 방식으로 결정할 수 없는 경우, 각 사분면에서 하나의 레디얼(radial)을 선택하여 비행할 수 있다. 일부 구간의 선회궤도비행(Partial orbit)으로 얻어진 정렬/배열상태는 코스 비행방식으로만 얻어진 방위각 정렬/배열상태보다 우선한다.

3) 운영개시검사를 제외한 모든 검사 시 두 개의 송신기를 한번의 선회궤도비행(Orbit)으로 검사할 수 있으며, 이때 송신기 변경을 요청할 수 있으며, 필요한 경우 각각의 송신기를 선회궤도비행으로 검사한다.

4) 선회궤도비행(Orbit) 시 방위각 정렬/배열상태(azimuth alignment), 변조도(modulations), 방향성(sensing), 회전성(rotation), 전파의 불규칙성(roughness, scalloping, course structure) 식별부호(identification), 신호 강도(signal strength)를 검사한다. 선회궤도 검사 중 발견된 허용범위 초과로 시설을 제한하거나 항공고시보(NOTAM)를 발행할 필요성이 있을 때 발행하기 전 레디얼(radial) 검사로 확인해야 한다. 일반적으로 레디얼(radial) 검사는 선회궤도비행(orbit) 검사보다 우선한다.

5) 최적의 성능을 유지하기 위해서 회전성(rotation) 검사 전에 코스(course) 오차 분포를 결정해야 한다(필요한 경우). 회전성(rotation) 검사 후에는 선회궤도비행(Orbit)을 다시 수행할 필요는 없으며, 조정의 방향과 크기를 레디얼(radial) 검사로 확인할 수 있다. 확인된 방위각(azimuth) 오차는 선회궤도비행 시 방위각 정렬/배열상태(alignment orbit)에 적용하여 최종 오차 분포를 결정한다.

6) 코스 방위각 정렬/배열상태(Course Alignment)

정기검사 시 평균 코스 방위각 정렬/배열상태(mean course alignment)가 1° 이상 변경된 경우, 시설 정비 관련 부서에 통보하고, 해당 부서는 정비 문제로 인한 것인지 환경 변화로 인한 것인지를 결정하기 위한 검사를 실시해야 한다.

b) 통달범위(Coverage)

1) 이 검사는 시설의 표준통달범위(FISSV)를 지원할 수 있는 능력을 결정하기 위해 수행되며, 표준통달범위(FISSV)는 다음과 같이 설정해야 한다. “T” 클래스 시설에서는 표준통달범위(FISSV)가 25마일이어야 하고, 비행검사 고도는 시설 안테나 고도보다 1,000ft 이상이거나 지형 분석에 의해 결정된 가장 높은 지형 또는 장애물 위로 1,000ft(지정된 산악 지역에서는 2,000ft) 이상이어야 한다. “L” 및 “H” 클래스 시설에서는 거리가 40마일로 확장되며, 비행검사 고도는 “T” 클래스와 동일하다. 표준통달범위(FISSV)를 기반으로 시설 제한과 성능 상태를 결정하며, 하나의 송신기만으로 선회궤도비행(Orbit)을 수행한다.

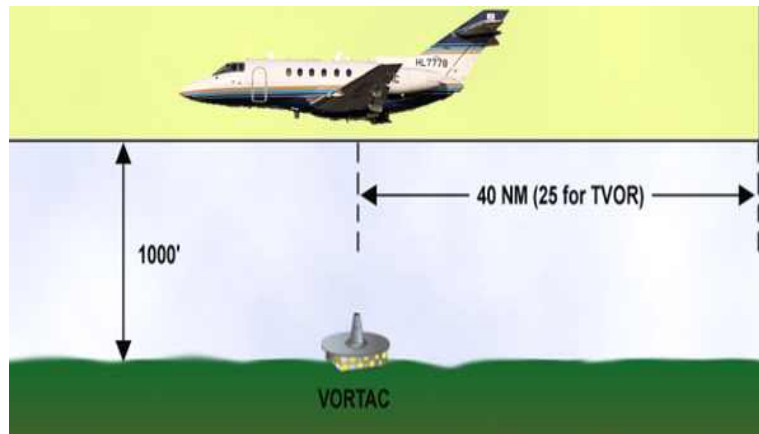


그림 9-9. 통달범위(Coverage)

2) 선회궤도비행(Orbit) 시 방위각 정렬/배열상태(azimuth alignment), 변조도(modulations), 방향성(sensing), 회전성(rotation), 전파의 불규칙성(roughness, scalloping, course structure), 식별부호(identification) 및 신호 강도(signal strength)를 검사한다.

3) 선회궤도비행(Orbit) 검사 중 발견된 허용범위 초과는 시설을 제한하거나 항공고시보(NOTAM)를 발행하기 전 레디얼(radial) 검사로 재확인해야 한다. 선회궤도비행(Orbit) 구간에서 허용범위를 초과하고 가장 나쁜 한 개의 레디얼(radial) 신호를 선택하여 그 레디얼(radial)을 인바운드(To site) 또는 아웃바운드(From site)로 수평비행(Level Flight)하여 제한범위 설정을 위한 거리와 고도를 결정한다. 레디얼(radial) 검사 결과는 일반적으로 선회궤도비행 검사 보다 우선하며, 여러 제한구역이 있는 경우, 이러한 구역을 더 큰 제한구역으로 그룹화하는 것이 적절할 수 있다.

4) 통달범위(SSV) 밖 또는 아래에서의 계기비행절차가 적절하지 않은 경우, 해당 절차는 사용될 수 없지만 관련된 시설의 제한은 필요하지 않다.

9.4.7 확장통달범위(ESV)는 통달범위(SSV) 외부에서 절차적 사용이 필요한 경우 이용하며, 부록 C 그림에 설명되어 있다. 확장통달범위(ESV)는 레디얼 비행으로 하나의 송신기로 검사하며 필요시, 승인된 거리 및 최저 고도에서 궤도 비행으로 재검증할 수 있다. 구역의 측면 한계는 가능한 레디얼 정렬/배열오차(radial misalignment) 또는 고정점 변위 구역을 포함해야 한다. 간섭이 보고되거나 의심되지 않는 한 확장통달범위(ESV)의 상한을 검사할 필요는 없

다.

일반적으로 전방향표지시설(VOR)은 계기비행절차(예 : 항공로, 고정점, 교차 지점)를 지원하는 주(primary) 시설이며, 거리 및 방위제공시설(VOR, TAC, DME)의 구성요소가 비행검사 허용범위를 충족하지 못하는 경우 결과를 다음과 같이 문서화한다.

a) 해당 25마일 또는 40마일 통달범위 내에서는 적절한 비행검사 결과서를 작성하고 이에 따라 항행안전시설(NAVAID)을 제한한다.

b) 표준통달범위(SSV) 밖에서는 확장통달범위(ESV)를 지원하지 않는 구성요소를 기재하며, 관련 기관에 통보하되 시설 제한은 필요하지 않다. 계기비행절차 이용을 위하여 항행안전 시설(NAVAID)의 공간 신호에 대한 비행검사 결과서를 작성한다.

9.4.8 수신기기준점사점(Receiver Checkpoints)

수신기기준점사점(Receiver Checkpoints)은 조종사가 수신기의 정확성을 확인할 수 있도록 설정되고, 수신기기준점사점(Receiver Checkpoints)을 지원하지 못하는 경우라도 시설에 제한이 있어서는 안 된다.

a) 지상수신기검사점(Ground Receiver Checkpoints)은 공항 램프나 유도로에서 항공기가 쉽게 접근할 수 있는 지점에 설정되어야 하며, 다른 공항 교통을 방해하지 않는 위치여야 한다. 일반적으로 시설에서 0.5마일 이내의 거리나 비포장 지역에 설정되지 않으며, 모든 방위각(azimuth)은 안정적이고 규정된 방위각(azimuth) 허용범위 이내여야 한다. 방위각 정렬/배열상태(azimuth alignment), 변조도(modulations), 전파의 불규칙성(roughness and scalloping), 식별부호 및 신호 강도를 검사한다. 특정 위치에서 안정적인 신호와 방위각 정렬/배열(alignment)을 얻을 수 없는 경우, 다른 위치에 수신기검사점(Receiver Checkpoints)을 설정하고, 지표면 마킹과 표지판이 정확한지 확인하며, 공항 지표 마킹과 표지판에서 약간의 변동이 확인되더라도, 검사관의 판단에 따라 수신기검사점(Receiver Checkpoints)의 사용 가능성에 영향을 미치지 않는 한 제한을 두지 않는다. 운용개시검사 및 정기검사 시 시설이 허용범위 내에 있으며, 정상적인 동작이 유지되고 있을 때 수신기검사점(Receiver Checkpoints) 검사는 생략 가능하지만, 지상 유지보수요원의 요구가 있을 시 지상수신기검사점(Ground Receiver Checkpoints)을 검사한다.

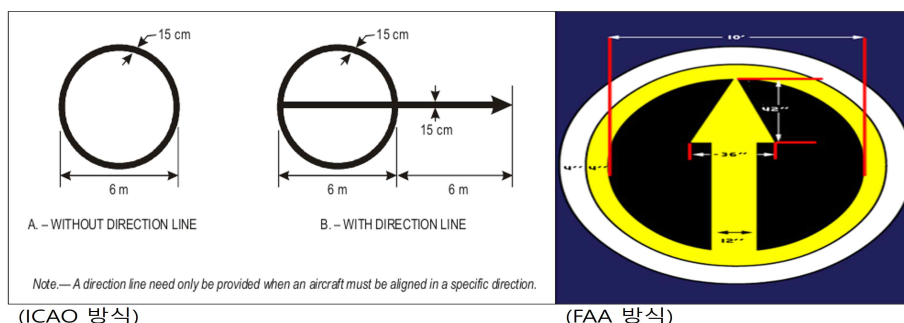


그림 9-10. 지상수신기검사점(Receiver Checkpoints)(ICAO/FAA)

b) 공중수신기검사점(Airborne Receiver Checkpoints)은 눈에 띄는 지상의 수신기검사점 위에 지정되어야 한다. 이러한 공중수신기검사점(Airborne Receiver Checkpoints)은 공항 근처에 있어 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것이 바람직하며, 고도(AGL)는 최소 1,000ft 이상이어야 한다. 공중수신기검사점(Airborne Receiver Checkpoints)은 시설에서 5마일 미만 또는 30마일 초과 거리에 설정할 수 없으나, 정상적인 교통 패턴을 방해하지 않는 지역과 고도를 선택하는 것이 바람직하다. 수신기검사점 상의 레디얼(radial)은 가장 가까운 정수로 반올림되며, 수신기검사점으로 이용한다. 공중수신기검사점(Airborne Receiver Checkpoints)은 교통 흐름과 트래픽량을 고려하여 지역과 고도를 선택하는 것이 부적절 할 경우에는 자동비행검사장비(AFIS)를 사용한 절차상의 한 지점을 선택하여 공중수신기검사점(Airborne Receiver Checkpoints)을 설정할 수 있다.

9.4.9 예비송신기(Standby Transmitters)

필수 체크리스트 항목에 대해 두 송신기를 검사해야 하지만, 통달범위 선회궤도비행(orbit)과 확장통달범위(ESV)는 하나의 송신기만 검사한다. 방위각 정렬/배열(Alignment) 검사는 검사 중 송신기를 변경하고 방위각 코스(azimuth course) 변화량을 비교하여 수행할 수 있으나, 최종접근지점 내에서는 송신기를 변경하지 않아야 한다. 그러나 비행검사 목적상 최종접근지점 이전에 송신기를 변경하는 것은 가능하며, 검사 결과가 의심스러운 경우, 각 송신기에 대해 접근구간을 비행하며 검사한다.

9.4.10 예비전력(Standby Power)

a) 다음 체크리스트 항목은 예비전력으로 작동하는 동안 하나의 송신기만 검사한다.

1) 한 개의 레디얼에서 코스 방위각 정렬/배열상태(Course Alignment)

2) 코스 전파구조(Course Structure)

3) 식별부호(Identification)

4) 거리 정확성(Distance accuracy)

b) 정상 전원으로 작동하는 상태에서 레디얼(radial)의 일부를 비행한 후 동일한 레디얼(radial)에서 예비전력으로 검사를 반복하여 수행한다.

c) 기타 고려사항

다른 전력원에 의해 지속적으로 충전되는 배터리로 공급되는 시설의 경우 예비전력 검사는 필요하지 않으며 비행검사 결과서에 해당 사실을 기록한다.

9.4.11 관련 시설(Associated Facilities)

a) 주(Primary) 시설의 검사와 동시에 관련 시설을 검사하며, 항공로/계기접근절차 및 계기 비행절차의 착륙기상최저치를 지원하는 마커 비콘, 항공등화시설, 통신 등이 포함된다.

b) 이러한 시설의 검사는 이 절차서의 해당 섹션에 포함된 상세 특성 및 허용범위에 따라 수행한다.

9.4.12 교차레디얼(Crossing Radials)

교차레디얼이 공간의 한 지점을 정의하는 데 사용될 때 (예: 첫접근지점(IAF) 최종접근지점(FAF)과 레디얼(radial)은 비행할 필요가 없으며 교차레디얼(radial) 검사는 항공기가 절차상의 경로에 있는 동안 수행할 수 있다.

a) 운영개시검사, 재구성검사, 새로운 절차 수립 및 변경 시 교차레디얼(radial)은 방위각 정렬/배열상태(azimuth alignment), 변조도(modulations), 식별부호(identification), 전파의 불규칙성(roughness 및 scalloping), 신호 강도(signal strength)의 분석을 통해 검증되어야 한다. 방위각 정렬/배열상태(alignment)는 고정점에서 교차레디얼(radial)을 수동으로 분석할 수 있다. 고정점이 두 시설 중 어느 하나의 표준통달범위(FISSV) 내에 포함되지 않는 경우 계기 비행절차를 지원하기 위해 확장통달범위(ESV)를 설정해야 한다.

b) 정기검사 시 신호 분석은 기록 또는 조종실 계기를 통해 수행될 수 있다.

9.5 분석(Analysis)

9.5.1 식별부호(ID)

이 검사는 식별부호가 올바르게 통달범위 내에서 이용할 수 있는지 확인하기 위해 수행한다.

a) 특성(Specifications)

모든 검사 동안 식별부호를 확인하며 표준통달범위 내에서 식별부호를 확인할 수 없는 경우 시설을 제한해야 한다.

b) 식별부호 순서(Identification Sequence).

전방향표지시설(VOR)의 음성 식별부호가 없는 거리 및 방위제공시설(VOR, VOR/DME 및 VORTAC)의 경우 다음과 같은 순서를 사용한다.

전방향표지시설(VOR)의 코드 식별부호

전방향표지시설(VOR)의 코드 식별부호

전방향표지시설(VOR)의 코드 식별부호

전술항행표지시설/거리정보제공시설(TACAN/DME)의 식별부호

c) 식별부호(ID)는 전방향표지시설(VOR) 반송파 주파수를 진폭 변조하는 일련의 코드화된

단점과 장점(dots and dashes) 식별부호의 전송이다. 식별부호(ID)는 이용자가 전방향표지시설(VOR)을 식별할 수 있도록 한다.

d) 식별부호(ID)

신호의 정확성과 명확성을 확인하고 방위각 코스의 구조(azimuth course structure)에 부정적인 영향을 미치지 않는지 확인한다. 전파의 불규칙성(roughness and scalloping)으로 인해 식별부호(ID)가 방위각 코스의 구조(azimuth course structure)에 미치는 영향을 판단하기 어려운 경우, 식별부호(ID)를 끈(off) 상태에서 동일한 방위각 레디얼(azimuth radial)을 검사하고 결과를 비교한다. 음성 및 모스부호 식별부호(ID)가 동시에 설치된 경우, 두 오디오 레벨이 동일하게 들리도록 변조도(modulation) 레벨을 조정하며, 이 레벨은 각각 약 30%와 8%이다.

항공정보방송시설(ATIS)이 설치된 경우, 음성 전송 동안 음성 식별부호(ID)는 전송되지 않아야 하지만 모스부호 식별부호(ID)는 전송되어야 한다. 모스부호 식별부호(ID) 확장통달범위(ESV)를 포함한 전방향표지시설(VOR) 통달범위 내에서 식별 가능해야 하고 식별이 불가능한 경우 항공고시보(NOTAM)를 의뢰해야 한다.

9.5.2 음성(Voice)

a) 음성 방송 기능이 설치된 경우, 이용자는 전방향표지시설(VOR)에서 무선통신, 날씨, 고도계 정보, 항공 교통 및 공항 권고 사항 등을 수신할 수 있으며, 음성은 전방향표지시설(VOR) 반송파 주파수를 30%로 진폭 변조한다.

b) 음성 신호의 명확성을 검사하여 방위각 코스(azimuth course)에 부정적인 영향이 없도록 하고, 전방향표지시설(VOR) 통달범위 내에서 음성 신호의 전송 품질과 통달범위를 정기적으로 감시한다.

c) 음성 방송 기능을 제공하는 시설에는 항공정보방송시설(ATIS)이 있다,

9.5.3 방향성 및 회전성(Sensing and Rotation)

a) 방향성 및 회전성 검사는 비행검사 시작 시 수행한다. 항공기는 시설로부터의 레디얼(radial)을 알아야 하고, 비행 중인 레디얼(radial)을 선택한다. 코스편차지시기(crosspointer)가 중앙에 있을 때, 자동비행검사장비(AFIS)의 방위각과 비교한다. 방향성(Sensing) 검사는 회전성(Rotation) 검사 전에 이루어져야 하며, 방향성(Sensing)이 올바르게 않으면 시설 회전성(Rotation)이 반대로 나타날 수 있다.

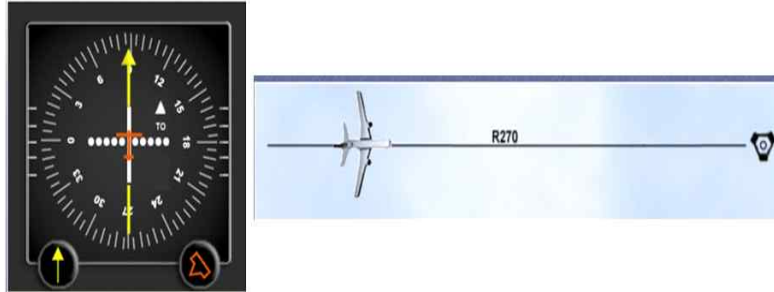


그림 9-11. 방향성 및 회전성(Sensing and Rotation)

b) 회전성(Rotation)

방향성(Sensing) 검사를 완료한 후 선회궤도비행(partial orbit)을 수행한다. 레디얼(radial)은 반시계 방향의 경우 지속적으로 감소하거나 시계 방향의 경우 지속적으로 증가해야 하며, 이 검사는 조종실 또는 자동비행검사장비(AFIS)의 방위각(azimuth) 표시에서 시각적으로 확인할 수 있다.

9.5.4 변조도 레벨(Modulation Levels)

a) 전방향표지시설(VOR)과 관련된 세 가지 개별 변조도(modulation) 레벨은 30Hz 진폭변조도(AM), 30Hz 주파수변조도(FM) 또는 9960Hz 부반송파의 편차 비율 및 전방향표지시설(VOR) 반송파의 9960Hz 변조도(AM modulation)가 있다.

1) 30Hz 진폭변조도(AM)는 30%로 최적화되며, 컨벤셔널(conventional) 전방향표지시설(VOR)에서 “가변위상”이라고 하고, 도플러 전방향표지시설(VOR)에서는 “기준위상”이라고 한다.

2) 30Hz 주파수변조도(FM)는 컨벤셔널(conventional) 전방향표지시설(VOR)에서 “기준위상”이라고 하고, 도플러 전방향표지시설(VOR)에서는 “가변위상”이라고 한다.(편차 비율 16은 30% 변조도 값에 해당)

3) 9960Hz 진폭변조도(AM)는 30%로 최적화되며, 전방향표지시설(VOR) 고주파 반송파의 9960Hz 진폭 변조도(Modulation)는 허용범위를 벗어날 때 수신기 플래그 경고를 발생시킬 수 있다.

b) 분석(Analysis)

변조도(Modulation) 값을 조정할 때는 시설에서 10~25마일 이내의 어떤 레디얼(radial)에서도 조정할 수 있다. 변조도(Modulation) 값은 전방향표지시설(VOR)의 통달범위 내에서 허용범위를 충족해야 한다.

9.5.5 편파(Polarization)

코스 중심에서 항공기의 동체를 좌·우측으로 기울일 때(banked) 방위각 코스(azimuth course) 변화가 발생시킬 수 있다. 이는 전방향표지시설(VOR) 안테나에서 수직으로 편파된

신호(편파가 TACAN에서는 수평 편파됨) 또는 사이트 주변의 다른 반사 표면에 의해 발생할 수 있으며, 이는 전파의 불규칙성(course roughness and scalloping)과 유사한 형태로 나타나지만, 일반적으로 코스(course) 편차를 항공기의 기울임(aircraft banking)과 연관시켜 구별할 수 있다. 전파의 불규칙성(roughness and scalloping)이 편파와 구별되지 않는 경우, 다른 레디얼(radial)을 선택하여, 동일한 사분면 내의 다른 레디얼(radial)에서 편파검사를 수행해야 한다.

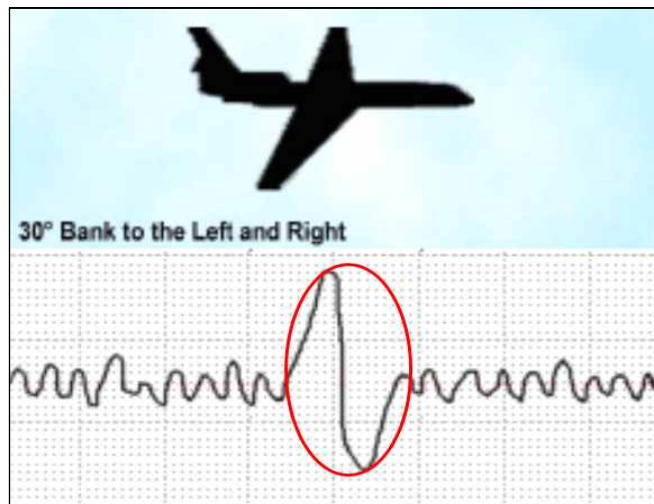


그림 9-12. 편파(Polarization) 검사

a) 평가(Evaluation)

편파 검사는 레디얼(radial) 검사 시 시설로부터 5~20마일(inbound or outbound) 이내에서 검사되어야 하고, 전술항행표지시설(TACAN)의 편파 검사는 하나의 레디얼(radial)만 검사한다. 편파를 검사하는 방법은 항공기를 수평에서 순간적으로 왼쪽(또는 오른쪽)으로 30° 기울어지게(bank) 하고, 반대 방향으로 30° 기울어지게(bank) 한 후, 다시 항공기의 동체를 수평으로 원위치하는 것이다. 이 검사를 수행하는 동안 코스 및 heading 변경은 최소로 유지되어야 하며, 동체를 30° 기울어지게(rolls) 했을 때 발생하는 코스(course) 편차를 편파로 나타낼 수 있다.

편파는 코스(course) 신호의 불규칙성(roughness and scalloping)으로 영향을 받을 수 있으며, 허용범위를 초과하면 재확인 검사가 필요하다.

9.5.6 주파수 간섭(Frequency Interference)

a) 일반적으로 108~118MHz까지의 고주파 스펙트럼은 전방향표지시설(VOR) 및 계기착륙시설(ILS)의 방위각제공시설(localizer)에서 사용하는 주파수이다. 이 주파수 대역에서 원치 않는 고주파 신호가 방사되어 전방향표지시설(VOR) 신호에 간섭을 일으킬 수 있다. 전자파간섭(EMI) 신호는 전자기 제조 공정, 발전 시설 등에서 발생할 수 있으며, 무선주파수 간섭(RFI)은 다른 전방향표지시설(VOR), 다른 주파수의 고조파, 방송국 등에서 발생할 수 있다.

b) 고주파(RF) 간섭이 의심되는 경우 전방향표지시설(VOR) 스펙트럼을 모니터링하여 원치 않는 전자파 방사를 확인해야 한다. 무선주파수 간섭이 확인되지만, 비행검사 허용범위를 초과되지 않는 한 시설을 제한해서는 안된다. 이러한 간섭 신호 발생 시 시설 정비 관련 부서에 알려 주어야 한다.

9.5.7 전술항행표지시설(TACAN) 분석

오실로스코프 또는 자동비행검사장비(AFIS)를 이용하여 전술항행표지시설(TACAN)의 다음 항목의 신호를 분석해야 한다.

- a) 15Hz 변조도(modulation)
- b) 135Hz 변조도(modulation)
- c) 식별부호 구조(Identification train)
- d) 반사(Reflections)
- e) 주 기준 그룹(MRG) 크기
- f) 보조 기준 그룹(ARG) 크기
- g) 보조 기준 그룹(ARG) 수

9.5.8 15Hz 및 135Hz 변조도 비율(Modulation Percentage)

각 변조도(modulation)를 측정하여 허용범위를 초과하면 유지보수요원에 알린다.

a) 변조도(modulation) 측정은 자동비행검사장비(AFIS)를 통해 더 쉽고 정확하게 수행할 수 있으며, 오실로스코프는 다른 옵션이 없을 때 사용한다.

b) 식별부호 구조(Identification Train)

식별부호 그룹을 측정하려면 오실로스코프를 조정하여 메인 버스트가 눈금선의 왼쪽 가장 자리에 위치하도록 하고 첫 번째 보조 버스트가 오른쪽 가장자리에 위치하도록 한다. 식별 부호가 전송 시 기준 버스트와 식별 그룹이 매우 고른 간격으로 배치되며, 각 분할선에 그룹이 나타나야 한다.

c) 반사(Reflections)

복합 비디오를 검사하여 반사 신호를 감지할 수 있으며, 반사가 있는 경우, 정상 패턴을 약간 오른쪽으로 이동한 이미지 패턴으로 중복될 수 있다. 반사는 충분한 진폭을 가질 수 있으며, 이는 패턴 진폭을 진동시키거나 항공기의 속도와 위치에 따라 변조도(modulation) 비율을 사인과 주파수로 진동시킬 수 있다.

d) 주 기준 그룹 크기(Main Reference Group Size)

크기는 그룹의 펄스 쌍의 수를 의미한다. “X” 채널의 경우, 주 기준 그룹(Main Reference Group)에 $30\mu s$ 간격으로 12개의 펄스 쌍이 있어야 하며, 각 펄스 쌍은 $12\mu s$ 간격으로 배치된다. “Y” 채널의 경우, 주 기준 그룹(Main Reference Group)에 $30\mu s$ 간격으로 13개의 단일 펄스가 있으며, 문제 발견 시 정비 관련 부서에 알려야 한다.

e) 보조 기준 그룹 크기(Auxiliary Reference Group Size)

크기는 보조 기준 그룹(Auxiliary Reference Group)의 펄스 쌍의 수를 의미한다. “X” 채널의 경우, $24\mu s$ 간격으로 6개의 펄스 쌍이 있어야 하며, 각 펄스 쌍은 $12\mu s$ 간격으로 배치된다. “Y” 채널의 경우, 그룹에 $15\mu s$ 간격으로 13개의 단일 펄스가 있으며, 문제 발견 시 유지보수요원에 알려야 한다.

f) 보조 기준 그룹 수(Auxiliary Reference Group Count)

갯수는 북쪽 기준 버스트 또는 그룹 사이의 보조 기준 그룹(Auxiliary Reference Group)의 수를 의미한다. 북쪽 기준 버스트 사이에 8개의 보조 기준 그룹(Auxiliary Reference Group)이 있으며, 문제 발견 시 유지보수요원에 알려야 한다.

g) 운영 범위(Operational Limits)

측정값은 다음 범위 내에 있어야 한다.

파라미터	허용범위	비고
15Hz Modulation	10 – 30%	Inform maintenance if graphical average exceeds limits
135Hz Modulation	10 – 30%	Inform maintenance if graphical average exceeds limits
Identification pulse spacing	740 microseconds	Synchronized with burst.
Reflections	N/A	No derogation of facility performance.
MRG size	12 ± 1 pulse pair	
ARG size	6 ± 1 pulse pair	
ARG count	8 ± 0 burst	

9.6 코스 신호의 구조(Course Structure)

9.6.1 전파의 불규칙성(roughness, scalloping) 및 신호의 휨(bend)은 코스 편차 지시기(crosspointer)의 편차값으로 표시된다. 전파의 불규칙성(roughness)은 불규칙한 편차의 연속으로 나타나고, 전파의 불규칙성(scalloping)은 매끄러우며 완만한 사인곡선 형태(rhythmic)를 띤 편차의 연속으로 나타난다. 각각의 불규칙적 현상이 빈번히 발생할 경우 비행이 불가능하며, 코스(course)를 얻기 위해 “평균화(averaged out)”해야 한다.

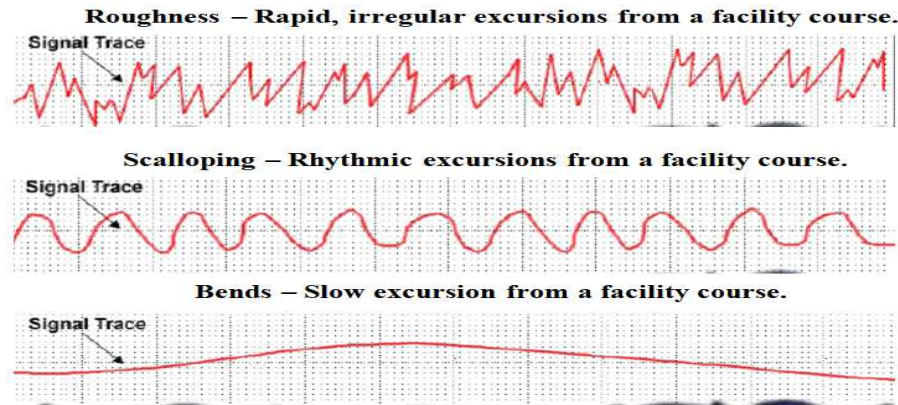


그림 9-13. 코스 신호의 구조(Course Structure)

9.6.2 전파의 불규칙성(roughness, scalping) 또는 그 조합의 진폭을 측정하려면, 기록된 편차의 각 양극과 음극의 피크에 접하는 두 개의 선을 그린다. 이 선들 사이의 각도나 마이크로암페어 값이 코스(course) 편차의 전체 크기가 되며, 이 크기의 절반이 플러스 및 마이너스 편차가 된다.

9.6.3 코스 신호의 정렬/배열상태(Course alignment)가 측정되는 평균 “온 코스(on course)”를 얻기 위해 이 양쪽 선들에서 동일한 거리(간격)로 세 번째 선을 그린다. 코스 신호(course) 검사 중 정확한 마킹(쉽게 식별할 수 있도록 표시)을 한 지점을 기준으로 코스 신호(course)의 순간적인 방위각 정렬/배열 오차(alignment error)를 계산할 수 있으며, 정렬 오차는 소수점 첫째 자리까지의 각도로 표시된다. 시계 방향의 오차는 양수로 간주 되고, 지상에서 측정된 체크포인트의 자기 방위각(azimuth)이 전자 레디얼(radial) 보다 큰 경우 오차는 양수이다.

9.6.4 신호의 휨(bend)은 전파의 불규칙성(scalping)과 유사하지만, 그 신호의 휨이 발생한 구간에서 항공기가 계기 지침의 중심을 유지하면서 비행할 수 있어, 코스(course)의 단순한 불일치(brief misalignment)로 설명될 수 있다. 항공기의 heading과 레디얼 방위각 정렬/배열(radial alignment) 편차를 고려하여 신호의 휨(bend)을 분석하는 것이 중요하다. 비행검사용 항공기가 느린 속도로 비행할 때 2마일의 거리에 걸쳐 코스(course)의 매끄러운 편차는 신호의 휨(bend)으로 나타나며, 빠른 속도로 비행 시 이러한 매끄러운 편차를 신호의 휨(bend)으로 감지하지 못할 수 있으므로, 신호의 휨(bend)을 분석할 때 조종사의 비행수준과 속도를 고려해야 한다. 속도, 고도, 시스템 성능 등의 요인은 코스 신호의 전파구조(course structure)를 분석할 때 중요하므로, 검사관은 시설의 분류를 최종 결정하기 전에 비행가능성을 신중하게 평가해야 한다.

9.6.5 허용범위의 적용(Application of Tolerances)

a) 레디얼(Radial)의 방위각 정렬/배열상태(alignment)는 짧은 구간(단 기간)에서 발생한 전파의 불규칙성(roughness과 scalping)과 신호의 휨(bend) 부분을 제외하고 얻어진 긴 구간(기간)에서의 데이터 평균값이다. 신호의 휨(bend)과 측정 구간의 길이(length)는 방위각 정렬/배열상태(alignment)에 영향을 미친다. 짧은 측정 구간은 더 긴 측정 구간과 비교할 때 실

제 신호의 휨(bend) 영역만 샘플링할 수 있으므로, 계기비행절차 이용 구역에서 방위각 정렬/배열상태(alignment)를 결정하기 위해 충분한 레디얼(Radial)을 측정해야 한다. 따라서 짧은 레디얼(Radial) 구간의 방위각 정렬/배열상태(alignment)에서 신호의 휨(bend)이 올바르게 분석되지 않을 수 있으며, 긴(longer) 레디얼(Radial) 구간의 방위각 정렬/배열상태(alignment)에서 신호의 휨(bend)이 올바르게 분석될 수 있다.

b) 신호의 휨(bend)에 의한 코스(course)의 변화는 정확한 자기 방위각(azimuth)으로부터 3.5° 를 초과해서는 안되며 또한 시설이 제공하는 평균 방위각(on course)으로부터 3.5° 를 초과해서는 안 된다.

1) 방위각 정렬/배열 에러가 0인 레디얼(radial having zero alignment error)

신호의 휨(bend)이 단독으로 발생하든 연속적으로 발생하든, 방위각(on course) 양쪽에서의 최대 신호 휨의 허용범위는 3.5° 이다.

2) 방위각 정렬/배열 오차가 $+2.0^\circ$ 인 레디얼(radial having an alignment error of $+2.0^\circ$)

$+1.5^\circ$ 만큼 신호의 휨(bend)을 허용하여(더해주면) 그 결과로 자기 방위각(azimuth)으로부터 $+3.5^\circ$ 변화된 것으로 판정한다. $((+2.0^\circ) + (+1.5^\circ)) = (+3.5^\circ)$

평균 방위각(on course)부터 -3.5° 만큼 코스(course)의 변화를 허용하여(더해주면) 그 결과로 자기 방위각(azimuth)으로부터 -1.5° 변동된 것으로 판정한다. $((+2.0^\circ) + (-3.5^\circ)) = (-1.5^\circ)$

c) 신호의 휨(bend)에 전파의 불규칙성(roughness and scalloping) 또는 그 조합이 중첩되는 경우, 이러한 변화의 전체 진폭을 평균하여 평균 “온 코스(on course)”를 결정해야 한다.

이는 $\pm 3.0^\circ$ 의 흔들림(roughness)이 3.5° 의 신호의 휨(bend)에 중첩되는 경우 코스(course)의 순간 변화는 6.5° 가 될 수 있다. $(+3.0^\circ) + (+3.5^\circ) = (+6.5^\circ)$ 또는 $(-3.0^\circ) + (-3.5^\circ) = (-6.5^\circ)$

d) 전파의 불규칙성(roughness and scalloping)에 대한 기준은 평균 코스(course)에서의 플러스 및 마이너스 요인으로 엄격하게 적용해서는 안 되며, 급격한 코스(course) 편차가 한쪽에서만 발생하는 경우, 기준은 플러스 또는 마이너스 요인으로 적용되어야 한다.

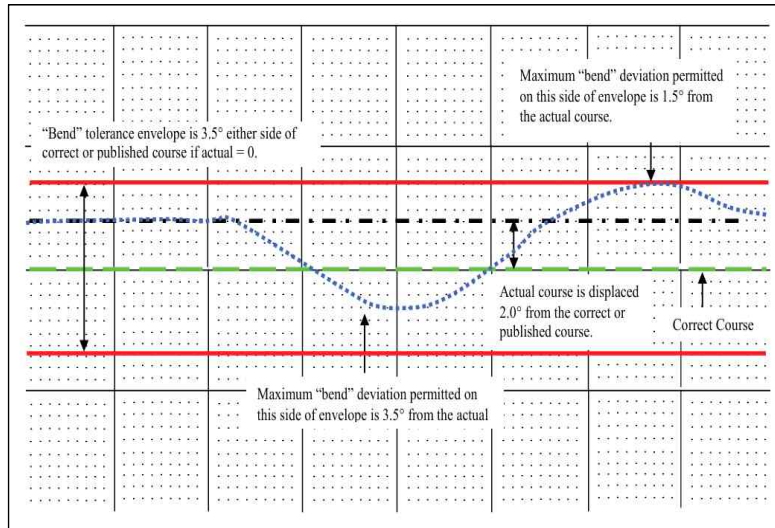


그림 9-14. 신호의 휨(Bends)

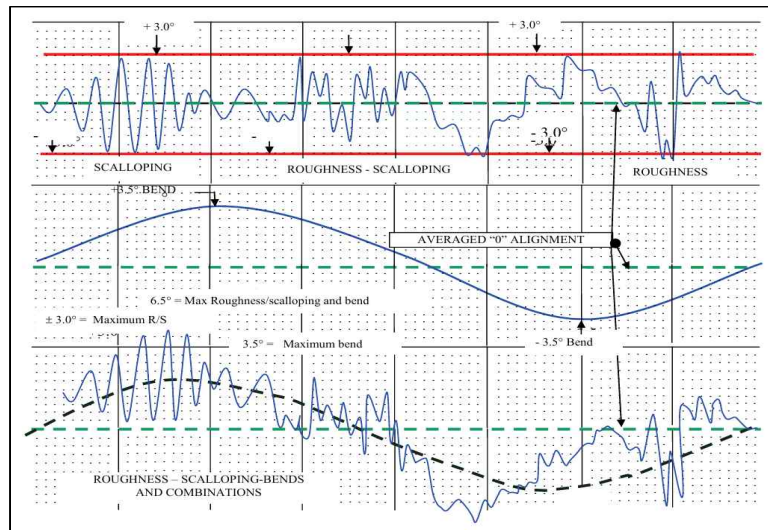


그림 9-15. 전파의 구조(Structure)

9.7 신호 강도(Signal Strength)

비행검사 동안 수신된 신호는 허용범위 이상이어야 한다.

9.8 거리측정시설 통달범위(DME Coverage)

주 시설(ILS/VOR 등)이 지원하는 통달범위와 동일한 통달범위를 지원해야 한다.

섹션 3. 거리측정시설(DME)

9.9 개요(Introduction)

이 절은 거리측정시설(DME)을 운영개시검사하기 위한 절차 및 성능 기준을 제공한다.

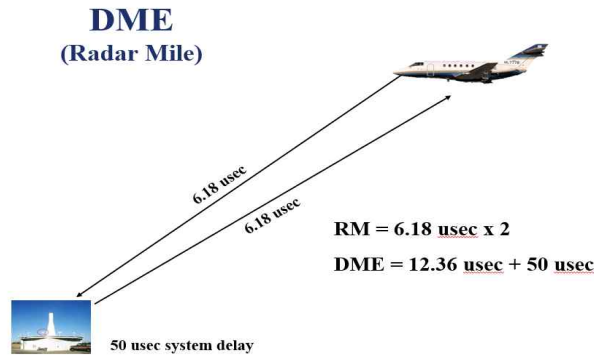


그림 9-16. 거리정보제공시설 원리

거리측정시설(DME)의 비행검사는 단독으로 수행할 수 있지만, 일반적으로 관련시설(ILS, VOR, TACAN) 비행검사 시 동시에 검사하며, 다음 항목을 검사한다.

- 정확성(Accuracy)
- 식별부호(Identification)
- 통달범위(Coverage)

9.10 거리 정확성(Distance Accuracy)

레디얼(radial) 비행, 선회궤도(orbits) 비행, 계기접근절차 및 거리측정시설 고정점(DME fixes) 검사 시 거리측정시설(DME)에서 제공되는 거리 정보의 정확성을 확인해야한다.

9.10.1 안테나로부터 5° 이하의 고도에서 측정된 거리는 경사 거리와 차트 거리 간의 상대적 차이가 미미하여(0.5~1% 미만) 경사 거리를 계산할 필요가 없다. 안테나로부터 5° 인 지점의 거리 및 고도는 2마일에서 약 1,000ft, 10마일에서 약 5,000ft에 해당한다.

9.10.2 지상 시설이 잘못된 응답 펄스를 송신하는 경우, 거리 정보에 오차가 생길 수 있다. 이러한 현상은 일반적으로 안테나에서 25마일 이내에서 발생할 수 있으며, 실제로 잘못된 잠금(false lock-ons) 현상이 발생하면, 이 현상이 해결될 때까지 해당 시설을 운용 중지해야 한다.

9.11 식별부호(Identification)

식별부호는 정확성과 명확성을 확인하기 위해 선회궤도비행 또는 레디얼(radial) 비행 중일 때 검사해야 하며, 관련 시설(ILS, VOR, TACAN)과 연결된 거리측정시설(DME)의 식별부호가 올바르게 동기화 되었는지 확인해야 한다.

9.12 통달범위(Coverage)

거리측정시설(DME)은 주 시설(ILS/VOR 등)이 지원하는 통달범위와 동일한 거리를 지원해야 한다. 단독으로 설치되어있는 거리측정시설(DME)은 9.4.6 b) 1) 항에 명시된 통달범위로 검사하며 하나의 트랜스폰더만 검사한다.

섹션 4. 함정용 전술항행표지시설(Shipboard TACAN)

9.13 개요(Introduction)

함정용 전술항행표지시설(Shipboard TACAN)의 비행검사는 국방부(해군/방위사업청 등)에서 요청 시 지원할 수 있으며, 특별검사로 구분하며 9.15 항의 체크리스트 항목을 검사해야 한다.

9.14 비행검사 특성(Flight Inspection Specifications)

9.14.1 다음 정보를 확인 후 비행검사 일정을 계획한다.

- a) 요청된 검사 날짜와 시간
- b) 함정의 이름
- c) 전술항행표지시설(TACAN) 채널
- d) 검사관과 교신할 수 있는 통신 주파수 및 예비주파수
- e) 함정 위치 좌표(WGS-84의 위도 및 경도)
- f) 비행검사 관련 담당자의 이름 및 전화번호

9.14.2 비행검사는 함정이 항해 중 또는 묘박(anchoring) 중에 실시할 수 있다.

레디얼(radial) 및 선회궤도비행검사(orbital inspections)를 수행하는 동안 육지에 의한 신호 간섭이나 차폐를 방지할 수 있을 만큼 해안에서 떨어진 거리에 있어야 한다.

9.14.3 가능한 경우 함정의 사격통제/탐색 레이더를 방위각 정렬/배열(alignment)을 결정하는 기준으로 사용할 수 있다.

9.14.4 함정용 전술항행표지시설(Shipboard TACAN)의 안테나는 함정에 설치되어 있는 다른 안테나 또는 마스트(mast) 등의 차폐로 인해 널(null) 또는 사용 불가능한 구역이 발생할 수 있다. 이러한 환경을 종합적으로 고려하여 검사관은 시설을 평가해야 하며, 방위각(Azimuth) 또는 거리 정보를 제공하지 않는 구역은 함정에 통보 또는 비행검사 결과서에 문서화한다.

9.15 체크리스트(Checklist)

함정용 전술항행표지시설(Shipboard TACAN)의 검사 항목은 다음과 같다.

9.15.1 식별부호(Identification)

9.15.2 방향성 및 회전성(Sensing and rotation)

9.15.3 편파(Polarization)

9.15.4 레디얼 방위각 정렬/배열상태(radial alignment) (최소 1개)

9.15.5 통달범위(Coverage)

9.15.6 거리 정보 정확성(Distance accuracy)

9.15.7 주파수간섭(Frequency interference)

9.15.8 선회궤도비행 시 방위각 정렬/배열상태(Alignment orbit)

9.15.9 접근 레디얼(Approach radial)

9.15.10 예비장비(Standby equipment)

9.15.11 안정성(Stabilization)(가능한 경우)

9.15.12 비행검사는 아래의 해당 항에 따라 수행한다.

a) 레디얼(radial) 검사는 함정으로 향하거나 함정에서 출발하는 레디얼(radial) 또는 접근 레디얼(radial)에서 검사를 수행할 수 있다.

b) 식별부호(Identification)

식별부호는 매 30초 또는 37.5초마다 송신되는 2~3개의 모스부호로 구성된다.

c) 통달범위(Coverage)

평균해수면(MSL)으로부터 2000ft 이상의 고도에서 통달범위 40마일까지 최소 하나의 레디얼(radial)로 인바운드(inbound) 또는 아웃바운드(outbound)로 비행하여 검사하고, 통달범위가 40마일 미만인 경우 함정에 알린다. 비행검사 요청 시 신청 기관의 요청 고도 및 거리가 있을 경우 최대한 반영하여 검사할 수 있다.

d) 주파수간섭(Frequency Interference)

가능한 경우 함정의 전자 장비를 모두 활성화한 상태에서 검사해야 한다.

e) 선회궤도비행 시 방위각 정렬/배열상태(Alignment orbit)

선회궤도비행은 함정으로부터 적절한 거리와 고도에서 비행해야 한다.

f) 접근 레디얼(Approach radial)

함정의 접근 레디얼은 항공기를 함정의 선미(또는 선수)로 안내하는 레디얼이며, 접근 레디얼의 거리와 고도를 적절히 정하여 비행한다.

g) 예비장비(Standby Equipment)

함정에 이중(dual) 함정용 전술항행표지시설(Shipboard TACAN)이 설치되어 있는 경우 주 장비에서 예비장비로 전환을 요청하여 레디얼(radial) 비행 중 예비장비를 검사한다.

9.16 허용범위(Tolerance)

함정용 전술항행표지시설(Shipboard TACAN)의 허용범위는 전술항행표지시설(TACAN)의 허용범위와 같다.

섹션 5. 비행검사 허용범위(Flight Inspection Tolerances)

9.17 허용범위(Tolerances)

비행검사 표준통달범위(SSV) 내에서 허용범위를 충족하는 시설은 “제한사항 없음 (UNRESTRICTED)”으로 분류되고, 허용범위를 충족하지 못하는 시설은 “제한사용 (RESTRICTED)”으로 분류된다. 사용자가 사용할 수 없는 구역을 통지하기 위해 적절한 항공고시보(NOTAM) 조치를 취해야 하며(5.3 항 참조), 비행검사 표준통달범위(SSV) 밖에서 허용범위를 충족하지 못하는 경우는 시설을 제한하지 않아야 한다.

9.17.1 전방향표지시설(VOR) 허용범위

파라미터	참조 조항	검사		허용범위/제한
		C	P	
식별부호 (Identification)	9.5.1	X	X	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 안된다.
음성채널 (Voice Channel)	9.5.2	X	X	명료하게 청취가 가능하여야 하며, 코스(course) 신호에 $\pm 0.5^\circ$ 이상의 영향을 주어서는 안된다.
방향성(Sensing) 및 회전(Rotation)	9.5.3	X	X	코스 선택을 조작하는 경우 지침의 지시방향이 정상이어야 하며, 반시계방향으로 선회하는 경우에는 방위각이 감소되어야 한다.
변조도 (Modulation)	9.5.4	X	X	변조도는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 30HZ AM ; 25~35% (최적 30%) (2) 30HZ FM ; 14.8~17.2 편이율(최적 16)

				(3) 9960HZ : 20~50%(음성변조를 사용하지 않는 경우) 20~35%(음성변조를 사용하는 경우) 음성변조를 사용하는 경우에는 다음의 한계치이내이어야 한다. (가) FAF-MAP중 임의의 1.0NM간에서 0.05NM이내이어야 한다. (나) 해발고 0피트 내지 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM이내이어야 한다. (다) 해발고 10,001피트 내지 20,000피트까지는 임의의 10NM 구간에서 0.5NM이내이어야 한다. (라) 해발고 20,000피트 이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM이내이어야 한다.
편파 (Polarization)	9.5.5	X	X	수직편파의 영향은 평균 레디얼을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
방위각(Radials) 정렬(alignment)	9.4.1	X	X	모든 전자적인 레디얼은 자북을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도이내이어야 한다.
				자북을 기준으로 하는 방위각 또는 전자적인 레디얼의 평균 직진성으로부터 ± 3.5 도이내이어야 한다.
전파의 구조 (Structure)	9.6			설정된 코스로부터의 편차는 ± 3.0도 이내이어야 하며 다만, 다음의 값을 초과하지 않는 경우에는 ± 3.0도의 편차도 수용할 수 있다. (1) FAF-MAP중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM이내이어야 한다. (2) 해발 0피트 내지 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM이내이어야 한다. (3) 해발 10,001피트 내지 20,000피트까지는 임의의 10NM구간에서 0.5NM이내이어야 한다. (4) 해발 20,000피트이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM이내이어야

				한다. 비행가능성 (Flyability) : 전파의 불규칙성 검사항목에서 규정하는 레디얼이 각 허용범위 이내이더라도 레디얼을 이용할 수 없게 하거나 또는 불안전하게 하여서는 안된다.
신호 강도 (Signal Strength)	9.7	X	X	필요한 운용한계 범위내에서 수신되는 RF의 신호 강도는 $5\mu V$ 또는 $-93dBm$ 이상이어야 한다.
수신기 검사점 (Receiver Checkpoints)	9.4.8	X	X	수신기검사점(Receiver Checkpoint)이 설정되어 있는 경우에는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 비행중 수신기 검사점(Airborne Receiver Checkpoint) : 모든 전파구조가 허용범위 이내 이어야 하며 정렬(alignment)은 공포된 레디얼로부터 ± 1.5도 이내이어야 한다. (2) 지상 수신기 검사점(Ground Receiver Checkpoint) : 모든 검사항목이 허용범위 이내이어야 하고, 최소한의 신호의 세기가 $15\mu V$ 또는 $-83dBm$ 이상이어야 하며, 정렬(Alignment)은 공포된 레디얼로부터 ± 2.0도 이내이어야 한다.
모니터(Monitor)	9.4.2			방위각 모니터 설정 값 (Bearing Monitor) ± 1.0도 이내이어야 한다.
예비장비 (Standby Equipment)	9.4.9 4.16	X	X	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열상태(Azimuth alignment) 차이는 2도이내이어야 한다.
예비전력 (Standby Power)	9.4.10 4.16	X		예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니된다.
선회궤도 검사시 전파의 배열상태 (Orbital Alignment)	9.4.6		X	± 1.0도 이내이어야 한다.

9.17.2 전술항행표지시설(TACAN) 허용범위

파라미터	참조 조항	검사		허용범위/제한
		C	P	
식별부호 (Identification)	9.5.1 9.5.7	X	X	(1) 정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니된다. (2) VOR과 병설된 경우에는 정확한 비율로 연속성이 유지되어야 한다.
방향성(Sensing) 및 회전(Rotation)	9.5.3	X	X	회전성(Rotation): 반시계방향으로 선회하는 경우에는 방위각이 감소되어야 한다. 방향성(Sensing): 코스 선택을 조작하는 경우 지침의 지시방향이 정상이어야 한다.
거리 정확성 (Distance Accuracy)	9.9	X	X	0.2NM 이내이어야 한다.
편파 (Polarization)	9.5.5	X	X	수평편파의 영향은 평균 레디얼을 기준으로 ± 2.0 도 이내이어야 한다.
방위각 (Radials)	9.4.1	X	X	
정렬/배열상태 (alignment)				(1) 모든 접근용 레디얼은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.0 도 이내이어야 한다. (2) 모든 전자적인 레디얼은 자북 방위각을 기준으로 각각의 방위각에서 ± 2.5 도 이내이어야 한다.
신호의 휨 (Bend)				자북을 기준으로 하는 방위각 또는 전자적인 레디얼의 평균 직진성으로부터 ± 3.5 도이내이어야 한다.

전파의 구조 (Structure)	9.6			설정된 코스로부터의 편차는 ± 3.0도 이내이어야 하며 다만, 다음의 값을 초과하지 않는 경우에는 ± 3.0도의 편차도 수용할 수 있다. (1) FAF-MAP중 임의의 1.0NM 구간에서 0.05NM이내이어야 한다. (2) 해발 0피트 내지 10,000피트까지는 임의의 5NM 구간에서 0.25NM이내이어야 한다. (3) 해발 10,001피트 내지 20,000피트까지는 임의의 10NM구간에서 0.5NM이내이어야 한다. (4) 해발 20,000피트이상에서는 임의의 20NM 구간에서 1.0NM이내이어야 한다. 비행가능성 (Flyability) : 전파의 불규칙성 검사항목에서 규정하는 레디얼이 각 허용범위 이내이더라도 레디얼을 이용할 수 없게 하거나 불안전하게 하여서는 아니된다.
신호 강도 (Signal Strength)	9.7	X	X	필요한 운용한계 범위내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상이어야 하며, 다만, RF의 신호강도가 -80dBm 이하인 경우 거리정보 또는 방위각 정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달범위 기준치내에 있는 것으로 본다.
수신기 검사점(Receiver Checkpoints)	9.4.8	X	X	수신기의 검사점이 설정되어 있는 경우에 정렬(Alignment)은 공포되었거나 제안된 방위각으로부터 ± 1.5도 이내이어야 하며, 거리정보(Distance)는 0.2NM 이내이어야 한다.
모니터(Monitor)	9.4.2			방위각 모니터 설정 값(Bearing Monitor) ± 1.0도 이내이어야 한다.
예비장비(Standby Equipment)	9.4.9 4.16	X	X	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 하며, 주장비와 예비장비의 방위각 배열상태(Azimuth Alignment) 차이는 1.5도 이내, 거리 차이는 0.2NM 이내이어야 한다.

예비전력(Standby Power)	9.4.10 4.16	X		예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니된다.
선회궤도 검사시 전파의 배열상태 (Orbital Alignment)	9.4.6		X	±1.0도 이내이어야 한다.
통달범위 (Coverage)	9.12	X		필요한 운용한계 범위내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상이어야 하며, 다만, RF의 신호강도가 -80dBm 이하인 경우 거리정보 또는 방위각 정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달범위 기준치내에 있는 것으로 본다.

9.17.3 거리측정시설(DME) 허용범위

파라미터	참조 조항	검사		허용범위/제한
		C	P	
식별부호 (Identification)	9.11	X	X	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 병설장비 식별부호와의 연속성이 정확하여야 한다.
신호 강도 (Signal Strength)	9.7	X	X	필요한 운용한계 범위내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상이어야 한다. 다만, RF의 신호강도가 -80dBm 이하인 경우 거리정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달범위 기준치내에 있는 것으로 본다.
거리 정확성 (Distance Accuracy)	9.10	X	X	0.20NM(≒370m) 이내이어야 한다.
수신기 검사점 (Receiver Checkpoints)	9.4.8	X	X	0.20NM(≒370m) 이내이어야 한다.
통달범위 (Coverage)	9.8 9.12	X		필요한 운용한계 범위내에서 수신된 RF의 신호 강도는 -80dBm 이상이어야 한다. 다만, RF의 신호강도가 -80dBm 이하인 경우 거리정보가 정상적으로 동작하는 경우에는 통달범위 기준치내에 있는 것으로 본다.

제10장. 지역항법

Chapter 10. RNAV

제10장. 지역항법(RNAV)

섹션 1. 지역항법(RNAV)

10.1 개요(Introduction)

지역항법(RNAV)은 지상 또는 위성기반항법 시설의 통달범위 내에서 독립적인 항법 장비 또는 이들의 조합을 이용하여 항공기가 원하는 비행 경로(path)로 운항할 수 있도록 하는 항법방식이다. 지역항법(RNAV)은 성능기반항법뿐만 아니라 성능기반항법의 정의에 부합하지 않는 기타 항법방식도 포함한다. 다중 센서와 위성항행시스템(GPS) 항법장비가 장착된 비행관리시스템(FMS)이 가장 일반적이며, 이 시스템들은 웨이포인트(waypoint)로 불리는 지리적 위치를 기준으로 비행한다. 다중 센서 지역항법(RNAV) 장비는 다양한 입력 센서로부터 데이터를 처리하여 항공기 위치를 결정한다. 초기 지역항법(RNAV) 시스템은 위치 보정을 위해 전방향표지시설(VOR)/거리측정시설(DME)만 사용했던 것과 달리, 다중 센서 항법시스템은 다양한 센서들을 사용한다. 예를 들어:

- 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 및 전방향표지시설(VOR)/거리측정시설(DME)
- 관성항법장치(IRU)
- 위성항법시스템(GNSS)
- 위성기반보정시스템(SBAS)
- 지상기반보정시스템(GBAS)

이 다양한 센서는 내장된 소프트웨어 프로그래밍을 기반으로 항법컴퓨터에 의해 독립적 또는 조합으로 항공기 위치를 결정하는 데 사용될 수 있다. 지역항법(RNAV) 절차는 순차적인 ARINC 424 코딩 경로(path)와 종단(terminators) 및 웨이포인트로 구성된다. 원하는 경로(course)는 조종사가 선택할 수 있거나 연속적인 웨이포인트간의 지상 경로를 기반한 항법 데이터베이스에 의해 결정될 수 있다. 다양한 ARINC 424 구간 경로(leg path) 및 종단(terminators)의 조합을 사용하여 비행절차의 원하는 지상 경로(ground track)와 수직 경로(path)를 얻을 수 있다.

많은 지역항법(RNAV) 절차에는 수직유도정보제공항법(VNAV)이 포함된다. 수직 항법은 지정된 고도가 있는 두 웨이포인트를 연결하는 선에 의해 원하는 수직 경로(path)의 선형 편차로 제공되거나, 지정된 웨이포인트로부터의 수직 각도로 제공된다. 계산된 수직 유도는 기압, 위성 고도, 또는 기타 승인된 시스템을 기반으로 한다. 원하는 수직 경로(path)는 조종사가 선택할 수 있거나, ARINC 424 코딩에 기반한 수직유도정보제공항법(VNAV) 컴퓨터에 의해 결정될 수 있다. 수직 유도가 포함된 지역항법(RNAV) 접근 방식은 수직유도접근절차(APV)로 분류된다.

10.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

10.2.1 항공기(Aircraft)

항공기의 항법 장치 구성은 비행검사 절차를 지원할 수 있어야 한다.

가능한 한 지역항법(RNAV) 표준계기출발절차(SID), 항공로 및 표준계기도착절차(STAR)의 비행검사는 ARINC 424 경로(path) 및 종단(terminators)을 지원하는 항공기로 수행한다.

지역항법(RNAV) 접근 차트는 횡적유도정보제공항법(LNAV), 횡적유도정보제공항법(LNAV)/수직유도정보제공항법(VNAV), 방위각제공시설항행성능(LP) 및 수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV)에 대한 각각의 최저치를 제공한다. 수직항법이 있는 지역항법(RNAV) 절차의 검사는 적절한 장비를 갖춘 비행검사용 항공기를 필요로 한다.

10.2.2 항법 데이터베이스(Navigation Database)

최신의 항법 데이터베이스가 설치되어 있는지 확인하고, 비행관리시스템(FMS)/위성항행시스템(GPS) 항법 데이터베이스의 웨이포인트 데이터를 사용한다. ARINC 424 항법 데이터를 사용할 가능한 경우 이를 비행검사에 사용하여야 한다.

10.2.3 조종사 정의 절차(Pilot - Defined Procedure)

항법 데이터베이스에 전자적으로 포함되지 않은 지역항법(RNAV) 절차의 경우 비행점검센터와 협의한다.

10.2.4 계기비행절차 데이터 확인 (Evaluation of Procedure Data)

비행검사를 수행하기 전에, 항법 데이터베이스 ARINC 424 경로(path) 및 종단(terminators) 데이터의 정확성을 확인하여야 한다.

a) ARINC 424 데이터 확인은 컴퓨터를 이용한 방법이나 비행검사 항공기에 탑재된 지역항법(RNAV) 시스템을 사용하여 수행할 수 있으며, 다음 ARINC 424 요소가 포함되어 있다.

- | | |
|---|-------------------------------|
| • Procedure Name, Runway | • Distance of leg |
| • Transition | • Altitude |
| • Fix/Waypoint Name | • Latitude |
| • Sequence Number | • Longitude |
| • Use (For Example: IAF, FAF, FAF) | • Threshold Crossing Height |
| • Leg Type (For Example: IF, TF, CF) | • Datum Check |
| • Turn (R, L) | • Vertical Angle |
| • Fly-Over (FO) /Fly-By (FB) | • FAS Data Block Check |
| • Mag Course or True Course, RNAV Track | • CRC Remainder Check |
| | • Altitude/Speed Restrictions |

b) 계기접근절차의 최종접근구간과 실패접근구간은 반드시 항공기를 통해 비행하고 비행가능성과 장애물을 확인해야 한다. 또한, 적어도 최종접근지점(FAF) 2마일 이전부터는 계기접

근절차를 위한 항법장비가 적절하게 작동하는지 확인해야 한다.

1) 장애물 회피, 통신 및 레이더 통달범위 요구사항을 확인할 때 다음을 고려한다.

장애물 회피는 제6장, 6.4.3 a)항에 설명된 바와 같이 이전에 설정된 최저 계기비행규칙(IFR) 고도 또는 그 이상에서 계기비행절차 구간이 기준을 충족한다고 간주 될 수 있다.

동일한 지역에서 서비스를 제공하는 항공교통관제(ATC)의 기존 계기비행절차가 있는 경우, 통신은 계기비행절차 구간에 대한 기준을 충족한다고 간주 될 수 있다. 특정 위치와 고도에서의 통신 통달범위를 확인하기 위해 관할 항공교통관제(ATC)를 통해 확인할 수 있다.

해당 지역에서 요구되는 고도 이하에서 레이더 통달범위 내에 있으면 레이더 통달범위는 계기비행절차 구간에 대해 기준을 충족한다고 간주 될 수 있다. 그러나 모든 레이더 고정점(fix) 식별 요구사항은 제11장에 설명된 계기비행절차에 따라 확인해야 한다.

2) 계기비행절차 구간은 비행검증 중 비행가능성 검사가 필요하다. 항공기에서 추가적으로 비행가능성을 검사해야 하는 구간을 결정하기 위해 아래 체크리스트의 단계를 따른다.

체크리스트

단계	조 치	결 과
1	컴퓨터를 이용한 평가에서 권장된 모든 구간을 비행한다.	2단계로 진행
2	해당 계기비행절차가 복잡한 절차인가? ¹	아니요, 체크리스트 완료 예, 3단계로 진행
3	해당 절차가 레벨(Level) C 또는 D 항공기 시뮬레이터에서 비행 되었는가?	아니요, 4단계로 진행 예, 체크리스트 완료
4	(1) RF 구간 (2) 제6장에서 설명된 정상 한계를 초과하는 강하경사 (3) 여러 개의 고도 및 속도 제한 (4) Pans Ops 기준에 대한 면제를 받은 경우 (5) 최종 구간에서 벗어난 중간 구간	

¹ 위의 4단계에 나열된 특성 중 하나 이상이 포함된 경우 복합 계기비행절차(IFP)로 정의된다.

c) 항공기의 항법장비를 사용하여 ARINC 424 코딩을 검증할 때, 항공기 시스템은 계기비행절차의 각 ARINC 424 경로(path) 및 종단(terminators)을 표시하고 식별할 수 있는 지역항법(RNAV) 시스템을 포함해야 한다. 항공기 지역항법(RNAV) 시스템에는 자체적인 자기편차 데이터가 포함되어 있으며, 이는 최신 정보가 아닐 수 있다. 항공기 지역항법(RNAV) 시스템을 사용할 때, 다음 웨이포인트(Waypoint)까지의 진북 경로(true course) 거리 및 지역항

법(RNAV) 시스템에 표시된 비행경로각도(FPA)가 절차 설계를 정확하게 반영하는지 확인해야 한다. 지점까지 경로(CF), 지점에서 특정 거리까지의 트랙(FC), 고도까지 경로(CA), 교차 지점까지 경로(CI), 고도까지 지점(FA), 수동 종료점까지 지점(FM) 및 홀딩 구간(수동 종료점에서의 홀딩(HM)), 고정점(fix)에서의 홀딩(HF), 특정 고도에서 홀딩 종료(HA)와 같은 지역항법(RNAV) 경로(course) 구간(leg)을 평가할 때, 항공기 항행성능을 계기절차 설계와 비교한다. 허용범위를 벗어난 값은 절차 설계자와 협의해야 한다.

10.2.5 항법시스템 상태(Navigation System Status)

비행검사(검증) 시 이상이 발견된 경우 항법시스템(거리측정시설(DME), 위성항행시스템(GPS), 지상기반보정시스템(GBAS), 위성기반보정시스템(SBAS) 등)의 상태를 확인해야 한다.

10.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

지역항법(RNAV) 절차는 제6장 및 이 장의 적절한 섹션에 따라 검사해야 한다. 지역항법(RNAV) 계기비행절차의 비행검사(검증)는 안전성, 비행가능성, 인적요인, 항법 데이터 및 조종사의 업무량을 평가한다. 검사 중 발견된 모든 결함은 절차가 승인되기 전에 해결되어야 한다.

10.3.1 체크리스트(Checklist)

유형 확인	참조 조항	C	P(2)(3)
DP/SID	10.12	X	
Route	10.12	X	
STAR	10.12	X	
Transition/ Feeder Route Segment	10.12	X	
Initial Approach Segment	10.12	X	
Intermediate Approach Segment	10.12	X	(4)
Final Approach Segment	10.12	X	X
Missed Approach Segment	10.12	X	X
SIAP	Chapter 6	X	X
RFI	Chapter 15	(1)	(1)

주:

- (1) 항법시스템(거리측정시설(DME), 위성항행시스템(GPS), 위성기반보정시스템(SBAS)) 파라미터가 무선주파수간섭(RFI)의 가능성을 나타낼 때.
- (2) 거리측정시설(DME)에 의해 지정된 절차의 문서화는 정기검사 시 필요하지 않다.
- (3) 장애물 평가를 제외하고, 지역항법(RNAV) 절차는 정기검사가 필요하지 않다.
- (4) 최소한 최종접근지점(FAF) 2마일 이전부터는 접근절차를 위한 항법장비가 적절하게 작동하는지 확인한다.

10.3.2 상세절차(Detailed Procedures)

비행유도장치 결합모드(flight guidance system coupling)에 따라 지상 트랙 오차가 달라질 수 있다. 새로운 절차의 평가는 항공기 비행 매뉴얼의 최대 허용범위까지 비행유도지시장치(flight director) 및 자동조종장치가 연결된 상태로 수행해야 한다.

자동조종장치와 비행유도지시장치(flight director)의 수평 또는 수직 유도 기능의 분리(끊김) 현상 여부를 평가해야 한다. 출발, 항공로, 강하 및 계기접근절차 상에서 수평 및 수직의 전환은 일관되고 부드럽고 예측 가능하며 반복 가능한 방식으로 비행가능성을 보장해야 한다.

a) 장비 구성

위성항행시스템(GPS)으로 지원되는 지역항법(RNAV) 절차의 경우, 모든 항법센서는 활성화되어야 하고 관성항법장치(IRU)를 위성항행시스템(GPS) 위치에 동조(Align)시켜야 한다.

b) 운영개시검사

지역항법(RNAV) 계기비행절차 데이터는 비행관리시스템(FMS) 및 위성항행시스템(GPS)의 항법시스템에 입력되어야 한다. 입력한 데이터는 공식 문서와 일치해야 하며 제공된 데이터베이스에 있거나 전자 매체에서 다운로드 되었거나 수동으로 입력될 수 있다.

c) 정기검사

지역항법(RNAV) 계기접근절차의 정기검사는 실제 절차를 비행할 필요는 없으나, 최종 및 실패접근구간에 대한 장애물 평가는 요청 시 수행한다.

10.3.3 항공기 위치(Aircraft Positioning)

a) 지역항법(RNAV) 출발절차(DP) 및 표준계기출발절차(SID)

1) 활주로에서 ARINC 424 코드가 적용된 지역항법(RNAV) 출발절차

지역항법(RNAV) 출발절차(DP) 및 표준계기출발절차(SID) 평가는 활주로에서 이륙하거나, 저고도로 접근하여 출발활주로종단(DER)을 35피트 상공을 통과하거나, 저고도 근접 장애물이 있는 활주로의 경우 200피트 상공 또는 계기비행절차에 지정된 고도에서 수행한다. 항공기를 활주로 중심선 경로(on course)에 위치시키고, 절차에 명시된 최소 상승률과 고도로 비행한다.

2) 레이더(RADAR) 벡터로 지역항법(RNAV) 경로에 연결되는 지역항법(RNAV) 출발절차

항공기를 첫 번째 웨이포인트가 시작되는 경로상의 정중앙에 위치시키고 계기비행절차에 지정된 최저 고도를 준수하며 비행한다.

b) 항공로(En-route)

계기비행절차 내의 최저 고도로 경로를 비행한다. 웨이포인트(Waypoint)는 특별히 지정되지 않는 한 “플라이 바이(fly-by)”로 설계하고, 지역항법(RNAV) 경로에서 통신 및 레이더(RADAR)의 통달범위를 확인한다. 위성항법시스템(GNSS)만을 기반으로 하는 “T” 항로는 특별히 요청되지 않는 한 레이더(RADAR) 통달범위 확인은 필요하지 않다.

c) 표준계기도착절차(STAR)

수직 항법, 강하율, 구간 결합(leg combinations), 구간(leg) 길이 및 비행관리시스템(FMS) 작동과 관련된 인적요인을 평가해야 한다. 절차에 고도 및 속도 제약이 표시된 경우 지정된 고도 및 속도로 비행한다. 고도 범위가 지정된 경우 가장 낮은 고도에서 시작하여 가장 완전한 강하 경로(path)를 제공하는 고도로 비행한다. 도착절차가 중간접근지점(IF) 또는 첫접근픽스(IAF)에서 종료될 경우 계기접근절차로 전환(transition)하여 비행해야 한다.

d) 접근(Approach)

초기 및 중간접근구간은 절차 고도로 비행해야 한다.

최종접근구간은 제안된 최저 강하 고도로 비행해야 하고 수직 유도가 있는 계기접근절차는 제안된 결심고도 또는 실패접근고도까지 비행하여 평가해야 한다.

수직 유도 지역항법(RNAV) 접근절차와 횡적유도정보제공항법(LNAV) 전용 절차는 다른 장애물 기준을 가지고 설계된다. 최종접근구간[최종접근지점(FAWP)에서 실패접근지점(MAWP)]에는 수직 유도 결심고도(DA)와 횡적유도정보제공항법(LNAV)의 최저강하고도(MDA)를 결정하는 다른 장애물이 존재할 수 있으며, 최종 구간은 장애물 평가를 위해 반복적인 비행이 요구될 수 있다.

비정밀 지역항법(RNAV) 계기접근절차는 일반적으로 접근 차트에 수직강하각(VDA)과 활주로시단통과높이(TCH)를 표시한다. 이러한 정보는 항공 전자 데이터베이스 제공자가 최종 구간에서 권고적인 수직 지침을 제공하기 위해 코딩할 수 있다. 그러나 34:1 표면을 침범하는 장애물과의 충돌 위험이 큰 경우 수직강하각(VDA)과 활주로시단통과높이(TCH) 정보를 차트에 표시하는 것은 적절하지 않다. 최저강하고도(MDA) 아래의 수직유도권고경로(advisory vertical guidance path)에서 장애물 회피가 불충분하다는 것이 절차가 불만족(unsatisfactory)하다는 것을 의미하는 것은 아니며, 단지 수직 강하각(VDA)과 활주로시단통과높이(TCH) 데이터가 차트에 표시되지 않아야 함을 나타낸다. 횡적유도정보제공항법(LNAV) 전용 및 방위각제공시설 항행성능(LP) 전용 접근에서 수직강하각(VDA)을 검사하는 방법은 제6장 6.4.3 m) 항을 따른다.

e) 실패접근(Missed-Approach)

운영개시검사 중에는 절차에 명시된 대로 실패접근구간을 비행해야 한다.

10.4 비행검사 분석(Flight Inspection Analysis)

지역항법(RNAV) 계기비행절차의 비행검사는 절차가 비행 가능하고 안전하며 항법데이터가 올바른지 확인해야 한다. ARINC 424 코딩 데이터는 사용자에게 제공되기 전에 코딩된 경로(path)와 실제 경로(path)를 비교하여 모든 데이터가 정확한지 확인해야 한다(적용가능한 경우). 새로운 절차가 불만족(unsatisfactory)한 경우, 검사관은 절차 설계자, 항공교통관제(ATC) 및 절차 제안자와 협의하여 필요한 변경 사항을 결정해야 한다. 기존 절차가 적절하지 않은 경우, 즉시 절차 설계자에게 통보하여야 한다. 검사관은 다음 항목을 평가해야 한다.

10.4.1 웨이포인트 간격은 항공기가 웨이포인트 또는 구간(leg)을 넘어가지 않고 각 구간(leg)에서 안정화될 수 있도록 충분해야 한다. 구간(leg) 길이는 필요시 항공기의 감속 또는 고도변경을 허용할 수 있을 만큼 충분해야 한다.

10.4.2 계기비행절차 설계(Procedural Design)

절차는 측지 좌표계(웨이포인트)와 수직 경로(path) 각도가 10.14항의 요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 평가되어야 한다.

10.4.3 위성항행시스템 파라미터(GPS Parameters)

비행검사(검증) 중 어느 단계에서든 이상이 발견되면 다음 파라미터를 기록해야 한다.

파라미터	기댓값
$HDOP_{GPS}$	1.0 – 4.0
$VDOP_{GPS}$	1.0 – 4.0
HIL_{GPS}	0.3 or less
HFOM	≤ 22 meters
Satellites Tracked	5 minimum
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	30dB/ Hz minimum

이 파라미터에 대해서는 비행검사(검증) 허용범위가 적용되지 않으나, 위에 나열된 값은 시스템 신호 이상이나 간섭이 발생했을 때 분석을 위한 기준을 제공한다.

10.4.4 간섭(Interference)

위성항행시스템(GPS) 파라미터가 무선주파수(RF) 간섭의 가능성을 나타낼 때, 1,155 ~ 1,250MHz 및 1,555 ~ 1,595MHz 범위의 무선주파수(RF) 스펙트럼을 관찰해야 한다. 수신기 또는 센서 성능에 영향을 미치지 않는 한 간섭 신호는 무시할 수 있다. 신호 대 잡음비(SNR) 값은 무선주파수(RF) 간섭 문제를 나타낼 수 있다. 정상적인 위성항행시스템(GPS) 신호 강도는 -130 ~ -123dBm이다. 신호 대 잡음비(SNR) 값과 스펙트럼 분석기를 이용하여 무선주파수(RF) 간섭, 발생 위치 및 가능한 원인을 조사해야 한다. 특히 위성항행시스템(GPS) L1 (1,575.42MHz), L5 (1,176.45MHz)에서 20MHz 이내 및 L2 (1,227.6MHz)에서 10MHz 이내의 고조파에 주의해야 한다.

지역항법(RNAV) 절차의 모든 스펙트럼 이상 현상을 기록해야 한다.

10.5 허용범위(Tolerances)

파라미터	허용범위/ 한계
------	----------

절차 설계 (비행관리시스템(FMS) 또는 비행검사 시스템(FIS) 계산 값)	
Route/ DP/ SID/ STAR	
True Course to next WP	$\pm 1^{\circ}$
Distance to next WP	$\pm 0.1\text{nm}$
Initial/ Intermediate Approach Segment	
True Course to next WP	$\pm 1^{\circ}$
Distance to next WP	$\pm 0.1\text{nm}$
Final Approach Segment	
True Course to next WP	$\pm 1^{\circ}$
Distance to next WP	$\pm 0.1\text{nm}$
Missed Approach Segment	
True Course to next WP	$\pm 1^{\circ}$
Distance to next WP	$\pm 0.1\text{nm}$
Vertical Path(VNAV)	$\pm 0.1^{\circ}$
FMG/GPS	
GPS Integrity	RAIM

10.6 조정(Adjustments)

공란(Reserved)

10.7 문서화(Documentation)

지역항법(RNAV) 비행검사 결과서를 작성해야 하며, 문서 및 전자데이터 파일은 보관되어야 한다.

섹션 2. 필수항행성능지역항법(Required Navigation Performance(RNP) RNAV)

이 섹션은 이 장의 섹션 1에 추가 지침을 제공하여 필수항행성능(RNP)지역항법(RNAV) 절차의 비행검사(검증)를 다룬다.

10.8 개요(Introduction)

필수항행성능(RNP)은 정의된 공역 내에서 운항에 필요한 항행성능 정확도의 기준을 나타낸다.

필수항행성능(RNP)은 해리(nautical miles)로 표시되며, 이는 항공 전자장비가 총 시스템 오차(TSE)를 얼마나 정확하게 유지해야 하는지를 의미한다. 필수항행성능(RNP)은 항행성능에 적용되며, 사용 가능한 인프라(항법시스템)와 항공기 장비의 성능을 모두 포함한다. 예를 들어, 항공기가 필수항행성능(RNP) 1.0에 대한 장비가 갖추어지고 인증되었더라도 제한된 항행안전시설(NAVAID) 통달범위로 인해 필수항행성능(RNP) 1.0 운용이 불가능할 수 있다.

필수항행성능(RNP) 수준은 필수항행성능(RNP) 정확도 값과 관련된 장애물 보호를 다룬다. 필

수항행성능(RNP) 수준(RNP x , 여기서 $x=0.3, 1, 2$ 등)은 계기절차 장애물 평가 영역에 적용될 때, 세그먼트 영역 전체 폭의 절반(half-width) 값을 결정하는 변수로 사용된다. 즉, 총 전체 폭(width)은 수준을 식별하는 데 사용되는 값의 배수이다. 일반적으로 필수항행성능(RNP)과 관련된 장애물 회피 영역은 평행선으로 경계가 설정된다.

10.9 비행검사/검증 절차(Flight Inspection/Validation Procedures)

이 장의 섹션 1에 따라 필수항행성능(RNP) 지역항법(RNAV) 계기비행절차를 검사(검증)하며, 절차 설계와 장애물회피기준을 위해 비행절차업무기준을 사용한다.

섹션 3. 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME)을 이용한 지역항법(DME/DME-Supported RNAV)

이 섹션은 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 이용한 지역항법(RNAV) 계기비행절차 검사(검증)를 위해 이 장의 섹션 1에 대한 추가 절차서를 제공한다.

10.10 개요(Introduction)

위성항행시스템(GPS) 센서가 없는 비행관리시스템(FMS)을 설치한 대부분의 항공기는 위치를 계산하기 위해 거리측정시설(DME)을 이용하며, 2개 이상의 거리측정시설(DME)의 교차 각도에서 위치를 계산하는 것이다. 비행관리시스템(FMS)은 항공기와 30° 에서 150° 사이의 교차 각을 형성하는 거리측정시설(DME)을 선택하고, 최적의 거리측정시설(DME) 쌍은 90° 에 가장 가까운 교차 각을 가진다. 비행관리시스템(FMS) 데이터베이스는 최적의 거리측정시설(DME) 쌍을 선택하기 위해 일정한 간격으로 검색되고, 비행관리시스템(FMS)은 “스캔 거리측정시설(Scanning DME)” 기능을 가질 수 있으며, 이 기능은 여러 거리측정시설(DME)을 몇 초 안에 스캔할 수 있게 한다. 거리측정시설(DME)이 많고 널리 분포될수록 위치 정확도는 높아진다.

10.11 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

이전에 검증된 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 통달범위는 동일한 항공로와 고도의 절차 구간에서 신규 비행검사 대신 사용할 수 있다.

모든 확인된 거리측정시설(DME)의 결과는 수기 또는 자동비행검사장비(AFIS)에서 확인되며 최대 8개의 거리측정시설(DME)을 모니터링하고 기록할 수 있다.

10.12 항공기 위치(Aircraft Positioning)

수직 경로(path) 변경이 필요한 구간은 절차 패키지에 지정된 최소 상승율과 최저 고도를 사용하여 예정된 비행 방향에서 검사해야 한다. 항공기를 활주로 중심선 코스(on course)에 위치시켜야 한다.

검사 시 주요 항법 센서로 위성항법시스템(GNSS)을 사용해야 한다.

검사 중에 확장통달범위(ESV)로 지정된 거리측정시설(DME)이 신호를 송신하지 않는 경우, 해당 시설이 운영 중인지 관련 부서에 확인해야 한다. 거리측정시설(DME)이 작동하지 않으면 검사를 종료하고 시설이 다시 운영될 때 검사를 재개해야 한다.

10.12.1 지역항법 출발절차/표준계기출발절차(RNAV Departure Procedure/Standard Instrument Departure, SID)

이륙 시, 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 항법절차를 이용한 출발은 실제 이륙 또는 활주로 시단을 통과하는 비행으로 할 수 있으며, 이륙 활주로 종단(DER)을 35피트 또는 ‘저 고도, 근거리’ 장애물이 있는 활주로의 경우 200피트 또는 절차에 명시된 고도로 통과하며, 항공기를 섹션 1에 따라 위치시킨다.

a) 레이더(RADAR) 벡터를 이용하여 지역항법(RNAV) 경로에 합류하는 지역항법(RNAV) 출발(RDVA)

조종사 항법구역(PNA)은 레이더 유도에서 지역항법 경로로 전환하는 데 사용되는 구역이다. 이는 초기출발지점(IDF)을 기준으로 두 개의 경계선과 호(Arc) 반경으로 정의되며, 그림 10-1을 참조한다. 조종사 항법구역(PNA)은 계기비행절차 담당자에 의해 설계되며, 출발절차, 호(Arc) 반경 및 최저 고도와 함께 초기출발지점(IDF)에 대한 방위로 명시된다. 초기출발지점(IDF)에 대한 방위는 경계선으로 사용되며, 그림 10-1을 참조한다. 각 경계선과 호(Arc) 반경을 따라 지정된 최저 고도에서 거리측정시설(DME) 통달범위를 기록해야 한다.

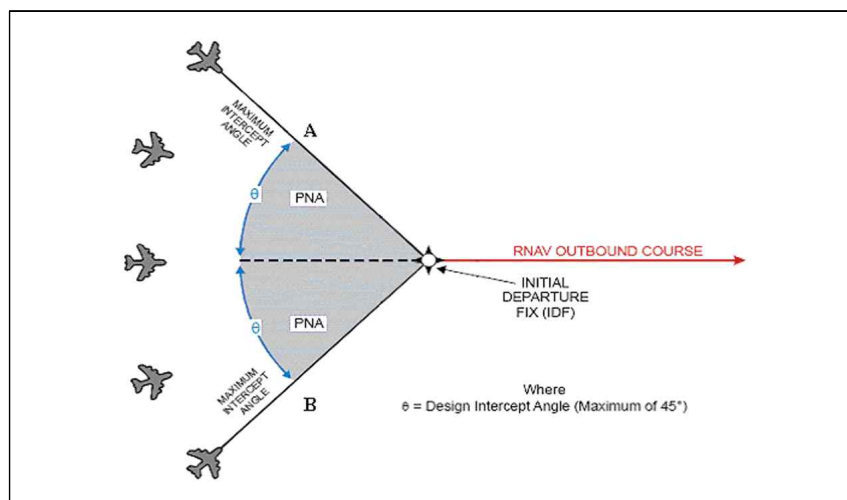


그림 10-1. 표준계기출발절차(SID) 개요

10.12.2 경로는 어느 방향으로든 비행할 수 있으며, 모든 경로는 계기비행절차 패키지에 지정된 최저 고도(true)에서 중심선을 따라 비행한다.

10.12.3 지역항법 표준터미널도착(RNAV Standard Terminal Arrivals)

항공기 위치는 이 장의 섹션 1에 따라 이루어진다.

10.12.4 접근절차(Approach)

공란(Reserved)

10.12.5 실패접근(Missed Approach)

공란(Reserved)

10.13 분석(Analysis)

비행검사 중 수집된 거리측정시설(DME) 통달범위 데이터는 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 지역항법(RNAV) 계기비행절차를 지원할 수 있는지 확인하기 위해 이용된다. 거리측정시설(DME) 통달범위 및 성능을 분석하기 위해 자동비행검사장비(AFIS) 소프트웨어를 사용해야 한다.

거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 지역항법(RNAV) 절차의 적절성과 정확성은 비행절차를 따라 비행하는 항공기의 거리와 위치에 의해 결정된다. 분석에는 다음을 포함하되, 이에 국한되지 않는다.

- 거리측정시설(DME) 통달범위 미달
- 계기비행절차의 각 구간에서 거리측정시설(DME)의 통달범위(lock-on) 및 거리 오차
- 필요한 확장통달범위(ESV)의 만족 또는 불만족

비행 후 데이터 분석 완료 이후, 계기비행절차가 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 또는 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME)/관성항법장치(IRU) 지역항법(RNAV)을 이용한 항법이 적합한지 최종 결정이 내려질 수 있다.

거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 지역항법(RNAV)을 이용하는 항공로 구간에서 통신 및 레이더 통달범위의 확인이 필요하다.

주: “RNAV 2” 절차는 분석 시 필수항행성능(RNP) 2.0에 해당하며, “RNAV 1” 절차는 필수항행성능(RNP) 1.0에 해당한다.

10.14 허용범위(Tolerances)

DME/DME 지역항법(RNAV)		
파라미터	참조 조항	허용범위
DME Accuracy	Chapter 9, Section 6	≤ 0.20 nm

섹션 4. 위성기반보정시스템 지역항법(Satellite-Based Augmentation System, SBAS)

이 섹션은 위성기반보정시스템(SBAS)이 필요한 지역항법(RNAV) 계기비행절차 검사를 위해 이 장의 섹션 1에 대한 추가 지침을 제공한다.

10.15 개요(Introduction)

위성기반보정시스템(SBAS)은 표준 위성항행시스템(GPS) 신호에 대한 무결성 방송, 차등 보정 및 추가 거리 측정 신호를 포함한 보정신호를 제공한다. 이는 대양, 원격 지역, 항로, 터미널, 비정밀 접근, 수직유도접근절차(APV) 단계의 비행을 지원하는 데 필요한 정확성, 무결성, 가용성 및 연속성을 제공한다.

위성기반보정시스템(SBAS)은 위성항행시스템(GPS) 신호를 수신하고 모니터링하는 기준국 네트워크를 이용한다. 이 기준국들로부터의 데이터는 두 개의 중앙처리국 중 하나로 전송되며, 각 위성의 신호 유효성이 평가되고 광역 보정이 이루어진다. 이러한 유효성(무결성) 메시지와 광역 보정 신호는 정지 궤도(GEO) 통신위성을 통해 항공기에 전송되며, 사용자가 이용할 수 있는 위성의 수를 증가시킨다. 위성기반보정시스템(SBAS) 신호는 위성항행시스템(GPS) 표준측위 서비스(SPS) 신호와 동일한 주파수(L1 - 1,575.42MHz) 및 동일한 유형의 코드 분할 다중화 변조로 전송된다. 이를 통해 위성기반보정시스템(SBAS) 수신기는 위성항행시스템(GPS)과 위성기반보정시스템(SBAS) 방송을 모두 수신하고 처리할 수 있으며, 이용자는 위성기반보정시스템(SBAS)이 전송한 무결성 메시지를 이용하여 시야 내(in view) 각 위성의 신호 무결성을 직접 검증할 수 있다.

방위각제공시설항행성능(LP)/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV) 절차 외에도 위성기반보정시스템(SBAS)은 횡적유도정보제공항행(LNAV) 및 횡적유도정보제공항행(LNAV)/수직유도정보제공항행(VNAV) 접근을 지원한다. 위성기반보정시스템(SBAS)은 기압고도계를 이용한 수직유도정보제공항법(BARO-VNAV)이 허가되지 않은 공항에서 지역항법(RNAV) 횡적유도정보제공항행(LNAV)/수직유도정보제공항행(VNAV) 접근절차의 수직 유도 요구사항을 지원하는 데 사용될 수 있다.

10.16 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

10.16.1 항행성능/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근 최종접근구간 데이터블록 검증(LP/LPV FAS Data Block Verification)

방위각제공시설항행성능(LP)/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV) 최종접근구간(FAS) 데이터 파일에 접근하여 순환중복검사(CRC) 나머지가 데이터와 일치하는지 확인해야 한다. 이는 데이터 전송 중 오류가 발생하지 않았음을 보장하며(데이터 파일 무결성), 데이터 손상은 검사를 수행하기 전에 해결되어야 한다. 자동비행검사장비(AFIS)는 최종접근구간(FAS) 데이터를 사용하여 경로 정렬상태(course alignment), 활공각도(glide path angle), 활주로의단 통과높이를 확인한다.

10.16.2 위성기반보정시스템(SBAS) 상태

위성기반보정시스템(SBAS)/위성항행시스템(GPS) 항공고시보(NOTAM) 및 위성항행시스템(GPS) 서비스 중단(간접 시험) 위치와 시간을 확인해야 한다. 심한 태양 폭풍 활동은 계기접근 시 위성기반보정시스템(SBAS) 가용성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

10.17 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

지역항법(RNAV) 위성기반보정시스템(SBAS) 항행성능(LP)/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV) 절차는 제6장 계기비행절차의 비행검사 및 이 장의 지침에 따라 검사해야 한다. 비행절차설계 요령은 필요한 장애물회피기준을 포함하고 있다.

10.17.1 체크리스트(Checklist)

(섹션 1, 10.3.1 항 참조)

10.17.2 세부절차(Detailed Procedures)

- a) 지역항법(RNAV) 위성기반보정시스템(SBAS) 항행성능(LP)/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV)의 경우, 어떤 항법 센서도 선택 해제하지 않아야 한다.
- b) 데이터의 기록(Paper recordings) 및 전자적 수집이 필요하다. 지역항법(RNAV) 위성기반보정시스템(SBAS) 항행성능(LP)/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV) 중에 중간지점에서부터 착륙시단지점(LTP)/가상시단지점(FTP)까지의 위성기반보정시스템(SBAS) 데이터를 기록하며, 데이터 분석을 위한 보정 값을 제공하기 위해 활주로 시단을 통과(low approach)하는 비행이 필요하며, 활공경로 아래(below-glide-path)로 비행할 때의 위성기반보정시스템(SBAS) 데이터를 기록해야 한다.

10.17.3 항공기 위치(Aircraft Positioning)

- a) 운영개시검사
 - 1) 최종접근구간(FAS) 위치는 활주로 중심선 경로 및 활공각도(on course, on path)에 있어야만 한다. 최종접근구간 전체에서 활공각도(GPA) 및 정렬/배열(alignment) 상태를 평가해야 한다.
 - 2) 위성기반보정시스템(SBAS) 활공각도(glidepath)의 최대상승지시신호(full scale fly-up)를 확인해야 한다.
 - 3) 오프셋 된 방위각제공시설항행성능(LP) 항공기 위치
최종접근구간 위치는 계기절차 고도에서 절차 경로(on course)에 있어야 하며 착륙시단지점(LTP)/가상시단지점(FTP) 위로 비행해야 한다.
- b) 정기검사
지역항법(RNAV) 위성기반보정시스템(SBAS) 방위각제공시설항행성능(LP)/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV)의 정기검사는 실제 계기절차를 비행할 필요는 없다.
- c) 위성기반보정시스템(SBAS) 간섭
간섭이 의심되는 경우, 다음 두 번의 비행에서 추가 데이터를 기록해야 한다. 간섭에 대한 최종접근구간의 평가는 최종접근구간(FAS) 장애물 사다리꼴의 왼쪽과 오른쪽 가장자리를 따라 비행하여 수행될 수 있다. (각각 정밀 최종접근지점(PFAF)에서 0.3nm, 실패접근중간지점(MAWP)에서 0.1nm 떨어진 위치에 90° 오프셋 된 중간지점을 사용하여 경로를 생성하고, 수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV)의 경우 절차 활공각도(GPA)에서 최대상승지시신호(full scale fly-up) 보다 적어도 1° 낮은 수직 각도로, 방위각제공시설항행성능

(LP)의 경우 최저강하고도(MDA)에서 비행한다. 필요 시 접근 활공각도(GPA) 아래 최종접근 구간(FAS) 중심선 및 최종접근구간(FAS) 장애물 사다리꼴 가장자리를 따라 상승지시신호(fly-up) 표시가 제공되는지 확인해야 한다.

10.18 비행검사 분석(Flight Inspection Analysis)

10.18.1 순환중복검사(CRC)

최종접근구간 데이터블록(FAS DATABLOCK)의 무결성은 문서화된 순환중복검사(CRC)와 자동 비행검사장비(AFIS)에 의해 완벽하게 일치되는지 확인되어야 한다.

10.18.2 위성기반보정시스템 신호(SBAS Signal)

가능한 한 항공로와 접근 중에 위성기반보정시스템(SBAS) 신호를 모니터링하여 이상 유무를 확인해야 한다.

위성항행시스템(GPS) 간섭이 의심되는 경우, 비행검사 결과서에 무선주파수간섭(RFI)을 유발할 수 있는 발생원을 기록한다.

10.18.3 파라미터(Parameters)

파라미터에는 비행검사 허용범위가 적용되지 않는다. 그러나, 아래 나열된 값(표 10-1)은 위성기반보정시스템(SBAS) 신호 이상 현상 또는 간섭 분석의 기준을 제공한다.

표 10-1. 위성항행시스템(GPS) 위성기반보정시스템(SBAS) 파라미터

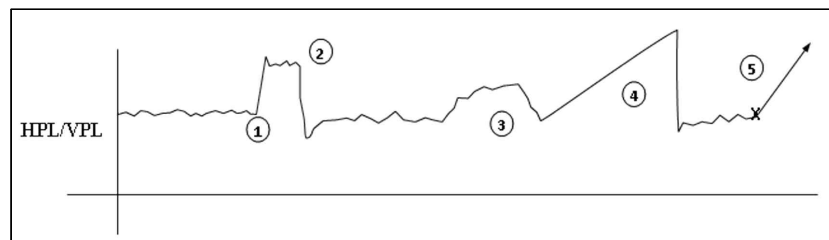
파라미터	예상 값
수평 보호 수준(HPL) (1)	≤ 40 meters
수직 보호 수준(VPL) (1)	≤ 50 meters
수평위치 정도(HDOP)	1.0 - 1.5
수직위치 정도(VDOP)	1.0 - 1.5
SBAS Healthy Satellites	4 GPS & 1 GEO minimum
Satellites Tracked	4 GPS & 1 GEO minimum
Satellites in View	4 GPS & 1 GEO minimum
Geostationary Satellite SNR (2)	≥ 30 dB/ Hz
SBAS Sensor Status	“SBAS”

주:

(1) 태양 폭풍 활동은 수평보호수준(HPL)/수직보호수준(VPL) 값 및 기타 위성기반보정시스템(SBAS) 신호 파라미터에 영향을 미칠 수 있다.

(2) 신호 대 잡음비(SNR)는 위성기반보정시스템(SBAS) 정지 궤도(GEO)가 범위 측정 메시지를 보내지 않으면 수신되지 않는다.

위성기반보정시스템(SBAS) 수평보호수준(HPL)/수직보호수준(VPL) 이상 현상의 비행검사 기록 예시.



각 그래프는 자체 기준선을 가지며, 검사 중 다음 파라미터가 변경될 때 위 그래프와 유사하게 반응한다.

- ① 위성항행시스템(GPS) 위성 신호 손실(Loss)
- ② 새로운 위성항행시스템(GPS) 위성 신호 수신
- ③ 약한 간섭은 수평보호수준(HPL)/수직보호수준(VPL)을 약간 증가시킨다. 강한 간섭은 위성항행시스템(GPS) 또는 위성기반보정시스템(SBAS) 신호 손실을 야기한다.
- ④ 위성기반보정시스템(SBAS) 메시지의 일부 누락에 의한 램프(Ramp)가 야기된다.
- ⑤ 정지궤도위성(GEO) 신호 손실

10.19 허용범위(Tolerances)

표 10-2. 방위각제공시설항행성능(LP)/수직유도가제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV)을 위한 자동비행검사장비(AFIS) 데이터

파라미터	허용범위
SBAS Horizontal Protection Level (HPL)	≤ 40 m
SBAS Vertical Protection Level (VPL) a)	≤ 25 meters (200 – 249' approach minima)
CRC Remainder	Perfect Match (No CRC Error)
Course Alignment	$\pm 0.1^\circ$ of true course
Glide Path Alignment a)	$\pm 0.09^\circ$
Threshold Crossing Height a)	50ft-10ft to 50ft+ 12ft,

각주:

방위각제공시설항행성능(LP)에는 적용되지 않으며 수직 유도를 제공하지 않는다.

표 10-3. 자동비행검사장비(AFIS)데이터 (최종접근구간(FAS) 데이터 없이 위성기반보정시스템(SBAS)이 지원하는 LNAV/VNAV)

최종접근구간(FAS)	
파라미터	허용범위
SBAS Horizontal Protection Level (HPL)	≤ 556 m
SBAS Vertical Protection Level (VPL)	≤ 50 m

제11장. 감시레이더

Chapter 11. Surveillance Radar

제11장. 감시레이더(Surveillance Radar)

섹션 1. 감시레이더 & 다변측정감시시설(Surveillance Radar & Multilateration, MLAT)

11.1 개요(Introduction)

이 섹션에서는 감시레이더 및 다변측정감시시설(MLAT)의 비행검사 절차를 설명한다. 감시레이더 시스템은 공항접근용 일차감시레이더(ASR), 항공로용 레이더(ARSR), 이차감시레이더(SSR) 및 정밀 활주로 감시 및 최종 모니터 지원 시스템을 포함한다. 레이더 검사 절차는 주로 지상 레이더 현장의 기술자에 의해 데이터 수집 및 분석이 수행된다는 점에서 전통적인 항행안전시설(NAVAID) 검사와는 다르다. 현재의 디지털 기법과 통계 샘플링을 통해 항공기 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 사용하여 대부분의 레이더 파라미터를 분석할 수 있다. 시설 운영 및 정비 관련 부서는 체크리스트 요구사항을 충족하기 위해 실-트래픽(targets-of-opportunity), 레이더 데이터 분석 소프트웨어(RDAS) 도구 및 기타 테스트 장비를 최대한 활용해야 한다. 그러나 특정 테스트들은 특별한 장비를 갖춘 비행검사용 항공기가 필요할 수 있다. 관련 부서는 비행검사용 항공기를 이용하여 검사할 항목을 제외하고는 시설 성능 파라미터를 평가하고 문서화한다. 또한 항공교통관제기관(ATC)과 협의하여 레이더 검사 계획 및 관련 기관과 협의를 필요한 검사를 준비해야 한다. 민·군 공동 사용 시설들은 군 관계자와의 협의가 필요하다.

지상의 항공기 또는 차량 등을 탐지할 목적으로 설치된 지상감시용 감시시설(MLAT 및 ADS-B)은 비행검사 대상시설이 아니다. 지상감시용 감시시설(MLAT 및 ADS-B)의 기능 중 안전정보기능을 항공로용 또는 접근경로감시용으로 사용하는 경우(예 : GTM, APM, APW, 또는 Surveillance approach), 그 일부 기능은 ATC SYSTEM(또는 ARTS)와 함께 비행검사 대상이다. 항공로용 또는 접근경로감시용 감시시설(MLAT 및 ADS-B)은 비행검사 대상이지만, 안전정보기능(예 : GTM, APM, APW, 또는 Surveillance approach)을 사용하지 않는 경우에는 정기검사 대상이 아니다.

감시시설 데이터가 레이더자료자동처리시스템(ARTS) 또는 별도의 장치에 연결되어 표시되는 경우의 비행검사 방법은 동일하다.

11.1.1 일차레이더(Primary Radar)

공항접근용 일차감시레이더(ASR) 및 항공로 감시레이더(ARSR)는 관제사의 화면에 비디오 타겟을 생성하기 위해 반사된 전파를 사용하는 일차감시레이더로 레이더 타겟의 강도는 대기 조건, 타겟 거리, 레이더 단면적, 항공기 반사 표면 및 기타 현상에 따라 달라진다.

11.1.2 이차레이더(Secondary Radar)

항공교통관제 레이더비콘시스템(SSR)은 이차감시레이더로도 알려져 있다. 개선된 전자 타겟 식별을 통해 이차레이더는 일차레이더 시스템의 일부 고유한 한계를 보완한다. 이차레이더는 트랜스폰더가 장착된 항공기를 탐지하고 트랜스폰더가 생성한 응답 또는 스쿼코드(squawks)를 감지한다. 기본 모드(Mode)-A 트랜스폰더는 4자리 할당된 비콘 코드를 스쿼코드(squawks)로 주 타겟의 식별과 검증을 가능하게 한다. 또한 모드(Mode)-C 및 모드(Mode)-S 장착 트랜스폰더는 각각 항공기의 기압 고도 및 식별(identification)을 부호화한다. 항공교통관제 레이더비콘시스템(SSR)의 통달범위는 위치 선정 및 안테나 패턴을 포함한 여러 요인에 따라 결정

되며 일차레이더 시스템과 함께 비행검사를 실시할 수 있다.

11.1.3 최저안전고도경보시스템(Minimum Safe Altitude Warning System, MSAW)

최저안전고도경보시스템(MSAW)은 레이더자료자동처리시스템(ARTS)의 소프트웨어 기능으로, 일반지형감시모드(GTM)와 접근경로감시모드(APM)의 두 가지 감시 요소로 구성된다. 최저안전고도경보시스템(MSAW) 소프트웨어는 모드(Mode)-C 장착 항공기가 안전하지 않은 고도에 있거나 안전하지 않다고 예측되는 고도에 있을 때 항공교통관제에 경보하도록 프로그래밍 되어있다. 시스템은 항공기와 지형 및 장애물 사이의 분리를 모니터링하고, 분리 고도를 침범할 경우 관제사의 레이더 화면에 경보를 생성하며 경보음을 울린다.

a) 일반지형감시모드(GTM)

일반적으로 일반지형감시모드(GTM)는 관련 레이더 위치에서 약 60nm 반경 내에 존재하며 여러 개의 2마일 정사각형 구역으로 구성된다. 일부 위치에서는 0.5마일 정사각형 구역을 사용할 수 있다. 항공기가 설정구역 고도 이하이거나, 이하로 예측(predicted)될 때 경보가 생성된다.

b) 접근경로감시모드(APM)

접근경로감시모드(APM) 구역은 일반적으로 최종 접근경로(course) 또는 활주로 방향의 양쪽 1nm 넓이로 설정된다. 접근경로감시모드(APM) 구역은 최종접근지점(FAF) 또는 활주로 끝 5nm 지점에서 시작되어서 약 1nm 지점에서 종료된다. 접근경로감시모드(APM) 구역의 시작과 끝에서 장애물 회피를 위한 고도 값이 결정되며, 이 두 값은 항공기가 접근경로를 따라 활주로로 강하할 때 최저안전고도경보시스템(MSAW) 보호를 제공한다. 평행 활주로는 동일한 접근경로감시모드(APM) 시스템을 사용하며, 선회 접근만 있는 경우, 접근경로감시모드(APM) 구역은 최종접근지점 또는 가장 가까운 착륙 지점에서 5nm 떨어진 지점에서 시작하여 1~2nm 지점에서 종료된다. 접근경로감시모드(APM) 구역은 필요시 관제기관 및 유지보수요원의 요구사항을 반영하여 확장 운영할 수 있다.

c) 공역근접경보기능(Area proximity warning, APW)

항공교통관제사에게 특정 공역에 대한 무단 침입 가능성 또는 실제 침입이 발생하였을 때 경고를 생성한다.

11.1.4 정밀활주로감시/최종감시지원(Precision Runway Monitor/Final Monitor Aid(PRM/FMA))

정밀활주로감시/최종감시지원(PRM/FMA) 비행검사는 정밀활주로감시/최종감시지원의 비행검사방법에 따라 수행한다. 정밀활주로감시(PRM) 시스템은 가까운 평행 활주소에 대한 동시 정밀접근을 허용하도록 설계되었다. 정밀활주로감시(PRM)는 고속 업데이트가 가능한 이차감시레이더 시스템을 사용하여 항공기를 추적하는 반면, 최종감시지원(FMA)은 기존 항공교통관제레이더비콘시스템(SSR) 및 모드(Mode)-S 데이터를 특수 소프트웨어와 함께 사용하여 항공기를 추적하고, 두 시스템 모두 고해상도 컬러 모니터에 타겟을 표시한다. 정밀활주로감시(PRM) 시스템은 운영개시 비행검사를 필요로 하며, 최종감시지원(FMA)은 요청 시에만 운영개시검사를 필요로 한다.

11.1.5 다변측정감시시설(MLAT)

다변측정감시시설(MLAT)은 여러 센서를 사용하여 타겟을 감지, 식별, 표시 및 추적한다. 다변측정감시시설(MLAT)은 특정지역 내에서 감시 통달범위를 제공하기 위해 지상국 또는 원격 장치(RU)들을 사용한다. 다변측정감시시설(MLAT)은 모드(mode)-A, 모드(mode)-C, 및 모드(mode)-S 트랜스폰더 응답 신호를 사용하여 항공기 위치를 계산하며, 또한 자동종속감시방송 시설(ADS-B) 모드(mode)-S 확장 스퀴터(squitter)신호를 처리한다. 자동종속감시방송시설(ADS-B) 메시지가 3개 이상의 원격 장치(RU)에서 수신되면 다변측정감시 위치정보가 생성될 수 있다. 항공로용 또는 접근경로감시용 감시시설(MLAT 및 ADS-B)은 운영개시 비행검사를 필요로 하며, 일반적으로 일차/이차레이더 시스템과 동시에 검사할 수 있다.

11.1.6 자동종속감시방송시설(ADS-B)

자동종속감시방송시설(ADS-B)은 항공기 감시시스템 중 하나로 위성을 통한 항공기 위치, 속도, 고도 등의 정보를 자동으로 송신하여 항공교통관제 및 인근 항공기의 안전운항을 지원하는 상호협조형 감시시스템이다. 항공로용 또는 접근경로감시용 감시시설(MLAT 및 ADS-B)은 운영개시검사를 필요로 하며, 일반적으로 일차/이차레이더 시스템과 동시에 검사할 수 있다.

11.2 비행검사 계획(Flight Inspection Planning)

시설 운영 부서는 레이더 운영 성능검사 계획을 준비할 책임이 있다.

11.2.1 시설 정비 관련 부서(Facility Maintenance Personnel)

검사 계획을 준비하는 수검자는 관련 부서와 항공고시보, 군 공역 등을 협의해야 한다.

각 관련 부서는 검사 계획을 준비해야 한다. 제4장에서 설명한 요구사항 외에도, 시설 정비 관련 부서는 비행검사 계획에서 다음 항목이 다루어졌는지 확인해야 한다.

a) 검사 목표

검사에 필요한 레이더 시스템 점검 및 사용될 방법을 결정한다.

b) 운영 요구사항

운영 요구사항은 각 계획된 검사 항목 및 기동을 설명한다. 여기에는 경로, 지점, 대기장 주, 통달범위 패턴, 계기비행절차 등과 같은 계획된 검사의 고도, 거리 및 기타 관련 세부 사항이 포함되어야 한다. 검사 항목에 대한 검사는 비행검사용 항공기를 이용하거나 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 검사할 수 있다. 일반적으로 레이더 통달범위에 대해 평가하거나, 지점/지도의 정확성을 결정해야 하는 경우 비행검사용 항공기는 교통량이 적은 지역에서 사용되어야 한다. 군 시설을 검사하는 경우, 군 관계자와 공역 및 일정을 협의해야 한다.

c) 필요한 자원 목록

이 목록은 검사에 필요한 필수 인원, 항공기 및 장비, 소프트웨어, 차트, 지도 등을 포함해

야 하고, 검사 계획에는 검사 준비, 수행 및 문서화하는데 필요한 모든 데이터가 포함되어야 한다.

d) 비행검사 일정

통달범위를 평가하기 위해 관련 부서와 최적의 비행 일정을 협의해야 한다.

e) 레이더 장비 성능

비행검사 전에 레이더 장비가 시설 운영 사양에 맞게 조정되었는지 확인해야 한다.

f) 참가 인원

참가하는 정비 및 운영 인원(군 포함)은 경험이 풍부하고 검사 목표 및 요구사항에 익숙한 인원이 참가해야 한다.

g) 검사 순서

검사 계획은 구역, 관제 협조 및 통신을 최적화하고 비행검사 시간을 최소화하는 순서로 계획되어야 한다.

11.2.2 비행 승무원(Flight Personnel)

제4장에 따라 비행검사를 준비한다.

a) 비행검사 협의

검사관은 레이더 검사 관련 부서와 사전 협의한다.

b) 검사 계획

비행점검센터는 운영 요구사항, 시설 성능 및 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 확인된 성능평가를 인지하고 있어야 하며, 이 정보는 비행검사의 범위를 결정하는 데 사용될 수 있다.

c) 체크리스트 요구사항

검사관은 시설 정비 관련 부서와 협의하여 체크리스트 항목 중 완료된 항목과 검사해야 할 항목을 결정할 수 있다. 검사관의 역할은 레이더 시설의 유형, 복잡성, 용도 및 위치에 따라 달라지며 항공로 감시레이더(ARSR)는 수직 통달범위 검사의 일부만 수행할 수 있다.

11.3 감시레이더 비행검사(Surveillance Radar Flight Inspections)

11.3.1 일반(General)

레이더 비행검사 요구사항은 고정점(fix)에서의 통달범위 검사와 같은 단일 특별검사와 포괄적인 운영개시검사까지 다양하며 검사는 일반적으로 세 가지 단계로 구성된다.

첫째, 계획 단계에서는 비행검사 요구사항을 결정하기 위해 레이더 엔지니어, 항공교통관제

(ATC), 비행점검센터 간 협의하여, 검사 순서를 포함하는 비행검사 계획을 수립한다.

둘째, 검사 단계는 레이더 성능을 확인하는 과정이며, 이 단계는 실-트래픽(targets-of-opportunity) 또는 비행검사용 항공기를 이용하여 수행할 수 있다.

셋째, 문서화 단계는 성능 분석 후 데이터 보관 및 그 결과를 관련 기관에 통보한다.

정비 관련 부서는 다양한 레이더 시스템 성능을 확인하기 위해 실-트래픽(targets-of-opportunity), 레이더 데이터 분석 소프트웨어(RDAS) 및 기타 장비를 사용할 수 있다. 그러나 일부 검사는 자동 비행검사장비(AFIS)를 갖춘 비행검사용 항공기가 필요하며, 비행검사가 실시되는 동안 항공교통관제(ATC) 및 비행검사 수검자의 요구사항을 최대한 반영하여 수행한다.

비행점검센터는 레이더 검사 중 지상 정비 관련 부서와의 양방향 무선 통신이 끊길 수 있음을 예상해야 하며 대체 통신 수단(예: 항공교통관제(ATC) 릴레이, 위성 전화 등)을 준비해야 한다.

11.3.2 운영개시검사(Commissioning Inspections)

운영개시검사는 시스템의 성능평가 및 통달범위를 결정하고 문서화하며, 성능 저하를 감지하기 위한 기준을 제공하는 것이다. 이 검사 동안 얻은 데이터는 시설 성능의 확인을 위한 비교뿐만 아니라 향후 검사에도 사용될 것이다.

11.3.3 정기검사(Periodic Inspections)

공항접근용일차감시레이더(ASR) 계기접근절차, 공항접근용일차/이차감시레이더(ASR/SSR) 접근감시기능(Surveillance approaches), 최저안전고도경보시스템(MSAW)의 일반지형감시모드(GTM) 및 접근정보감시모드(APM) 기능은 제4장, 표 4-1에 따라 정기적으로 비행검사를 수행해야 한다.

11.3.4 특별검사(Special Inspections)

특별검사는 관련 부서 및 시설 정비 관리부서의 요구 시 수행되며, 비행검사 범위가 제한될 수 있다. 장비 변경이나 운영개시 된 시설의 조정으로 통달범위 패턴이 변경된 경우, 변경 사항을 비행검사 결과서에 문서화해야 한다. 새로운 통달범위 패턴은 이후 검사 비교의 기준이 되며, 민·군 공동 사용 시설에서는 군 관련 부서와 협의해야 한다. 특별검사에는 다음이 포함된다.

a) 기술 지원

시설 정비 관련 부서는 특정 “기술지원” 검사를 요청할 수 있으며 이 데이터는 최종 운영개시검사 전에 장비 조정이 없는 경우 운영개시검사 목적으로 사용될 수 있다.

b) 안테나 교체

이전에 운영개시 된 레이더를 동일하거나 다른 유형의 레이더 안테나로 교체할 경우, 11.4항의 감시레이더 체크리스트를 참조하여 필요한 검사 항목을 결정해야 한다. 레이더 특성이나 설치된 안테나 유형에 대한 의문이 있는 경우, 검사관과 정비 관련 부서는 비행검사 항목을 협의할 수 있다. 안테나 받침대나 로터리 조인트가 교체된 경우, 반사기 위치, 피드 혼 정렬/배열(alignment), 안테나 틸트(tilt)의 지상 점검이 적절한 경우 비행검사가 필요하지

않다.

c) 주요 구성품 변경 (안테나 교체 제외)

비행검사 계획, 실제 비행검사 및 비행검사 결과서는 시설 성능을 검증하는 데 필요한 파라미터로 제한되어야 한다. 정비 관련 부서는 비행검사 계획 수립 시 특별검사 항목을 검사관에게 반영을 요청할 수 있다. 수정 사항에 따라, 실-트래픽(targets-of-opportunity) 및 레이더 데이터 분석 소프트웨어(RDAS)를 이용하여 특정 검사 항목의 성능을 확인 할 수 있다. 일차 또는 이차(primary or secondary)레이더 출력 또는 틸트(tilt) 변경은 비행검사용 항공기를 사용하여 제시된 각 공항접근용일차감시레이더(ASR) 계기접근절차에 대한 적절한 비행검사가 필요로 한다.

11.4 감시레이더 체크리스트(Surveillance Radar Checklist)

다음 체크리스트는 일차 및 이차(primary and secondary)레이더 시스템에 대한 비행검사 항목을 나타내며, 반드시 순차적일 필요는 없다. 레이더 검사는 관련 부서 요구사항을 반영하여 수행될 수 있으며 “X”로 표시된 체크리스트 항목은 필수적이다. 시설 정비 관련 부서는 가능한 경우 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수집된 데이터를 분석하고 검사관의 요청 시 제출하여야 한다. 비행점검센터는 모든 요구사항이 충족되었는지 확인하기 위해 출발 전 레이더 유지보수요원과 협의해야 한다.

점검 유형	참조 조항	검사		안테나 교체				주요 수정
				Primary		SSR		
		C	P	같은 유형	다른 유형	같은 유형	다른 유형	
Orientation	11.5.4	X		X	X	X	X	X
Tilt (3,4)	11.5.5	X					X	
Primary Radar Optimization (3,4)	11.5.6							
SSR Power optimization (3,4)	11.5.15	X					X	
SLS/ISLS (4)	11.5.13	X					X	
Modes/Codes	11.5.14	X						
GTC/STC (4)	11.5.16	X					X	
Vertical Coverage(5)	11.5.7	X			X		X	
Horiz Screening	11.5.8	X						
Airway/ Route Coverage (1)	11.5.9	X						
Fix/ MAP Acc (4)	11.5.10	X						
Fixed Target Ident (4)	11.5.12	X						
ASR Approach (1,3)	11.5.11	X	X	X	X			
Standby Equipment	11.5.17	X						
MSAW (2)	11.5.18	X	X					

C = Commissioning P = Periodic X = Denotes mandatory check (all others at user request)
주:
(1) 최종 평가를 위해 비행검사용 항공기를 이용한 검사가 필요하다. 다른 모든 검사는 실-트래픽(targets-of-opportunity) 또는 레이더 데이터 분석 소프트웨어(RDAS)를 이용하여 수행할 수 있다.
(2) 운영개시: 일반지형감시모드(GTM)와 접근경로감시모드(APM)를 확인하고 운영개시검사 시 이 기능들을 사용하지 않는 경우 비행검사는 필요하지 않다. 정기검사: 일반지형감시모드(GTM) 및 접근경로감시모드(APM)를 확인하고, 이 기능들을 사용하지 않는 경우 비행검사는 필요하지 않다.
(3) 일차 또는 이차(Primary or Secondary)레이더의 출력이나 틸트(tilt) 변경은 비행검사용 항공기를 이용하여 공항접근용일차감시레이더(ASR) 계기접근절차의 검사를 필요로 한다.
(4) 일반적으로 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수행될 수 있다. 그러나 정비 관련 부서에서 비행검사용 항공기 사용을 요청할 수 있다.
(5) 하나의 송신기만 검사한다.

11.5 감시레이더 상세절차(Surveillance Radar Detailed Procedures)

11.5.1 일반사항(General)

관련 부서는 레이더의 비행검사 수검을 위한 최적 상태로 구성한다. 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용할 때는 정확성을 보장하기 위해 여러 타겟 반사 신호가 필요하다. 정확성이 의심되는 경우, 비행검사용 항공기를 이용하여 이를 확인해야 한다.

11.5.2 평가(Evaluation)

검사 시 가능하면 항공교통관제용 레이더(SSR) 및 일차(primary)레이더를 동시에 평가해야 한다. 항공교통관제용 레이더(SSR) 응답이 일차(primary)레이더의 타겟을 가릴 경우, 운영자는 항공교통관제용 레이더(SSR) 디스플레이를 조정하여 항공교통관제용 레이더(SSR)와 일차(primary)레이더 타겟을 모두 평가할 수 있도록 해야 한다.

11.5.3 검사 순서(Inspection Sequence)

정비 관련 부서는 비행검사를 시작하기 전에 레이더 시설이 정상적으로 작동하고 있는지 확인해야 한다. 검사는 방향 설정, 틸트(tilt) 및 초기 항공교통관제 레이더(SSR) 출력 설정으로 시작해야 한다. 안테나 설치 시 틸트(tilt) 및 방위각(azimuth)은 최적의 상태로 조정해야 한다. 초기 항공교통관제 레이더(SSR) 출력은 레이더 통달범위 이상에서 항공기를 탐지할 수 있는 값으로 설정할 수 있다. 이 초기 설정을 세부적으로 조정 후, 유지보수요원은 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 일차 및 이차(primary and secondary)레이더의 통달범위가 그 이상인지 확인해야 한다. 비행검사용 항공기를 이용하지 않고 수행할 수 있는 모든 시험은 비행검사용 항공기가 도착하기 전에 완료되어야 한다.

11.5.4 방위각 일치(Orientation)

a) 목적

방위각 일치(orientation) 검사는 레이더 방위각(azimuth) 화면이 정해진 지상 체크포인트 또는 항공기 위치에 적절하게 정렬되었는지 확인한다. 이 검사는 비행검사용 항공기 또는 정해진 영구 반사체(PE)를 이용하여 수행될 수 있다.

b) 승인된 절차

1) 명확히 인식 가능한 지상 체크포인트를 기준으로 인바운드(Inbound) 또는 아웃바운드(Outbound)의 레디얼(radial)로 비행하거나 자동비행검사장비(AFIS)를 이용하여 항공기의 방위각 일치를 확인한다. 체크포인트의 고도와 거리는 레이더 통달범위 내에 명확하게 위치하여야 한다.

2) 레이더 영구반사체(PE), 정비 비콘 또는 이동표적지시기(MTI) 반사경을 이용하여 비행검사용 항공기 대신 레이더 방위각 정렬(azimuth alignment)을 확인할 수 있다.

c) 평가(Evaluation)

검사관은 자동비행검사장비(AFIS) 방위각(azimuth)을 관제사의 관측된 레이더 방위각(azimuth)과 비교해야 한다.

11.5.5 안테나 수직정사각 검사(Tilt Verification)

a) 목적

틸트(tilt) 검사는 일차 및 이차(primary and secondary)레이더 안테나 틸트(tilt) 설정이 최적화되어 있고, 기계적 틸트(tilt) 지시기가 정확한지 확인하기 위함이다.

b) 승인된 절차

틸트(tilt) 검사가 필요 시 시설 정비 관련 부서는 항공기를 운영 구역 내 가장 많은 지상 클러터(clutter)가 있는 구역으로 유도하여 장비를 조정할 수 있도록 해야 한다. 파라미터가 허용 가능하지 않은 경우, 정비 부서는 안테나 틸트 각도(tilt angle)를 조정해야 할 수 있다. 레이더 검사 중 틸트 각도(tilt angle)가 변경되면 이전에 검사한 각 항목을 새로운 틸트 각도(tilt angle)로 다시 검사해야 한다. 정비 관련 부서는 틸트(tilt) 변경 후 이전에 운영개시된 레이더 시스템을 최적화하기 위해 실 트래픽(targets-of-opportunity)을 이용할 수 있지만, 비행검사용 항공기를 요청할 수 있다. 일차 또는 이차(Primary or secondary)레이더 틸트(tilt) 또는 출력 변경의 경우, 비행검사용 항공기를 이용하여 각 공항접근용 일차감시 레이더(ASR) 계기접근절차를 검사해야 한다.

c) 조정(Adjustment)

틸트(tilt) 조정 과정은 다양한 레이더 파라미터 간의 상호 작용과 최종 레이더 시스템 성능을 고려해야 한다.

11.5.6 일차레이더 최적화(Primary Radar Optimization)

a) 목적

일차레이더 최적화는 항공기 타겟을 표시하는 레이더 능력을 최대화하면서 클러터(clutter)를 최소화하는 것이다. 수신감도조절기능(STC), 빔 게이팅(beam gating), 펄스 폭(width) 등의 조정을 통해 레이더 성능을 향상시킬 수 있다.

b) 승인된 절차

일차 또는 이차(primary or secondary)레이더 출력 또는 틸트(tilt) 변경은 비행검사용 항공기를 사용하여 공표된 공항접근용 일차감시레이더(ASR) 계기접근절차를 검사해야 한다.

c) 조정(Adjustment)

시설 정비 관련 부서는 타겟 화면을 관찰하고 필요에 따라 레이더를 조정한다.

11.5.7 수직 통달범위(Vertical Coverage)

a) 목적

수직 통달범위 검사는 수직 평면에서 일차 및 이차(primary and secondary)레이더 성능을 결정하고 문서화하는 것이며 내/외부 포착범위(fringes)를 평가해야 한다.

b) 수직 통달범위 방위각(Azimuth)

수직 통달범위 검사는 레이더 안테나의 방위각(azimuth) 중 클러터, 밀집된 교통량, 인구 밀집 지역, 또는 가시선 장애물이 없는 구역의 방위각으로 선택하여야 한다. 비교를 위해 운영개시검사 및 모든 후속 시설 성능검사는 동일한 방위각(azimuth)에서 수행하여야 한다. 항공기 서비스 최대 한계보다 높은 고도에서 통달범위를 검사하기 위해, 실-트래픽(targets-of-opportunity) 및 레이더 데이터 분석 소프트웨어(RDAS)를 사용할 수 있다.

c) 승인된 절차

실-트래픽(targets-of-opportunity)을 사용하여 수직 통달범위를 검사할 수 있으나, 통달범위를 검증할 수 있을 만큼 충분한 표적이 있어야 한다. 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 사용하는 경우, 정확성을 보장하기 위해 다수의 타겟 응답신호가 필요하다. 정확성이 의심스러울 경우, 비행검사용 항공기로 확인해야 한다. 항공기의 반사 표면 및 트랜스폰더 안테나 방사 특성은 인바운드(inbound, nose-on) 비행과 아웃바운드(outbound, tail-on) 비행이 다르므로 통달범위 변동을 예상해야 한다. 일반적으로 테일-온(tail-on) 타겟을 사용하여 외부 포착범위(fringe)를 결정하고, 노우즈-온(nose-on) 타겟을 사용하여 내부 포착범위(fringe)를 결정한다. 검사관은 시설 정비 관련 부서로부터 수직 통달범위 방위각(azimuth)과 필요한 최대 고도를 전달받아야 한다. 수직 통달범위 방위각(azimuth)을 유지하기 위해 지형 체크포인트, 항행안전시설(NAVAID) 방위, 자동비행검사장비(AFIS) 또는 레이더 벡터를 사용할 수 있다. 그림 11-1부터 11-4에 나타난 모든 고도는 레이더 안테나 상공의 높이를 나타내고, 레이더 안테나 유형에 따라 아래의 적절한 항목을 참조해야 한다. 비행검사용 항공기나 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 통해 확인된 수직 통달범위는 항공교통관제 레이더 비콘시스템(SSR) 출력 최적화 절차에서 설정된 출력 수준을 사용하여 평가해야 한다.

ASR/SSR 수직 통달범위 프로파일(profile).

11.4 항의 감시검사 체크리스트와 아래 그림 11-1을 참조해야 한다.

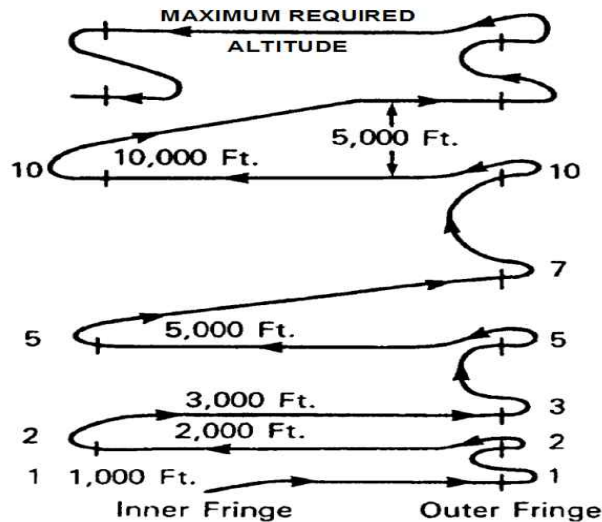


그림 11-1. 운영개시 - 접근용일차감시레이더(ASR)/
항공교통관제 레이더 비콘시스템(SSR) 수직
통달범위 프로파일(profile).

- (i) 1,000ft에서 내부 포착범위(fringe)를 결정해야 한다. 그 후, 1,000ft에서 아웃바운드(outbound)로 비행하여 외부 포착범위(fringe)를 확인한다.
- (ii) 2,000ft로 상승하여 외부 포착범위(fringe)를 확인한다. 그 후, 2,000ft에서 인바운드(inbound)로 비행하며 내부 포착범위(fringe)를 확인한다.
- (iii) 3,000ft로 상승하여 외부 포착범위(fringe)를 확인한다.
- (iv) 5,000ft로 상승하여 외부 포착범위(fringe)를 확인한다.
- (v) 선형편파(linear polarization), 질문기 등의 레이더 보조 기능과 일차(primary)레이더의 이득조절장치(GTC)/STC, 이차(secondary)레이더의 성능을 평가하기 위해 5,000ft(또는 필요에 따라 더 낮은 고도)에서 외부 포착범위(fringe) 검사를 반복해야 한다. 선형편파는 일반적으로 사용 가능한 거리를 증가시키므로, 변화가 관찰될 수 있는 고도에서 이 검사를 수행해야 한다.
- (vi) 5,000ft에서 인바운드(inbound)로 비행하며 내부 포착범위(fringe)를 확인한다.

(vii) 7,000ft로 상승하여 외부 포착범위(fringe)를 확인한다.

(viii) 10,000ft로 상승하여 외부 포착범위(fringe)를 확인 후, 10,000ft에서 인바운드(inbound)로 비행하며 내부 포착범위(fringe)를 확인한다.

(ix) 필요한 최대 고도가 10,000ft 보다 높을 경우, 5,000ft 간격으로 최대 필요 고도까지 외부 포착범위(fringe)를 검사한다. 예를 들어, 필요 최대 고도가 17,000ft일 경우, 15,000ft 및 17,000ft에서 외부 포착범위(fringe)를 검사한 후, 최대 필요 고도에서 인바운드(inbound)로 비행하며 내부 포착범위(fringe)를 확인한다. 인바운드(inbound)로 비행하는 동안 적절한 레이더 통달범위가 유지되지 않으면, 수직 통달범위 패턴을 통해 추가 비행을 수행하여 사용 가능한 최대 고도를 확인한다.

(x) 고도를 단계적으로 낮추며 외부 포착범위(fringe)를 확인하기 위해 사용된 고도에서 내부 포착범위(fringe)를 확인해야 한다.

주: 필요 최대 고도가 10,000ft 이하인 경우, 요청이 없는 한 10,000ft 이상에서 수직 통달범위를 검사하지 않는다.

2) 운영개시검사(ARSR/SSR)

ARSR/SSR 수직 통달범위 프로파일(profile).

11.4 항의 감시검사 체크리스트와 아래 그림11-2를 참조해야 한다.

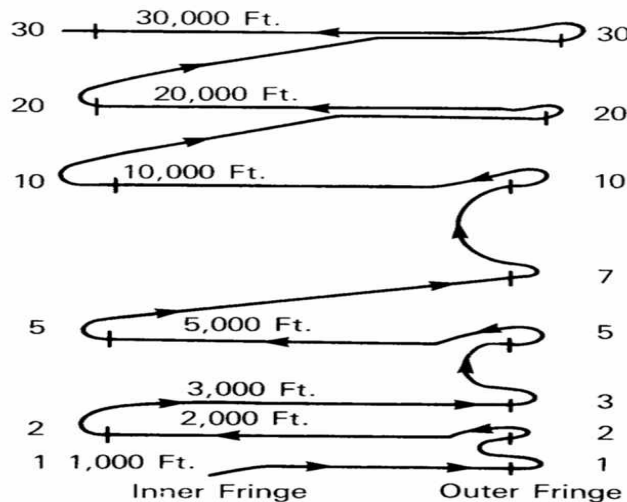


그림 11-2. 운영개시검사 - ARSR/SSR 수직 통달범위 프로파일(profile)

(i) 11.5.7 c) 1) 항에서 공항접근용일차감시레이더(ASR) 운영개시검사 요구사항의 (i)부터 (viii)단계까지 완료해야 한다.

(ii) 20,000ft까지 상승하여 외부 포착범위(fringe)를 확인한 후, 20,000ft에서 인바운드(inbound)로 비행하여 내부 포착범위(fringe)를 확인한다.

(iii) 30,000ft까지 상승하여 외부 포착범위(fringe)를 확인한다.

(iv) 필요에 따라 보조 기능시험을 위해 외부 포착범위(fringe)를 반복 검사한다.

(v) 그 후 30,000ft에서 인바운드(inbound)로 비행하여 내부 포착범위(fringe)를 확인한다.

(vi) 운영 관련 부서 요구사항이 30,000ft를 초과하거나 30,000ft가 항공교통과 충돌할 경우, 상호 합의된 고도로 상승하여 외부 및 내부 포착범위(fringe)를 확인한다.

3) 안테나 교체 - 공항접근용일차감시레이더(ASR) 또는 항공로용레이더(ARSR)

공항접근용일차감시레이더(ASR) 또는 항공로용레이더(ARSR)의 안테나가 기존과 동일한 유형의 안테나로 교체될 경우, 필요한 검사는 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 완료될 수 있다. 공항접근용일차감시레이더(ASR) 또는 항공로용레이더(ARSR)의 안테나가 기존과 다른 유형의 안테나로 교체될 경우, 비행검사 항공기를 이용하여 필요한 체크리스트 검사 항목을 수행한다.

(i) 5,000ft에서 외부 포착범위(fringe)를 확인한 후, 시설 정비 관련 부서가 보조 기능을 평가하기 위해 필요한 경우 외부 포착범위(fringe)를 반복 확인한다. 나머지 통달범위 검사는 원래의 구성에서 수행해야 한다.

(ii) 추가적인 시설 장비 구성 및 고도의 검사는 시설 정비 관련 부서의 요청에 따른다.

4) 안테나 교체 - 이차감시레이더(SSR)

이차감시레이더(SSR)의 안테나를 기존과 동일한 유형의 안테나로 교체하는 경우, 모든 검사 항목은 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 완료될 수 있다. 이차감시레이더(SSR)의 안테나를 기존과 다른 유형의 안테나로 교체할 경우, 비행검사 항공기를 이용하여 필요한 체크리스트 검사 항목을 수행해야 한다.

(i) 터미널 레이더

일차(Primary)레이더 안테나 교체를 위한 프로파일(profile)은 아래 그림 11-3에 표시되어 있다.

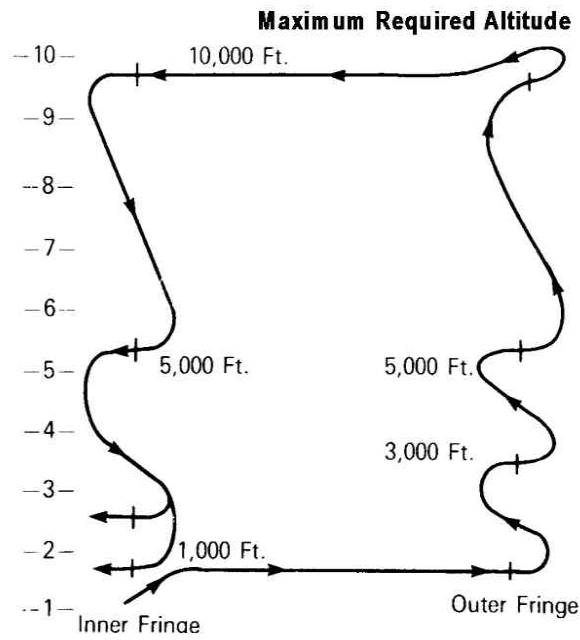


그림 11-3. 안테나 교체 - ASR/SSR.

(ii) 항공로용 레이더

일차(Primary)레이더 안테나 교체를 위한 프로파일(profile)은 아래 그림 11-4에 표시되어 있다.

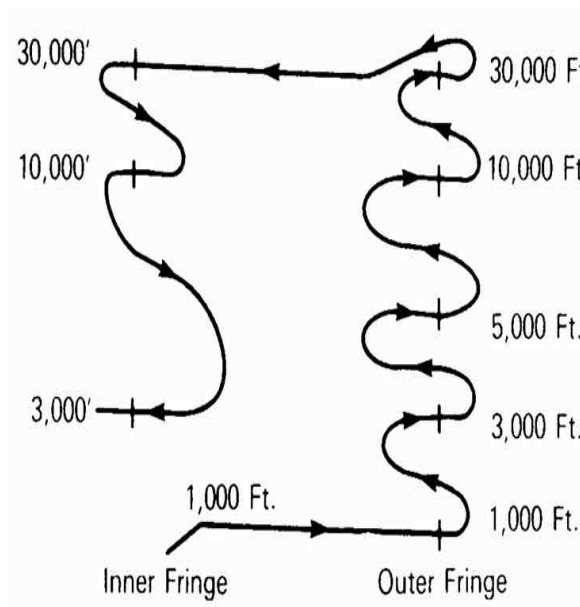


그림 11-4. 안테나 교체 - ARSR/SSR.

d) 평가

검사관은 11.10 항에 정의된 대로 타겟 유무 상태를 기록하고, 5NM마다 항공기의 위치와 각 포착범위(fringe) 검사 및 수평비행(level run)에서 항공기의 고도를 기록해야 한다.

11.5.8 수평 스크리닝(Horizontal Screening)

a) 목적

수평 스크리닝은 수평 스크리닝 차트에 표시된 통달범위를 확인하는 검사이다. 이 검사는 운영부서 및 시설정비 관련부서의 요청이 있는 경우 수행될 수 있다.

b) 승인된 절차

통달범위가 예상되는 최저 스크리닝 각도(angle)에 해당하는 고도와 거리에서 선회궤도(orbit)를 그리며 비행해야 하고, 선회궤도(orbit)를 유지하기 위해 자동비행검사장비(AFIS), 거리측정시설(DME), 또는 레이더 벡터를 사용해야 한다.

c) 평가

검사관은 타겟 유무를 방위각(azimuth) 및 거리별로 기록해야 한다. 또한, 통달범위가 운영 요구사항을 충족하는지 여부를 결정해야 한다.

11.5.9 항공로/경로 통달범위(Airway/ Route Coverage)

a) 목적

항공로와 경로 통달범위는 실효 구역에서 일차 및 이차(primary and secondary)레이더 성능을 검사하며, 향후 참조를 위한 기준이 된다. 시설 정비 관련 부서는 항공교통관제(ATC)와 협의하여 항공로와 경로 평가의 범위를 결정해야 한다. 검사 계획에서 식별된 클러터(clutter)가 많은 지역, 타겟 반사가 약한 지역 또는 기타 잠재적인 문제 영역은 실제 시설 통달범위를 확인하기 위해 추가적인 평가가 필요할 수 있다. 이 검사는 최종 운영개시검사 시 비행검사용 항공기를 이용하여 완료할 수 있다.

b) 승인된 절차

1) 비행검사용 항공기

시설 정비 관련 부서는 일차(primary)레이더를 “원형편파(circular polarization)”로 구성해야 한다. 적절한 레이더 통달범위가 존재하는 고도는 항공로 중심선에서 최저 고도[최저 장애물회피고도(MOCA) 아님]로 비행하여 결정된다. 터미널 도착 및 출발 경로와 검사 계획에서 식별된 관심 지역은 최저장애물회피고도(MOCA)에서 비행해야 한다. 자동비행검사장비(AFIS), 지상 체크포인트, 항행안전시설(NAVAID) 신호 또는 레이더 벡터를 기준으로 하여 경로(course)를 유지한다.

2) 실-트래픽(targets-of-opportunity)

타겟은 특정 항공로, 경로 또는 터미널 레디얼(radial)에서 하나 혹은 여러 대의 항공기 반사 신호로 구성될 수 있다. 사용된 타겟은 고도 정보를 얻을 수 있도록 모드(mode)-C가 장착되어 있어야 한다. 분석은 수동으로 또는 소프트웨어 도구를 이용하여 수행될 수 있으며 트랙 정보를 평가하는 데 사용할 수 있다.

c) 평가(Evaluation)

검사관은 시설 통달범위가 운영 요구사항을 충족하는지 결정해야 한다.

11.5.10 고정점/지도 정확성(Fix/ Map Accuracy)

a) 목적

고정점(fix)과 지도 정확성 검사는 항공로, 경로, 고정점(fix), 활주로 중심선이 비디오(video map) 화면상에 정확하게 표시되는지 확인한다. 시설 정비 관련 부서는 비행검사용 항공기 대신 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 고정점(fix) 및 지도 정확성을 검사할 수 있다.

b) 승인된 절차

비행검사는 적절한 레이더 통달범위의 최저 고도에서 수행해야 한다. 항공로, 경로 또는 고정점(fix)을 식별하기 위해 항행안전시설(NAVAID) 신호, 지상 체크포인트 또는 자동비행 검사장비(AFIS)를 사용해야 한다. 검사 방법은 비행검사용 항공기나 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하는 경우 모두 동일하며 시설 정비 관련 부서는 항공로, 경로 또는 항공기 위치를 비디오 화면과 비교하여야 한다. 마찬가지로, 이착륙 항공기를 관찰하여 활주로 중심선과 비디오(video map) 화면상의 정렬/일치(alignment)를 확인한다.

c) 평가

검사관은 항공로, 경로 또는 고정점(fix)과 항공기 위치 사이의 거리를 확인한다.

11.5.11 공항접근용일차감시레이더 계기접근절차(ASR Approach Procedures)

a) 목적

레이더 체크리스트와 제6장 요구사항에 따라 각 공항접근용일차감시레이더(ASR) 계기접근 절차는 적절한 장비를 갖춘 비행검사용 항공기를 사용하여 정확성과 통달범위를 검사해야 한다. 일차 또는 이차(Primary or secondary)레이더의 틸트(tilt) 또는 출력 변경은 각 게시된 공항접근용일차감시레이더(ASR) 계기접근절차를 비행검사용 항공기를 사용하여 검사해야 하며, 정기적으로 검사해야 한다.

1) 활주로의 접근

접근경로(course)는 연장된 활주로 중심선과 일치해야 하며, 정확성과 통달범위 허용범위를 충족해야 한다.

2) 공항으로의 접근

접근경로(course)는 절차상의 실패접근지점(MAP)에 맞춰 정렬되어야 한다.

b) 승인된 절차

항공교통관제기관(ATC)은 비상상황을 제외하고 공항접근용일차감시레이더(ASR)를 활용하여 접근 시 이차(secondary)레이더를 사용해서는 안 된다. 따라서 공항접근용일차감시레이더

(ASR) 접근 검사를 할 때는 이차감시레이더(SSR)화면을 오프셋한 상태에서 공항접근용일차감시레이더(ASR) 화면만 사용해야 한다. 항공교통관제기관(ATC)은 공항접근용일차감시레이더(ASR) 접근 검사를 할 때 정밀접근레이더(PAR) 화면을 사용해서는 안된다. 관제사는 최저벡터링고도(MVA)에서 약 10마일 공항접근용일차감시레이더(ASR) 최종접근으로 벡터를 제공해야 한다. 검사관은 최종접근구간에 도달할 때까지 최저벡터링고도(MVA)를 유지하며 비행검사하고, 최종구간 전에 관제사가 제공한 최저강하고도(MDA)가 게시된 최저강하고도(MDA)와 일치하는지 확인해야 한다. 최종 접근 중에는 벡터 지시에 따라 비행하고, 최저강하고도(MDA)까지 강하하며 강하 중에 관제사의 권장하는 고도를 확인해야 한다.

c) 평가

검사관은 이 절차서의 제6장에 따라 공항접근용일차감시레이더(ASR) 계기접근절차를 평가해야 한다. 또한 실패접근지점(MAP)에서 연장된 활주로 중심선과 항공기 위치를 결정하고, 과도한 기동 없이 안전한 착륙이 가능한지 확인해야 한다. 공항접근용일차감시레이더(ASR) 접근은 비행검사 허용범위를 충족해야 하며, 그렇지 않을 경우 항공고시보(NOTAM) 조치를 취하여야 한다. 공항접근용일차감시레이더(ASR) 접근절차를 사용할 수 없는 경우라도 이것이 레이더 사용을 중지해야 함을 의미하지 않는다. 공항접근용일차감시레이더(ASR) 접근에 이동표적지시기(MTI)가 필요할 경우, 비행검사 결과서에 문서화해야 한다. 이동표적지시기(MTI)의 사용은 시설 제한을 의미하지 않지만, 이동표적지시기(MTI)가 작동하지 않는 동안에는 공항접근용일차감시레이더(ASR) 접근이 허가되지 않는다.

11.5.12 고정 타겟 식별(Fixed Target Identification)

a) 목적

다른 방법으로 식별할 수 없는 경우 거리 및 방위각(azimuth) 정확성 검사에 사용되는 주요 타겟을 식별하기 위한 것이다. 이 검사는 실 트래픽(targets-of-opportunity)이나 비행검사용 항공기를 이용하여 수행할 수 있다.

b) 승인된 절차

이 검사는 정비 관련 부서의 요청이 있는 경우 실시되는 검사로, 관련 부서는 지상 클러터(clutter) 반사와 지리적 지도를 비교하여 식별 가능한 특징(섬, 산봉우리, 타워 등)을 선택해야 하고, 항공기를 영구 반사체(PE) 지점으로 유도해야 한다.

c) 평가

검사관은 각 고정 목표 영구 반사체(PE)를 식별하고 검사 결과서에 문서화해야 한다.

11.5.13 부엽억제기능(Side-Lobe Suppression)

a) 목적

이 검사는 정비 관련 부서의 요청이 있는 경우 실시되는 검사로, 관련 부서가 부엽억제기능(SLS) 또는 향상된 부엽억제기능(ISLS) 안테나 엘리먼트(elements)에 공급되는 송신기 출력을 설정하기 위해 수행된다. 부엽억제기능(SLS)/향상된 부엽억제기능(ISLS)의 사용은 비콘

성능을 향상시키고, 안테나 패턴 부엽으로 인한 링-어라운드(ring-around)를 줄이거나 제거하고 향상된 부엽억제기능(ISLS)은 가까운 수직 반사면으로 인한 허상을 줄이는데 사용된다. 이 검사는 실-트래픽(targets-of-opportunity)이나 비행검사용 항공기를 이용하여 수행할 수 있다.

b) 승인된 절차

일반적으로 이 검사는 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수행될 수 있다. 그러나 관련 부서는 부엽 영역에서 지정된 방위각(azimuth)을 따라 비행검사용 항공기가 비행하도록 요청할 수 있다. 레이더가 설치된 위치에서 고도 1,000ft 및 지정된 방위로 비행하며, 일반적으로 통달범위 한계까지 비행한다. 관련 부서는 통달범위 내에서 부엽억제기능(SLS) 또는 향상된 부엽억제기능(ISLS) 출력 레벨을 조정해야 한다. 최종 조정을 완료한 후, 통달범위가 여전히 적절한지 확인해야 한다.

c) 조정

관련 부서는 부엽억제기능(SLS)/향상된 부엽억제기능(ISLS) 성능을 최적화 되도록 조정하여야 한다.

11.5.14 모드 및 코드(Modes and Codes)

a) 목적

모드(Mode) 및 코드 검사는 트랜스폰더 응답 펄스의 적절한 이차감시레이더(SSR) 디코딩을 확인한다. 시설 정비 관련 부서는 비행검사를 요청하기 전에 모든 모드(Mode) 및 코드가 정상적으로 작동하는지 확인해야 한다.

b) 승인된 절차

관련 부서는 비행검사용 항공기 트랜스폰더 응답이나 실-트래픽(targets-of-opportunity)의 수직 통달범위, 항공로, 경로 및 터미널 검사를 통해 정확한 고도 판독 값을 확인해야 한다. 이러한 검사 동안, 시설 정비 관련 부서는 다양한 모드(Mode)와 코드 열을 샘플링하기 위해 비행검사용 항공기에 다른 모드(Mode)나 코드를 사용하도록 요청해야 한다. 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용할 때는 응답된 모든 모드(Mode)와 코드 샘플을 포함하여 비콘 응답을 정확히 디코딩할 수 있는지 확인해야 한다. 코드 7500, 7600, 7700은 비상정보를 유발할 수 있으므로 사용하지 않는다.

c) 평가

검사관과 항공교통관제사는 표시된 트랜스폰더 코드가 항공기 트랜스폰더 설정 및 고도와 일치하는지 확인해야 한다.

11.5.15 이차감시레이더 출력 최적화(SSR Power Optimization)

a) 목적

이 검사는 정비 관련 부서의 요청이 있는 경우 실시되는 검사로, 이차감시레이더(SSR) 출력 최적화는 과도한 상호작용(over-interrogation), 과도한 억제(over-suppression), 불필요한

신호 응답 및 반사로 인한 허상을 줄여준다. 최적의 이차감시레이더(SSR) 출력은 운영 요구사항을 충족하는 데 필요한 최소 출력이다.

b) 승인된 절차

항공기를 상호 협의된 방위에서 선회궤도(arc)로 비행하도록 위치시킨다. 일반적으로, 이 기동은 공항접근용일차감시레이더(ASR)의 경우 10,000ft 지상고도(AGL), 항공로 감시레이더(ARSR)의 경우 30,000ft 지상고도(AGL)에서 비행하거나 운영 조건이 허용하는 한 가까운 고도(10,000ft 또는 30,000ft)에서 수행한다. 비콘 송신기 출력은 사용 가능한 비콘 응답 또는 타겟을 생성하는 최소값으로 조정해야 한다. 이 검사를 수행하는 동안 항공기 트랜스폰더 안테나가 항공기에 의해 가려지지 않도록 해야 한다. 이차감시레이더(SSR) 출력 최적화는 안테나 틸트(tilt) 증가와 함께 필요하며, 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수행할 수 있다. 일차 또는 이차(primary or secondary)레이더 틸트(tilt) 또는 출력 변경 시 공표된 모든 공항접근용일차감시레이더(ASR) 접근절차를 검사해야 한다. 수직 통달범위 검사는 비행검사용 항공기나 실-트래픽(targets-of-opportunity) 이용과 관계없이, 이차감시레이더(SSR) 출력 최적화 절차에서 설정된 출력을 사용하여 평가해야 한다.

c) 조정

시설 정비 관련 부서는 이차감시레이더(SSR) 출력을 최적화하는 동안 비콘 응답에 대한 성능을 확인해야 한다.

11.5.16 이득조절기능/수신감도조절기능 평가(GTC/ STC Evaluation)

a) 목적

이 검사는 정비 관련 부서의 요청이 있는 경우 실시되는 검사로, 이차감시레이더(SSR)의 이득조절기능/수신감도조절기능(GTC/STC)은 항공기와 레이더 사이의 거리가 감소함에 따라 수신기 이득을 줄여 링-어라운드(ring-around) 및 허상을 제한하는 기능이다. 관련 부서는 비행검사 전에 이득조절기능/수신감도조절기능(GTC/STC)을 설정하고, 수직 및 항공로/경로 통달범위 검사 중 적절하게 동작하는지 확인해야 한다.

b) 승인된 절차

1) 실-트래픽(targets-of-opportunity)

관련 부서는 지상 검사 중에 수신감도조절기능(STC) 설정을 완료하고, 실-트래픽(targets-of-opportunity)과 레이더 데이터 분석 소프트웨어(RDAS) 또는 기타 소프트웨어 도구를 이용하여 확인할 수 있다. 시설 정비 관련 부서가 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 모니터링하는 동안 링-어라운드(ring-around) 또는 허상이 확인되면, 이득조절기능/수신감도조절기능(GTC/STC)를 조정하기 위해 필요시 비행검사용 항공기를 이용한 검사를 수행할 수 있다.

2) 비행검사용 항공기

이 검사는 정비 관련 부서의 요청이 있는 경우 실시되며, 이득조절기능/수신감도조절기능(GTC/STC)을 조정하기 위한 타겟 검사는 11.4 항의 체크리스트에 따라 구성된 비행검

사용 항공기를 필요로 한다. 항공기는 상호 협의된 방위에 위치시킨다. 항공기는 공항접근용일차감시레이더(ASR)의 경우 10,000ft 지상고도(AGL), 항공로 감시레이더(ARSR)의 경우 30,000ft 지상고도(AGL)에서 비행하거나 운영 조건이 허용하는 한 가까운 고도(10,000ft 또는 30,000ft)에서 수행한다.

c) 조정

시설 정비 관련 부서는 이차 감시레이더(SSR)의 허상 또는 링-어라운드(ring-around)를 최소화하도록 하여야 한다.

11.5.17 예비장비(Standby Equipment)

이 검사의 목적은 예비장비의 성능을 평가하는 것이며, 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용한 사전 검사 중에 수행할 수 있다.

11.5.18 최저안전고도경보시스템(MSAW)

최저안전고도경보시스템(MSAW) 비행검사는 레이더자료자동처리시스템(ARTS) 소프트웨어의 기능을 확인하는 검사이다. 최저안전고도경보시스템(MSAW) 검사 결과는 관련된 공항접근용 일차감시레이더(ASR) 상태에 영향을 미치지 않는다. 항공교통관제기관(ATC)과 시설 정비 관련 부서는 최저안전고도경보시스템(MSAW) 관련 계획된 고도와 정보 지점을 숙지하고 있어야 한다. 모든 최저안전고도경보시스템(MSAW) 검사는 주간/시계비행방식(VFR) 조건에서 수행해야 한다. 검사 후, 항공교통관제기관(ATC)과 함께 최저안전고도경보시스템(MSAW)이 적절한 경보를 발생시켰는지 확인한다. 경보 오작동 시 시설 유지보수요원 및 항공교통관제(ATC)에 알린다. 유지보수요원은 최저안전고도경보시스템(MSAW)이 정상동작 하였음을 확인할 수 있는 레이더자료자동처리시스템(ARTS) 자료를 검사관에게 제출하여야 한다.

a) 최종접근경로감시모드(APM)

일반적으로, 활주로의 접근 끝 지점(AER)에서 5nm 또는 최종접근지점(FAF) 중 먼저 도달하는 지점과 최종접근경로감시모드(APM) 종료(cut-off) 지점 사이에서 정상 접근경로(path) 아래로 강하하여 최종접근경로감시모드(APM) 영역으로 진입한다. 강하 속도에 따라 최저안전고도경보시스템(MSAW)은 모니터링된 영역에서 또는 그 이전에 경보를 발생시켜야 한다. 최종접근경로감시모드(APM) 종료(cut-off) 지점은 활주로의 접근 끝 지점(AER) 1~2nm 이다.

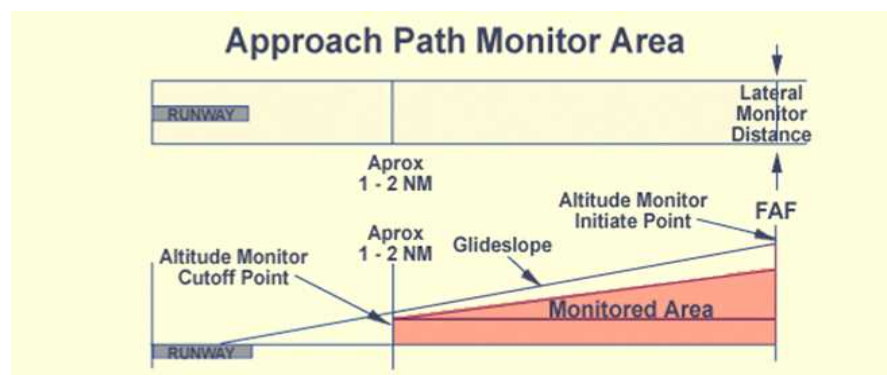


그림 11-5. 최종접근감시모드(APM)

b) 일반지형감시모드(GTM)

비행검사용 항공기는 정기적으로 일반지형감시모드(GTM) 검사를 수행해야 한다. 레이더 통달범위 내에서 최저백터링고도(MVA) 아래로 강하해야 하며, 강하 속도에 따라 최저안전고도경보시스템(MSAW)은 설정구역 고도에서 또는 그 이전에 경보를 발생시켜야 한다. 일반지형감시모드(GTM) 검사는 최종접근경로감시모드(APM)가 있는 공항으로부터 일반적으로 10nm이상 떨어진 곳에서 수행해야 한다.

또한 자동비행검사장비(AFIS)와 최저안전고도경보시스템(MSAW) 검사용 트랜스폰더를 이용하여 비행검사용 항공기를 아래로 강하하지 않고 최저안전고도경보시스템(MSAW)을 검사할 수 있다.



그림 11-6. 일반지형감시모드(GTM)

c) 공역근접경보기능(Area proximity warning, APW)

이 검사는 운영 관련 부서의 요청이 있는 경우 실시되며 특정 공역을 향하여 일정한 고도와 속도로 비행하여 특정 공역을 침입 전 또는 침입 시 관제사 화면에서 경보가 발생하는지 확인한다.

11.6 다변측정감시시설 비행검사 절차(MLAT Flight Inspection Procedures)

11.6.1 일반(General)

다변측정감시시설(MLAT) 검사는 감시레이더 검사와 유사하며 “고정점(fix)” 위의 통달범위와 같은 단일 특별검사부터 종합적인 운영개시검사에 이르기까지 다양하며 이차감시레이더(SSR) 비행검사와 유사하다.

11.6.2 운영개시검사(Commissioning Inspections)

운영개시검사의 목적은 시스템 성능 평가, 통달범위 결정, 시스템 기준을 설정하는 것이다. 시설 정비부서는 기준 데이터를 사용하여 일일 성능 및 향후 시설 검사를 비교하여 성능 저하를 식별한다. 운영개시검사는 가장 철저한 검사로서 이에 상응하는 세부 계획과 보고서가 필요하다.

11.6.3 정기검사(Periodic Inspections)

다변측정감시시설(MLAT)은 최저안전고도경보시스템(MSAW)이 있는 경우 정기적인 비행검사

를 필요로 한다.

11.6.4 특별검사(Special Inspections)

특별검사는 특정 상황에서의 필요를 충족하기 위해 수행되며 범위가 매우 제한적일 수 있다. 장비 변경 또는 승인된 시설에 대한 조정이 통달범위 패턴을 변경하는 경우, 비행검사 결과서에 변경 사항을 문서화한다. 새로운 통달범위 패턴은 이후 검사의 비교자료가 된다. 특별검사는 다음을 포함한다.

a) 기술 지원

“기술지원”은 시설 정비 관련 부서 및 항공교통관제기관(ATC)이 시스템의 운영개시 및 운영 요구사항을 충족하는지 판단하는데 도움을 주는 비행이다. 이 데이터는 운영개시검사 전에 장비 조정이 이루어지지 않은 경우 운영개시 목적으로 사용될 수 있다.

b) 주요 변경

주요 변경에 대한 검사는 상세한 검사 계획과 주요 변경 사항에 대한 결과서를 필요로 하지만 시스템 성능을 검증하는 데 필요한 파라미터로 제한되어야 한다. 검사 계획의 준비 및 검사 중에 검사관은 유지보수요원과 협의하여 특별검사의 범위를 결정할 수 있다. 변경 사항에 따라 실-트래픽(targets-of-opportunity) 및 소프트웨어 도구를 사용하는 검사로 대체할 수 있다.

11.7 다변측정감시시설 체크리스트(MLAT Checklist)

다음은 다변측정감시시설(MLAT)의 비행검사 체크리스트이며 특별검사는 유지보수요원 요구사항에 따라 조정될 수 있다. 필요시 일부 검사는 실-트래픽(targets-of-opportunity)과 소프트웨어 분석을 통해 수행할 수 있다. 체크리스트의 각 항목을 참조하여 검사 요구사항을 준수했는지 확인해야 한다. 시설 정비 관련 부서는 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수집된 데이터를 평가하여 비행검사용 항공기를 사용한 추가 검사가 필요한지 결정할 수 있다.

다변측정감시시설(MLAT) 체크리스트

점검 유형	참조 조항	검사	
		C	P
Modes/Codes	11.8.7	X	
General Coverage (4)	11.8.2	X	
Airways/Route Coverage	11.8.3	X(1)	
Fix/MAP Accuracy	11.8.4	X	
Standby Equip(3)	11.8.7	X	
MSAW (2)	11.8.8	X	X

C = Commissioning P = Periodic

주:

(1) 최종 평가는 비행검사용 항공기를 필요로 한다. 다른 검사들은

실-트래픽(targets-of-opportunity)과 레이다 데이터 분석 소프트웨어(RDAS)를 사용하여 수행할 수 있다.

(2) 운영개시검사: 일반지형감시모드(GTM)와 접근경로감시모드(APM) 모두를 검사해야 하며 이 기능을 지원하지 않는 경우 이항목의 비행검사는 필요하지 않다.

정기검사: 일반지형감시모드(GTM)와 접근경로감시모드(APM) 기능에 대한 검사를 실시한다.

(3) 일반적으로 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 시행될 수 있다. 그러나 정비관련 부서에서 비행검사용 항공기 사용을 요청할 수 있다.

(4) 하나의 송신기만 검사한다.

11.8 다변측정감시시설 세부절차(MLAT Detailed Procedures)

11.8.1 일반사항(General)

시설 정비 관련 부서는 운영 화면을 이용하여 타겟 및 정보를 확인해야 한다. 운영 화면과 자동진단 및 분석 프로그램의 데이터를 이용하여 시스템이 운영 요구사항을 충족하는지 여부를 확인한다. 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용할 때는 정확성을 보장하기 위해 여러 타겟으로부터 응답신호가 필요하다. 정확성이 의심스러운 경우, 비행검사용 항공기를 이용하여 이를 확인할 수 있다.

11.8.2 일반 통달범위(General Coverage)

a) 목적

다변측정감시시설(MLAT) 통달범위를 확인한다.

이 검사에서는 기본적으로 유지보수요원이 요청한 고도와 거리를 비행한다.

b) 승인된 절차

실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 통달범위를 확인할 수 있으며, 데이터가 부족하거나 문제가 의심되는 경우 비행검사용 항공기를 사용한다.

운용개시검사 시 통달범위 검사는 일차감시레이더(ASR) 및 이차감시레이더(SSR)와 동시에 수행할 수 있다. 다변측정감시시설(MLAT) 단독으로 운용개시검사를 수행하는 경우에는 관련 기관이 요청한 방위, 거리, 고도를 기준으로 검사하며, 요청 기준이 없을 경우 수신기준점을 기준으로 아래와 같은 기동방법을 이용할 수 있다.

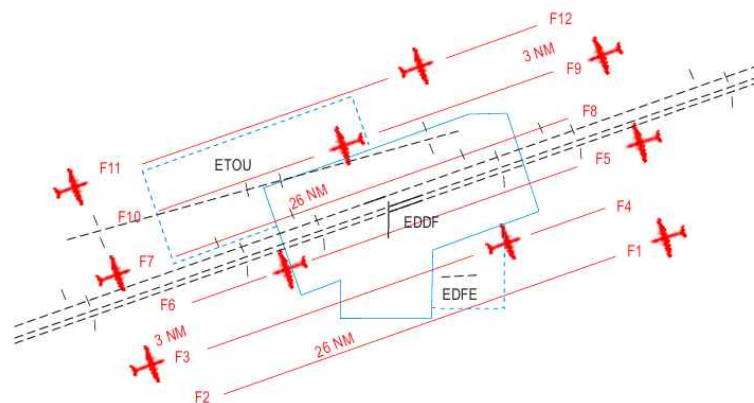


그림 11-7 MLAT 통달범위 기동방법(Flight profile for the MLAT test)

c) 평가

검사관은 실제 통달범위가 운영 요구사항을 충족하는지 확인해야 한다.

11.8.3 항공로/경로 통달범위(Airway/ Route Coverage)

a) 목적

항공교통관제기관(ATC)이 요구하는 경로 및 항공로를 따라 통달범위를 확인한다. 시설 정비 관련 부서는 이 평가의 범위를 결정해야 하며, 결정된 범위는 다변측정감시시설(MLAT)의 통달범위를 판단하는데 이용된다. 검사 계획에서 확인된 타겟 응답신호가 불량한 영역 또는 기타 문제가 있을 것으로 판단되는 영역은 실제 시설 통달범위를 결정하기 위해 추가 평가할 수 있다. 이 검사는 실 트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수행할 수 있으며, 최종 운영개시검사는 비행검사용 항공기가 수행해야 한다.

b) 승인된 절차

1) 경로 및 항공로 검사

관련 부서에서 모드(Mode)-S 트랜스폰더를 사용하여 항공로와 경로 통달범위를 반복 검사하도록 요청할 수 있다. 적절한 통달범위가 있는 고도는 항공로 중심선에서 최저 고도(최저장애물회피고도, MOCA)로 비행하여 결정한다. 터미널 도착, 출발 경로 및 기타 영역은 최저장애물회피고도(MOCA)에서 비행한다. 경로(course)를 유지하기 위해 자동비행 검사장비(AFIS), 지상 체크포인트, 항행안전시설(NAVAID) 신호 또는 레이더 벡터를 사용한다. 요청 시 유지보수요원의 사후 분석을 위해 타임스탬프가 포함된 위치 데이터를 기록한다.

2) 실 트래픽(targets-of-opportunity)

타겟은 특정 항공로, 경로 또는 터미널 방위에서 한 대 또는 여러 대의 항공기 응답신호로 구성될 수 있으며, 타겟은 반드시 고도를 표시해야 한다. 데이터 처리는 수동으로 수행하거나 소프트웨어 도구를 사용하여 산정할 수 있으며, 선택된 타겟(비콘 코드)의 항적 정보를 평가하기 위해 소프트웨어 분석 도구를 사용할 수 있다.

c) 평가

검사관은 시설 통달범위가 운영 요구사항을 충족하는지 확인해야 한다.

11.8.4 고정점/지도 정확성(Fix/Map Accuracy)

a) 목적

다변측정감시시설(MLAT) 고정점(fix) 및 지도 정확성 검사는 항공로, 경로, 고정점(fix) 및 활주로 중심선이 비디오 화면상에 정확하게 표시되는지 확인하는 것이다. 시설 정비 관련 부서는 비행검사용 항공기 대신 실 트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 고정점(fix) 및 지도 정확성을 확인 할 수 있다.

b) 승인된 절차

이 검사는 정비 관련 부서의 요청이 있는 경우 항공로, 경로 또는 고정점(fix)을 따라 적절한 통달범위가 존재하는 최저 고도로 비행한다. 비행검사용 항공기나 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하는 경우 절차는 동일하다. 시설 정비 관련 부서는 항공기 위치를 항공로, 경로 또는 고정점(fix)과 비디오 화면상 표시와 비교한다. 마찬가지로, 착륙 및 출발 항공기를 확인하여 활주로 중심선이 비디오(video map) 화면상의 정렬(alignment)과 일치하는지 확인한다.

c) 평가

검사관은 항공로, 경로 또는 고정점(fix)과 항공기 위치 사이의 거리를 확인한다.

11.8.5 다변측정감시시설 접근(MLAT Approaches)

다변측정감시시설(MLAT)은 필요 시 감시접근(Surveillance Approaches)을 지원할 수 있다.

11.8.6 모드 및 코드(Modes and Codes)

a) 목적

모드(mode) 및 코드 검사는 트랜스폰더 응답 펄스의 이차감시레이더(SSR) 디코딩이 올바르게 이루어지는지 확인하기 위해 수행된다. 시설 정비 관련 부서는 비행검사를 요청하기 전에 모드(mode) 및 코드가 정상적으로 작동하는지 확인해야 한다.

b) 승인된 절차

관련 부서는 수직 통달범위, 항공로, 경로 및 터미널 검사를 통해 비행검사용 항공기의 트랜스폰더 응답 또는 실 트래픽(targets-of-opportunity)의 정확한 고도 판독값을 확인해야 한다. 이러한 시험 동안, 시설 정비 관련 부서는 다양한 모드(mode)와 코드 열을 샘플링하기 위해 비행검사용 항공기에 다른 모드(mode)나 코드를 사용하도록 요청해야 한다. 실 트래픽(targets-of-opportunity)을 이용할 때는 샘플이 응답된 모든 모드(mode)와 코드 샘플을 포함하여 비콘 응답을 정확히 디코딩할 수 있는지 확인해야 한다. 코드 7500, 7600, 7700은 비상정보를 유발할 수 있으므로 사용하지 않는다.

c) 평가

검사관과 항공교통관제사는 표시된 트랜스폰더 코드가 항공기 트랜스폰더 설정 및 고도와 일치하는지 확인한다.

11.8.7 예비장비(Standby Equipment)

이 검사의 목적은 예비장비의 동작상태를 평가하는 것으로 접근절차구간에서 비행검사용 항공기 또는 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수행할 수 있다.

11.8.8 최저안전고도경보시스템(MSAW)

11.5.19 항의 지침을 따라야 한다.

11.9 분석(Analysis)

11.9.1 검사 시 주의사항(Testing Precautions)

레이더 검사는 강우, 급격한 기온 변화, 또는 일반적인 통달범위를 변화시키는 대기 조건에서 시행해서는 안 된다. 시스템 파라미터가 허용범위를 충족하지 못하고 합리적인 시간 내에 조정할 수 없는 경우, 비행검사는 문제를 해결할 때까지 중단해야 한다.

11.9.2 평가(Evaluation)

레이더 통달범위는 모든 방위각(azimuth), 모든 고도 및 모든 스캔마다 타겟 응답신호가 수신(target return)되는 것을 의미하지는 않는다. 타겟 로스(Loss)는 안테나 로빙(lobing), 가시거리(line-of-sight), 항공기 자세, 또는 안테나 틸트(tilt) 때문에 발생할 수 있다. 세 번 이상의 연속적인 타겟 로스(Loss)가 발견되면, 방사 패턴에 홀(hole)이 있는지 확인하고 그 크기를 확인해야 한다. 홀(hole)이나 통달범위의 미달이 발견되면, 운영상의 영향을 평가해야 한다.

11.9.3 감지(Probing)

이 검사는 정비 관련 부서의 요청이 있는 경우와 검사관이 필요 시 실시되는 검사로 레이더 통달범위의 홀(hole)은 전방향표지시설(VOR)에서 전술항행표지시설(TACAN)으로의 절차와 유사한 방식으로 감지되며 그림 11-7의 다음 절차를 따른다.

a) 수평

의심되는 홀(hole) 구역을 비행하여 내외 경계를 확인하고 레이더 방위각(azimuth) 10° 마다 변경 비행하여 홀(hole)의 측면을 확인한다.

b) 수직

수평 감지 절차에서 확인된 홀(hole)의 중심을 1,000ft 간격으로 비행하여 홀(hole)의 상하한계를 확인한다.

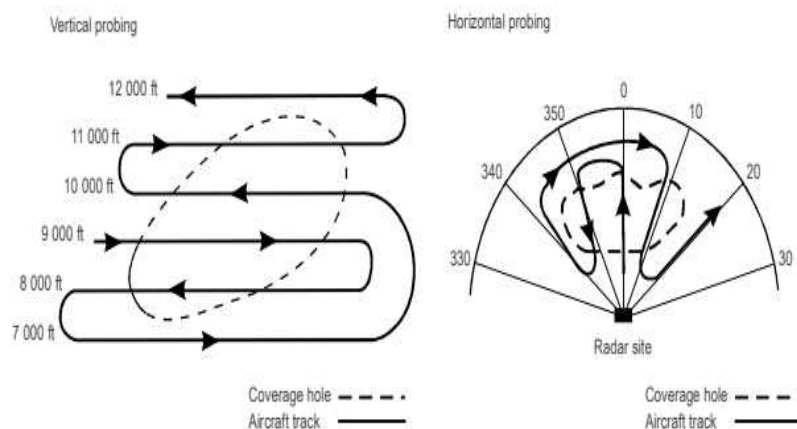


그림 11-7. 레이더 홀(Hole) 감지

11.10 감시레이더 및 다변측정감시시설 허용범위(Surveillance Radar and MLAT Tolerances)

그림 11-8. 감시레이더, 이차감시레이더(SSR), 및 다변측정감시시설(MLAT) 허용범위

파라미터	참조	허용범위/한계
Target Strengths Broadband/ Reconstituted 3-usable 2-usable 1-unusable 0-unusable Narrowband 1-unusable 0-unusable		Target leaves trail or persists from scan-to-scan without trail Target shows each scan, remains on the display for at least 1/3 of the scan Weak target, barely visible, possible miss No visible target Visible target, satisfactory for ATC purposes No visible target, unsatisfactory for ATC
Usable Target		Target which is not missed/ unusable on three or more consecutive scans
Orientation Maximum azimuth difference between actual and indicated for broadband and narrowband radar systems.	11.5.4	$\pm 2^\circ$ 시현되는 방위각은 자북을 기준으로 ± 2 도 이내이어야 한다.
Tilt	11.5.5	허용범위 없음.
Vertical Coverage (from inner to outer fringe)	11.5.7	항공교통관제상 필요한 고도범위내에서 이동물체 식별이 가능하여야 한다.
Horizontal Coverage	11.5.8	허용범위 없음.
MLAT General Coverage	11.8.2	Meets operational requirements
Approaches, Airways, Arrival and Departure Procedure Routes, Fixes	11.5.9 -	레이더에 포착된 이용 가능한 목표물은 전 항공로상 또는 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
Radar Fix/ MAP Accuracy (1) (2)	11.5.10	항공기와 안테나 간의 거리의 3% 이내 또는 500피트중 높은 값이 적용되어야 한다.(단, 항로용(ATCRBS)의 경우에는 1,000피트 이어야 한다)
MLAT Fix/ MAP Accuracy (1) (2)	11.8.4	항공기 위치에 관계없이 500ft 이내
SURVEILLANCE Approach (ASR/SSR/MLAT/ADS-B)	11.5.11 11.8.5	접근구역내에서 이용가능한 목표물은 비행절차의 전 과정에서 끊임없이 시현되어야 한다.
MSAW	11.5.19 11.8.8	감시모드 : 30초전(접근관제사) 120초전(항로관제사) 최종접근모드 : 5초 이내
Altitude Readout	11.5.14	조종석에 시현되는 기압고도의 값은

		규정된 고도보다 ± 125 피트 이내이어야 한다.
Standby Equipment	11.5.18 11.8.8	주 장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.
Standby Power	-	4.16.3 참조

(1) 항공기와 안테나 사이의 거리가 2.74nm(16,667ft)을 초과할 때 그 거리의 3%가 500ft를 초과한다.

(2) 항공기와 안테나 사이의 거리가 5.49nm(33,333ft)를 초과할 때 그 거리의 3%가 1,000ft를 초과한다.

11.11 문서화(Documentation)

비행검사 결과서는 비행검사용 항공기, 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 얻은 데이터 등을 기록해야 한다.

11.12 시설 분류(Facility Classification)

검사관은 비행검사 결과를 근거로 하여 시설을 분류하여야 한다. 고정점(fix), 타겟 또는 감시 접근에서의 거리 및 방위각(azimuth) 불일치가 허용범위를 초과할 경우, 검사관은 시스템 제한을 요청하거나 문제가 해결될 때까지 서비스 사용 중지를 요청할 수 있다.

섹션 2. 정밀접근레이더(Precision Approach Radar, PAR)

11.13 개요(Introduction)

이 섹션에서는 정밀접근레이더(PAR) 비행검사 절차를 설명한다. 정밀접근레이더(PAR)는 고감도, 고속 업데이트 레이더 시스템을 사용하여 항공교통관제사가 구두로 항공기를 특정 활주로로 유도할 수 있도록 한다. 정밀접근레이더(PAR)는 좁은 펄스 및 빔 폭(width) 신호를 방사하여 거리, 방위각(azimuth), 양각과 관련된 고해상도의 항공기 타겟을 생성한다. 일반적으로 펄스 빔은 최대 15° 의 양각으로 미리 설정된 강하 경로(path)를 따라 방사되며, 안테나로부터 10~20마일까지 확장되고, 20° 의 방위각 구역(azimuth sector)을 탐지한다. 정밀접근레이더(PAR) 화면은 두 개의 항공기 타겟 플롯(plot)을 보여준다. 하나는 항공기의 수직 위치와 계획된 활공 경로(glide path)로부터의 상대적인 편차(양각)를 나타내고, 다른 하나는 항공기의 지상 경로 위치와 계획된 수평 접근경로(course)로부터의 상대적인 방위각(azimuth) 편차를 나타낸다. 항공기에서 착륙지점까지의 거리는 수직/수평 플롯(plot) 중 어느 쪽에서든지 확인할 수 있다.

11.14 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

11.14.1 시설 정비 관련 부서(Facility Maintenance Personnel)

제4장에 설명된 절차에 따라 비행검사를 준비해야 한다.

11.14.2 비행 승무원(Flight Personnel)

비행 승무원은 제4장에 설명된 절차에 따라 검사를 준비해야 한다.

11.14.3 특별 장비 요구사항(Special Equipment Requirements)

정밀접근레이더(PAR) 활공각도(glide path angle)는 군 비상 상황 또는 자연재해의 경우를 제외하고 자동비행검사장비(AFIS)에 의해 결정된다.

11.15 정밀접근레이더 비행검사(PAR Flight Inspections)

11.15.1 일반(General)

정밀접근레이더(PAR) 비행검사는 방위각(Azimuth) 레이더 성능, 양각 레이더 성능, 시스템 성능 및 관제사 능력의 세 부분으로 나뉜다. 시스템 성능에는 정밀접근레이더(PAR) 기능의 비교 및 평가가 포함되며, 관제사 능력은 주관적이다.

11.15.2 운영개시검사(Commissioning Inspections)

정밀접근레이더(PAR) 운영개시검사는 시스템 성능의 기준을 설정한다. 향후 정기검사는 운영개시검사 데이터를 기준으로 시스템 상태를 확인할 수 있다. 운영개시검사는 가장 상세한 검사로, 이에 상응하는 계획과 보고서가 필요하다.

11.15.3 정기검사(Periodic Inspections)

정밀접근레이더(PAR) 접근은 제4장에 따라 정기적으로 검사해야 한다.

11.15.4 특별검사(Special Inspections)

특별검사는 특정 요구를 충족하기 위해 수행된다. 운영개시된 시설의 장비 변경 또는 조정으로 정밀접근레이더(PAR) 통달범위가 변경되는 경우, 변경 사항을 검사 결과서에 문서화해야 한다. 다음과 같은 정밀접근레이더(PAR) 변경 사항이 발생될 경우 특별검사가 필요하다.

- a) 안테나 변경
- b) 활공각도(Glide path angle) 변경
- c) 커서(Cursor) 정렬(alignment) 전압 또는 설정 변경
- d) 방위각(azimuth) 또는 양각 정렬(alignment)을 변경하는 모든 작업
- e) 정밀접근레이더(PAR) 방사 패턴을 변경하는 모든 작업(예: 틸트(tilt) 또는 회전(rotation) 속도 조정)

11.16 정밀접근레이더 체크리스트(PAR Checklists)

검사하는 안테나 유형에 따라 각각의 체크리스트를 사용한다. 안테나 유형이 기입되지 않은 경우, “일반 정밀접근레이더(PAR)” 체크리스트를 사용하고 유지보수요원 또는 운영 부서와 협의하여 추가 검사 요구사항을 결정한다. 정밀접근레이더(PAR)가 둘 이상의 활주로를 지원하는 위치에서는 운영개시검사 시 각 활주로에 대해 검사가 수행되어야 한다. 검사 주기는 제4장에 따라 결정되어야 한다.

체크리스트 범위

“A” Cursor	The normal, Commissioned glidepath angle
------------	--

AC	Antenna Change
ALS	Automatic Landing Subsystem
AZ	Azimuth
“B” Cursor	The lower safe limit, normally 0.5° below the A Cursor
C	Commissioning Inspection
Channel	Either “A” or “B” channel of dual receiver/ processor system
CP	Circular Polarization
CFAR	Constant False Alarm Rate
DBC	Database Change (Software or Firmware)
EL	Elevation
GP	Glidepath
LP	Linear Polarization
MTI/ MTD	Moving Target Indicator/ Moving Target Detector
P	Periodic Inspection

11.16.1 일반 정밀접근레이더(Generic PAR(FPN-40, FPN-62/63, MPN-14, TPN-18, TPN-44))

이 레이더 계열은 기계적으로 스캔되는 방위각(azimuth) 및 양각 안테나를 특징으로 한다. 표

시된 타겟은 컴퓨터 계산에 의해 보완되지 않으며, 정밀접근레이더(PAR)는 공항접근용일차감시레이더(ASR)를 포함하는 더 큰 시스템의 일부일 수 있다.

검사 항목	참조 조항	검사				필요 측정값									
		C	AC AZ (3)	AC EL (3)	P	Cursor	Obstacle Clnc	Coverage (2)	Range	MTI / MTD	Coincidence Angle	Alignment		Deviation Accuracy	CP / LP
Approach #1	11.17.1 11.17.7	X	X	X	X	A	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Approach #2	11.17.1 11.17.10	X	X	X	X	B	X	X							
Lateral Coverage	11.17.5	(1)	(1)	(1)		A	X	X							
Azimuth Only	-	X	X				X	X				(4)			
Standby(2) Transmitter	11.17.13	X			X	A		X	X	X		X	X		X
Alternate Angle	11.17.7	X		X		A		X					X		
Lights	11.17.11 Chapter 7	X			X			X							

주:

- (1) 유지보수요원 요청 시
- (2) 일반적인(컴퓨터 생성이 아닌) 정밀접근레이더(PAR)의 경우, 예비 송신기를 점검할 때 A 및 B 커서를 모두 검사해야 한다.
- (3) 안테나 교체(방위각(AZ) 또는 고도(EL))에 대한 특별검사를 수행할 때 운영개시검사 허용범위 적용해야 한다.
- (4) 활주로 시단에서 정렬(alignment)을 측정해야 한다.

11.16.2 정밀접근레이더(GPN-22, TPN-25)

이 레이더들은 물리적 구성 및 관련 장비에서 차이가 있으며, 전자적으로 스캔되는(고정형(non-moving)) 안테나를 사용한다. 표시된 타겟은 컴퓨터 계산에 의해 생성되며, 이 시스템은 원형 편파만을 사용한다. 시스템은 이중 송신기와 이중 수신기/프로세서로 구성되며, 프로그램 및 삭제 가능한 읽기 전용 메모리(EPROM) 카드를 포함하고 있다. 일반 사용 시, 이 장치들의 선택은 자동으로 이루어지지만, 비행검사를 위해서는 레이더 현장에서 수동으로 선택될 수 있다.

11.16.3 정밀접근레이더(TPN-22)

검사항목	참조 조항	검사 유형				필요한 측정값										Deviation
		C f) g)	AC d)	P	DB C g)	PAR Mode	Channel Clnc	Cursor	Obstacle Clnc	Coverage b)	Range Accuracy	MTI / MTD	Angle	Alignmen t		
														AZ	GP	
Approach #1	11.17.1 11.17.7	X	X	X	X	(3)	A	A	X	X	X	X	X	X	X	X
Approach #2	11.17.1	X			X	(4)	A	A	X	X	X	X	X	X	X	X
Approach #3	11.17.13	X	X	X		(3)	B	A	X	X	X	X	X	X	X	X
Approach #4	11.17.7 11.17.10	X	X	X		(3)	B	B	X	X						
Approach #5	11.17.10 11.17.13	X			X	(3)	A	B	X	X						
Azimuth Only	-	X	X			(3)	A		X	X				(10)		
Lateral Coverage	11.17.5	(1)	(1)			(3)	A	A	X	X						
Standby Equipment (8)	11.17.13	X		(5a)		(3)		A		X	X	X				
Alternate Angle	11.17.7	X	X			(3)	A	A		X					X	
Lights	11.17.11 Chapter 7	X		X						X						

주:

(1) 유지보수요원 요청 시

(2) 일반적으로 통달범위는 20nm이다. 운영개시검사 시(또는 유지보수요원 요청 시) 20nm 최종 접근을 비행하여 통달범위 한계를 설정한다. 이후, 관제/정비 관련 부서는 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 통달범위를 모니터링해야 한다.

(3) 정밀접근레이더(PAR) 모드(Mode): 트랙 모드(Track Mode) = NORMAL, 반사파억제기능(FTC) = ON, 이동표적지시기(MTI) = COHERENT

(4) 정밀접근레이더(PAR) 모드(Mode): 트랙 모드(Track Mode) = BACKUP (정비 요청 시에만 스캔), 반사파억제기능(FTC) = OFF, 이동표적지시기(MTI) = NON-COHERENT

(5) 예비장비(완전한 별도 채널로 구성된 경우)에 대한 운영개시검사 요구 사항은 활주로 중 어느 하나에서 Runs 1, 2, 5를 비행하여 완료할 수 있다. 예비장비가 별도의 송신기만 있는 경우, 운영개시 요구 사항을 충족시키기 위해 20nm에서 Run 1을 비행해야 한다.

1) 정기검사 시 주, 예비를 모두 검사해야 한다.

(6) 안테나 교체를 위한 특별검사를 수행할 때 운영개시검사 허용범위를 적용해야 한다.

(7) 활주로 시단에서 정렬(alignment)을 측정해야 한다.

정밀접근레이더(AN/TPN-22)는 이동 가능한, 컴퓨터화된, 펜슬 빔 방식의 3차원 레이더이다.

이 시스템은 추적 및 동시 스캔이 가능한 레이더이며, 전자적으로 조종되는 빔 안테나 배열을 사용하여 위상 및 주파수 스캔 기술을 활용한다. 시스템은 일반적으로 원형 편파를 사용하며, 특수 항공기 장비와의 인터페이스를 요구하는 추가 기능이 있지만, 이 기능들은 비행 검사 대상이 아니다.

검사 항목	참조 조항	검사 유형				필요한 측정값										
		C	AC AZ (4)	P	D B C	ALS PAR Mode	Video Mode	Cursor	Obstacle Cnc	Coverage	Range Accuracy	MTI / MTD	Angle Coincidence	Alignm ent		Deviation Accuracy
AZ	GP															
Approach #1	11.17.1	X	X	X	X	Auto (2)	Linear	A	X	X (5)	X	X	X	X	X	X
Approach #2	11.17.10	X	X	X	X	Auto (2)	Linear	B	X	X (5)					X	
Approach #3	11.17.1	X	X	X	X	Auto	MTI	A	X	X (5)	X	X	X	X	X	X
Approach #4	11.17.10	X	X	X	X	Auto	MTI	B	X	X (5)					X	
Approach #5	11.17.1	X	X		X	Man	CFAR	A	X	X (5)	X	X	X	X	X	X
Approach #6	11.17.7	X	X		X	Man	CFAR & MTI	A	X	X (5)					X	
Azimuth Only	-	X				Auto (2)	Linear		X	X				(6)		
Lateral Coverage	11.17.5	(1)	(1)					A	X	X						
Alternate Touchdown #1 (4)	11.17.7	X		X	X	Auto (2)	Linear	A		X	X				X	
Alternate Touchdown #2 (4)	11.17.7	X		X	X	Man	Linear	A		X	X				X	
Alternate Touchdown #3 (4)	11.17.7 11.17.10	X	X	X	X	Man	Linear	B		X	X				X	
Lights	11.17.1 Ch. 7	X		X						X						

주:

(1) 유지보수요원 요청 시.

(2) 자동 모드가 작동하지 않는 경우 정기검사는 완료된 것으로 간주하며 이 상태를 비행검사 결과서에 기재해야 한다. 정밀접근레이더(PAR)는 “제한된” 상태로 간주되어 수동 모드(Mode)에서만 사용이 허가되어야 한다.

(3) 동일한 활공각(glide path angle)을 사용하는 대체 착륙(TD) 지점이 있을 수 있다.

(4) 각 접근시 관제사에게 사용 가능한 거리를 요청해야 한다.

(5) 활주로 시단에서 정렬을 측정해야 한다.

11.16.4 정밀접근레이더(MPN-25/GCA(PAR)-2000/FPN-68, TPN-31(31/A), FPN-67)

정밀접근레이더(MPN-25/PAR-2000/FPN-68)는 컴퓨터 생성 타겟을 제공하지만 특별한 검사

요구사항은 없다. 이 시스템은 기존의 이동표적지시기(MTI) 기능을 갖고 있지 않으며, 안테나 편파를 조절할 수 없다. 시스템은 원형편파(CP) 및 선형편파(LP)와 유사하게 작동하는 레인-모드(RAIN Mode)와 클리어 모드(CLEAR Mode)를 사용한다. 정밀접근레이더(TPN-31/A, TPN-31, FPN-67)는 이동표적탐지(MTD)/이동표적지시기(MTI) 기능을 변경할 수 없으며, 안테나 편파를 조절할 수 없으며, 이러한 시스템은 예비 송신기나 데이터베이스를 갖추고 있지 않다. 정밀접근레이더(PAR)는 공항접근용일차감시레이더(ASR)를 포함하는 더 큰 시스템의 일부일 수 있다.

검사 항목	참조 조항	검사 유형						필요한 측정값							
		C	AC AZ (4)	AC EL (4)	P	DB C	PAR Mode b)	Cursor	Obstacle Clnc	Coverage	Range Accuracy	Angle Coinc	Alignme nt		Dev Accuracy
													AZ	GP	
Normal Appr	11.17.1 11.17.7	X	X	X	X	X	Rain	A	X	X	X	X	X	X	X
Lower Safe	11.17.10	X	X	X	X	X	Clear	B	X	X					
Lat Coverage	11.17.5	(1)	(1)	(1)			Clear	A	X	X					
AZ-Only (5)	-	X	X				Clear		X	X			(8)		
Standby (3) Transmitter	11.17.13	X			X			A		X	X		X	X	
Alternate Angle (6)	11.17.7	X		X		X		A		X				X	
Lights	11.17.11 Chapter 7	X		X						X					

주:

- (1) 유지보수요원 요청 시
- (2) 정밀접근레이더(TPN-31 (31/A) 및 FPN-67)에서는 모드(Rain/Clear Mode)(편파)를 제어할 수 없다.
- (3) 컴퓨터 생성 정밀접근레이더(PAR)의 정기검사에서는 예비 송신기를 검사할 때 B 커서를 검사할 필요가 없으나, 정기검사마다 송신기 검사를 교대로 수행하도록 한다.
- (4) 안테나 교체(방위각(AZ) 또는 고도(EL))를 위한 특별검사를 수행할 때 운영개시검사 허용범위를 적용해야 한다.
- (5) 대부분의 시스템은 방위각(azimuth) 전용 기능을 갖추고 있으나, 컨트롤러가 방위각(AZ) 전용 접근 방식을 사용하지 않는 경우 검사는 필요하지 않다.
- (6) 대체 각 A 커서 외에도, 사용자는 대체 각 B 커서 검사를 요청할 수 있다.
- (7) 활주로 시단에서 방위각 정렬을 측정해야 한다.

11.17 정밀접근레이더 세부절차(PAR Detailed Procedures)

정밀접근레이더(PAR) 접근은 최종 정밀접근을 위한 기동이다. 최종 정밀접근레이더(PAR) 관제

사는 비행검사용 항공기의 정밀한 횡적 편차 및 수직 편차 정보를 전달하기 위해서 정밀접근 레이더(PAR) 화면을 사용한다.

정비 관련 부서는 운영 관련 부서와 협의하여 정밀접근레이더(PAR)의 모든 기능을 검사하고, 이용할 수 없는 기능이 있거나 이용할 수 없는 경우 검사관에게 알려야 한다. 이러한 기능에는 수신감도조절기능(STC), 반사파억제기능(FTC), 원형 편파(CP), 일정 오경보율(CFAR)이 포함된다. 컴퓨터 생성 레이더의 경우, 추가 기능으로 비동기 이동표적지시기(MTI), 획득(Acquisition), 추적 모드, 수신감도조절기능(STC), 출력이 포함된다. 일반적으로, 원형 편파(CP)에서 정밀접근 레이더(PAR)를 검사하고, 가능한 경우 선형편파(LP)도 부분적으로 검사한다. 일부 컴퓨터 생성 레이더는 항상 원형편파(CP)로만 운용된다.

운영 중인 정밀접근레이더(PAR) 화면은 모든 비행검사에서 목표물과 유도 정보를 제공하는 데 사용된다. 운영 중인 화면으로부터 수집된 데이터는 시설이 규정된 허용범위 충족여부를 결정한다.

절차 전문가가 설계한 접근절차의 적합성과 승인은 특정 시설의 비행검증을 기반으로 한다.

11.17.1 방위각 코스 정렬상태(Azimuth Course Alignment)

정렬상태(Alignment)는 가장 중요한 활주로 시단에서, 검사용 항공기 조종사는 시각적으로 코스 정렬상태(course alignment)를 평가한다. 모든 “활주로 중심선 코스(on-course)” 측정값의 평균은 비행코스의 방위각 정렬상태(azimuth alignment)이며, 비행코스 정렬 상태(course alignment)에 대한 허용범위를 충족해야 한다. 비행코스 상의 허용범위 초과 측정값은 관제사 및 정밀접근레이더(PAR) 정비 관련 부서와 협의하여 조정해야 하며, 코스 정렬상태(course alignment)를 결정하기 위해 자동비행검사장비(AFIS) 방법을 사용해야 한다. 자동비행검사장비(AFIS) 매뉴얼의 절차를 사용하고, 결정고도 거리 이내에서 자동비행검사장비(AFIS) 방위각 정렬상태(azimuth alignment)를 측정해야 한다. 결정고도와 활주로 시단 사이의 방위각 정렬 상태(azimuth alignment) 측정은 시각적 방법으로 제한된다.

11.17.2 코스 편차 정확성(Course Deviation Accuracy)

활주로 중심선 연장을 유지하면서, 중심선에서 미세하게 오른쪽 또는 왼쪽으로 편향시키고, 관제사가 정밀접근레이더(PAR) 화면에서 편차를 감지하기 전에 항공기가 중심선에서 얼마나 멀리 벗어나는지 확인해야 한다. 관제사가 중심선에서 “미세한(slight)” 편차를 감지하면 검사가 완료된다.

11.17.3 거리 정확성(Range Accuracy)

자동비행검사장비(AFIS), 거리측정시설(DME), 웨이포인트(waypoint), 마커 비콘 등과 같은 알려진 기준 지점과 비교하여 정밀접근레이더(PAR)의 거리 정확성을 확인해야 한다. 거리는 착륙까지 해리(nautical miles)로 표시해야 한다. 거리 정확성 검사에는 최소 두 번의 거리 검사가 필요하며, 일반적으로 한번은 10마일에서 5마일 사이에서, 한번은 착륙까지 1마일 이내에서 검사가 이루어져야 하고 방위각(azimuth) 및 고도 거리 정확성 검사는 동시에 수행한다.

11.17.4 거리 통달범위(Distance Coverage)

유효 통달범위 검사(최대 정밀접근레이더 범위)는 코스 정렬상태(course alignment) 검사와 동시에 수행할 수 있다. 정밀접근레이더(PAR)의 통달범위 한계를 넘어선 지점부터 시작해서 활주로 중심선으로 인바운드(inbound)하여, 항공기가 정밀접근레이더(PAR) 화면에 처음 나타날 때 조종사에게 착륙까지의 거리정보를 최소 1마일 단위로 알려주도록 한다. 방위각(azimuth)과 양각 통달범위는 동시에 검사할 수 있으며 10nm 이상의 통달범위를 가지는 정밀접근레이더(PAR)는 최소백터링고도에서 검사해야 한다. 정기적인 통달범위 검사는 사용 영역만 검사한다.

11.17.5 횡적 통달범위(Lateral Coverage)

최종 접근 코스에 수직으로 비행하여 정밀접근레이더(PAR) 횡적 통달범위를 검사하여야 한다. 항공기의 횡적 위치를 결정하기 위해 자동비행검사장비(AFIS) 또는 차트를 사용해야 하고, 관제사는 레이더 현시 및 타겟 로스(target loss) 시점을 알려야 한다.

11.17.6 이동표적지시기/이동표적탐지(MTI/MTD)

정밀접근레이더(PAR)의 일반적인 블라인드 속도(blind speeds)는 적절한 타겟 탐지를 위해 필요한 높은 펄스반복주파수(PRF) 때문에 매우 높다. 속도 제한으로 인해 특정 유형의 소형 항공기로 이동표적지시기/이동표적탐지(MTI/MTD) 검사를 수행하는 것이 어려울 수 있다. 정밀접근레이더(PAR)를 검사하기 위해 필요한 항공기 속도를 달성하는 것이 불가능하거나 비현실적일 경우 이 검사는 생략될 수 있다.

- a) 운영개시검사 시 이동표적지시기/이동표적탐지(MTI/MTD) 기능을 검사하여 레이더 현시를 유지할 수 없게 만드는 블라인드 속도(blind speeds)가 있는지 확인해야 하며, 정비 또는 운영 관련 부서가 이후 이동표적지시기/이동표적탐지(MTI/MTD) 시스템 검사를 요청할 수 있다. 정비 관련 부서는 사전에 계산된 레이더 블라인드 속도(blind speeds), 즉 실제 타겟 지상 속도를 제공한다. 10마일 지점에서 중심선을 따라 인바운드(inbound)로 비행해야 하며, 사전에 계산된 블라인드 속도(blind speeds)를 기준으로 항공기의 속도를 증가시키거나 감소시키면서 비행한다. 타겟 밝기가 감소하는 지상 속도 범위를 기록해야 한다.
- b) 컴퓨터 생성 화면을 사용하는 레이더는 접근 중에 합성적으로 생성된 기호를 사용하고, 접근 시 사용 가능성을 확인하기 위해 정상 레이더(스캔) 모드는 검사되어야 한다.

11.17.7 활공각도 및 정렬상태(Glide path Angle & Alignment)

이 검사 시, 실제 정밀접근레이더(PAR) 활공각도(glidepath angle) 또는 “A-커서”를 측정하고, 지상 관제사는 활공각도(glidepath) 및 결정고도 커서가 제대로 정렬되었는지 확인해야 한다. 정기검사 시, “A-커서” 및 “B-커서”를 검사하여야 한다.

a) 자동비행검사장비(AFIS) 방법

항공기는 약 12마일 지점의 고도에서 인바운드(inbound)로 시단까지 진행하여야 하며, 최종 관제사가 항공기가 활공각도(glide path)에 진입했다고 알릴 때까지 비행한다. 조종사는 관제사의 구두 지시를 이용하여, 정밀접근레이더(PAR) 중심선과 활공각도(glide path)를 비행하며, 접근 동안 안정된 항공기 자세를 유지해야 한다. 관제사의 지시는 “above,” “below,”

또는 “on glide path”로 제공되어야 한다. 항공기가 인바운드(inbound)할 때, 검사관은 관제사의 활공각도(glide path) 벡터를 주의 깊게 듣고, “on glide path” 신호만 자동비행검사장비(AFIS)에 입력해야 하며, 결정 고도 이하에서의 “on-path” 지시는 포함하지 않아야 한다. 자동비행검사장비(AFIS)는 입력의 평균값으로 실제 활공각도(glide path angle)을 결정한다.

정밀접근레이더(PAR) 관제사에게 정확한 “on path” 콜(call) 및 거리정보를 요청하고 각 거리에서 실제 항공기 고도를 기록한다. 이러한 측정을 이용하여 각 거리에서의 순간적인 활공각도(glide path angle)를 계산한다. 순간적인 각도의 평균값으로 실제 정밀접근레이더(PAR) 활공각도(glide path angle)를 결정한다. 활공각도(glide path)를 따라 내려갈 때 고도계에 미세한 지연이 발생할 수 있지만, 이로 인한 오차는 무시할 수 있는 수준이다. 더 정확한 측정을 위해 온도와 기압과 같은 표준대기편차를 고려할 수 있으며, 활공각도(glide path)의 직진성은 정렬(alignment) 검사와 동시에 이루어질 수 있다.

11.17.8 활공각도 허용범위 적용(Application of Glide path Angle Tolerance)

운영개시검사 시 활공각도의 허용범위는 설계된 각도에서 $\pm 0.1^\circ$ 이내여야 한다. 정기검사 시 설계된 각도에서 $\pm 0.2^\circ$ 이내여야 한다.

예: 공표된 각도 = 3.00° ; 운영개시검사 측정값 = 2.90° (이는 허용범위 $\pm 0.1^\circ$ 이내로 적절한 최저 결과이다); 정기검사 측정값 = $\pm 2.75^\circ$ (이는 unsatisfactory이고, 공표된 각도에서 $\pm 0.2^\circ$ 를 초과한다. 허용범위를 초과한 것이 확인되면 각도를 재검사하고 조정 요청을 해야 한다. 유효한 주기 각도 측정값은 $3.00 \pm 0.2^\circ$ 이다.)

11.17.9 정밀접근레이더 일치성(PAR Coincidence)

조종사의 혼동을 방지하기 위해 “교정 전” 정밀접근레이더(PAR) 활공각도(glide path)는 기존의 정밀접근유도시설(예: 계기착륙시설(ILS), 지상기반보정시스템(GBAS), 위성기반보강시스템(SBAS), 수직유도가 제공되는 방위각제공시설성능접근(LPV))의 활공각도와 일치해야 한다. 자동비행검사장비(AFIS)를 이용하여 측정된 정밀접근레이더(PAR) 활공각도(glide path angle)는 동일 활주로에 공표된 정밀접근 활공각도(glide path angle)와 $\pm 0.2^\circ$ 도 이내인지 확인해야 한다. 정밀접근레이더(PAR) 활공각도(glide path)가 일치하지 않는 경우, 관련 부서에 알리고 비행검사 결과서에 기재해야 한다. 관련 부서는 활공각도 일치를 목적으로 정밀접근레이더(PAR)가 적절한 조정이 이루어지도록 해야 한다. 지상 근처에서 계기착륙시설(ILS)의 활공각도 제공시설(glide slope) 전파패턴이 타원형 모양이기 때문에, 지점 “B”와 착륙지점 사이에서 정밀접근레이더(PAR)의 활공각도 일치는 요구되지 않는다. 다른 전자적으로 생성된 정밀접근 활공각도와 정밀접근레이더(PAR) 활공각도의 일치성을 확인하는 것은 진입각지시등(VGSI)의 활공각도 일치성을 검사하는 것과 동일하지 않다. 진입각지시등(VGSI) 활공각도 일치성 지침에 대해서는 7.3.2 g) 항을 참조해야 한다.

11.17.10 안전하한각도 및 정렬상태(Lower Safe Limit Angle & Alignment)

이 검사 시, 검사관은 안전하한각도, 흔히 “B-커서” 또는 “고도 안전 커서”로 알려진 각도를 검사하고, 지상 관제사는 B-커서의 정확한 정렬상태(alignment)를 확인한다. B-커서는 일반적

으로 활공각도(glide path)보다 0.5° 아래로 정렬된다. 이 검사 시, 검사관은 활공각도(glide path) 교차지점부터 활주로 시단까지의 장애물 회피 여부를 확인한다. 운영개시검사 시 B-커서 각도를 검사한다. 11.17.7 항에 설명된 동일한 방법을 사용하여 다음 절차를 진행한다.

a) 적절한 고도에서 시작하여 착륙까지 약 10~12마일에서 인바운드(inbound)로 비행한 후, 관제사가 강하를 지시하면, 활주로 중심선을 유지하면서 B-커서 “on path“ 위치를 유지한다. 접근 시 안정적인 항공기 자세를 유지하기 위해 노력한다. 관제사의 콜(call)은 “above,“ “below,“ 또는 “on path“ 용어로 제공되어야 한다. B-커서에 설정된 상태에서, 항공기가 활주로 시단까지 모든 장애물을 안전하게 회피할 수 있는지 확인한다. 장애물을 회피하기 위해 상승해야 할 경우, 관제사에게 알린다. 특정 장애물로부터의 회피 여부에 대한 의문이 있을 경우, 비행검사 결과서에 해당 장애물 정보를 기록하여 문서화 한다. 의심스러운 장애물은 정밀접근레이더(PAR) 비행검사가 완료되기 전에 적절한 수단으로 평가되어야 한다. 안전하한각도에 장애물이 있을 시, 정밀접근레이더(PAR) 시설은 “사용 불가“이다.

11.17.11 등화시스템(Lighting Systems)

등화시스템은 이 절차서의 해당 장에 따라 검사해야 한다.

11.17.12 예비장비(Standby Equipment)

정기검사 시, 주·예비장비를 모두 검사하며, 운영부서의 요구사항에 따라 단일 장비만 검사할 수 있다.

11.18 분석(Analysis)

지상 레이더시설의 비행검사는 전체 시스템의 고유한 특성 때문에 지상 관제사, 정비 관련 부서의 지원을 필요로 한다. 검사관은 정밀접근레이더(PAR)가 허용범위를 충족하는지 확인할 책임이 있다.

11.19 정밀접근레이더 허용범위(PAR Tolerances)

정밀접근레이더(PAR)는 “제한사용 없음(UNRESTRICTED)” 으로 분류되기 위해 다음 허용범위를 충족해야 한다. 이 허용범위를 충족하지 못하는 시설은 “제한사용(RESTRICTED)” 으로 분류될 수 있다. 검사관은 시설 분류를 결정할 책임이 있다.

파라미터	참조 조항	검사		허용범위/ 한계
		C	P	
Azimuth Course Alignment (Along-Track)	11.17.1	X	X	Greater of 30 ft or 0.34° from runway centerline; use the runway point of intercept as the azimuth point of origin (1)
Azimuth Course Alignment (Threshold)	11.17.1	X	X	30 ft, referenced to runway centerline
Course Deviation Accuracy	11.17.2	X	X	Target presentation must be

				coincident with aircraft position
Range Accuracy	11.17.3	X	X	± 2% of true range
Usable Distance AZ and EL	11.17.4	X	X	Minimum of 7.5 nm to touchdown
Lateral Coverage	11.17.5	X	X	± 10° from procedural C/ L
Moving Target Indicator & Detector (MTI/ MTD)	11.17.6	X	X	Must not cause loss of usable target at other than blind speed
Glidepath Angle & Alignment	11.17.7	X	X	± 0.1° of published angle ± 0.2° of published angle
Coincidence (Comparison of measured PAR angle with published ILS, MLS, GLS, LPV, and/ or VGSI angle)	11.17.9	X	X	± 0.2°
Lower Safe Limit Angle & Alignment	11.17.10	X	X	Clear of all obstacles from GSI to runway threshold
Standby Equipment	11.17.13	X	X	Same as primary

주:

(1) 0.34° 는 항공기와 정밀접근레이더(PAR) 간 거리가 0.83nm(5,055ft) 이상일 때 30ft를 초과한다.

11.20 조정(Adjustments)

정밀접근레이더의 성능을 허용범위내로 조정한다.

섹션 3. 자동종속감시방송시설 비행검사(ADS-B Flight Inspection)

11.21 사전 비행 조정(Preflight Coordination)

항공교통본부, 각 지방항공청 및 비행점검센터는 비행검사 계획 수립을 위해 상호 협의하여야 한다. 관련 부서로부터 특정 비행검사 요구사항이 있는 경우 의견을 반영하고, 실 트래픽 (targets-of-opportunity) 데이터를 이용하여 달성할 수 있는 부분이 있는지 검토한다.

모든 자동종속감시방송시설(ADS-B) 수신시설이 비행검사 이전에 운영 상태에 있어야 하며, 검사 전에 통달범위내에서 정상적인 운영 상태를 확인하여야 한다.

11.22 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

11.22.1 일반 사항(General)

비행검사용 항공기는 범용접근송·수신기(UAT) 또는 1090ES 링크에서 작동할 수 있도록 설정되어야 한다. 1090 장비는 항공기의 등록된 국제민간항공기구(ICAO) 주소를 사용해야 하며, 범용접근송·수신기(UAT) 장비는 “시험용“ 국제민간항공기구(ICAO) 주소와 호출 부호를 사용하도록 설정하여야 한다. 이러한 구성은 자동종속감시방송시설(ADS-B)이 비행검사용 항공기를 한 개 또는 두 개의 다른 항공기로 인식하도록 하여, 하나는 1090ES 데이터 링크에서, 다른 하나는 범용접근송·수신기(UAT) 데이터 링크에서 신호를 전송하도록 하기 위함이다.

다.

일반적으로 국제민간항공기구(ICAO) 주소 중 하나가 해당 항공기 식별자와 함께 사용될 때, 자동종속감시방송시설(ADS-B) 제어국은 고도 오프셋을 생성한다. 이 고도 변화는 자동화 시스템(항공교통관제(ATC) 디스플레이)에만 표시되며, 다른 자동종속감시방송시설(ADS-B)를 갖춘 항공기에는 보이지 않는다. 1000ft 오프셋을 사용하면 비행검사용 항공기가 자체적으로 충돌 경고(CA)를 발생시키는 것을 방지할 수 있다.

정기검사 시 자동종속감시방송시설(ADS-B) 비행검사는 일차 및 이차감시레이더 비행검사 시 동시에 실시할 수 있다.

운용개시검사 시 통달범위 검사는 일차감시레이더(ASR) 및 이차감시레이더(SSR)와 동시에 수행할 수 있다. 자동종속감시방송시설(ADS-B) 단독으로 운용개시검사를 수행하는 경우에는 관련 기관이 요청한 방위, 거리, 고도를 기준으로 검사하며, 요청 기준이 없을 경우 다변측정감시시설(MLAT) 기동방법을 이용할 수 있다.

11.22.2 운영개시검사(Commissioning Inspections)

운영개시검사의 목적은 서비스가 항공교통관제(ATC) 운영 요구사항을 어느 정도 충족하는지 확인하고 그 범위를 정량화하는 객관적인 수단을 제공하는 것이며, 또한 성능 저하를 감지하기 위한 기준을 제공한다.

11.22.3 정기검사(Periodic Inspections)

자동종속감시방송시설(ADS-B)에 대한 정기 비행검사는 최저안전고도경보기능(MSAW)이 있는 경우에만 실시한다.

11.22.4 특별검사(Special Inspections)

사용자 불만, 시스템 조정, 또는 소프트웨어 업그레이드로 인해 검사가 필요하다고 판단될 때 특별검사가 요청될 수 있다. 특별검사는 일반적으로 주요 구성 요소의 변경(하드웨어 또는 소프트웨어)이 성능에 직접적으로 영향을 미치며, 지상 시험이나 실 트래픽(targets-of-opportunity)을 이용한 확인으로는 검증이 불가능한 경우에 실시되며, 무선주파수 간섭 보고 및 사고 후 특별검사도 적용될 수 있다. 특별검사에는 다음 사항들이 포함된다.

a) 기술지원은 시스템이 인증 및 운영 요구사항을 충족하는지 정비 관련 부서 및 항공교통 담당자들이 판단할 수 있도록 돕기 위한 활동이다.

b) 시스템 조정

정비 관련 부서는 자동종속감시방송시설(ADS-B)의 모든 변경 사항을 평가하여 비행검사가 필요한지 여부를 결정해야 한다. 고려해야 할 변경 사항에는 다음 사항이 포함되며, 이에 국한되지 않는다.

- 1) 자동종속감시방송시설(ADS-B) 지상 시스템 구조, 소프트웨어 알고리즘 또는 자동화 플랫폼 통합 소프트웨어의 중대한 변경 사항

2) 통달범위 등과 관련된 소프트웨어 구성 또는 알고리즘의 중대한 변경 사항

c) 무선 안테나 또는 장비 조정

동일한 안테나로 교체하는 경우 검증된 유지보수절차를 사용하면 비행검사가 요구되지 않는다. 다른 유형의 무선 안테나(방사 패턴 및 피크 이득)로 교체하거나 수신기 감도가 감소되는 경우 비행검사가 필요하다.

11.23 운영개시검사 체크리스트(Commissioning Flight Inspection Checklist)

“X”로 표시된 항목들은 필수 항목이다.

자동종속감시방송시설(ADS-B) 비행검사 항목

파라미터	검사 유형		
	참조 조항	C	무선 안테나 혹은 무선장비 변경
Modes/ Codes	11.24.1	X	
Transition with Radar-only	11.24.2	(2)	
General Coverage	11.24.3	X	X (1)
Airways/ Route 동작상태	11.24.4	X	X (1)
MSAW	11.24.5	X	
Fix/Map Accuracy	11.24.6	X (1)	
각주: (1) 실-트래픽(targets-of-opportunity)을 이용하여 수행 가능하며, 비행검사용 항공기는 요청 시에만 사용한다. (2) 통달범위가 레이더 전용 공역에 인접한 경우에만 적용되며 요청 시 검사한다.			

11.24 상세절차: 자동종속감시방송시설 분리 서비스를 위한 비행검사(Detailed Procedures: Flight Inspection of ADS-B for Separation Services)

항공교통 분리 서비스는 항공기가 송신한 자동종속감시방송시설(ADS-B) 데이터를 수신하고 처리하여 자동화 시스템에 표시하며, 이를 항공교통관제(ATC)가 항공기를 분리하는데 사용한다. 다음 검사 항목을 수행해야 한다.

11.24.1 모드/코드(Modes/Codes)

모드(Mode) 3/A 코드를 변경할 때 자동종속감시방송시설(ADS-B) 송출 코드(Out)의 정상 작동 여부와 관제사가 입력된 코드를 읽을 수 있는지 확인한다. 코드를 1200으로 변경하고, 숫자 7이 포함된 다른 임의 코드(예: 0707 또는 7070)로 변경한다. 비상 코드에 대한 검사 요구사항은 없다.

11.24.2 레이더 전용 공역과의 전환(Transition with Radar-Only Airspace)

항공교통관제기관 요청 시 자동종속감시방송시설(ADS-B) 통달범위 지역에서 레이더 전용 통달범위 지역으로 또는 그 반대로 전환 시 자동종속감시방송시설(ADS-B) 링크에서 정상 작동을 입증해야 한다.

11.24.3 일반 통달범위(General Coverage)

자동종속감시방송시설(ADS-B) 단독으로 운용개시검사를 수행하는 경우에는 관련 기관이 요청한 방위, 거리, 고도를 기준으로 검사하며, 요청 기준이 없을 경우 아래 사항을 고려하여 검사를 할 수 있다.

- 검증된 모델링 도구에 기반한 통달범위 예측
- 통달범위 모델 및 구역 평가에 따른 예상 한계 통달범위 지역
- 실-트래픽(targets-of-opportunity)에서 수집된 데이터
- 특정 공항 및 특정 도착 및 출발 절차

11.24.4 항공로/경로 통달범위(Airways/Route Coverage)

비행검사 계획에 명시된 항공로 및 경로에서 자동종속감시방송시설(ADS-B) 링크의 송출 코드(Out) 통달범위를 확인한다. 정비 관련 부서는 실-트래픽(targets-of-opportunity) 데이터와 검증된 모델링 도구를 활용해 비행검사로 검사해야 할 지역을 결정할 수 있다. 모든 항공로와 경로를 비행하는 것이 목적이 아니며, 통달범위가 불확실할 수 있는 지역이나 항공교통관제(ATC)의 통달범위가 적절한지 검사하고자 하는 지역을 포함하여 검사를 수행하는 것이 목적이다. 항공로 서비스 범위(SV)에서의 통달범위 요구사항은 레이더 통달범위 하단까지 확장하되, 최저장애물회피고도(MOCA)보다 낮아서는 안된다. 터미널 서비스 범위(SV)의 경우, 통달범위 요구사항은 최저항공로고도(MEA) 또는 최저백터링고도(MVA) 500ft 아래까지 확장하지만 최저장애물회피고도(MOCA)보다 낮아서는 안된다. 일반적으로 자동종속감시방송시설(ADS-B) 예측 통달범위의 하단에 최대한 가까이 비행하는 것이 목표이다. 신규 항공로나 경로의 경우 장애물 회피 및 통신 요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 검사해야 한다.

11.24.5 최저안전고도경보기능(MSAW)

자동종속감시방송시설(ADS-B) 타겟만으로 활성화되는 최저안전고도경보기능(MSAW)을 확인하여 자동종속감시방송시설(ADS-B) 네트워크를 통해 처리된 타겟이 저고도 경고를 정확하게 활성화하는지 검사한다. 최저안전고도경보기능(MSAW)에는 일반지형감시모드(GTM)와 최종접근경로감시모드(APM)의 두 가지 구성 요소가 있다. 최종접근경로감시모드(APM) 검사는 최종접근경로감시모드(APM) 설정이 있는 공항에서 수행 가능하다. 일반지형감시모드(GTM) 검사는 공항에서 멀리 떨어진 지역에서 수행해야 한다.

최저안전고도경보기능(MSAW)을 사용 시 정기검사 대상시설이다.

11.24.6 고정점/지도 정확도(Fix/Map Accuracy)

이 검사는 항공교통관제 레이더 지도상(MAP)의 위치 표시와 정확도에 미치는 영향을 파악하기 위한 것이다. 이는 지도 오버레이의 정확성을 확인하기 위한 검사가 아니며, 지도 오버레이 검사는 사전에 검증되어야 한다. 검사 중 관제사는 항공로, 경로 또는 고정점(fix)에 대한 항공기의 보고된 위치를 레이더 지도 표시와 비교해야 한다. 관제사는 고정점(fix) 또는 항행안전시설(NAVAID)을 통과 시 검사관에게 알리며(Call-out), 검사관은 고정점(fix) 및 거리를 확인한다.

제12장. 계기착륙시설

Chapter 12. Instrument Landing System, ILS

제12장. 계기착륙시설(Instrument Landing System, ILS)

섹션 1. 일반사항(General)

12.1 개요(Introduction)

이 장은 초단파(VHF) 및 극초단파(UHF) 대역에서 운용되는 방위각제공시설(LOC)과 활공각제공시설(GP)의 성능을 인증하기 위한 지침 및 기준을 제공한다. 계기착륙시설(ILS)의 일부로 사용되는 관련 시설의 비행검사는 이 절차서의 해당 장이나 관련 문서에 포함된 지침 및 기준에 따라 수행되어야 한다.

방위각제공시설(LOC)은 단일 주파수와 이중 주파수 두 가지 기본 유형이 있으며, 일반적으로 활주로 중심선의 연장선상에 위치하지만, 일부는 연장 중심선에서 벗어난 곳에 위치할 수 있다. 방위각제공시설(LOC)타입의 지향정보조시설(LDA)은 활주로 주변의 다양한 위치에 배치될 수 있다.

방위각(Azimuth) 정보를 제공하는 또 다른 유형의 시설은 단순지향성시설(SDF)이고, 여기에는 기본적으로 널 레퍼런스 타입(Null Reference Type)과 페이즈 레퍼런스 타입(Phase Reference Type) 두 가지 유형이 있다.

활공각제공시설(GP)은 기본 이미지 안테나 배열(basic image array)에 따라 널 레퍼런스(null reference), 사이드밴드 레퍼런스(sideband reference) 및 캡처 이펙트(capture effect) 세 가지 형식이 있고, 엔드파이어(Endfire)는 널 이미지 안테나 배열(non-image array) 활공각제공시설이 있다.

자동비행검사장비(AFIS)를 이용 가능한 경우, 이 장에서 승인된 절차에 따라 비행검사를 수행해야 한다.

12.1.1 계기착륙시설 구역 및 지점(ILS Zones and Points)

계기착륙시설(ILS) 구역 및 지점은 그림 12-1에 설명되어 있다.

12.1.2 75MHz 마커(75 MHz Markers)

마커 비콘은 75MHz의 지정 주파수로 타원형(팬) 수직 방사 패턴을 전파하는 초단파(VHF) 무선 시설이다. 방사 패턴은 장축과 단축으로 구성된다. 장축은 타원의 가장 긴 지름을 의미하며, 단축은 가장 짧은 지름을 의미한다. (그림 12-2, 12-3 참조)

마커 비콘의 기능은 코스 신호(course)를 제공하는 방위각제공시설(LOC)과 연관되어 마커 시설 통과 시 청각적 및 시각적 지시를 제공하는 것이다. 식별부호는 변조 주파수와 키잉(keying) 코드에 의해 제공된다.

마커 비콘은 기본적으로 같은 유형과 기능을 가지고 있지만, 일반적으로 계기착륙시설(ILS) 마커와 팬 마커로 분류된다. 운영 요구사항 및 종류(operational requirements and category)는 계기비행절차 적용에 따라 달라진다.

a) 계기착륙시설(ILS) 마커

일반적으로 이 마커들은 계기 활주로 중심선의 연장선상에 위치하며 계기접근 코스(course)를 따라 항공기의 위치를 알려주기 위해 설치된다.

외측 마커(OM)

변조 주파수 : 400Hz, 시각 신호 : 파란색 점등

키잉(keying) 코드: 초당 두 번의 연속적인 장점(dashes)

중간 마커(MM)

변조 주파수 : 1300Hz, 시각 신호 : 황색 점등

키잉(keying) 코드: 분당 95회의 단점과 장점(dots and dashes)을 교대로 신호 발생

내측 마커(IM)

변조 주파수 : 3000Hz, 시각 신호 : 흰색 점등

키잉(keying) 코드: 초당 여섯 단점(dots)의 속도로 연속 신호

b) 팬 마커(FM)

이 마커들은 일반적으로 비정밀접근절차와 관련이 있으며, 방위각제공사설(LOC) 스텝다운 고정점(stepdown fix)이나 대체 공항으로의 선회(circling)접근을 위한 실패접근지점(MAP)으로서 계기착륙시설(ILS)과 관련된다.

변조 주파수 : 3,000Hz, 시각 신호 : 백색 점등

키잉(keying) 코드 : 분당 95쌍의 두 단점(dots) 쌍, 구형 장비는 분당 72쌍의 두 단점(dots) 쌍

12.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

12.2.1 시설 정비 관련 부서(Facilities Maintenance Personnel)

제4장, 섹션 3에 따라 비행검사를 준비해야 한다.

12.2.2 검사관(Flight Check Personnel)

제4장, 섹션 3에 따라 비행검사를 준비해야 한다.

12.2.3 계기착륙시설 특별 장비 요구사항(ILS Special Equipment Requirements)

자동비행검사장비(AFIS)는 계기착륙시설(ILS) 비행검사의 표준시스템이며, 모든 비행검사에 사용되어야 한다.

12.2.4 계기착륙시설 활공각도 기준점(ILS Glide path Origination Point)

활공각도(glide path) 기준점은 자동비행검사장비(AFIS)를 이용한 비행검사에 필요하다. 이미

지 어레이 타입(image array type) 활공각제공시설(GP)인 경우, 시설 관련 부서는 안테나 마스트의 위도/경도와 타원체 고도를 제공해야 한다. 3D 이미지 어레이 타입(non-image arrays type)인 경우, 시설 관련 부서는 활공각도(glide path) 발생 지점의 위도, 경도 및 타원체 고도를 제공해야 한다.

12.2.5 계기착륙시설 각도 기준(ILS Angular Reference)

섹션 3에 따른 활공각 신호의 기울기(tilt) 검사는 방위각제공시설(LOC)의 편각이 기준이 되지만 그 이외의 모든 활공각제공시설(GP)의 오프셋(offset) 측정값은 활공각제공시설(GP) 기준점과 방위각제공시설(LOC) 중심선이 만나는 지점을 기준으로 한다.

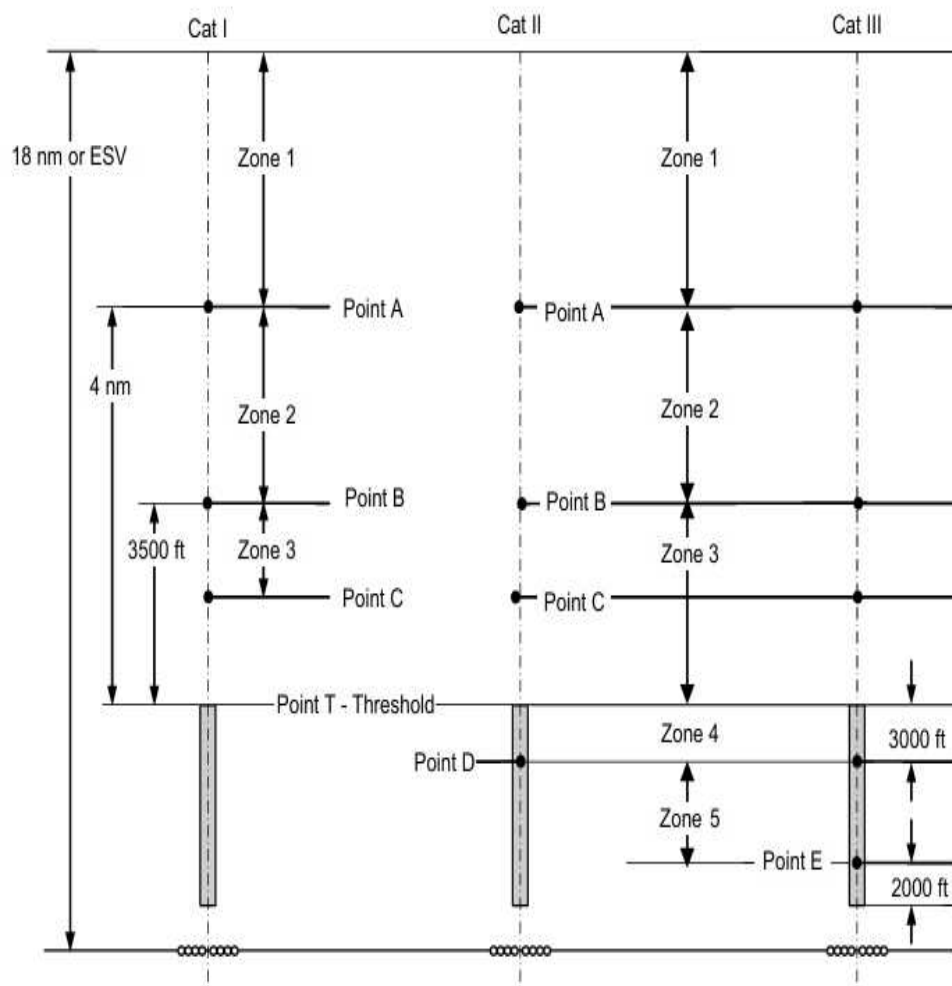


그림 12-1Aa) 계기착륙시설(ILS) 구역(Zones) 및 지점(Point)

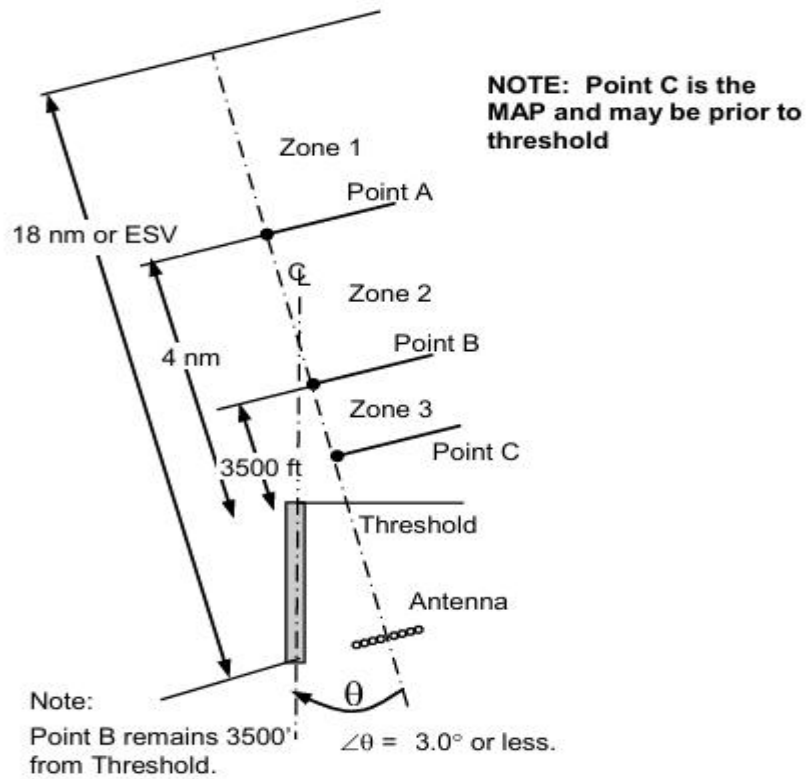


그림 12-1Ab) 전형적인 오프셋(offset) 계기착륙시설(ILS)

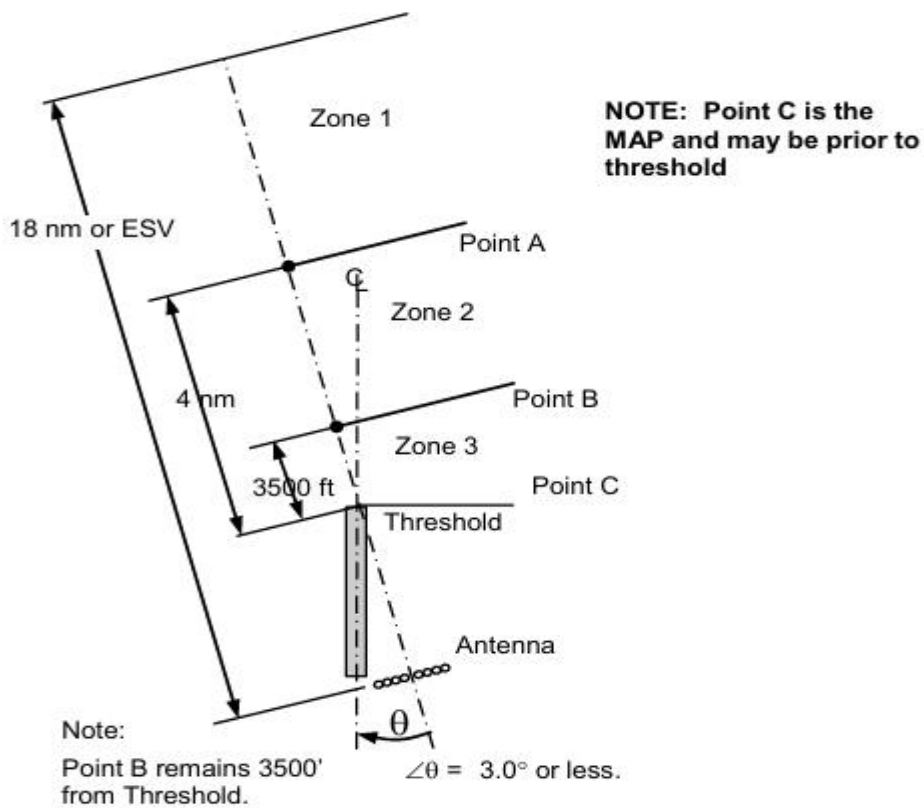


그림 12-1Ac) 전형적인 오프셋(offset) 방위각제공시설(LOC)

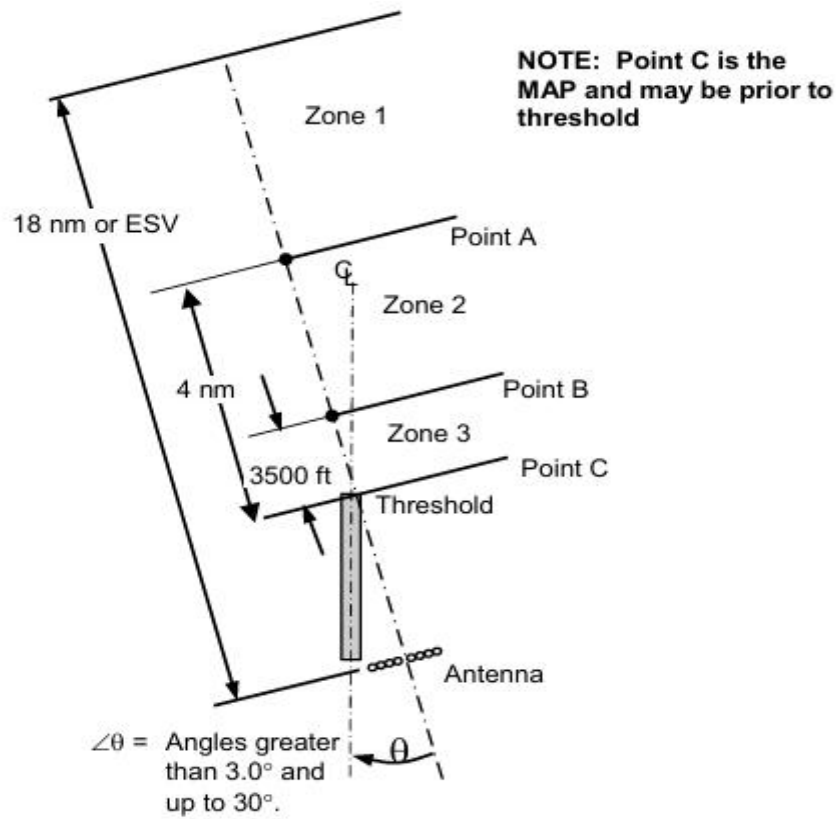


그림 12-1Ba) 방위각제공사설(LOC) 타입 지향성항행안전시설(LDA) 구성

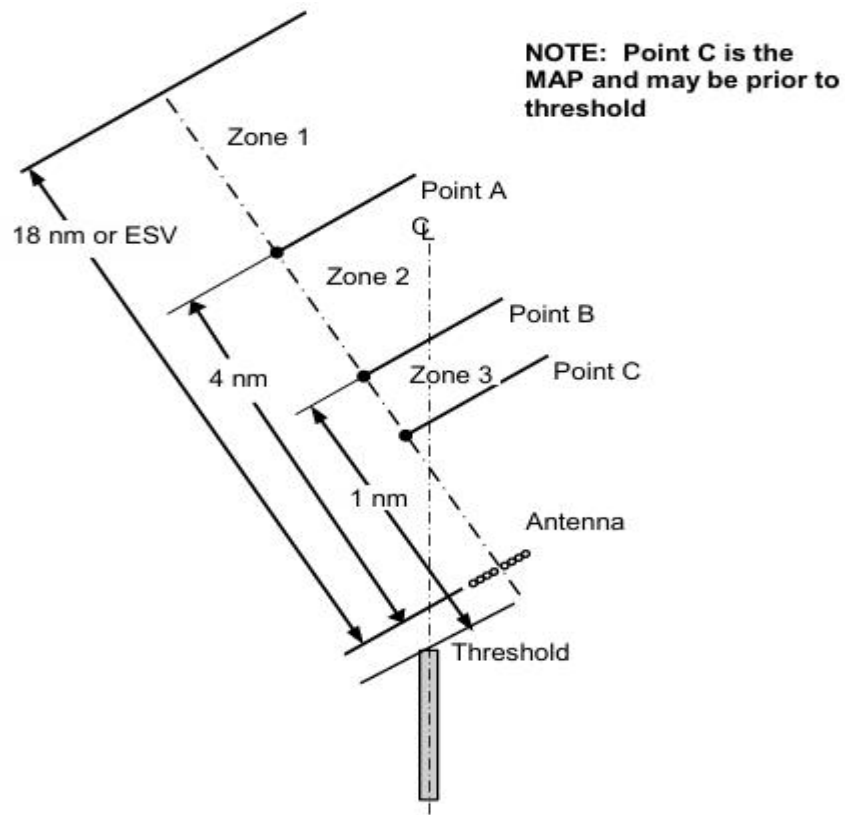


그림 12-1Bb) 방위각제공사설(LOC) 타입 지향성항행안전시설(LDA) 구성

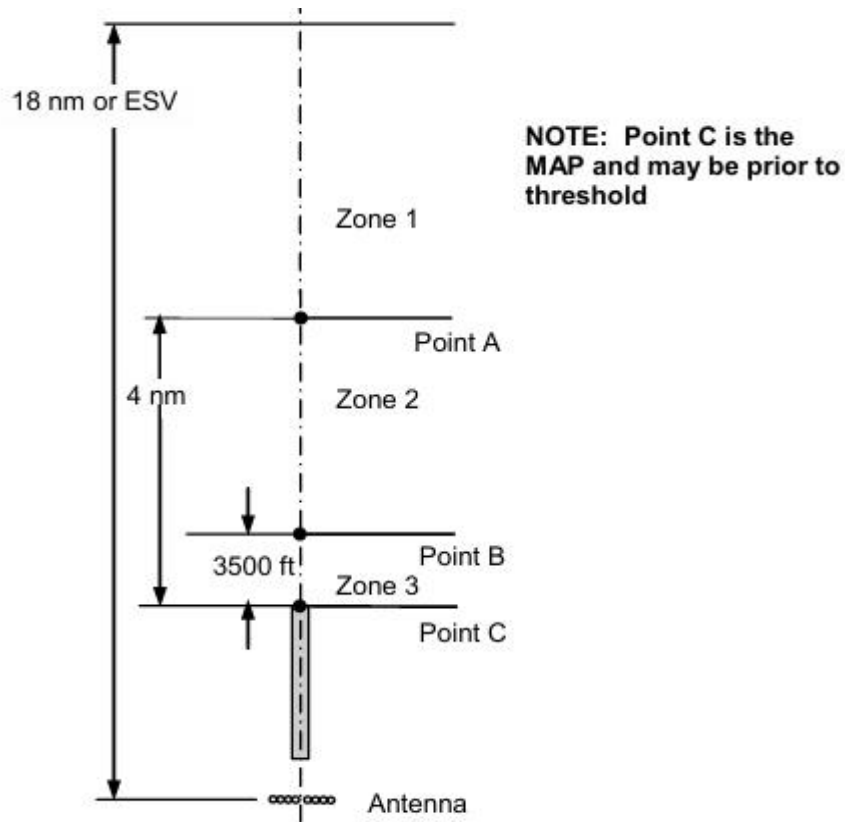


그림 12-1Bc) 방위각제공시설(LOC)/단순지향성시설(SDF) 접근

12.2.6 75MHz 마커 시설 정비 관련 부서(75MHz Marker Facilities Maintenance Personnel)

운영개시검사 전에 검사관에게 다음 정보를 제공해야 한다.

- 간섭을 일으킬 수 있는 인접 마커 비콘 시설의 운영 구성(예 : 동시 운영 또는 인터록 설치여부)을 제공한다.
- 설치장소 특성으로 인한 시설 변경 사항(예 : 병렬 접근을 제공하는 마커 간에 8kHz 주파수 분리)을 제공한다.

12.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

12.3.1 검사유형 및 일반절차(Types of Inspections and General Procedures)

- 계기착륙시설(ILS) 위치평가검사
위치평가검사는 장비가 영구적으로 설치되기 전에 이루어지며, 위치평가의 필요성과 추가 요구사항은 개별 현장 조건에 따라 관련 부서가 결정한다.
- 정기검사(without monitor)
정기검사는 동작 중인 방위각제공시설(LOC) 및 활공각제공시설(GP)의 검사와 이 시설들을 지원하는 항행안전시설(NAVAID)의 운영 중인 송신기를 포함해야 한다. 허용범위를 초과한

경우 예비장비를 검사해야 한다.

c) 정기검사(with monitor)

일반적으로 주장비 및 예비장비에 대해 정기적으로 수행되며, 운영 중인 송신기의 모니터 검사와 이를 지원하는 항행안전시설의 운영 중인 송신기 검사를 포함한다. 이중 병렬 모니터를 갖춘 시설은 한 송신기의 모니터 평가만 필요하다. 시설물의 기준 데이터를 수집하기 위해 주·예비 송신기의 모니터검사를 포함하는 특별검사를 요청할 수 있다. 각 송신기에 별도의 전용 모니터가 있는 이중 송신기 시설은 각 송신기에서 모니터 평가가 필요하다. 모니터검사하는 동안 정상 상태의 방위각제공시설(LOC) 코스 편위감도/폭(course width) 및 활공각제공시설 활공각도의 편위감도/폭(path width)을 먼저 확인한 다음 모니터의 상태를 검사하여야 한다.

d) 주파수 변경

방위각제공시설(LOC) 또는 계기착륙시설(ILS)의 주파수를 변경한 경우 모니터검사, 송신 출력(RF power monitor reference), 스펙트럼 분석을 포함하는 특별검사를 수행한다.

e) 기타 구성 요소 변경

제4장, 섹션 1을 참조해야 한다.

f) 운영개시검사 시 제한사항

시설 제한사항이 운영개시검사에서만 확인되는 구성인 경우, 시설 상태와 구성을 기록한다. 이러한 구성에서 발견된 결과는 정기검사에서 재확인할 필요는 없다. 예) 방위각제공시설(LOC)의 좁은(Narrow) 상태에서의 클리어런스(clearance) 신호 또는 감소된 출력에서의 통달범위

g) 제한사항 해제

시설의 제한사항이 더 이상 유효하지 않다면 그 제한사항을 해제하여야 한다. 시설 정비 관련 부서는 지난 정기검사와 현재 검사 결과가 제한사항 해제의 가능성이 있는 경우 비행점검센터에 알려야 한다. 비행점검센터는 그 제한사항을 해제 할 경우 지난 5년간 비행기록 확인 및 시설의 이력, 현재 상태 등을 고려하여야 하고 추가적인 검사가 필요하다고 판단되면 필요 항목 등을 결정하여 추가 검사를 실시한다.

h) 계기착륙시설(ILS) 보호지역 검사(Critical Area Checks)

이 검사는 일반적으로 계기착륙시설(ILS) 전파보호구역 내의 항공기, 자동차 등 움직이는 물체가 얼마나 계기착륙시설(ILS) 신호에 영향을 주는지 확인하기 위한 검사이며 필요시에만 수행한다. 이 검사의 결과는 검사 당시 특정 조건에서만 유효하며 해당 시설물의 성능 상태나 신뢰성 결정에는 적합하지 않다.

i) 기술지원

연구 개발, 시설 정비 등의 목적으로 관련 부서의 요청이 있는 경우 비행점검센터는 비행검사 항공기를 이용한 기술지원을 검토할 수 있다.

12.3.2 예비장비 — 방위각제공시설/활공각제공시설(Standby Equipment — LOC/GP)

이중 장비가 설치된 곳에서는 두 장비의 모든 체크리스트 항목을 검사하여야 하고, 예비 송신기는 비행검사 동안 주 송신기와 가능한 일치시켜야 한다.

정상 정비 한계 내에서 이중 송신기의 일치	
Localizer (Normal Only)	
Alignment	$\pm 3\mu A$
Width	$\pm 0.10^\circ$
Clearance	$\pm 15\mu A$
Glide Slope (Normal Only)	
Angle	$\pm 0.03^\circ$
Width	$\pm 0.03^\circ$
Structure Below Path	$\pm 0.20^\circ$

12.3.3 예비전력 — 방위각제공시설/활공각제공시설(Standby Power — LOC/GP)

제4장, 섹션 3을 참조해야 한다. 필요한 경우, 예비전력으로 작동하는 동안 다음 검사를 수행한다.

a) 방위각제공시설(LOC)

코스 편위감도/폭(course width), 정렬(alignment), 변조신호의 대칭성(symmetry), 변조도(modulation) 및 식별부호(identification)

b) 활공각제공시설(GP)

변조도(Modulation), 편위감도/폭(width), 활공각도(angle), 변조신호의 대칭성(symmetry) 및 활공각도 아래쪽 전파구조(structure below path)

12.3.4 확장통달범위(Expanded Service Volume, ESV)

표준통달범위(SSV)를 초과하는 고도 및 거리에서 활공각제공시설(GP)과 방위각제공시설(LOC)을 사용할 경우, 해당 시설들은 확장된 고도 및 거리(14.2.2 항에 따라)에서 검사되어야 하며, 시설 성능이 허용범위를 충족하는지 확인해야 한다.

a) 방위각제공시설(LOC)

방위각제공시설(LOC)의 표준통달범위(SSV)는 그림 12-9에 표시되어 있으며, 이 한계를 초과하여 사용하려면 비행검사에 의해 확인된 확장통달범위(ESV)가 필요하다.

b) 활공각제공시설(GP)

활공각제공시설(GP)의 표준통달범위(SSV)는 그림 12-10에 표시되어 있다.

12.3.5 지원 항행안전시설(Supporting NAVAID)

이들은 마커 비콘, 거리측정시설(DME) 및 항공등화시설 등으로 구성될 수 있다. 또한 일부 위치에서는 접근절차를 지원하기 위해 다른 유형의 항행안전시설(NAVAID)이 필요할 수 있으

며 제9장에 따라 계기착륙시설(ILS) 접근과 관련된 거리방위제공시설(RHO-THETA)의 교차 방위를 확인해야 한다.

12.3.6 계기비행절차(Instrument Flight Procedures)

제6장을 참조해야 한다.

12.3.7 일반사항 체크리스트(General Checklist)

비행검사 중 다음 항목을 확인한다.

	E	C	PM	P
75 MHz Marker Beacons	-	X	X	X
DME	-	X	X	X
Standard Instrument Approach Procedure (see Chapter 4, Section 2 and Chapter 6)	(1)	X	X	X

주:

(1) 절차 관련 부서의 요구대로 검사한다.

12.3.8 유형별 시설 체크리스트(Facility Checklists by Type)

비행검사 요구사항은 다음 체크리스트에 포함되어 있으며 이 리스트는 반드시 검사 순서를 나타내는 것은 아니다.

범례:

Fc =Localizer front course

C =Commissioning or Commissioning-type equipment

E =Site evaluation

Pm =Periodic inspection with monitors

P =Periodic inspection without monitors

a) 단일 주파수 방위각제공시설(LOC)

방위각제공시설(LOC) 타입 지향성보조시설(LDA) 및 단순지향성시설(SDF)

검사 유형	기준 조항	검사				시설 구성	측정 요구사항					
		E	C (6)	PM (7)	P		Modulation	Width	Symmetry	Clearance	Alignment	Structure
Spectrum Analysis	12.4.1	Reserved										
Ident. & Voice	12.4.14	(1)	X	X	X							X

Modulation Level	12.4.2	X	X	X	X	Normal	X						
Modulation Equality (2) Caution : HMI	12.4.3	(1)	(1)			Carrier Only							
Phasing (3) Caution: HMI	12.4.5	(1)	(1)			Quadrature	Set to Value of Modulation Equality						
Width & Clearance (9)	12.4.6 12.4.10	X	X	X	X	Normal	X	X	X	X			
Clearance Comparability (10)	12.4.10(a)		X			As Required		X		X			
Alignment and Structure	12.4.7	X	X	X	X	Normal	X				X	X	
Localizer Only Minima (10)	12.4.7a)	X	X			Normal	X					X	
Polarization (10)	12.4.13	X	X	X	X	Normal						X	
Monitors(5) Width Alignment Caution : HMI	12.3.1c) -	(1)	X (11)	X		Wide		X		X			
		(1)	X, (11)			Narrow		X		X			
		(1)	(1)			Shifted Alignment					X		
RF Power Monitor Reference (8)(10)	12.4.8	(1)	X			Reduced RF Power				X		X	
High Angle Clearance (10)	12.4.9.c)	X	X			Normal	X			X			
Standby Equipment	12.3.2 4.16.2		X	X									
Standby Power (10)	12.3.3 4.16.3		X			Normal	X	X	X		X		

주:

(1) 유지보수요원 요청 시

- (2) 반송파 변조도 균형을 위한 조정은 코스 정렬(course alignment)의 후속 검사를 필요로 한다.
- (3) 위상 검사 전에 편위감도/폭(Width) 및 클리어런스(clearance)를 측정해야 한다. 90도 위상(quadrature phase) 검사 후 편위감도/폭(Width)이 같거나 좁아진 경우 또는 클리어런스 검사에서 클리어런스(clearance)가 증가한 경우, 위상이 개선되었다고 볼 수 있다. 최적의 위상 결정은 시설 정비 관련 부서와 논의해야 한다.
- (4) 공란
- (5) 이중 송신기와 단일 변조기를 갖춘 시설은 두 송신기 모두를 검사한다.
- (6) 다른 유형의 안테나 배열 교체(예 : V-링 형태에서 대수 주기 다이폴 배열(LPDA) 형태로, 8-안테나에서 14-안테나로)는 운영개시검사를 필요로 하며, 검사관 및 시설 정비 관련 부서가 필요하지 않다고 협의한 항목은 검사에서 제외 할 수 있다.
- (7) 동일 유형의 안테나 교체는 정기검사(PM)를 요구하며, 구역(Zone) 1 전파구조(structure)(12.4.7 c) 항 및 방위각제공사설(LOC) 전파구조(structure) 검사(12.4.7 a) 2) 항) 모두를 필요로 한다.
- (8) 지상 유지보수요원에게 와트 단위의 무선주파수 출력(RF level)을 요청한다.
- (9) 안테나보다 1,500ft 높거나, 검사 구간의 중간 지형보다 500ft 높은 곳 중 더 높은 곳인 하한 표준 고도에서 클리어런스를 재확인한다.
- (10) 한 개의 송신기만 검사
- (11) 한 개의 송신기에 대해서만 검사를 실시한다.

b) 이중 주파수 방위각제공시설(LOC)

검사 유형	기준 조항	검사				송신기 구성		측정 요구사항					
		E	C (4)	PM (5)	P	Course XMTR	Clearance XMTR	Modulation	Width	Symmetry	Clearance	Alignment	Structure
Spectrum Analysis	12.4.1	Reserved											
Ident. & Voice	12.4.14	(1)	X	X	X								X
Power Ratio	12.4.4	(1)	(1)			Reduced RF PWR	Normal						
Modulation Level	12.4.2	X	X			Normal	Off	X					
		X	X			Off	Normal	X					
		X	X	X	X	Normal	Normal	X					
Modulation Equality (2) Caution: <i>HMI</i>	12.4.3	(1)	(1)			Carrier Only	Off	X	Balance Determined by Maintenance				
		(1)	(1)			Off	Carrier Only	X	Balance Determined by Maintenance				
Phasing (3) <i>Caution : HMI</i>	12.4.5	(1)	(1)			Quad	Off		Set to Value of Modulation Equality				
		(1)	(1)			Off	Quad		Set to Value of Modulation Equality				
Width & Clearance	12.4.6 12.4.10	(1)	(1)			Off	Normal	X	X				
		X	X	X	X	Normal	Normal	X	X	X	X		
Clearance Comparability (7)(8)	12.4.10(a)		X			As Required	As Required		X		X		
Alignment and Structure	12.4.7	X	X	X	X	Normal	Normal	X				X	X
Localizer Only Minima (8)	12.4.7a)	X	X			Normal	Normal	X					X

Polarization(8)	12.4.13	X	X	X	X	Normal	Normal							X
Moitors Widthth	12.3.1(c)		(1)			Wide	Normal		X					
		(1)	X, (9)			Narrow	Wide		X		X			
		(1)	X, (9)	X		Wide	Wide		X		X			
Alignment <i>Caution:</i> <i>HMI</i>	12.4.8		(1)			Shifted Alignm ent	Normal						X	
RF Power Monitor Reference (6)(8)	12.4.9	(1)	X			Reduce d RF Power	Reduce d RF Power					X		X
High Angle Clearance (8)	12.4.9(c)	X	X			Normal	Normal	X				X		
Standby Equipment	12.3.2 4.16.2		X	X										
Standby Power(8)	12.3.3 4.16.3		X			Normal	Normal	X	X	X			X	

주:

(1) 유지보수요원 요청 시

(2) 반송파 변조도 균형을 위한 조정은 코스 정렬(course alignment)의 후속 검사를 필요로 한다.

(3) 위상 검사 전에 편위감도/폭(Width) 및 클리어런스(clearance)를 측정해야 한다. 90도 위상(quadrature phase) 검사 후 편위감도/폭(Width)이 같거나 좁아진 경우 또는 클리어런스 검사에서 클리어런스(clearance)가 증가한 경우, 위상이 개선되었다고 볼 수 있다. 최적의 위상 결정은 시설 정비 관련 부서와 논의해야 한다.

(4) 다른 유형의 안테나 배열 교체(예 : V-링 형태에서 대수 주기 다이폴 배열(LPDA) 형태로, 8-안테나에서 14-안테나로)는 운영개시검사를 필요로 하며, 검사관 및 시설 정비 관련 부서가 필요하지 않다고 협의한 항목은 검사에서 제외할 수 있다.

(5) 동일 유형의 안테나 교체는 정기검사(PM)를 요구하며, 구역(Zone) 1 전파구조(structure)(12.4.7 c) 항) 및 방위각제공시설(LOC) 전파구조(structure) 검사(12.4.7 a) 2) 항) 모두를 필요로 한다.

(6) 지상 유지보수요원에게 와트 단위의 무선주파수 출력(RF level)을 요청한다.

(7) 하나의 송신기(XMTR)만 검사

(8) 한 송신기(XMTR)에 대해서만 검사를 실시한다.

c) 널 레퍼런스 활공각제공시설(GP).

코드: W/A/S = 편위감도/폭(Width), 활공각도(Angle), 변조신호의 대칭성(Symmetry)

검사 유형	기준 조항	검사				시설 구성	측정 요구사항						
		E	C	PM	P		Modulation	Width	Angle	Symmetry	Structure Below Path	Clearance	Structure
Spectrum Analysis	12.5.1	Reserved											
Engineering Support Tests (5) <i>Caution:HMI</i>	12.5.5	(1)	(1)			As Required							
Modulation Level	12.5.2	X	X	X	X	Normal	X						
Modulation Equality <i>Caution:HMI</i>	12.5.3	(1)	(1)			Carrier Only	X						
Phasing <i>Caution:HMI</i>	12.5.4	(1)	(1)			Quadrature	Set to Value of Modulation Equality						
Spurious Radiation	12.5.5(c)	(1)	(1)			Dummy Load Radiating Signal							X
W/A/S	12.5.6	X	X	X	X	Normal		X	X	X	X, (2)		
Structure	12.5.10	X	X	X	X	Normal	X		X				X
Clearance (5)	12.5.7	X	X			Normal						X	
Tilt (5)	12.5.9	X	X			Normal	X		X			X	
Mean Width (5)	12.5.8	(1)	X			Normal		X		X			

Monitors Width	12.5.13 12.3.1(c)	(1)	X, (6)	X		ADV Phase		X	X		X, (2)	(3)	
		(1)	X, (6)	X		RET Phase		X	X		X, (2)	(3)	
		(1)	X, (6)	X		Wide		X	X		X, (2)	(3)	
			X, (6)			Narrow		X	X		X, (2)		
RF Power Monitor Reference (4) (5)	12.5.14	(1)	X			Reduced RF Power							
Standby Equipment	12.3.2 4.16.2		X	X									
Standby Power	12.3.3 4.16.3		X			Normal	X	X	X	X	X, (2)		

주:

- (1) 유지보수요원 요청 시
- (2) 활공각도 아래쪽 전파구조(structure below path)가 허용범위를 충족할 수 없는 경우, 클리어런스의 절차와 허용범위가 적용된다.
- (3) 운영개시검사의 활공각도 아래쪽 클리어런스(Clearance Below Path), 하나의 송신기만 검사.
- (4) 유지보수요원에게 와트 단위의 무선주파수 출력(RF level)을 요청한다.
- (5) 하나의 송신기(XMTR)만 검사
- (6) 하나의 송신기에 대해서만 검사를 수행한다.

d) 사이드밴드 레퍼런스 활공각제공시설

코드: W/A/S = 편위감도/폭(Width), 활공각도(Angle), 변조신호의 대칭성(Symmetry)

검사 유형	기준 조 항	검사				시설 구성	측정 요구사항						
		E	C	PM	P		Mo dul ati on	Wi dth	An gle	Sy m me try	Struc ture Belo w Path	Cle ara nc e	Str uct ur e
Spectrum Analysis	12.5.1	Reserved											

Engineering Support Tests (7) <i>Caution:</i> <i>HMI</i>	12.5.5	(1)	(1)			As Required							
Modulation Level	12.5.2	X	X	X	X	Normal	X						
Modulation Equality <i>Caution:</i> <i>HMI</i>	12.5.3	(1)	(1)			Carrier Only	X						
Phasing <i>Caution:</i> <i>HMI</i>	12.5.4	(1)	(1)			As Required	SET TO VALUE FOUND IN MODULATION EQUALITY						
Spurious Radiation	12.5.5(c)	(1)	(1)			Dummy Load Radiating Signal							X
W/A/S	12.5.6	X	X	X	X	Normal		X	X	X	X, (2)		
Structure	12.5.10	X	X	X	X	Normal	X		X				X
Clearance (7)	12.5.7	X	X			Normal						X	
Tilt (7)	12.5.9	X	X			Normal	X		X			X	
Mean Width (7)	12.5.8	(1)	X			Normal		X		X			

Monitors Angle Width	12.5.13 12.3.1(c)		(1)	(1)		High Angle (4)		X	X , (4)		X , (2)		
		(1)	X , (8)	X		Low Angle (4) (5)		X	X , (4)		X , (2)	(3)	
	12.5.13		X , (8)	X		Upper Antenna: ADV Phase		X	X		X , (2)	(3)	
			X , (8)	X		RET Phase		X	X		X , (2)	(3)	
			(1)			Main Sideband : ADV Phase		X	X		X , (2)		
			(1)			RET Phase		X	X		X , (2)		
		(1)	X , (8)	X		Wide		X	X		X , (2)	(3)	
			X , (8)			Narrow		X	X		X , (2)		
RF Power Monitor Reference (6) (7)	12.5.14	(1)	X			Reduced RF Power							
Standby Equipment	12.3.2 4.16.2		X	X									
Standby Power	12.3.3 4.16.3		X			Normal	X	X	X	X	X , (2)		

주:

- (1) 유지보수요원 요청 시
- (2) 활공각도 아래쪽 전파구조(structure below path)가 허용범위를 충족할 수 없는 경우, 클리어런스의 절차와 허용범위가 적용된다.
- (3) 운영개시검사의 활공각도 아래쪽 클리어런스(Clearance Below Path), 하나의 송신기만 검사.
- (4) 장비에 공통 전력 분배기(common power divider)와 병렬 모니터(parallel monitors)가 있는 경우 하나의 송신기만 검사 한다
- (5) 정비 부서에서 상부 안테나(upper antenna)를 감쇠시키는 방법 외 다른 수단으로 낮은 각도로 조정 한 경우 모니터검사 완료 후 실제 활공각도(final actual angle)를 검사해야 한다.
- (6) 유지보수요원에게 와트 단위의 무선주파수 출력(RF level)을 요청한다.
- (7) 하나의 송신기(XMTR)만 검사
- (8) 하나의 송신기(XMTR)에 대해서만 검사를 수행한다.

e) 캡처 이펙트(Capture Effect) 활공각제공시설(Glide Slope)

코드: W/A/S = 편위감도/폭(Width), 활공각도(Angle), 변조신호의 대칭성(Symmetry)

검사 유형	기준 조 항	검사				시설 구성	측정 요구사항						
		E	C	PM	P		Mo dul ati on	Wi dth	An gle	Sy m me try	Struc ture Belo w Path	Cle ara nce	Struc ture
Spectrum Analysis	12.5.1	Reserved											
Engineering Support Tests (7) <i>Caution: HMI</i>	12.5.5	(1)	(1)			As Required							
Modulation Level	12.5.2	X	X	X	X	Normal	X						
Modulation Equality <i>Caution: HMI</i>	12.5.3	(1)	(1)			Carrier Only	X						
Phasing Proc. 1 or 2 <i>Caution: HMI</i>	12.5.4(c)	(1)	(1)			As Required	SET TO VALUE FOUND IN MODULATION EQUALITY						
Phase Verification (4)	12.5.4(c)	(1)	X			As Required	X	X	X	X		X	
Spurious Radiation	12.5.5(c)	(1)	(1)			Dummy Load Radiating Signal							X
W/A/S	12.5.6	X	X	X	X	Normal		X	X	X	X (2)		
Structure	12.5.10	X	X	X	X	Normal	X		X				X
Clearance (7)	12.5.7	X	X			Normal						X	
Tilt (7)	12.5.9	X	X			Normal	X		X			X	

Mean Width (7)	12.5.8	(1)	X			Normal		X		X			
Monitors Width	12.5.13 12.3.1(c)	(1)	X (8)	X		Middle Antenna ADV Phase		X	X		X (2)	(3) (5)	
		(1)	X (8)	X		RET Phase		X	X		X (2)	(3) (5)	
		(1)	X (8)			Narrow		X	X		X (2)		
		(1)	X (8)	X		Course XMTR wide and clearance XMTR reduced modulation		X	X		X (2)	(3)	
		(1)	(1)			Middle Antenna Attenuate		X	X		X (2)		
		(1)	X (8)	X		Upper Antenna Attenuate		X	X		X (2)		
RF Power Monitor Reference (6) (7)	12.5.14	(1)	X			Reduced RF Power							
Standby Equipment	12.3.2 4.16.2		X	X									
Standby Power	12.3.3 4.16.3		X			Normal	X	X	X	X	X (2)		

주:

(1) 유지보수요원 요청 시

(2) 활공각도 아래쪽 전파구조(structure below path)가 허용범위를 충족할 수 없는 경우, 클리어런스의 절차와 허용범위가 적용된다.

(3) 운영개시검사에서 하나의 송신기(XMTR)에 대해서만 활공각도 아래쪽 클리어런스(Clearance Below Path)가 필요하다.

(4) 일반적으로 하나의 송신기를 검사한다. 정비 요청 시 두 번째 송신기를 검사한다.

(5) 위상 불일치(dephasing)가 위상 검증에 사용된 양과 같거나 적을 경우, 활공각도 아래쪽 클리어런스(Clearance)는 필요하지 않다.

(6) 유지보수요원에게 와트 단위의 무선주파수 출력(RF level)을 요청한다.

(7) 하나의 송신기(XMTR)만 검사

(8) 하나의 송신기(XMTR)에 대해서만 모니터검사를 수행한다.

f) 엔드파이어 활공각제공시설(Endfire GP) 표준

코드: W/A/S = 편위감도/폭(Width), 활공각도(Angle), 변조신호의 대칭성(Symmetry)

검사 유형	기준 조항	검사				시설 구성		측정 요구사항						
		E	C (4)	Pm	P	Primary XMTR	Clearance XMTR	Modulation	Width	Angle	Symmetry	Structure Below Path	Clearance	Structure
Spectrum Analysis	12.5.1	Reserved				Reserved								
Engineering Supprot Tests (10)	12.5.5	(1)	(1)			As Required								
Modulation Level	12.5.2	X	X	X		Norm	Norm	X						
Modulation Equality Caution: HMI	12.5.3	(1)	(1)			Carrier Only	OFF	X						
W/A/S	12.5.6	X	X	X	X	Norm	Norm		X	X	X	X (2)		
Structure	12.5.10	X	X	X	X	Norm	Norm	X		X				X
Clearance (10)	12.5.7	X	X			Norm	Norm						X	
Transverse Structure	12.5.11	X	X	(1)		Norm	OFF							X
Transverse Structure (7)	12.5.11	X	X	X (10)		Norm	Norm							X
Tilt (10)	12.5.9	X	X			Norm	Norm	X		X			X	
Mean Width (10)	12.5.8	(1)	X			Norm	Norm		X		X			
Transverse Structure (7)	12.5.11	(1)	X	(1)		Norm	Reduced RF Power							X

Clearance at 5° of LCZR course on G/S equip side (5) (7)	12.2.5 12.5.1 4	(1)	X			Norm	Reduced RF Power						X	
Clearance at 8° of LCZR course on side opposite G/S equip (5) (7)	12.2.5 12.5.1 4	(1)	X			Norm	Reduced RF Power						X	
Spurious Radiation	12.5.5 (c)	(1)	(1)			Dummy Load	Dummy Load							X
Monitors Width	12.5.11 12.3.1(c)	(1)	X (11)	X		Wide	Norm		X	X		X (2)	(3)	
		(1)	X (11)			Narrow	Norm		X	X		X (2)		
Phase	12.5.11	(1)	X (11)	(4)		ADV Phase	Norm		X	X		X (2)	(3)	
		(1)	X (11)	(4)		RET Phase	Norm		X	X		X (2)	(3)	
Angle (6)	12.5.11	(1)	X (11)	(1)		Main Array: Dephase for High Angle	Norm		X	X		X (2)		
		(1)	X (11)	X		Main Array: Dephase for Low Angle	Norm		X	X		X (2)	(3)	
RF Power Monitor Reference (9) (10)	12.5.14	(1)	X			Reduced RF Power	Reduced RF Power							

Transverse Structure	12.5.11		(1) (8) (11))			Norm	ADV front CLR ANT Phase							X
			(1) (8) (11))			Norm	RET front CLR ANT Phase							X
Standby Equipment	12.3.2 4.16.2		X	X										
Standby Power	12.3.3 4.16.3		X					X	X	X	X	X (2)		

주:

- (1) 유지보수요원 요청 시
- (2) 활공각도 아래쪽 전파구조(structure below path)가 허용범위를 충족할 수 없는 경우, 클리어런스의 절차와 허용범위가 적용된다.
- (3) 운영개시점사에서 하나의 송신기(XMTR)에 대해서만 활공각도 아래쪽 클리어런스(Clearance Below Path)가 필요하다.
- (4) 90도 위상 모니터(quadrature phase monitor, Path 2 Detector)가 없는 시설에서는 주 사이드밴드(main sideband)의 위상 불일치(dephasing)가 $\pm 15^\circ$ 이하인 경우 폭 모니터(width monitor)에서 디페이지(dephase) 검사를 수행한다. 90도 위상 모니터(quadrature phase monitor)가 설치된 경우 운영개시점사가 필요하지만, 정기적인 디페이지(dephase) 검사는 필요하지 않다.
- (5) 활공각도 상, 하 클리어런스(Clearance above and below Path)가 필요하다. (12.2.5 항 참조)
- (6) 각각의 활공각도(angle) 모니터검사 완료 시 최종 활공각도(final actual angle)를 검사한다.
- (7) 횡단 구조(transverse structure) 및 클리어런스(clearance) 변경이 예상되는 안테나 수리, 교체, 변경 및 유지보수 후에 검사를 수행한다.
- (8) 단일 클리어런스(clearance) 안테나에는 적용되지 않는다.
- (9) 유지보수요원에게 와트 단위의 무선주파수 출력(RF level)을 요청한다.
- (10) 하나의 송신기(XMTR)만 검사
- (11) 하나의 송신기(XMTR)에 대해서만 검사를 수행한다.

g) 75MHz 마커 비콘 체크리스트

마커는 다른 항행안전시설과 같이 설치되므로, 주요 항행안전시설과 동시에 검사한다.

계기착륙시설(ILS) 및 팬 마커(FAN MARKERS)				
검사				
검사 유형	기준 조항	운영개시	주기	안테나 및/또는 케이블 교체/조정
Spectrum Analysis	12.6.1	Reserved	Reserved	
Identification and				
Modulation Tone	12.6.2	X	X	X
Coverage	12.6.3			
Minor Axis	12.6.3(1)	X	X	X
Proximity Check	12.6.4	X	-	X
Holding Fixes	12.6.6	X	-	X
	12.6.7			
Standby Equipment	4.16.2	X	-	-
	12.6.8			
Standby Power	4.16.3	X	-	-

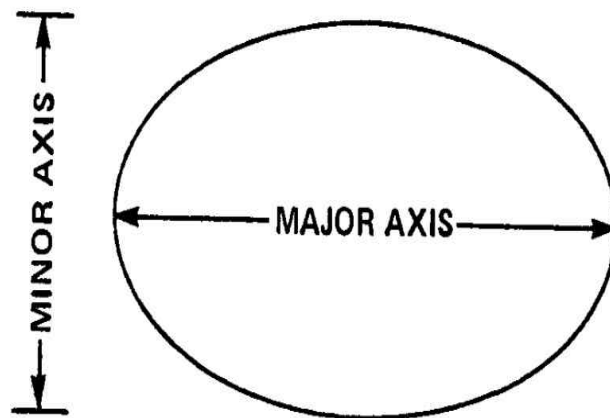


그림 12-2 방사 패턴 - 평면도

A-A1 - 방위각제공시설(LOC) 활주로 중심선 코스(on course) 또는 전방향표지시설(VOR)/전방향표지시설과 전술항행표지시설 병설장비(VORTAC) 신호

B-B1 - LOC/SDF/LDA 75 μ A 90Hz/150Hz 또는 전방향 전자절차 방위각/방위 양쪽 5°

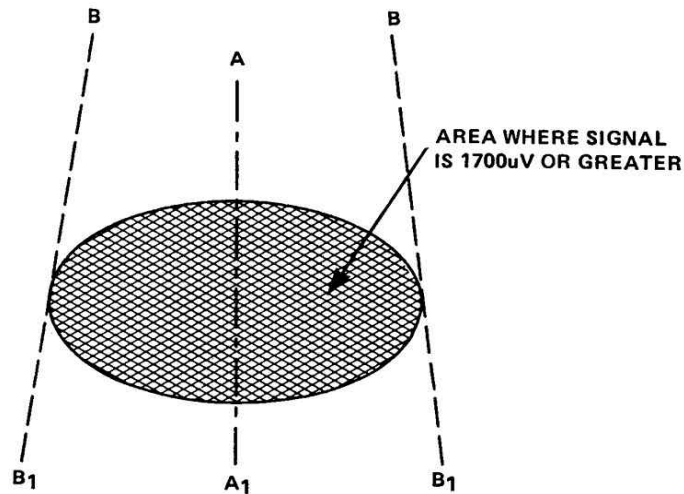


그림 12-3. 마커 비콘 통달범위.

섹션 2. 방위각제공시설(LOC) 비행검사 절차(Localizer Flight Inspection Procedures)

12.4 상세절차 - 방위각제공시설(Detailed Procedures - LOC)

특별히 명시된 경우를 제외하고, 다음 절차는 모든 방위각제공시설(LOC) 및 오프셋 방위각제공시설(LOC)에 적용된다.

12.4.1 스펙트럼 분석(Spectrum Analysis)

공란

12.4.2 변조도(Modulation Level)

이 검사는 신호의 변조도를 측정한다.

승인된 절차

방위각제공시설(LOC)을 이용하여 인바운드(inbound)로 비행하는 동안, 방위각제공시설(LOC) 안테나로부터 10마일에서 3마일 사이와 활공각도(방위각제공시설(LOC) 전용 시설의 경우 절차 고도에서)에서 변조도를 측정해야 한다. 초기 검사는 코스 편위감도/폭(course width) 및 변조신호의 대칭성(symmetry) 측정 중 온코스(on course) 위치를 통과할 때 수행될 수 있으나, 온코스(on course) 인바운드(inbound)로 비행하는 동안 확인되어야 한다. 일부 이중주파수 안테나는 중앙선에서 변조도를 측정할 수 있는 충분한 클리어런스 출력을 제공하지 않는다. 이러한 시설의 경우, 클리어런스(clearance-only modulation level)는 안테나로부터 1,500ft 이상 또는 중간 지형(intervening terrain)으로부터 500ft 이상 중 더 높은 고도인 하한 표준 고도(lower standard altitude)에서 5~10° 오프코스(off course)에서 인바운드로 비행하면서 클리어런스(clearance) 송신기의 변조도를 측정한다.

주: 변조도는 정상 구성 모드(normal configuration clearance)에서 측정되어야 한다. 일부 수신기는 낮은 클리어런스 시 과도한 변조도가 발생할 수 있다.

12.4.3 변조도 균형(Modulation Equality)

이 검사는 위상 기준으로 사용될 변조도 편차(deviation) 기준값을 얻기 위해 수행된다.

주의사항: 방위각제공시설(LOC)이 혼란을 야기시킬 수 있는 위험한 신호를 제공할 때는 활공각제공시설(GP)은 운용하지 않아야(Off) 한다.

승인된 절차

12.4.2 항, 변조도(Modulation Level)에 설명된 대로 항공기를 위치시켜야 한다. 계기착륙시설(ILS)의 강하 각도(angle of descent)는 활공각제공시설(GP)이 방사되지 않을 때 설정된 활공각도(glide path angle)로 유지되어야 한다. 변조도 균형(modulation equality)의 조정 완료 후 코스 정렬/배열(Course Alignment) 검사를 해야 한다.

12.4.4 출력 비율 검사(Power Ratio Check)

이 검사의 목적은 이중 주파수 방위각제공시설(LOC)의 코스(course) 및 클리어런스(clearance) 송신기 사이의 출력 비율을 측정하는 것이다.

승인된 절차—스펙트럼 분석기 사용

항공기를 방위각제공시설(LOC) 중심 코스(localizer on course)의 10마일 이내 및 안테나의 가시선상에 위치시키거나, 안테나의 가시선상에 있는 활주로 중심선 코스(on course)에 위치시켜야 한다. 코스(course) 송신기를 무선주파수 출력 모니터기준(RF monitor reference)으로 하고 클리어런스(clearance) 송신기를 정상으로 한 상태에서 코스(course) 및 클리어런스(clearance) 송신기의 상대적 신호 강도를 비교해야 한다.

승인된 절차—스펙트럼 분석기 미사용

항공기를 활주로 중심선 또는 활주로 중심선 코스(on-course)에 위치시키거나, 활주로 접근 끝 부근의 안테나 가시선상(LOS)에 위치시켜야 한다. 신호 레벨측정기(AGC) 또는 동등한 장치를 사용하고 다음 구성에서 시설의 신호 레벨을 기록해야 한다.

- a) 코스(Course) 송신기 : 무선주파수 출력 모니터기준(RF power monitor reference)
클리어런스(clearance) 송신기 : 오프(OFF)
- b) 코스(course) 송신기 : 오프(OFF)
클리어런스(clearance) 송신기 : 정상(ON)

이중주파수 출력 비율 공식(부록 B 참조)을 사용하여 출력 비율을 계산해야 한다.

12.4.5 위상(Phasing)

이 검사의 목적은 사이드밴드(sideband) 신호와 반송파(carrier) 신호 사이의 위상 관계가 최적인지 확인하는 것이다. 일반적으로 지상 절차를 사용하여 위상을 조정하고, 공중 위상 조

정(airborne phasing)에 대한 구체적인 요구사항은 없다.

주의사항 : 방위각제공시설(LOC)이 혼란을 야기시킬 수 있는 위험한 신호를 제공할 때는 활공각제공시설(GP)은 운용하지 않아야(Off) 한다.

승인된 절차

방위각제공시설(LOC)은 안테나에 따라 위상(phasing) 각도가 다양하기 때문에, 시설 위상을 조정하기 위한 진입 방위각(azimuth)은 정비 관련 부서로부터 얻어야 한다. 이 진입각을 따라 10마일 ~ 3마일 사이에서 안테나를 향해 인바운드(inbound)로 비행하며 지상 유지보수요원이 위상을 조정할 수 있도록 변조도 편차값(deviation values)을 전송해 준다. 마이크로암페어 편차(microampere deflection)가 변조도 균형(modulation equality) 검사 시의 결과 값과 동일할 때 최적의 위상 상태(quadrature phase)이다.

12.4.6 코스 구역 편위감도/폭 및 변조신호의 대칭성(Course Sector Width and Symmetry)

이 검사의 목적은 절차상 실패접근지점(MAP) 또는 활주로 시단에서 요구되는 변위 감도를 제공하고 보호영역 내에서 편위감도/폭(course sector width) 및 변조신호의 대칭성을 설정하고 유지하는 것이다.

승인된 절차

안테나 위 1,500ft 또는 중간지형으로부터 500ft 이상 중 더 높은 고도인 하한 표준 고도에서, 방위각제공시설(LOC) 안테나로부터 6마일에서 10마일 사이에서 코스 구역 편위감도/폭(course sector width) 및 변조신호의 대칭성(symmetry)을 측정해야 한다. 정기검사에서는 방위각제공시설(LOC) 안테나로부터 6 ~ 14마일 거리에서 코스 편위감도/폭(course width)이 검사될 수 있다. 허용범위를 초과 했을 경우, 10마일 이내의 거리에서 이를 확인해야 하고, 이러한 상태가 반복되거나 날씨 혹은 관제기관(ATC)의 제한으로 확인이 불가능한 경우, 적절한 항공고시보(NOTAM) 또는 적절한 조치를 취해야 한다.

정기검사 시, 정상 상태에서의 편위감도/폭(course width) 비교 검사는 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도에서 사용할 수 있다. 비교 결과(comparability results)가 허용범위 $\pm 0.2^\circ$ 이내인 경우, 후속 검사는 비교 검사에 사용된 더 낮은 고도와 더 높은 고도 사이의 어느 고도에서든 수행될 수 있다. 비교 검사가 만족할 만큼 이루어지지 않은 경우, 편위감도/폭(course width)을 평가하기 위해 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도에서 수행하여야 한다.

운영개시검사의 편위감도/폭(commissioned width)이 변경된 경우, 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도에서 편위감도/폭(width monitor references)을 다시 설정해야 한다.

a) 기본방법

방위각제공시설(LOC) 온 코스(on-course)상의 정해진 체크포인트(예 : 외측 마커, FAF 등) 상공을 온 코스(on-course)의 수직 양방향으로 일정한 비행 속도를 유지하며 편위감도/폭

(course width)을 검사한다.

b) 편위감도/폭(course width) 요구사항

방위각제공시설(LOC)은 활주로 시단에서 코스 구역(course sector) 편위감도/폭(course width)이 6° 를 초과하지 않도록 하고, 직선적인 섹터의 편위감도/폭(course width)이 700ft 가 되도록 설정해야 한다.

코스(course) 편위감도/폭(course width)이 3.00° 미만인 일부 시설은 항공기가 접근 코스(course)로 전환할 때 오버슈팅(overshooting)하는 문제가 발생할 수 있으므로, 좁은 편위감도/폭(course width)에서는 비행가능성(flyability)에 특별히 주의를 기울여야 한다.

12.4.7 코스 정렬/배열 및 전파 구조(Course Alignment and Structure)

이 검사들은 활주로 중심선 코스(on-course) 신호의 코스 정렬/배열 및 전파구조(Course Alignment and Structure) 상태를 측정하며, 일반적으로 동시에 수행되므로 동일한 절차를 사용해야 한다.

승인된 절차

a) 일반사항

검사 종류에 따라 정해진 가장 먼 지점으로부터 정해진 방위각(azimuth)을 따라 진입하면서 전 구역(Zone)을 검사한다. 최종접근 절차상의 고도로 진입하면서 활공각도 신호가 잡히면 신호를 따라 C 지점(POINT) 또는 활주로 시단까지 강하 접근을 시행한다.

1) 방위각제공시설(LOC) 전용 접근일 경우, 각 구간에서 공표 또는 인가된 접근 고도를 유지해야 하고, 최종구간은 다음과 같이 비행해야 한다. 최종접근지점(FAF inbound)에 도착하면 마일당 약 400ft의 속도로 강하하되, 140노트에서는 분당 930ft, 120노트에서는 분당 800ft의 속도로 강하하여 가장 낮게 공표된 최저강하고도(MDA)보다 100ft 낮은 고도에 도달한 후 이 고도를 실패접근지점(MAP)인 C 지점까지 유지해야 한다.

2) 방위각제공시설(LOC) 전용 최저치(minima)를 지원하는 계기착륙시설(ILS) 접근에서는 1) 항에서 명시된 절차를 안테나 시스템 변경, 운영개시검사, 사용자 불만, 현장 조정이 있을 때, 방위각제공시설(LOC) 전파구조에 현저한 악화가 발생한 경우 정상 활공각도(glide path)에서 검사가 이루어져야 한다.

3) 활주로 중심선을 따라 정렬된 방위각제공시설(LOC)인 경우, 항공기는 시각적 신호(visual cues)에 의해 활주로 중심선에 위치될 수 있다. 자동비행검사장비(AFIS) 장비를 사용하는 경우, 방위각제공시설(LOC)의 활주로 중심선 온 코스(on-course) 신호를 따라 비행해야 한다.

4) 활주로 중심선을 따라 정렬되지 않은 시설의 평가 방법은 자동비행검사장비(AFIS)에 의한 것이다.

정기검사에서 자동비행검사장비(AFIS) 업데이트가 최적화되지 못한 경우, 방위각제공시설(LOC)의 정렬(alignment)은 코스 정렬상태(course alignment) 값 대신 만족(Satisfactory) 또는 불만족(Unsatisfactory)으로 결정될 수 있다.

b) 롤 아웃(Roll-Out) 절차

아래 절차는 모든 카테고리(CAT) II/III 방위각제공시설(LOC)에 적용된다. 오프셋 방위각제공시설(LOC) 또는 활공각제공시설(GP) 없이 설치된 방위각제공시설(LOC)은 검사 대상 시설이 아니다.

1) 중심선에 정렬된 시설의 위치평가검사, 운영개시검사, 재구성 검사 시 다음 절차를 수행해야 한다. 12.4.7 a) 항의 절차를 따라 C 지점에 도달해야 하며, C 지점을 100ft 높이로 활주로 시단을 약 50ft 높이로 통과한 후, 중심선을 따라 계기착륙시설의 연장된 활공각도(glidepath angle)를 따라 착륙지점까지 계속 비행해야 한다. 착륙 후 활주로 중심선을 따라 이동(landing roll)하면서 계기착륙시설(ILS) 구역(Zone) 4 및 5에 대한 실제 정렬상태(course alignment)를 확인해야 한다.

실제 정렬(actual alignment)로부터 코스 신호의 전파구조(course structure)를 측정해야 한다. 이 방법을 사용하여 구역(Zone) 4 와 5의 실제 정렬(actual alignment)을 확인할 수 없는 경우, 항공기를 활공각제공시설(GP)과 수평이 되는 활주상의 시단점에서 E 지점까지 활주로 중앙선을 따라 이동(landing roll)해야 하며, 변조도 편차값(deviation)을 기록한다. 각 필요한 구역(Zone)에 대해 실제 코스 정렬 상태(course alignment)와 전파구조(structure)를 수동으로 계산할 수 있다.

이것은 또한 구역(Zone) 4 및 5 전파구조(structure)를 검사하는 방법이 정기검사에 유효한지 결정하기 위해 롤아웃(Rollout) 및 50ft 접근비행(ILS-3)에서 검사된 전파구조(structure) 결과와 비교가 필요하다. 롤아웃(Rollout) 및 50ft 접근비행(ILS-3) 결과의 차이가 3 μ A 이하 이어야 하며, 어느 구역(Zone)에서든 전파구조(structure)의 최대값이 동일 지점에서 발생할 필요는 없다. 정상 허용범위를 벗어난 결과에 대해서는 12.8.1 항에 명시된 95% rule을 적용해야 한다.

롤아웃(Rollout) 절차 중에 결정된 구역(Zone) 4 및 5의 전파구조(structure) 분석값은 최종적인 합격/불합격의 기준이며, 이는 접근비행(ILS-3) 결과보다 우선한다.

c) 전파구조 검사가 필요한 구역(Zone)

활주로 연장선상에 위치한 방위각제공시설(LOC)의 정렬(alignment) 또는 전파구조(Structure) 검사는 구역(Zone) 1, 2, 3, 4, 및 5(활주로 길이가 5,000ft 미만인 경우 구역(Zone) 5 없음)에서 확인되어야 한다.

d) 정렬 지역

다음 지역에서 코스 정렬(course alignment) 상태를 결정해야 한다.

Front Course	From	To
CAT I, II, III	One mile from runway threshold	Runway threshold
ILS Zone 4	Runway threshold	Point D
ILS Zone 5	Point D	Point E
Offset Localizers	One mile from runway threshold	Runway threshold or abeam runway threshold

주: 정렬(alignment)이 검사되는 지역에서 제한사항이 발생할 경우, 다음 지역에서 수동 또는 자동비행검사장비(AFIS)를 이용하여 평균 코스(course) 신호의 정렬(alignment) 상태를 측정해야 한다.

From	To
제한이 시작되는 지점에서 1마일 떨어진 위치	제한이 시작되는 지점

12.4.8 모니터기준(Monitor References)

정비 관련 부서는 검사 전에 시설이 모니터기준에 설정되어 있는지 확인해야 한다. 모니터기준은 12.3.1 c) 항에 따라 검사되어야 하며, 편위감도/폭(course width) 모니터기준 검사를 마친 후에는 시설을 정상으로 돌려놓아야 한다.

승인된 절차—편위감도/폭(course width) 기준

12.4.6 항에서 설명한 계기비행절차와 방법을 사용해야 한다. 편위감도/폭(course width) 모니터기준 검사를 마친 후에는 시설을 정상으로 돌려놓고, 그 결과를 정비 관련 부서에 알려주어야 한다.

승인된 절차—정렬 기준(Alignment Reference)

이 검사는 방위각제공시설(LOC) 코스의 특정 변위를 감지하기 위하여 12.4.7 항의 절차에 따라 수행한다.

지상에서 실시한 정렬(alignment) 모니터기준 검사를 공중에서 확인하거나, 공중에서 실시한 정렬(alignment) 모니터기준 검사를 지상에서 확인할 필요는 없다. 각각의 모니터 알람 한계(90Hz/150Hz)까지 인위적으로 비정렬 상태로 설정하도록 요청해야 한다. 이때 기록장치와 시각적 화면을 이용하여 코스 정렬(course alignment) 상태 변화를 확인하여야 한다. 검사 중 모니터 한계값은 시설 카테고리에 따라 설계된 활주로 중심선 코스 정렬(course alignment) 상태가 기준이 되어야 한다.

a) 지상

공중에서 방위각제공시설(LOC)의 정렬(localizer alignment)이 결정된 후, 항공기를 활주로 시단 근처에 위치시켜 안정된 변조도 편차값(deviation)을 수신한다. 이때 항공기는 활주로 중심선 코스(on course) 신호에서 최대 75μA까지 벗어날 수 있다. 수신된 코스(course) 신호는 공중에서 확인된 정렬(alignment)이 기준이 되어야 한다. 정비 관련 부서는 코스(course) 신호를 모니터 한계 지점까지 이동시킨 후 정상 상태로 복귀시켜야 한다.

b) 공중

설계된 절차 방위각(활주로 중앙선에 정렬된 방위각제공시설(LOC)의 경우, 항공기는 활주로 중심선 연장선상에 정렬되어야 한다)을 따라 진입하면서 공중 정렬(airborne alignment) 모니터기준 검사를 수행해야 한다. 활주로 중심선 연장선을 기준으로 순간적인 코스 신호 변화량을 기록하여 모니터 한계까지의 정렬(alignment) 변화량을 측정한다. 가능하다면 한 번의 접근비행으로 양쪽 한계 지점 모두를 검사하고 장비를 정상으로 환원시킨다.

c) 변조도 균형(Equality)

코스 정렬(course alignment) 상태가 양호한 시설의 모니터기준 검사가 필요할 때, 방위각 제공시설(LOC)은 변조도 균형(equality)을 이용하여 모니터기준을 평가할 수 있다. 정렬(alignment)을 설정하기 위한 비행검사는 시설의 정상적 운영 구성 상태에서 수행되어야 한다. 정렬(alignment) 설정 후, 정비 관련 부서는 변조도 균형(equality)을 설정한다. 정렬(alignment)을 설정하는 데 사용된 동일 변조도 값은 이후 모니터 값의 기준이 된다. 정비 관련 부서는 변조도를 불균형하게 조정하여 모니터기준을 확인할 수 있다. 마이크로암페어 단위로 변위를 측정한 후, 다른 방향에서 절차를 반복하고, 정상 상태로 복원해야 한다. 이 절차는 공중 또는 지상에서 수행될 수 있으며, 반드시 중심선에서 수행될 필요는 없다.

주의사항 : 방위각제공시설(LOC)이 위험 혼란 정보를 생성할 때 활공각제공시설(GP)은 운용하지 않아야(Off) 한다.

12.4.9 무선주파수 출력 모니터기준(RF Power Monitor Reference)

이 검사는 방위각제공시설(LOC)의 출력이 감소된 상태에서 통달범위 전체에 걸쳐 허용범위를 충족하는지 확인하기 위해 수행된다.

승인된 절차

이 검사는 시설의 저출력 상태에서 수행되어야 하고 간섭(interference), 신호 강도(signal strength), 클리어런스(clearances), 플래그 경고(flag alarm), 식별부호(identification) 및 전파구조(structure)를 검사해야 한다.

a) 방위각제공시설(LOC)의 코스(course)를 가로지르는 아크(arc)를 안테나로부터 25마일 떨어진 지점, 그리고 안테나 높이로부터 4,500ft에서 구역(Sector) 1 전체에 걸쳐 비행해야 한다.

b) 방위각제공시설(LOC)의 코스(course)를 가로지르는 아크(arc)를 안테나로부터 25마일 떨어진 지점에서 활주로 시단 위 2,000ft 고도 또는 중간 지형(intervening terrain)위 1,000ft 중 더 높은 고도에서 비행해야 한다. 이때 지형 장애물이 4,500ft보다 높은 경우 방위각제공시설(LOC)의 사용이 제한될 수 있다. 이러한 제한을 피하기 위해서는 방위각제공시설(LOC)의 확장통달범위(ESV)를 설정하여 표준통달범위(SSV)에 맞는 거리를 결정해야 하고, 확장통달범위(ESV)를 설정하려면 해당 고도와 거리에서 방위각제공시설(LOC)의 신호 강도와 코스 품질이 적절한지 확인하여야 한다.

c) 비행고도는 활주로 시단 위 2,000ft 또는 중간 지형 위 1,000ft 중 더 높은 고도이며 항공기는 25마일 지점에서 코스를 따라 방위각제공시설(LOC)의 안테나로부터 수평으로 7° 이상 상승하는 지점 또는 지점 C 중 더 먼저 도달하는 지점까지 비행한다.

d) 방위각제공시설(LOC)의 코스(course)를 가로지르는 아크(arc)를 안테나로부터 17마일 떨어진 지점에서 활주로 시단 위 1,500ft 고도 또는 중간 지형 위 500ft 고도 중 더 높은 고도에서 구역(Sector) 1 및 2를 비행해야 한다. 이때 고도는 단일 고도로 비행하여야 하며 만약 표준통달범위(SSV) 내에서 최저 지형물 회피 고도를 유지할 수 없는 경우, 해당 시설은 제한되어야 한다.

주: 확장통달범위(ESV) 요구사항에 대해서는 제14장을 참조해야 한다. 확장통달범위(ESV) 고도가 표준통달범위(SSV) 거리 내에 있는 경우, 방위각제공시설(LOC) 지원에 특별히 고려해야 할 사항이 적용된다.

12.4.10 클리어런스(Clearance)

클리어런스는 표준통달범위(또는 확장통달범위) 내에서 적절한 오프 코스(off-course) 신호를 제공하는지 확인하기 위해 측정된다.

승인된 절차

클리어런스(clearance) 선화궤도(orbit) 비행은 안테나로부터 6~10nm 반경으로, 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도인 하한표준고도(LSA)에서 수행된다. 정기검사 시 방위각제공시설(LOC) 안테나로부터 14nm 거리까지 클리어런스를 검사할 수 있다. 10nm 이하의 거리에서 허용범위를 벗어난 신호가 확인된 경우, 적절한 항공고시보(NOTAM)를 의뢰하여야 한다.

a) 클리어런스 비교(Clearance Comparability)

일부 경우에는 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 하한표준고도(LSA)보다 높은 고도에서 클리어런스 측정을 수행할 수 있다(예 : 기상조건, 제한된 구역, ATC 제한). 이 경우 해당 고도에서의 비교(comparability) 검사가 이루어져야 하며 비교(comparability) 결과가 적절하다면, 후속 검사는 비교(comparability)에 사용된 고도 사이의 어느 고도에서도 수행될 수 있다. 만약 비교(comparability) 검사가 적절하지 않다면, 하한표준고도(LSA)보다 높은 고도를 사용해 클리어런스를 평가해서는 안 된다.

클리어런스 비교(Clearance Comparability) 검사는 운영개시검사, 재구성 유형 검사 시, 새로운 유형의 안테나 설치 또는 교체 시 필요한 경우 수행되어야 한다.

주: 낮은 고도(lower altitude)에서의 클리어런스 비교(Clearance Comparability) 검사가 권장되며 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 하한표준고도(LSA)보다 높은 고도에서의 클리어런스 검사는 예외적인 경우에만 검사해야 한다.

절차 1과 절차 2의 차이점은 항공기 분석(airborne analysis)에만 사용된다. 절차 1은 모든

시설에 적용되며, 원하는 고도에서의 모니터기준검사(wide or narrow alarm reference) 구성 시 클리어런스가 하한표준고도(LSA)의 동일한 구성에서의 값보다 더 높지 않은 한 사용된다. 절차 2는 원하는 고도에서 약간 더 높은 클리어런스를 허용하며 하한표준고도(LSA)에서 더 엄격한 허용범위(clearance tolerances)가 적용되는 경우에만 사용할 수 있다. 아래의 검사 흐름도를 참조하며 비교(comparability)검사는 하나의 송신기에 대해서만 수행된다.

1) 절차 1

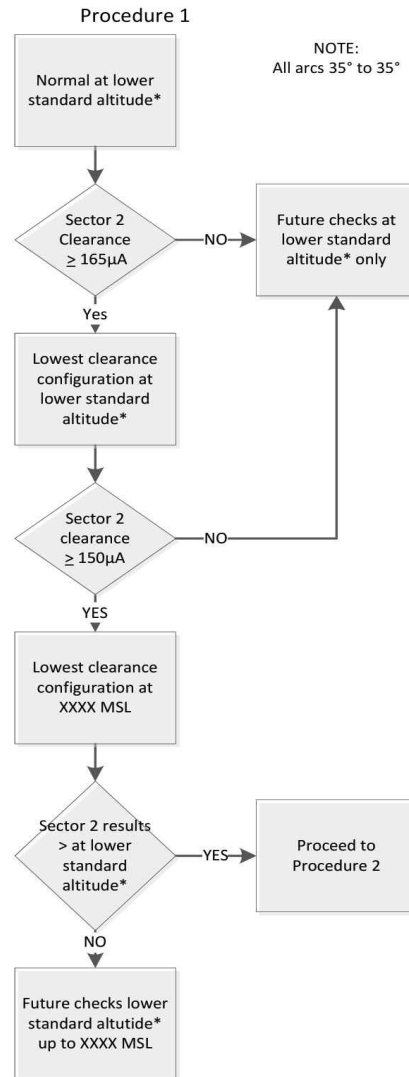
코스(course) 양쪽에서 35° 각도로 선회비행을 수행해야 한다. 하한표준고도(LSA)는 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도로 정의된다.

(i) 정상 구성(Normal Configuration)으로 하한표준고도에서 클리어런스를 평가해야 한다. 만약 구역(Sector) 2에서 최저 클리어런스가 165μA 미만인 경우 검사는 불충족으로 판정된다.

(ii) 최소 클리어런스는 측정된 모니터기준검사(wide or narrow alarm reference) 구성으로 하한표준고도(LSA)에서 클리어런스를 평가해야 한다. 구역(Sector) 2에서 최저 클리어런스가 150μA 미만인 경우 검사는 불충족으로 판정된다.

주: (i) 또는 (ii) 중 하나가 불합격인 경우, 추가 비교(Comparability) 검사(절차 #2 포함)는 필요하지 않다.

(iii) 높은 고도(Higher Altitude)에서 모니터기준검사(wide or narrow alarm reference)구성으로 클리어런스를 평가해야 한다. 위의 1) (i) 또는 1) (ii) 항에서 구역(Sector) 2의 모니터기준검사(wide or narrow alarm reference)구성을 적용하여 높은 고도(Higher Altitude)에서 반복해야 한다. 만약 높은 고도(Higher Altitude)에서 측정된 최저 클리어런스가 하한표준고도(LSA)에서 발견된 것보다 큰 경우 검사는 불충족으로 판정되고, 비교(comparability) 절차 #2로 진행해야 한다.



* 하한 표준 고도(LSA) = 방위각제공사설(LOC) 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도.

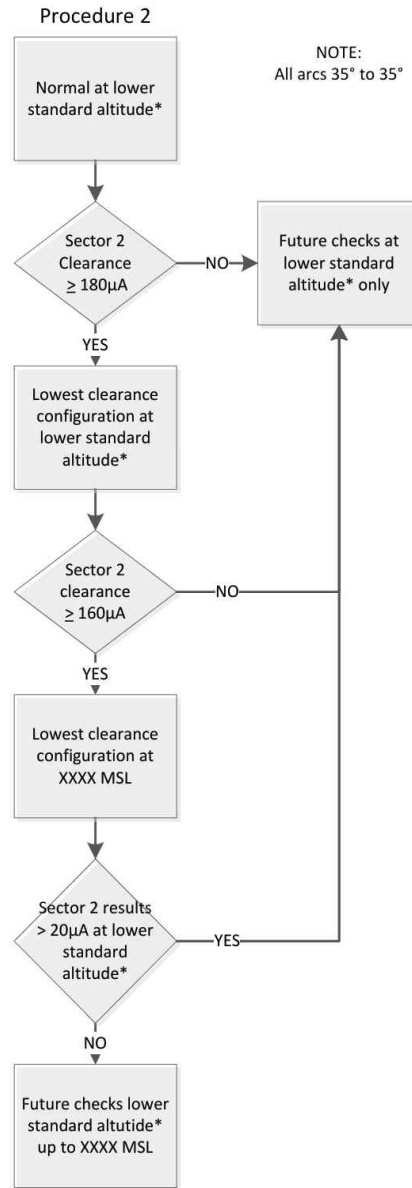
2) 절차 2

코스(course) 양쪽에서 35° 로 선회비행을 수행해야 한다. 하한표준고도(LSA)는 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도로 정의된다.

(i) 하한표준고도(LSA)에서 정상 구성(Normal Configuration)으로 클리어런스를 평가해야 한다. 구역(Sector) 2에서 최저 클리어런스가 180μA 미만인 경우, 검사는 불충족으로 판정된다.

(ii) 최소 클리어런스는 측정된 모니터기준검사(wide or narrow alarm reference) 구성으로 하한표준고도(LSA)에서 클리어런스를 평가해야 한다. 구역(Sector) 2에서 최저 클리어런스가 160μA 미만인 경우 검사는 불충족으로 판정된다.

주: 단계 2) (ii)가 불충족으로 판정된 경우, 추가 비교(Comparability) 검사는 필요하지 않다.



* 하한표준고도 = 방위각제공시설(Localizer) 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도.

(iii) 높은 고도(Higher Altitude)에서 모니터기준검사(wide or narrow alarm reference)구성으로 클리어런스를 평가해야 한다. 높은 고도(Higher Altitude)에서 구역(Sector) 2의 최저 클리어런스를 생성한 위 2) (i) 또는 2) (ii) 항의 구성을 반복해야 한다. 높은 고도(Higher Altitude)에서 측정된 최저 클리어런스가 하한표준고도(LSA)에서 측정된 것보다 20μA 이상 크면, 검사는 불충족으로 판정되며, 후속 검사는 안테나 위 1,500ft 또는 중간지형 위 500ft 중 더 높은 고도인 하한표준고도(LSA)에서 수행되어야 한다.

주: 최저 클리어런스를 발생시키는 정상 또는 알람 기준 조건이 항상 정기적인 모니터

검사 항목이 되는 것은 아니다. 최저 클리어런스 값을 발생시키는 구성을 비행검사 결과서에 기록한다. 클리어런스를 기준으로 제한사항을 해제하기 위한 검사는 모든 클리어런스 운영개시 검사항목을 포함해야 한다. 12.3.1, 12.3.7 항을 참조해야 한다.

3) 추가 클리어런스 비교(Comparability) 요구사항

절차 1 또는 2 클리어런스 비교(Comparability)가 충족으로 판정된 경우, 다음 검사를 하나의 송신기에 대해 수행한다.

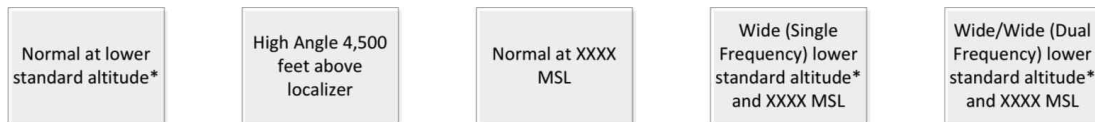
(i) 안테나 위 1,500ft 또는 중간지형 위 500ft 중 더 높은 고도인 하한표준고도(LSA)에서의 두가지 송신기(Course and clearance Transmitters Wide)

(ii) 원하는 높은 고도(Higher Altitude)에서의 두가지 송신기(Course and clearance Transmitters Wide)

(iii) 원하는 높은 고도(Higher Altitude)에서 정상구성(Normal Configuration)(이 고도가 12.4.10 c) 항의 통달범위 상한 신호(High Angle Clearance) 검사와 다른 경우)

주: 위 3) (i) 및 3) (ii) 항목의 구성들은 절차 1 또는 2 클리어런스 비교(clearance Comparability)가 충족인 경우에만 평가해야 한다.

운영개시검사 유형 클리어런스 검사



* 하한표준고도(LSA) = 방위각제공사설(LOC) 안테나 위 1,500ft 또는 중간 지형 위 500ft 중 더 높은 고도.

b) 검사

1) 운영개시검사

체크리스트에 명시된 대로 정상 및 모니터기준검사 시 클리어런스를 검사해야 한다.

2) 모든 검사에서 클리어런스가 160 μ A 미만일 경우, 하한표준고도(LSA)에서 다시 검사되어야 하며 이 검사 결과가 적절할 경우, 비교(comparability) 검사는 다시 수행되어야 한다.

3) 하한표준고도(LSA)에서의 클리어런스 검사는 환경 변화가 클리어런스에 영향을 미치는지, 더 높은 고도에서 클리어런스에는 영향을 미치지 않는지 판단하기 위해 하한표준고도(LSA)에서 선회비행을 수행해야 한다. 값이 200 μ A 미만일 경우 잠재적인 클리어런스

문제가 있을 수 있으나, 더 높은 고도에서의 검사를 수행하기 위한 최소 클리어런스가 하한표준고도에서 확인된다면, 더 높은 고도에서 검사를 수행할 수 있다.

c) 통달범위 상한 신호

이 검사는 송신 신호가 통달범위의 상한선에서 적절한 오프 코스(off-course) 신호를 제공하는지 확인하며 위치평가검사, 운영개시검사 또는 안테나의 위치, 높이 또는 유형(type) 변경 시 수행되어야 한다.

승인된 절차

이 검사는 하나의 송신기에 대해서만 필요하다.

1) 안테나 위 4,500ft에서 구역(Sectors) 1 및 2를 통과하는 10마일 아크(arc)를 비행해야 한다.

2) 클리어런스가 허용범위를 벗어난 경우, 시설이 사용될 수 있는 상한 고도를 결정하기 위해 4500ft 보다 낮은 고도에서 추가 검사를 실시해야 한다.

12.4.11 통달범위(Coverage)

필요 시 필수 검사와 함께 통달범위를 평가해야 한다.

12.4.12 고정점, 표준계기출발절차/출발절차, 표준계기도착절차 및 프로파일 강하 보고 (Reporting Fixes, SID(s)/ DP(s) STAR(s), and Profile Descents)

방위각제공시설(LOC)은 고정점(fixes) 또는 출발, 경로 및 도착절차를 지원하기 위해 사용될 수 있다. 이러한 경우, 항법은 전방향표지시설(VOR)과 같은 시설을 이용하여 수행되며, 관련된 모든 시설의 성능을 검사하여 모든 통달범위의 기준이 허용범위 내에 있는지 확인해야 한다. 그림 12-4를 참조 한다.

이는 운영개시검사 중, 새로운 절차가 수립되거나 변경될 때, 또는 특별검사(예 : 사용자 불만)시 수행되어야 한다. 고정점(fixes)이 거리 및 거리방위제공시설(RHO-THETA) 또는 계기착륙시설(ILS) 표준통달범위(SSV) 내에 위치할 경우(부록 A의 정의 참조), 고정점(fix) 변위 영역의 통달범위가 예측될 수 있으므로 별도의 고정점(fix) 변위 평가는 필요하지 않다.

주 : 절차상 고도가 안테나 위 1,500ft 이하이고 중간 지형 위 500ft 이상인 경우, 방위각제공시설(LOC)의 표준통달범위(SSV) 내에서 방위각제공시설(LOC)을 절차상 고도에서 평가해야 한다. 허용범위를 벗어난 신호가 발견되면 해당 절차는 제한되어야 하지만 방위각제공시설(LOC) 통달범위에는 영향을 미치지 않는다.

고정점(fix)이 방위각제공시설(LOC) 또는 활공각제공시설(GP)의 표준통달범위(SSV) 내에 포함되지 않는 경우, 절차를 지원하기 위해 제14장에 따라 확장통달범위(ESV)를 설정해야 한다.

a) 필요한 통달범위

1) 방위각제공사설(LOC) A

B1에서 B2로의 이동으로 서비스 범위(service volume)가 확인되면, 이를 다시 반복할 필요는 없다.

2) 전방향표지시설(VOR) B

A1에서 B2로의 이동 ($R \pm 4.5^\circ$) 시 $R \pm 4.5^\circ$ 가 전방향표지시설(VOR)의 비행검사 표준통달범위(FISSV) 내에 있는 경우 검사를 수행할 필요가 없다.

b) 표준계기출발절차(SID/DP)

사용 지역 전체에서 코스(on course)의 전파구조(structure)를 검사해야 한다. 또한 종료 지점 최저 승인 고도에서 구역 1(Sector 1)의 클리어런스를 검사해야 한다.

c) 표준계기도착절차(STAR) 및 프로파일(profile) 강하는 제안되거나 공표된 대로 비행해야 한다. 고정점(fixes), 표준계기도착절차(STAR) 및 프로파일(profile) 강하를 검증할 때 시설 성능을 검사해야 한다.

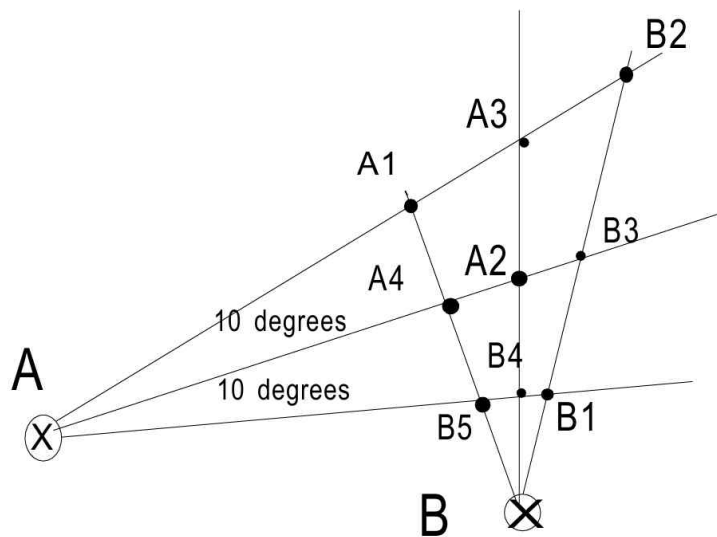


그림 12-4.

12.4.13 편파 성분(Polarization Effect)

이 검사의 목적은 수직 편파가 코스(course) 전파구조(structure)에 미치는 영향을 확인하는 것이다.

승인된 절차

이 검사는 한 개의 송신기에 대해서만 필요하다.

최종접근지점(FAF) 통달범위 이내에서 코스(course)를 따라 인바운드(inbound)로 비행하며 항공기 동체를 좌·우로 20° 기울여야 하고, 이때 최대 기울어진 자세에서 이벤트 마크를 이용하여 편파 성분을 확인한다.

12.4.14 식별부호 및 음성(Identification and Voice)

이 검사는 방위각제공시설(localizer)의 통달범위 내에서 식별부호 및 음성(설치된 경우)이 수신되는지 확인하는 것이다.

주 : 일부 방위각제공시설(LOC)들은 모니터기준검사 시 식별부호를 전송하지 않을 수 있으며, 정상 상태에서 식별부호가 수신되는지 확인해야 한다. 통달범위 검사 시, 식별부호가 출력이 감소된 상태에서 전송되지 않는 경우, 사용 가능한 최대 거리의 최저 고도에서 아크(arc) 비행을 통해 식별부호를 검사해야 한다.

통달범위 내에서 식별부호가 수신되지 않으면 방위각제공시설(LOC)은 제한되어야 한다.

섹션 3. 활공각제공시설 비행검사 절차(Glide Slope Flight Inspection Procedures)

12.5 상세절차 — 활공각제공시설(Detailed Procedures — GS)

12.5.1 스펙트럼 분석(Spectrum Analysis)

(공란)

12.5.2 변조도 레벨(Modulation Level)

이 검사는 방사된 신호의 변조도를 측정한다.

승인된 절차

방위각제공시설(LOC)과 활공각제공시설(GP)의 코스(course)를 따라 인바운드(inbound)로 비행하면서 활공각제공시설(GP) 안테나로부터 7~3마일 사이의 활공각도(glide path) 변조도(Modulation)를 측정해야 한다.

12.5.3 변조도 균형(Modulation Equality)

이 검사는 반송파 신호의 균형을 검사하는 것으로 위상 검사 전에 수행해야 하며, 위상검사를 위한 기준점으로 사용된다.

주의사항 : 방위각제공시설(LOC)은 활공각제공시설(GP)이 위험혼란정보(HMI)를 전송할 때 운용하지 않아야(Off) 한다.

승인된 절차

정비 관련 부서는 시설을 반송파 신호(carrier signal)만 방사하도록 해야 한다. 캡처-이펙트(capture effect) 안테나 유형 검사 시, 클리어런스 송신기는 꺼진 상태(Off) 이거나 더미로드

(dummy load)에 연결되어 있어야 한다.

12.5.2 항에 설명된 변조도(Modulation Level) 검사 절차를 사용한다. 항공기가 강하하는 동안 유지보수요원에게 변조도 균형값(balance)을 가능한 계속 알려 주어야 하며, 이때 $0\mu\text{A}$ 가 최적이고 $\pm 5\mu\text{A}$ 를 초과하는 불균형(imbalance)값은 $0\mu\text{A}$ 에 가깝게 조정해야 한다.

12.5.4 위상 조정(Phasing)

이 검사는 캐리어(carrier)와 사이드밴드(sideband-only)의 위상 관계가 안테나에 정확하게 분배되는지 확인하는 검사이다.

주의사항 : 방위각제공시설(LOC)은 활공각제공시설(GP)이 위험혼란정보(HMI)를 전송할 때 운용하지 않아야(Off) 한다.

승인된 절차

위상 조정은 지상 또는 공중에서 수행될 수 있다. 12.3.8 항의 검사 항목을 참조해야 하며, 활공각제공시설(GP) 안테나에서 10마일 떨어진 지점부터 방위각제공시설(LOC)의 코스를 따라 활공각도(glide path angle)의 $1/3 \sim 1/2$ 각도를 유지하며 활주로 시단까지 강하하며 비행한다. 강하 중 4마일 이내에서는 시설을 조정하지 않으며 위상 조정(phasing) 동안 변조도 편차값(deviation)을 기록하고 유지보수요원에게 알려주어야 한다. 변조도 균형값(modulation equality) 검사 중에 측정된 값과 동일할 때까지 유지보수인원에게 위상을 조정하게 한다.

분석

강하 중 변조도 편차값(deviation) 그래프를 분석해야 하며 그 값이 활주로 시단에서 $1/2$ 마일 지점 사이의 평균값과 다르면, 안테나 오프셋(offset)이 잘못 설정되었을 수 있으므로 다시 확인해야 한다. 일반적으로 안테나 오프셋(offset)은 유지보수요원에 의해 설정되고 조정된다.

주 : 최적의 위상 조정(phasing)이 설정되었는지 확인하기 위해 공중(airborne) 및 지상 위상 조정(ground phasing) 데이터는 정비 관련 부서에서 비교되어야 한다.

a) 널 레퍼런스 페이징(Null Reference Phasing)

아래 나열된 구성으로 검사를 수행해야 한다.

캐리어에 90° 위상 가변된 사이드밴드 방사(Sidebands Radiating in Quadrature to Carrier) 위의 “승인된 절차“에 따라 실행해야 한다.

b) 사이드밴드 레퍼런스 위상 조정

아래 나열된 구성으로 검사를 수행해야 한다.

1) 상단 안테나 더미로드 연결

유지보수요원은 메인 사이드밴드(main sideband) 라인에 90° 위상차 케이블을 삽입해야

한다. 활공각제공시설(GP) 안테나로부터 10 ~ 5마일 사이의 시설 위 1,000ft에서 수평비행(level run)을 수행해야 하며, 위상을 변조도 균형(equality) 검사 중에 측정된 값으로 조정해야 한다.

위상 조정(phasing)이 완료되면 90° 위상차 케이블을 제거하고 하강(full fly-down) 신호를 확인해야 하며, 이는 하단 안테나 감지(lower antenna sensing)가 정확하다는 것을 나타낸다. 상승(full fly-up) 신호가 감지(sensing)되면 위상 조정(phasing)이 잘못되었음을 의미하며 시설을 다시 조정해야 한다.

2) 메인 사이드밴드 위상 조절기(Main Sideband Phaser)에 90° 위상차 케이블을 삽입 후 상단(upper) 및 하단(lower) 안테나 방사

12.5.4 항 위상 조정(phasing) 절차에 따라 유지보수요원은 상단(upper) 안테나 위상을 변조도 균형(modulation equality) 검사 중에 측정된 값으로 조정해야 한다. 조정 후 메인 사이드밴드(main sideband)에서 90° 위상차 케이블을 제거하고 항공기가 활공각도(glide path) 아래에 있을 때 상승(fly-up) 신호가 수신되는지 확인해야 한다.

c) 캡처 이펙트(Capture Effect)

일반적으로 캡처 이펙트(Capture Effect) 활공각제공시설(GP)은 지상에서 위상 조정이 이루어지지만 공중 위상 조정을 요청할 수 있다. 공중 위상 검증 절차는 운영개시검사 및 유지보수요원 요청 시 수행되어야 하며, 정확한 위상 조정이 이루어졌는지 확인하는 절차이다.

1) 공중 위상 검증(Airborne Phase Verification) 절차

이 절차는 정비 관련 부서가 적절한 위상 조정을 하였는지 확인하는 데 도움을 준다.

공중 위상 검증 절차

파라미터								
단계	검사	Modulation	Width	Angle	Symmetry	Structure Below Path	Clearance	Path Structure
(a)	Modulation (7)	X						
(b)	Modulation Equality (7)	X						
(c)	Normal Configuration (8)	X	(1)	(2)	X	X	(6a)	X
(d)	Main Sideband Phaser Dephased		(3)	(4)		X		
	Advance* Retard* (8)(9)		(3)	(4)		X		
(e)	Middle Antenna Phaser Dephased		(3)	(5)		X	(6b)	
	Advance* Retard* (8)		(3)	(5)		X	(6b)	
(f)	Normal (8)	X	X	X		X		

주:

- (1) 활공각도의 편위감도/폭(glide path width)이 $0.70^{\circ} \pm 0.03^{\circ}$ 이내 인지 확인한다.
- (2) 운영개시 시 활공각도(commissioned angle)는 운영개시검사 활공각도 $\pm 0.05^{\circ}$ 이내 인지 확인한다.
- (3) 활공각도의 편위감도/폭(glide path width) : 일반적인 편위감도/폭(Width)보다 0.1° 더 좁거나 0.2° 더 넓은 값인지 확인한다.
- (4) 활공각도(Angle) : $\pm 0.1^{\circ}$ 이내 인지 확인한다.
- (5) 활공각도(Angle) : $\pm 0.05^{\circ}$ 이내 인지 확인한다.
- (6) 클리어런스 : 4마일 지점부터 활주로 시단까지 1.0° 의 권장 각도로, 최소 장애물 회피 신호를 유지하는지 확인한다.
장애물 회피(obstruction clearance)가 제한 요소인 경우, 가능한 더 높은 고정된 각도가 사용될 수 있다.
 - (a) $180\mu A$ 이상.
 - (b) $150\mu A$ 이상.
- (7) 유지보수요원 요청사항.
- (8) (3) ~ (6) 단계 동안 클리어런스(clearance) 송신기를 동작하도록 한다.
각주 (3), (4), (5), 및 (6)은 예상된 결과일 뿐이며, 12.10.2 항에 명시된 허용범위를 적용한다.
- * 실제 어드밴스(advance) 또는 리타드(retard) 각도는 정비 관련 부서에 의해 결정된다.
- (9) 운영개시검사 시 필수 사항: 다른 유형 검사에서는 유지보수요원에 의한 요청 시 수행될 수 있다.

2) 공중 위상 조정

유지보수요원이 공중 위상 조정(airborne phasing)을 요청할 경우, 아래 (b) (i) 또는 (b) (ii) 항에 명시된 절차 또는 정비 관련 부서에 의해 요청된 대체 절차를 사용할 수 있다.

(i) 공중 위상 조정(airborne phasing) 절차 No.1

유지보수요원은 정상적인 캐리어 신호와 사이드밴드 신호 비율을 설정하고 지상 위상 조정(ground phasing)을 완료했는지 확인해야 한다.

주: (1)-(4) 단계 동안 클리어런스 송신기는 방사되지 않아야 된다.

공중 위상 조정(Phasing) 절차 No. 1

단계	검사 유형	기준 조항	구성	관련 단위
(1)	Modulation Level	12.5.2	Carrier Only	In Tolerance
(2)	Modulation Equality	12.5.3	Carrier Only	Deviation $0\mu A \pm 5\mu A$
(3)	Phasing	12.5.4	Upper to Middle Antenna Lower Antenna — Dummy Load Middle Antenna — Radiate Carrier + Sidebands Upper Antenna — Radiate	Deviation centered about the value found in step (2).

			Sidebands Main Sideband Phaser — Quadrature	
(4)	Phasing	12.5.4	Lower to Upper and Middle Antenna Lower Antenna — Radiate Carrier + Sidebands Middle Antenna — Radiate Carrier + Sidebands Upper Antenna — Radiate Sidebands Main Sideband Phaser — Quadrature	Same as above.
(5)	P h a s e Verification	12.5.4 c) 1) Steps (c)-(f)	Clearance Transmitter Energized	

(ii) 공중 위상 조정(airborne phasing) 절차 No.2

이 절차는 진폭 및 위상제어장치(APCU)에서 캐리어 및 사이드밴드 신호를 분리할 수 있는 시설에만 적용된다. 유지보수요원은 정상적인 캐리어 신호와 사이드밴드 신호 비율을 설정하고 지상 위상 조정(phasing)을 완료했는지 확인해야 한다.

주: (1)-(4) 단계 동안 클리어런스(clearance) 송신기는 방사되지 않아야 한다.

공중 위상 조정(Phasing) 절차 No. 2

단계	검사 유형	기준 조항	구성	관련 단위
(1)	Modulation Level	12.5.2	Carrier Only	In Tolerance
(2)	Modulation Equality	12.5.3	Carrier Only	Deviation $0\mu A \pm 5\mu A$
(3)	Phasing	12.5.4 (See Note a below)	Lower to Middle Antenna Phasing Lower Antenna — Radiate Carrier Only Middle Antenna — Radiate Sidebands Only Upper Antenna — Dummy Load Main Sideband Phaser — Quadrature	Deviation centered about the value found in step b).
(4)	Phasing	12.5.4 (See Note a below)	Lower to Upper Antenna Phasing Lower Antenna — Radiate Carrier Only Middle Antenna — Dummy Load Upper Antenna — Radiate Sidebands Only	Deviation centered about the value found in step b).

			Main Sideband Phaser — Quadrature	
(5)	P h a s e Verification	12.5.4 c) 1) Steps (c)-(f)	Clearance Transmitter Energized	

주:

- a) (3) 단계 위상 조정 비행(phasing runs)은 활공각도(glide path angle)의 1/2 (또는 지형이 낮은 각도를 방해하는 경우 2/3)에서 수행되어야 한다.
b) (4) 단계 위상 조정 비행(phasing runs)은 활공각도(glide path angle)와 동일한 각(angle)에서 수행되어야 한다.

(iii) 대체위상조정(Alternate Phasing) 절차

유지보수요원은 안테나 위상(phase)을 변경하며 비행검사를 통한 수평비행(level run)에서 데이터를 제공 받을 수 있다. 이때 편위감도/폭(width)이나 활공각도(angle)의 대칭적인 변화가 예상되고 그 결과는 최적의 위상 설정을 위해 사용되며 하단-상단 또는 하단-중단 안테나의 위상을 변경할 수 있다.

• 상단 안테나 절차

유지보수요원은 상단 안테나의 위상을 일정량(예 : 57°)만큼 위상 변경(dephase) 후 수평비행(level run)을 통해 얻어진 활공각도(path angle), 편위감도/폭(path width), 장애물 회피 신호(SBP) 및 변조신호 대칭성(Symmetry) 값을 제공받는다. 동일한 위상값의 어드밴스(advance) 및 리타드(retard)에 대해 활공각도의 대칭적인 감소(lowering)가 예상되며 활공각도의 이상적인 변화량은 0.2° ~ 0.3° 이다.

• 중단 안테나 절차

중단 안테나의 위상 변경(Dephasing)은 동일한 위상값의 어드밴스(advance) 및 리타드(retard)에 대해 편위감도/폭(path width)의 넓어짐과 활공각도(path angle) 아래쪽 장애물 회피 신호의 낮아짐이 발생한다. 수평비행(level run)을 통해 얻어진 활공각도(path angle), 편위감도/폭(path width), 장애물 회피 신호(SBP) 및 변조신호의 대칭성(symmetry) 값을 제공받는다.

12.5.5 기술지원(Engineering and Support Tests)

이러한 지원은 관련 부서의 요청에 따라 하나의 송신기에서만 수행되며 시설 유지보수요원이 지상에서 확인할 수 없는 측정을 지원하는데 있다.

a) 널(Null) 검사

안테나 널(null) 검사는 기술지원 검사로, 정비 관련 부서의 요청 시 수행된다. 이 검사는 활공각제공시설(GP) 개별 안테나의 널(null)이 발생하는 수직 각도를 확인하기 위해 수행되고, 모든 이미지 안테나 시스템(image array systems)에서 수행될 수 있다. 널-이미지 안테나 시스템(non-image arrays)에 대한 절차는 존재하지 않는다.

주의사항 : 방위각제공시설(LOC)는 활공각제공시설(GS)이 위험혼란정보(HMI)를 전송할 때 운

용하지 않아야 한다.

승인된 절차

한 안테나에서 캐리어(carrier)만 방사할 때(sidebands dummy loaded) 12.5.6 항에 따라 수평 비행(level run)을 수행해야 하며, 각각의 안테나에 대해 수평비행(level run) 및 그에 따른 분석을 수행해야 한다.

분석

널(null)에서의 각도를 계산한다. 널(null)은 레벨측정기(AGC) 기록에서 나타나는 딥(dips)으로 확인되며, 만약 레벨측정기(AGC) 딥(dips)이 넓게 나타나는 경우(예를 들어 캡처 이펙트(capture effect) 활공각제공시설(GP) 상단 안테나의 첫 번째 널(null)) 각도 측정은 두 번째 또는 세 번째 널(null)을 측정하여 계산할 수 있다.

b) 안테나 오프셋(Offset)

이 검사는 안테나 철탑에서 수평 안테나 편위(displacements)를 확인하기 위해 수행된다. 오프셋(Offset)은 항공기가 활주로 시단에 접근할 때 활공각도(glide path) 신호의 위상 관계에 영향을 미친다. 부적절한 오프셋(Offset)은 낮은 클리어런스 및 B 지점과 활주로 시단 사이에서 하강(fly-down) 신호를 발생시킬 수 있다. 안테나 오프셋(Offset)은 비행검사 지원 없이 정비 관련 부서가 정확하게 측정하고 안테나 위치를 설정할 수 있다.

주의사항 : 방위각제공시설(LOC)는 활공각제공시설(GS)이 위험혼란정보(HMI)를 전송할 때 운용하지 않아야 한다.

승인된 절차

12.5.4 항에 따라 위상 조정(phasing) 검사를 수행해야 한다. 원거리(활주로 시단에서 0.5마일 이상)에서 최적의 결과를 얻은 후, 항공기를 활주로 시단의 중심선에 위치시켜야 한다. 시설이 90° 위상차 케이블이 연결되어(quadrature phase)있는 상태에서, 시설 정비 관련 부서가 안테나의 수평방향 오프셋(off-set) 이동량을 조정하도록 해야 한다(상단 안테나가 하단 안테나보다 활주로에 더 가까워야 한다). 안테나를 조정하는 동안 변조도 편차값(deviation)을 유지보수요원에게 알려주어야 한다. 최적 설정은 90° 위상차 케이블이 연결된 상태(quadrature phasing)에서 측정된 변조도 편차값(deviation)과 동일하며, 안테나가 최종 고정되었을 때의 값을 기록해야 한다. 또 다른 위상 조정(phasing) 검사를 수행하여 안테나 오프셋(off-set) 조정의 결과를 원거리 및 근거리에서 확인해야 한다.

주 : 항공기가 활주로 시단에 위치해 있을 때 변조도 편차값(deviation)이 안정적이지 않다면, 안테나 오프셋(off-set)값을 지상에서 설정할 수 없다. 이 경우 유지보수요원에게 최종 위상 조정(phasing) 결과를 기준으로 안테나 오프셋(off-set) 값을 다시 조정하도록 하고, 12.5.4 항에 따라 활주로 시단으로부터 마지막 3,000ft를 다시 비행하고 그 결과를 분석해야 한다.

c) 불요파 방사(Spurious Radiation)

이 검사는 시설이 더미로드(dummy load)로 구성된 상태에서 최종접근구간의 활공각제공시설(GP) 신호가 존재하는지 확인하기 위해 수행된다.

승인된 절차

시설으로부터 최소 4마일 떨어진 활주로 중심선에서 활주로 시단 통과 비행을 수행한다. 스펙트럼 분석기 또는 활공각제공시설(GP)의 그래프를 이용하여, 접근 중 수신된 신호를 시설의 정상 송신 신호와 비교해야 한다.

12.5.6 활공각도, 편위감도/폭, 변조신호의 대칭성 및 활공각 아래쪽 장애물 회피 신호(Angle Width, Symmetry, and Structure Below Path)

이 항목들은 한 번의 수평비행(level run)으로 측정될 수 있다. 계기착륙시설(ILS) 카테고리(CAT) 및 다양한 유형의 검사에서 실제 활공각도(actual path angle)가 필요한 경우에는 실제 활공각도(actual path angle) 검사 방법에 의해 각을 결정해야 한다.

a) 활공각도

활공각도를 결정하는 데 두 가지 방법이 사용된다. 두 방법은 이 섹션에서 설명된 수평비행(level run) 방법 및 실제 활공각도(actual path angle)를 이용하는 방법이다. 실제 활공각도(actual path angle) 방법은 위치평가검사, 운영개시검사, 사고 후 검사, 특별검사 및 카테고리(CAT) I 활공각제공시설(GP)의 허용범위를 초과한 상태 확인 시 사용되어야 한다. 이는 또한 카테고리(CAT) II 및 III 활공각제공시설(GP)의 보고된 활공각도를 확인하기 위해 사용되어야 한다. 수평비행(level run) 방법은 운영개시검사 후 카테고리(CAT) I 시설의 활공각도를 측정하는데 사용될 수 있다. 이 방법은 모니터검사, 기술지원 등에서 활공각도를 측정하는데 사용될 수 있다.

주 : 실제 활공각도(actual path angle)가 측정되는 모든 검사에서 정상 상태의 수평비행(level run)으로 측정된 활공각도와 실제 활공각도(actual path angle)를 비교하여야 한다. 이 활공각도 간의 차이는 보정계수(correction factor)로 사용되어야 하며, 이 보정계수를 수평비행(level run) 방법으로 얻어진 모든 모니터 각도에 적용하여야 한다. 실제 활공각도(actual path angle)가 더 크면 수평비행(level run) 활공각도에 차이를 더하고, 실제 활공각도(actual path angle)가 더 작으면 수평비행(level run) 활공각도에 차이를 뺀다.

승인된 절차 : 수평비행(Level run)

항공기를 방위각제공시설(LOC)의 활주로 중심선 코스(on course)상의 190μA/150Hz 활공각(glidepath)신호가 충분히 수신되는 지점에 위치시키고, 활주로 중심선 코스(on-course)나 절차상 설계된 방위각(azimuth)에 따라 일정한 고도와 속도로 비행해야 한다. 수평비행(level run) 고도는 안테나 위 1,500ft 또는 지형에서 500ft 중 더 높은 고도가 되어야 하지만, 다른 고도로 설정될 수 있다.

주 : 정기검사 시 수평비행(level run) 고도는 기상에 따라 조정될 수 있다.

1) 고도계 및 지상 속도 방법

인바운드(inbound)로 비행을 수행하며, 체크포인트를 이벤트 마크로 표시한다. 체크포인트는 거리를 알고 있는 두 지점을 사용할 수 있다. 각 지점(예 : 190 μ A, 75 μ A, 0 μ A, 및 75 μ A)의 거리는 시간/거리 비율을 이용하여 결정되고, 이 값을 바탕으로 활공각도(Angle), 편위감도/폭(Width), 변조신호의 대칭성(Symmetry) 및 활공각 아래쪽 장애물 회피 신호(Structure Below Path)를 계산한다.

승인된 절차 : 구역(Zone) 2 실제 활공각도(actual path angle)

- 자동비행검사장비(AFIS)에 의한 방법.

b) 편위감도/폭

편위감도/폭(Width)은 활공각도 위쪽(75 μ A)과 활공각도 아래쪽(75 μ A) 사이의 각도 폭이며, 이 값의 측정은 수평비행(level run)을 통해 얻어진다.

c) 변조신호의 대칭성.

변조신호의 대칭성(symmetry)은 수평비행(level run) 시 활공각도(angle) 및 편위감도/폭(width) 측정 중에 얻은 데이터에 의해 결정되며 90Hz/150Hz의 균형을 의미한다. 활공각도 신호는 가능한 한 대칭적이어야 하지만 일반적으로 약간의 불균형이 존재할 수 있다. 만약 수평비행(level run) 시 변조신호의 대칭성(symmetry)이 허용범위를 초과할 경우, 실제 활공각도(actual path angle) 검사 방법을 이용하여 대칭성(mean symmetry)을 결정해야 한다.

d) 활공각도 아래쪽 장애물 회피 신호

이 검사 시 190 μ A/150Hz 지점은 운용개시검사 활공각도의 최소 30%에 해당하는 수평 각도이다. 활공각도 아래쪽 장애물 회피 신호(Structure-Below-Path)는 수평비행(level run) 시 얻어진 활공각도(angle) 또는 편위감도/폭(width) 데이터에 의해 결정된다. 이 검사 시 설정된 수평비행(level run) 고도 보다 낮은 고도에서 수행될 수 있다.

12.5.7 클리어런스(Clearance)

이 검사는 활공각도(glidepath) 아래쪽 신호와 장애물 사이에 상승 신호(positive fly-up)가 존재하는지 확인하기 위해 수행된다. 활공각도 위쪽의 클리어런스(Clearances above path)는 운영각의 2 θ 지점(first false path)을 교차(intercept)하기 전에 하강 신호(positive fly-down)가 수신되는지 확인하기 위해 수행된다.

승인된 절차

a) 활공각도 아래쪽 장애물 회피 신호

최종접근지점(FAF) 또는 활공각도 교차 지점(GSI) 중 더 먼 거리에서 시작하여, 방위각제공시설(LOC) 중심선을 따라 비행해야 한다. 5° 및 8° 엔드 파이어(endfire) 검사의 경우 지점 “B” 까지만 검사해야 하고 활주로 중심선에 위치한 방위각제공시설(LOC)과 연결된 활공

각제공시설(GP)은 활주로 시단까지 클리어런스를 검사해야 한다. 지점(FAF/GSI)에서 다음 지점까지 필요한 상승 신호(정상 시 180 μ A 이상, 모니터검사 시 150 μ A 이상)가 존재하는지 확인한다.

1) 카테고리(CAT) I : 계기착륙시설(ILS) 지점 “C”

2) 모든 CAT II/III : 활주로 시단.

b) 활공각도 위쪽 하강 지시 신호

150 μ A 하강 신호(fly-down)가 운영각의 2 θ 지점(first false path) 이전에 발생하는지 확인한다. 이 검사는 12.5.6 항에 따라 모든 수평비행(level runs) 중에 수행해야 한다.

12.5.8 실제 편위감도/폭(Mean Width)

이 검사는 모든 운영개시검사에서 수행되며, 수평비행(level runs)에서 측정된 편위감도/폭(path width) 또는 변조신호의 대칭성(symmetry) 결과를 확인하기 위해 수행된다. 이 검사는 계기착륙시설(ILS) 지점 “A” 및 “B” 사이의 활공각도(glide path)의 실제 편위감도/폭(mean width)을 결정하는 데 사용되며 또한 활공각도(glide path)의 평균 변조신호의 대칭성(mean symmetry)을 결정하는 데 사용될 수 있다. 편위감도/폭(path width)은 검사 전에 가능한 한 0.7° 에 가깝게 설정되어야 한다.

승인된 절차

방위각제공시설(LOC)의 활주로 중심선 코스(on course)로 활공각도(glide path) 위쪽 75 μ A 신호를 따라 계기착륙시설(ILS) 포인트 “A” 및 “B” 사이를 비행해야 한다. 같은 비행을 활공각도(glide path) 아래쪽 75 μ A에서 반복하고, 다시 활공각도(glide path)에서 비행한다.

활공각도(glide path) 위쪽과 아래쪽의 측정된 각도에서 실제 편위감도/폭(mean width)을 결정하고, 활공각도(on-path angle)에서 변조신호의 대칭성(symmetry)을 계산한다.

12.5.9 활공각신호의 기울기(Tilt)

이 검사는 방위각제공시설(LOC) 코스(course) 섹터의 끝 지점(extremities)에서 활공각도(glide path angle)와 클리어런스가 허용범위 내에 있는지 확인하기 위한 검사이다.

승인된 절차

활공각제공시설(GP)이 정상 상태인 경우, 방위각제공시설(LOC) 중심선 양쪽 150 μ A 지점 및 활공각도 교차 지점(GSI)에서 B 지점까지 활공각 아래쪽 장애물 회피 신호(below the path)를 측정한다. 수평비행(level run) 방법을 사용하여 활공각도(angle), 편위감도/폭, 활공각 아래쪽 장애물 회피 신호(SBP) 및 변조신호의 대칭성(symmetry), 활공각 위쪽 클리어런스(clearance above path)를 측정해야 한다. 이 검사는 하나의 송신기에 대해서만 수행한다.

12.5.10 활공각도의 전파구조 및 구역 3 정렬(Structure and Zone 3 Angle Alignment)

이 검사들은 전파구조(structure) 편차와 구역(zone) 3에서의 활공각도 정렬(angle alignment) 상태를 정상 구성(normal configuration)에서 측정한다.

승인된 절차

활공각도(glide path)와 방위각제공시설(LOC)의 온코스(on course)를 따라 10마일 거리에서 활공각제공시설(GP) 안테나를 향해 인바운드(inbound)로 비행하며 확장통달범위(ESV) 요구사항은 제14장을 참조해야 한다. 활공각도 전파구조(structure)는 모든 구역에서 평가되어야 하며, 카테고리(CAT) II 및 III 활공각도 정렬(angle alignments)은 자동비행검사장비(AFIS)를 이용하여 구역(zone) 3에서 평가되어야 한다. 활공각도 정렬(B 지점에서 T지점까지의 평균 각도의 편차)은 측정 위치, 위상 및 안테나 오프셋 요인에 의해 영향을 받을 수 있으며, 구역(zone) 2에서 측정된 각도에는 영향을 미치지 않을 수 있다.

a) 검사

- 1) 위치평가검사, 운영개시검사, 재구성, 시설성능등급 조정, 안테나 또는 주파수 변경 시 위에서 설명한 절차를 이용하여 활공각도의 전파구조(structure)를 평가한다.
- 2) 다른 모든 검사(예 : 정기검사 등) 시, 위에서 설명한 절차를 이용하여 활공각도 교차 지점(GSI) 또는 최종접근지점(FAF) 중 더 먼 거리에서 이 평가를 수행해야 한다.

12.5.11 횡방향 전파구조 : 엔드파이어 활공각제공시설(Transverse Structure:Endfire Glide Slope)

이 검사는 활공각도(glidepath)의 수평 전파구조(structure)를 측정하는 것으로 활공각 신호의 기울기(tilt) 및 클리어런스(clearance)와 직접 관련이 있다. 운영개시검사 후 수행되는 모든 검사에서 횡방향 전파구조(transverse structure)를 검사할 때, 코스(course) 및 클리어런스(clearance) 결과를 마지막 검사 결과와 비교해야 한다. 방위각제공시설(LOC) 150μA 지점에서의 활공각제공시설(GP) 마이크로암페어 편차가 허용범위를 초과하면 영향을 받은 쪽에서 활공각 신호의 기울기(tilt) 검사를 수행해야 한다. 중요한 변경 사항이 있을 경우 정비 관련 부서에 알려야 한다(그림 12-5 “분석” 참조).

승인된 절차.

최종접근지점(FAF)에서 최소 12°의 수평비행(arc)을 방위각제공시설(LOC) 중심선의 양쪽에서 수행하며, 최종접근지점(FAF) 고도는 실제 고도로 보정한다. 이 수평비행(arc)은 활공각제공시설(GP) 안테나와 수평으로 방위각제공시설(LOC) 중심선을 기준으로 해야 한다. 최종접근지점(FAF)이 활공각제공시설(GP)에서 5마일 미만인 경우, 수평비행(arc) 거리는 최소 5마일로 변경되어야 한다. 수신된 활공각도(glide path)가 항공기의 거리와 고도에 영향을 받기 때문에, 수평비행(arc)하는 동안 이 파라미터가 변하지 않도록 하는 것이 중요하다. 수평비행(arc)은 시계 방향 또는 반시계 방향으로 수행될 수 있으며, 방위각제공시설(LOC) 및 활공각제공시설(GP)의 변조도 편차값(deviation)을 확인해야 한다.

분석.

횡방향 전파구조(transverse structure)에 대한 허용범위는 적용되지 않지만, 체크리스트에 기록된 횡방향 전파구조에 대한 모든 시설 구성에서 다음과 같은 결과가 예상되며, 예상값을

초과하는 결과가 발생할 경우 유지보수요원은 기술적인 분석 결과를 이용하여 안테나 기초 대 위치나 신호 레벨을 조정한다. 안테나 배열을 최적화하기 위해 여러 번의 비행이 필요할 수 있다. (그림 12-5를 참조)

a) 방위각제공시설(LOC)의 코스 섹터(course sector) 내에서 활공각제공시설(GP) 신호의 변화는 활주로 중심선 온코스(on-course)에서 측정된 변조도 편차값(deviation)으로부터 150Hz(아래쪽)의 경우 $64\mu A^*$, 90Hz(위쪽)의 경우 $48\mu A^*$ 를 초과해서는 안 된다.

* 이 분석은 3.0° 로 설정된 활공각제공시설(GP)에 적용하며 다음 표를 참조한다.

+10%/-7.5% 활공각도(Angle) 범위/횡방향 전파구조(transverse structure) 변조도 편차값

운영개시 각도	저각도 ($^\circ$ / μA)	고각도 ($^\circ$ / μA)
2.5 $^\circ$	2.32 $^\circ$ / 38 μA (90 Hz)	2.75 $^\circ$ / 53 μA (150 Hz)
3.0 $^\circ$	2.78 $^\circ$ / 48 μA (90 Hz)	3.30 $^\circ$ / 64 μA (150 Hz)
3.5 $^\circ$	3.24 $^\circ$ / 55 μA (90 Hz)	3.85 $^\circ$ / 75 μA (150 Hz)

b) 방위각제공시설(LOC)의 중심선 온코스(on course)로부터 8° 까지 활공각제공시설(GP) 변조도 편차값(deviation) 기준은 90Hz 방향으로 $48\mu A$ 를 초과하는 신호가 존재해서는 안 된다.

c) 횡방향 전파구조(transverse structure)의 일부가 90Hz 방향으로 편향되어 권장값을 충족하지 못할 경우, 장애물이 없는 지역에서 150Hz의 상승(fly-up) 신호가 존재하는지 확인해야 한다.

12.5.12 통달범위(Coverage)

통달범위는 모든 검사 동안 동시에 평가되어야 한다.

12.5.13 모니터검사(Monitors)

이 검사의 목적은 시설이 모니터검사 기준에 설정된 상태에서 활공각도(glide path) 파라미터를 측정하기 위한 것이다. 유지보수요원은 정기검사 또는 특별검사 시 모니터검사 기준을 확인해야 한다. 각 단계별 모니터검사 시 활공각도(angle), 편위감도/폭, 활공각 아래쪽 장애물 회피 신호(SBP) 및 변조신호의 대칭성(symmetry) 값을 유지보수요원에게 알려주고 검사 완료 후에는 시설을 정상 상태로 복귀시켜야 한다.

승인된 절차

모니터검사(monitor limit conditions)에서 활공각도(angle), 편위감도/폭(width), 장애물 회피 신호(SBP) 및 변조신호의 대칭성(symmetry) 값을 측정하기 위해 수평비행(level run) 방법(12.5.6 항)을 사용해야 하고, 클리어런스(clearance) 검사는 12.5.7 항에 따라야 한다.

12.5.14 무선주파수 출력 모니터기준(RF Power Monitor Reference)

이 검사는 활공각제공시설(GP)의 출력이 감소된 상태에서도 통달범위 내에서 허용범위를 충

죽는지 확인하기 위해 수행된다.

승인된 절차

이 검사를 위해 활공각제공시설(GP) 송신기는 저출력 상태로 조정되어야 한다. 이 검사는 방위각제공시설(LOC) 중심선 코스(on course)에서 수행하며 또한 활공각제공시설(GP)에서 직각 지점인 활주로 중심선 양쪽 8° 에서 수행해야 한다. 시설로부터 10nm 떨어진 지점에서 활공각도의 0.45배에 해당하는 고도를 유지하면서, 활공각도(glide path)의 하단 섹터($150\mu\text{A}$)가 발생하는 지점에서 시작하여 활공각도(glide path) 섹터를 통과하면서 활공각 위쪽의 클리어런스(clearances above the path)를 검사해야 한다.

주 1 : $150\mu\text{A}$ 상승(fly-up) 신호를 받지 못하는 경우에는, 10마일에서 장애물 회피 간격을 유지하면서 적어도 $150\mu\text{A}$ 상승(fly-up) 신호를 수신 될 수 있는 고도로 강하해야 한다. 확장통달범위(ESV) 요구사항은 제14장을 참조해야 한다.

주 2 : 엔드파이어 활공각제공시설(endfire glide slope) 안테나(antenna array)는 활주로를 향해 배치되어 있다. 정상적인 상승/하강(fly-up/ fly-down) 신호는 활주로의 안테나 측면 약 5° 까지 수신되고, 활주로 안테나 측면 8° 에서는 150Hz 클리어런스(clearance) 신호만 수신된다(12.8.4 항 참조).

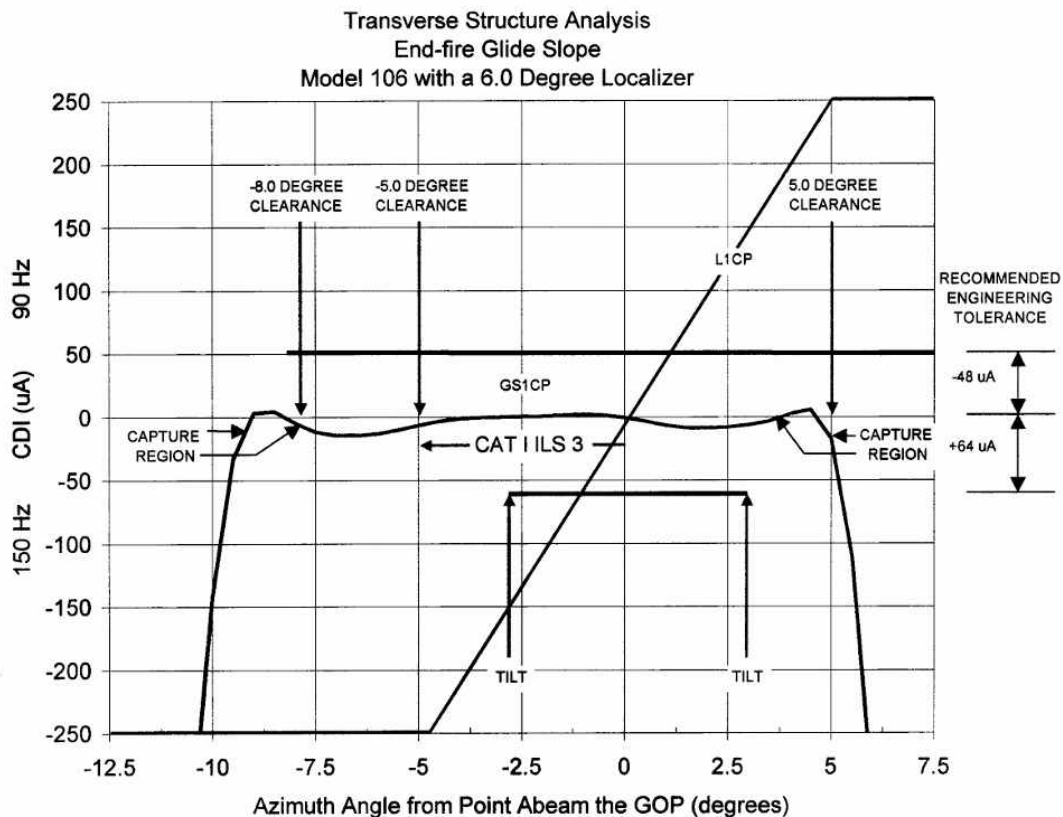


그림 12-5

섹션 4. 75MHz 마커 비콘 비행검사 절차(75 MHz Marker Beacon Flight Inspection Procedures)

12.6 개요(Introduction)

12.6.1 스펙트럼 분석(Spectrum Analysis)

(공란)

12.6.2 식별부호 및 변조 톤(Identification and Modulation Tone)

이 검사의 목적은 통달범위 내에서 올바른 변조 톤과 키잉(keying) 코드가 간섭 없이 전송되는지를 확인하는 것이다.

승인된 절차

공표된 고도에서 방사 패턴을 따라 비행하면서 키잉(keying) 코드를 확인하고 평가해야 하며, 오디오 변조 톤이 올바른지 확인하려면 검사 중인 마커에 해당하는 불빛이 켜지는지 확인해야 한다. 예를 들어, 외측 마커(OM)는 청색등의 점등을 확인한다.

12.6.3 통달범위(Coverage)

이 검사는 해당 시설이 운용 요구사항의 방사 패턴을 제공하면서 다른 시설이나 계기비행절차에 간섭하지 않는지 확인하기 위해 수행된다. 신호 간섭으로 인한 오판을 방지하기 위해 인접한 마커 비콘은 운용중지해야 하며, 운영개시검사 통달범위 요구사항을 충족해야 한다.

a) 단측

이 검사는 절차상 코스(course)에서 방사 패턴의 실제 폭(width)과 품질을 측정하기 위해 수행된다.

승인된 절차

접근 신호를 제공하는 코스(course)를 따라 비행하면서 마커 비콘 신호를 통과 한다. 비정밀 접근을 지원하는 마커 비콘을 검사하는 경우 공표된 최저 고도를 유지해야 하며, 정밀계기비행절차를 지원하는 마커 비콘의 경우는 활공각도를 따라 비행해야 한다. 대체 절차로는 활공각도가 마커 비콘 위치와 교차하는 고도를 유지하는 것이다. 시설이 정밀 및 비정밀 절차를 모두 지원하고 각각의 교차 고도 차이가 100ft를 초과하는 경우, 초기 검사는 두 고도에서 모두 수행되어야 하고 이후에는 어느 고도에서도 검사할 수 있다.

주: 외측 마커(Outer Marker) 통달범위 폭(width)은 1,350ft ~ 2,650ft이다.

b) 장측

이 검사는 오프-코스(off-course) 섹터의 끝부분에서 단측의 폭을 측정하여 마커 비콘이 충분한 통달범위를 제공하는지 확인하기 위해 수행된다. 내측 마커의 경우 장측 통달범위를 검사해야 할 필요는 없으며, 유지보수요원의 요청이 없는 한 실제 통달범위의 한계를 확인할 필요는 없다.

승인된 절차

마커 비콘 신호를 통과할 때, 오프-코스(off-course) 섹터의 끝부분에서 비행해야 하며 단축 측정을 위해 요구되는 고도를 유지해야 한다. (그림 12-3 참조. 마커 비콘 통달범위)

1) 통달범위

필요한 통달범위는 코스(course) 정보를 제공하는 시설의 유형에 따라 다를 수 있다.

2) 단방향 시설(예 : 방위각제공시설)

시설이 정상 상태일 때, 방위각제공시설(LOC)의 활주로 중심선 코스(on course) 신호 양 쪽 75 μ A 범위 내에서 통달범위를 제공해야 한다.

12.6.4 예비장비(Standby Equipment)

제4장 섹션 3을 참조해야 한다. 예비장비는 주 장비와 동일한 방식으로 검사되어야 한다.

섹션 5. 계기착륙시설 및 마커 비콘 분석(Analysis for ILS and Marker Beacons)

12.7 분석(Analysis)

비행검사 과정에서 수행된 측정 및 계산에 대한 상세한 분석은 다음과 같다.

12.8 계기착륙시설 분석(ILS Analysis)

12.8.1 코스신호 구조의 허용범위 (Structure Tolerances, 95% Rule)

이 항에 포함된 코스신호 구조(course structure) 분석은 활공각제공시설(GP)의 모든 구역 1, 2, 3과 방위각제공시설(LOC)의 모든 구역 1, 2, 3, 4, 5에 적용되고 활공각제공시설(GP) 신호의 반전현상(rate of change/reversal)에는 적용되지 않는다(12.8.2 항 참조). 활주로 중심선 코스(course) 또는 활공각도(path) 허용범위가 초과된 경우 전파구조(structure)는 다음과 같이 분석한다.

- a) 접근 구역의 어느 구간에서든 중심선 코스/활공각 전파의 구조(course/path structure)가 허용범위를 초과한 경우, 허용범위 초과 상태가 발생한 구간을 중심으로 7,089ft(1.17nm)의 거리 간격으로 분석되어야 하고 두 개의 7,089ft 구간은 중첩되지 않아야 한다.
- b) 중첩(overlap)을 피하기 위해 필요한 경우 허용범위 초과 구간을 중심으로 간격을 설정하지 않을 수 있다.
- c) 통달범위(SSV) 또는 확장통달범위(ESV) 중 먼 지점 또는 분석이 필요하지 않는 활주로에 가장 가까운 지점을 초과하여 7,089ft 구간까지 확장할 필요는 없다.
- d) 방위각제공시설(LOC) 코스와 활공각제공시설(GP)의 활공각 전파구조(course/path structure)는 각 7,089ft 구간 내에서 허용범위를 초과한 총거리가 354ft 이하이면 허용 가능하다.

12.8.2 활공각 신호의 반전현상(Rate of Change/ Reversal in the Slope of the Glidepath)

자동비행검사장비(AFIS)를 이용되는 모든 검사에서 활공각도(path angle)에 대한 분석이 수행되어야 하며 모든 카테고리의 계기착륙시설(ILS)에 적용된다.

a) 활공각 신호의 반전현상(changes/reversals)이 있는지 확인하기 위해 구역(Zone) 2와 3에서 활공각도(glide path)의 그래프 추세를 확인해야 한다.

b) 방향/추세 반전이 발생하는 지점의 한쪽 또는 양쪽에서 접근 경로를 따라 최소 1,500ft 이상 연속적인 경사의 그래프 추세가 나타날 경우 그림 12-8의 활공각도(Glide Path) 신호의 반전현상(Change/Reversal)을 참조하여 분석하여야 한다.

c) 위의 12.8.2 b)와 같은 하나 이상의 활공각 신호의 반전현상(change/reversal)이 있을 경우, 반전이 발생하는 지점의 양쪽에서 최소 1,500ft 구간을 포함하는 평균(average) 기울기로 직선을 그린다. 필요하다면 평균 기울기의 직선을 지점(Point) C 내부로 확장하여 1,500ft 구간까지 그린다. 기울기 변화는 두 직선이 교차하는 지점에서 1,000ft 떨어진 지점까지 두 직선의 벌어짐(divergence) 정도를 측정하여 분석해야 한다.

d) 항공고시보(NOTAM) 조치

활공각 신호의 반전현상(change/reversal)이 허용범위를 초과한 시설은 항공고시보(NOTAM)에 의해 제한되어야 하며(제5장, 섹션 1 참조) 자동조종장치(coupled approaches)에 의한 접근을 허용하지 않아야 한다.

1) 활공각 신호의 반전현상(change/reversal)이 허용범위를 초과하는 카테고리(CAT) I 시설은 이로 인해 “제한사용”으로 분류되지 않아야 한다. 그러나 항공고시보(NOTAM) 조치를 취해야 한다.

2) 카테고리(CAT) II 및 III 시설들은 활공각 신호의 반전현상(change/reversal)의 기준을 충족해야 한다. 만약 신호의 반전 현상이 발견되면, 해당 시설은 “제한사용”으로 분류되어야 하며 카테고리(CAT) II, III 절차에 대한 항공고시보(NOTAM) 조치를 취해야 한다.

12.8.3 방위각제공시설 통달범위 요구사항의 적용(Application of Localizer Coverage Requirements)

방위각제공시설(LOC)의 시설운영등급을 “제한사용 없음(UNRESTRICTED)”으로 부여하기 위해서는 통달범위내에서 모든 신호가 허용범위를 충족하여야 한다. 그러나 통달범위내에서 허용범위를 충족하지 못하더라도, 절차상 필요한 경우 시설을 사용 할 수 있고 이 경우 다음 기준을 충족해야 한다.

a) 클리어런스

1) 허용범위 적용

어떤 구역에서는 150μA 이하의 편차는 허용되지 않는다.

2) 구역(Sector) 1에서 변조도 편차값(deviation)의 순간적인 편차가 비행가능성에 현저한 영향을 미치거나 잘못된 코스를 생성하지 않는 한 추가 평가는 필요하지 않다. 그러나 추세의 의심스러운 반전(reversals of trend)이나 과도한 불규칙한 변화가 발생하는 경우는 절차에 미치는 영향을 평가해야 한다. 이 경우 하나의 송신기로 구역(sector) 1을 다시 수평비행(arc)해야 한다. 통달범위 한계에서 시단 위 2,000ft 또는 중간 지형 위 1,000ft 중 더 높은 고도에서 최대 170노트의 속도로 비행하며 비행가능성을 평가하여 추세 반전(reversals of trend)이 현저한 영향을 미치거나 잘못된 코스 지시가 발생하는 경우 해당 절차에 대해 적절한 항공고시보(NOTAM) 조치를 취하도록 하여야 한다.

b) 거리 요구사항

1) 방위각제공시설(LOC)은 모든 절차상 접근절차구간과 선회절차구간이 완료될 수 있는 최대거리에서 허용범위를 충족해야 한다.

2) 편위감도/폭(width), 클리어런스(clearance) 및 통달범위는 허용범위내에 있어야 한다.

c) 수직 각도 요구사항

1) 무선주파수 출력 모니터검사(RF power monitor check)에서 통달범위는 7° 까지 허용범위 내에 있어야 한다.

2) 수직 각도 통달범위가 제한되지만 방위각제공시설(LOC)을 제한적으로 사용할 수 있는 경우, 지정된 고도 이상에서는 “사용불가”로 제한하는 항공고시보(NOTAM) 조치를 취해야 하고, 비정밀접근 최저강하고도(MDA), 최대체공고도(MHA), 실패접근절차/보호구역에 미치는 영향을 평가해야 한다.

12.8.4 활공각제공시설 통달범위 요구사항의 적용(Application of Glide Slope Coverage Requirements)

12.5 항에서 설명된 무선주파수 출력 모니터검사(RF Power Monitor check)는 활공각제공시설(GP)의 상·하, 좌·우의 통달범위와 활공각도(path) 위쪽에서의 하강 지시 신호(clearance above path) 여부를 확인하도록 규정하고 있다. 만약 활공각도(glidepath)와 활공각도(path) 위쪽의 하강 지시 신호(clearance above path)가 제공되지 않는다면, 유지보수요원에게 적절한 조치를 취하도록 해야 한다. 활공각제공시설(GP)은 활공각 신호의 기울기(tilt) 검사 시 모든 허용범위를 충족해야 한다.

12.8.5 카테고리 III 조정 및 유지(CAT III Adjust and Maintain)

(12.8.5항은 미 사용시 적용되지 않음)

유지보수요원은 카테고리(CAT) III 계기착륙시설(ILS)에 대한 방위각제공시설(LOC)의 편위감도/폭(width), 정렬(alignment) 및 활공각제공시설(GP)의 활공각도(angle)를 비행검사 허용범위 값

보다 더 엄격하게 유지해야 한다. 그러나 측정값이 비행검사 허용범위를 충족하지만 유지보수요원이 관리하는 “조정 및 유지(adjust and maintain)” 한계를 초과하는 경우, 검사관은 유지보수요원에게 이 사실을 알려야 한다.

a) 유지보수요원이 현장에 상주 하지 않을 경우의 비행검사

카테고리(CAT) III 시설의 측정값이 “조정 및 유지(adjust and maintain)”의 한계값을 초과한 경우 그 결과를 재확인하고 동일한 결과가 나올 경우 유지보수요원에게 알려야 한다.

1) 유지보수요원이 대응할 수 없거나 조정을 할 수 없는 경우

해당 상황을 비행검사 결과서에 기록해야 하고, 정비 관련 부서가 시설성능등급을 하향 조정하지 않는 한 계속해서 카테고리(CAT) III 상태를 유지할 수 있다.

2) 유지보수요원이 대응할 수 있는 경우

유지보수요원이 필요한 파라미터값을 조정하고 검사관은 조정된 파라미터값을 확인해야 한다.

b) 유지보수요원이 현장에 있는 경우의 비행검사

1) 유지보수요원이 “조정 및 유지(adjust and maintain)” 한계를 사용하는 경우, 유지보수요원은 비행검사가 실시되는 동안, 해당 파라미터의 조정이 필요한 경우 검사관과 협의하여 해당 값을 조정해야 한다(미 사용 시 해당사항 없음). 만약 필요한 파라미터 값으로의 조정이 이루어지지 않을 경우 해당 상황을 비행검사 결과서에 기록해야 한다.

2) 유지보수요원은 시설이 “조정 및 유지(Adjust and Maintain)” 한계를 초과한 경우, 시설 성능등급의 하향 등 적절한 조치를 취해야 한다.

c) 조정 및 유지 값

Localizer Alignment	$\pm 4\mu A$
Localizer Width (Commissioned Width)	$\pm 10\%$
Glide Slope Angle (Commissioned Angle)	$\pm 4\%$

12.8.6 계기착륙시설 유지보수기준 허용범위 및 경보(ILS Maintenance Reference Tolerances and Alerts)

유지보수요원은 12.10 항에 명시된 허용범위보다 더 엄격한 요구사항을 적용한다.

a) 기준값

기준값은 유지보수요원이 설정하고 비행검사 시의 출력(Power), 변조도 균형(modulation balance), 위상(phasing) 및 기타 설정을 의미한다.

유지보수요원은 계기착륙시설(ILS)이 12.10.1 및 10.2항에 명시된 허용범위를 초과하거나, 새로운 기

준값을 설정해야 할 필요가 있을 때에는 검사관과 협의하여 기준값을 재설정할 수 있다.

1) 계기착륙시설(ILS) 기준의 공중 측정

(i) 유지보수요원은 기준값 조정의 필요성이 있을 때에는 활공각제공시설(GP)의 편위감도/폭(width), 활공각도(angle) 및 활공각 아래쪽 장애물 회피 신호(SBP) 값이 허용범위를 충족하도록 하여야 한다.

(ii) 기준(reference)값을 활용한 장비의 조정이 필요한 경우 검사관과 협의하여야 한다.

(iii) 모드-2(ILS-2) 비행에서 구해진 편위감도/폭(Width), 변조신호의 대칭성(Symmetry) 및 활공각 아래쪽 장애물 회피 신호(SBP)와 모드-3(ILS-3)비행에 의해 보정된 활공각도(Angle)를 유지보수요원에게 제공해야 한다. 활공각도 보정계수(correction factor)가 없는 경우, 비행검사 중 구해진 보정계수 값을 검사 종료 전에 유지보수요원에게 알려 주어야 한다.

(iv) 모드-1(ILS-1) 비행에서는 편위감도/폭(width), 변조신호의 대칭성(symmetry) 및 최저 클리어런스(low clearances) 값을 유지보수요원에게 알려 주어야 한다

(v) 마커 비콘에 대한 기준값을 설정할 때 단축 폭 측정값을 유지보수요원에게 알려 주어야 한다.

(vi) 비행검사 종료 후 자료 분석 및 비행검사 결과서 작성 중 유지보수요원에게 제공된 값이 잘못된 경우 변경된 값을 정확히 제공하여야 한다.

(vii) 이중 송신기(Dual Transmitter) 시설

모든 유형의 검사에서 예비 송신기는 주 송신기와 동일한 허용범위내에서 운용되어야 한다. 정비 관련 부서가 송신기를 동일한(equality) 값으로 조정할 수 없더라도 12.10.1 및 10.2 항의 비행검사 허용범위를 충족하면, 해당 송신기를 계속해서 운용할 수 있다.

b) 측정된 비행검사 파라미터가 비행검사 허용범위를 초과할 때, 해당 파라미터가 허용범위내로 조정이 가능한 경우, 시설을 서비스 상태로 유지한다. 예비 송신기가 있을 경우 이를 검사해야 하며, 주·예비 송신기 중 하나의 송신기가 사용 불가능한 경우, 해당 송신기를 운용 중지시키고, 시설 정비 후 비행검사를 요청하도록 한다. 주·예비 송신기 중 하나의 송신기가 운용 불가능한 경우라도 항공고시보(NOTAM) 조치 사항에 해당하지 않는다.

12.8.7 활주로시단통과높이/기준점높이(Threshold Crossing Height, TCH/Reference Datum Height, RDH)

a) 카테고리(CAT) I/II/III

활주로시단통과높이(TCH)는 최대 50~60ft사이로 제한되며, 일반적으로 절차 설계 시 결정

되고 비행검사를 통해 확인된다.

참고 : 카테코리 1(CAT 1) 시설 : 최대 60ft

12.8.8 조정(Adjustments)

제4장 섹션 3을 참조해야 한다. 장비 성능이 허용범위 내에 있지만 신호 특성이 변화된 경우, 유지보수요원과 협의하여 조정을 통하여 신호 특성을 향상시킬 수 있는지 결정해야 한다. 조정이 이루어진 후에는 해당 신호를 재확인하고 장비가 올바르게 작동하는지 확인해야 한다.

12.9 75MHz 마커 분석(75MHz Marker Analysis)

12.9.1 외측, 중간 및 내측 마커의 통달범위 내에 홀(holes)이 있어서는 안 된다(그림 12-6A-C 참조)

12.9.2 외측 마커 및 팬 마커의 무선고주파 신호 강도(RF signal levels)가 순간적으로 감소하는 것은 허용되며, 그 감소가 300ft 이하인 경우에만 허용 가능하다. (그림 12-6B 참조)

12.9.3 그림 12-6C는 허용범위 초과 예의 예를 나타낸다.

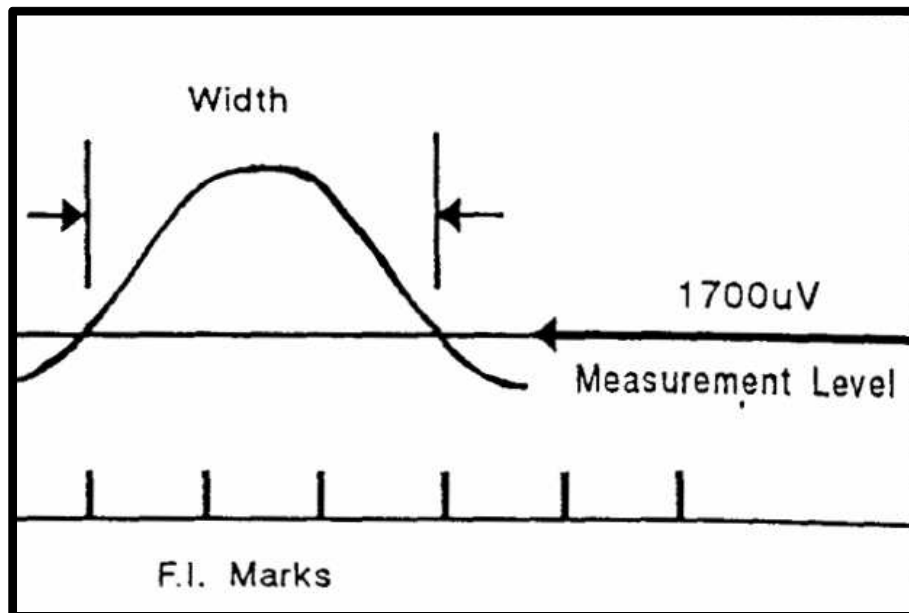


그림 12-6A 75MHz 마커 폭 측정

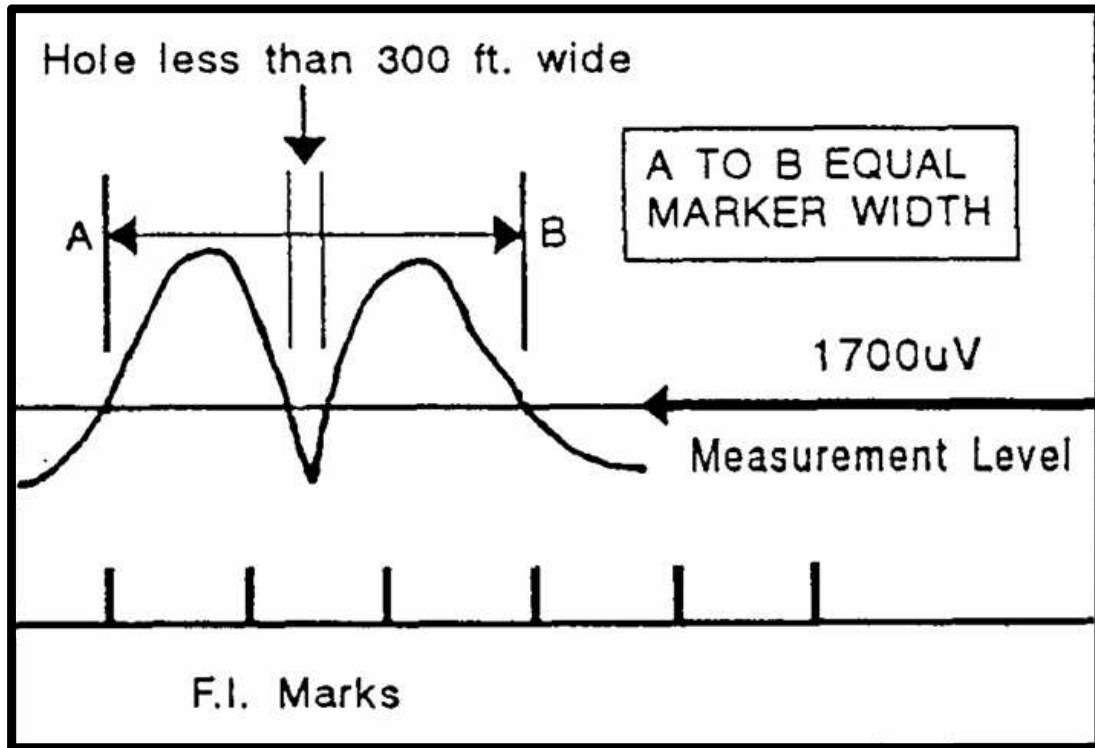


그림 12-6B A에서 B까지의 동일한 폭의 75MHz 마커 폭 측정(홀 포함)

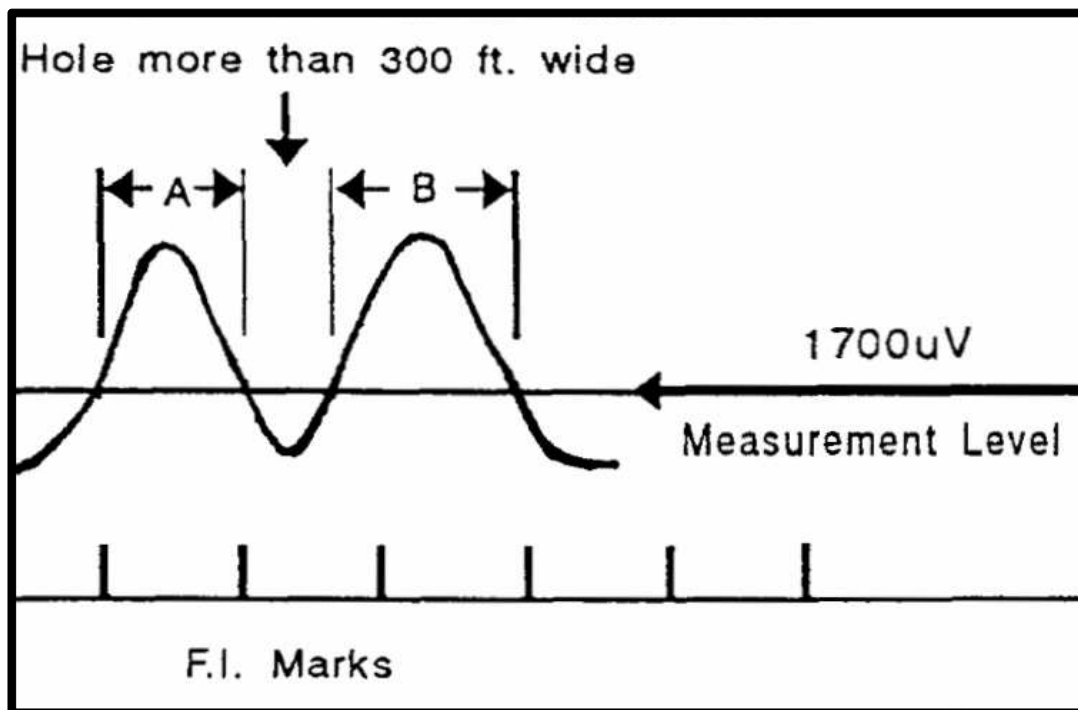
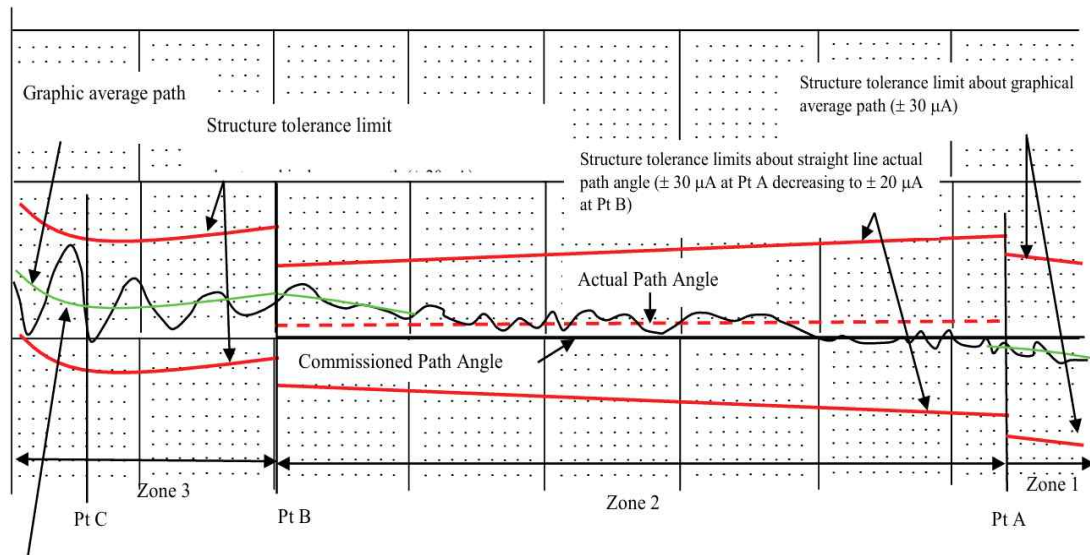


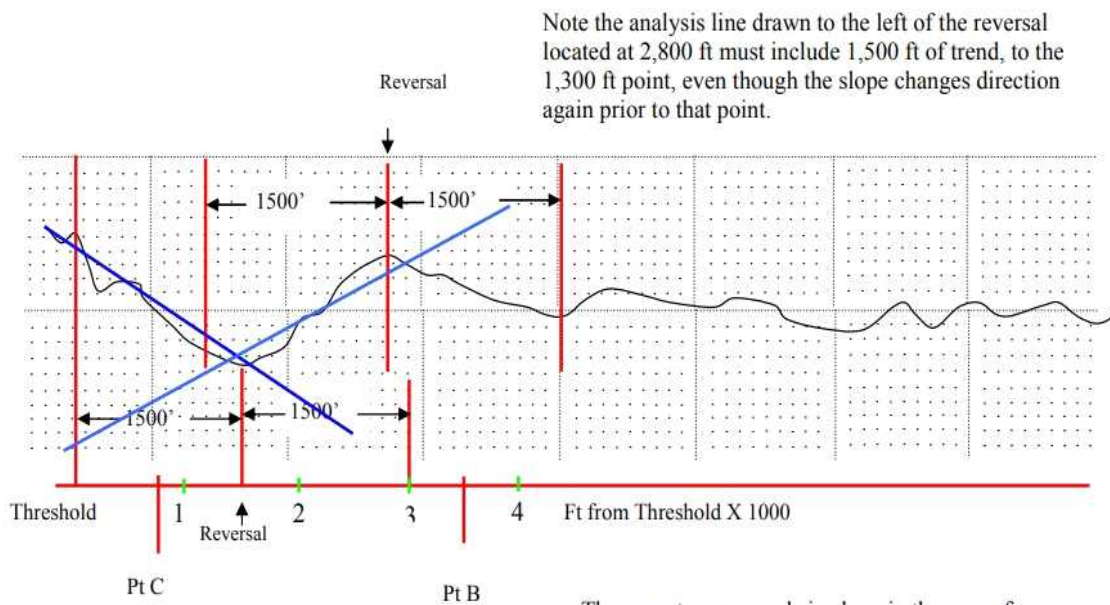
그림 12-6C. 기준을 충족하지 않는 패턴의 예(폭 A와 B는 더해지지 않는다)

Threshold



Projection of the trend of the graphic average path from Pt. C

그림 12-7 활공각 신호 전파구조(structure)의 허용범위 적용(카테고리 I, II, III)



Note the analysis line drawn to the left of the reversal located at 2,800 ft must include 1,500 ft of trend, to the 1,300 ft point, even though the slope changes direction again prior to that point.

There are two reversals in slope in the area of consideration: one at 2,800 ft and one at 1,500 ft from the threshold. Each reversal meets the requirement that the slope or trend on at least one side of the break extends for at least 1,500 ft.

그림 12-8 활공각 신호의 반전현상(Rate of Change/Reversal in the Slope of the Glide Path)

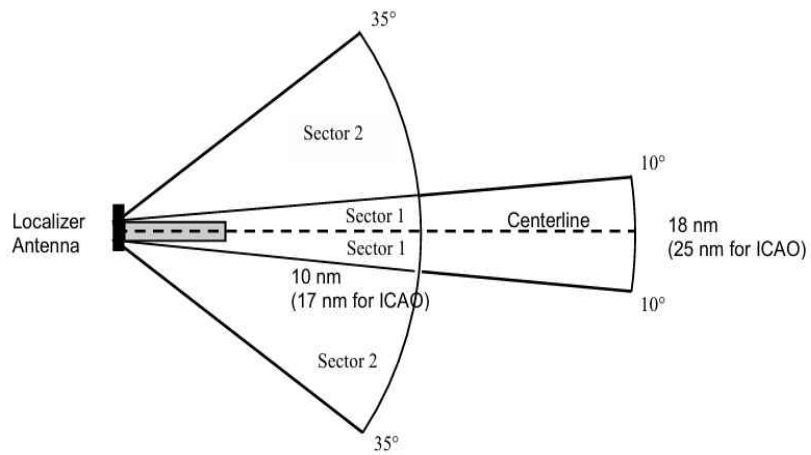


그림 12-9 방위각제공시설(LOC) 통달범위

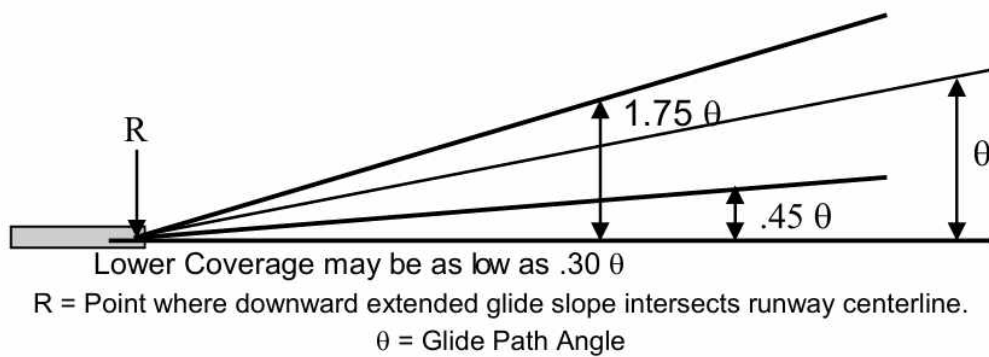
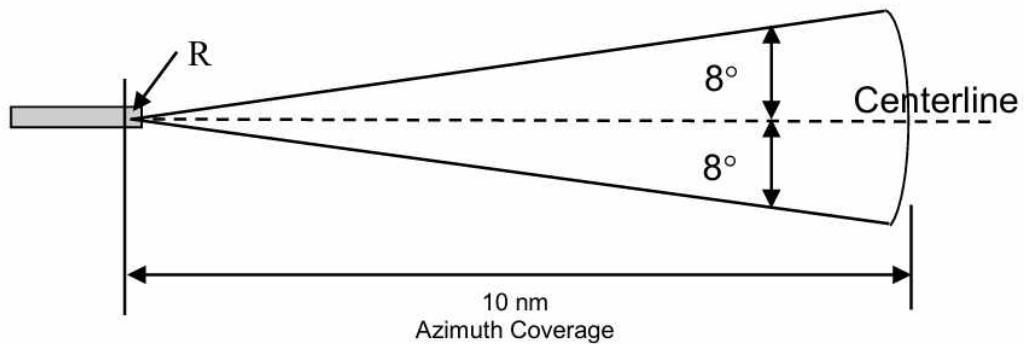


그림 12-10 활공각제공시설(GP) 통달범위

섹션 6. 허용범위(Tolerances)

12.10 허용범위(Tolerances)

코드 C : 위치평가검사, 운영개시검사, 재구성, 및 카테고리(CAT) 분류 검사를 위한 허용범위.

코드 P : 코드 C에 명시된 검사 이후의 모든 검사에 적용되는 허용범위.

12.10.1 방위각제공사설(Localizers)

파라미터		기준 조 항	검사		허용범위/한계
			C	P	
스펙트럼 분석		공란			
변조도의 구성형태 (Modulation Level)		12.4.2	X	X	유효 통달범위내에서의 변조도는 30% 내지 60% 이어야 하며, 60%를 초과하는 경우에는 제한운용 조치를 취하여야 한다.
변조성 분 (Modulation)	변조균형 (Equality)	12.4.3	X	요 구	가능한 한 0 μ A이어야 한다.
	변조도 깊이 또는 변조도(D epth)	12.4.2	X	X	36% 내지 44%이어야 한다.
출력 비율(Power Ratio)		12.4.4	X		코스 송신기 출력 레벨은 클리어런스 송신기 보다 최소 10dB 더 커야 한다.
위상(Phasing)		12.4.5	필요 시		최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 0 μ A 이내로 유지되어야 한다.
편위감도/폭(Width)		12.4.6	X	X	(1) 운용개시 검사 : 최초 설정 요구값의 ± 0.1 도 이내이어야 한다. (2) 정기검사 : 최초로 설정된 값에 대한 허용범위는 항행시설 성능등급에 따라 카테고리 I/II는 17% 이내, 카테고리 III는 10% 이내이어야 한다.

주/예비장비의 차이 (Transmitter Difference)	12.3.2	X	X	운용개시검사 시 차이는 코스정렬정확도(Alignment) 3 μ A 이내, 코스 폭(Course Width) 0.1도 이내 및 Clearance 15 μ A 이내로 조정되어야 한다. 정기검사 시 차이는 가능한 운용개시 범위 이내로 조정·유지되어야 한다.
변조신호의 대칭성(Symmetry) 전방 코스(course)	12.4.6	X	X	정상 시 : 45~55%.
변조차값의 직선적 증가율(DDM increase linear)또는 Clearance 구조	12.4.6	X	X	(1) 활주로 중심선을 기준으로 0 μ A 내지 180 μ A 이상까지 직선적으로 증가하여야 한다. (2) 고속항공기의 large angle intercepts용으로 또는 항공기의 자동비행조정장치(AFCS)의 LLZ신호 capture level이 0.175DDM(170 μ A)으로 설정된 경우에는 정상적인 조종 유도신호가 유지되어야 한다.
코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)	12.4.7	X	X	(1) 운용개시 검사시 코스신호의 정확도는 $\pm 3\mu$ A(7피트) 이내이어야 한다. (2) 정기검사시 코스신호의 정확도는 활주로 말단으로부터 1NM까지 구간에서 측정시 활주로 중심선을 기준으로 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I : $\pm 15\mu$ A(35피트) (나) 카테고리 II : $\pm 11\mu$ A(25피트) (다) 카테고리 III : $\pm 9\mu$ A(20피트)
코스신호의 구조 (Course Structure)	12.4.7	X	X	(1) 구역(Zone) 1 : 카테고리 I / II / III는 사용가능 지점으로부터 A지점까지 평균코스 신호로부터 $\pm 30\mu$ A 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone) 2 : A지점에서 B지점까지는 실제 코스정렬로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I 은 $\pm 30\mu$ A에서 $\pm 15\mu$ A까지 직선적으로 감소되어야 한다. (나) 카테고리 II / III는 $\pm 30\mu$ A에서 $\pm 5\mu$ A까지 직선적으로 감소되어야

				한다. (3) 구역(Zone) 3 : 카테고리 I 은 B지점에서 C지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 15\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (4) 구역(Zone) 3/4 : 카테고리 II / III 는 B지점에서 D지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 5\mu A$로 일정하게 유지되어야 한다. (5) 구역(Zone) 5 : 카테고리 III 는 D지점에서 E지점까지 실제 코스정열로부터 $\pm 5\mu A$에서 $\pm 10\mu A$까지 직선적으로 증가되어야 한다.
전방 코스(Course)	12.8.1	X	X	예외: 7,089ft 구간에서 354ft 까지는 허용 가능
모니터(monitors)	-			
가. 코스중심선의 직진성 감지능력 (Alignment)				활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치를 벗어난 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$(35피트) 이내 (2) 카테고리 II : $\pm 11\mu A$(25피트) 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 9\mu A$(20피트) 이내
나. 편위감도의 변화량 (Displacement Sensitivity or Course Width)		X	X	편위감도의 변화량이 다음의 값이상 변화되는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 카테고리 I / II : $\pm 17\%$ (2) 카테고리 III : $\pm 10\%$
다. Off-Course Structure or Clearance)	12.4.8	X	X	(1) 제5항의 Off-Course Clearance 적용기준과 동일하게 적용되어야 한다. (2) 운영통달범위(off-course coverage area)내에서 신호량이 $150\mu A$ 이하일 경우 감시장비는 경보가 발하여야 한다.
라. 출력(Power)		X	X	다음의 한계치를 벗어나는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 단일 주파수(Single Frequency) 장비인 경우 송신출력이 3dB(50%) 이하로 감쇄되는 경우. (2) 이중 주파수(Two Frequency) 장비인 경우 각각의 송신출력이 $\pm 1dB$(20%) 변화되는 경우
무선주파수 출력 (RF Power)	12.4.9	X		신호 강도: $5\mu V$ (-93dBm) 이상 플래그 정보: 플래그 정보 및 무효 신호 없어야 함

				클리어런스 및 전파구조: 허용 범위 내.
운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)	12.4.9			(1) 필요한 운용한계 범위내에서 RF의 신호강도는 $5\mu W$ 또는 $-93dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사시 출력을 경고발령점의 상태로 유지시킨 상태에서 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 코스의 기준선을 중심으로 ± 10도 범위내 25NM까지 (나) 코스의 기준선을 중심으로 10도 내지 35도 범위내 17NM까지 (다) ± 35도 범위밖의 운용통달범위가 요구되는 경우 10NM까지 단, 지형조건 및 운용요구조건에 따라 ICAO Doc8071을 적용할 수 있다. (3) 운용통달범위 검사시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
통달범위 상한신호 (High Angle Clearance)	12.8.3	X		$150\mu A$ 이상이어야 한다.
Off-Course Clearance	12.4.8 12.4.10	X	X	Off-Course Clearance 신호에 대한 구역(sector)별 운용한계치는 다음과 같다. (1) 구역(sector)1 : $0\mu A$에서 $175\mu A$까지 직선적으로 증가하고 10도까지 $175\mu A$가 유지되어야 한다. (2) 구역(sector)2 : 10도 내지 35도 범위내에서 $150\mu A$ 이상이어야 한다. (3) 구역(sector)3 : ± 35도 범위밖에서 통달범위가 요구되는 곳에서는 후방코스 지역을 제외하고 최소 $150\mu A$가 되어야 한다.
편파성분(Polarization)	12.4.12	X	X	활주로 중심선에서 주 코스의 기준선이 다음의 한계치이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : $\pm 15\mu A$ 이내 (2) 카테고리 II : $\pm 8\mu A$ 이내 (3) 카테고리 III : $\pm 5\mu A$ 이내
식별부호(Identification)	12.4.13			정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며, 통달범위내에서 코스 신호에 영향을 주어서는 아니된다.
음성 변조신호(Voice Feature)	12.4.13			명료하게 가청이 가능하여야 하며, 코스(Course) 신호에 $5\mu A$ 이상의 영향을 주어서는 아니된다.

12.10.2 활공각제공사설(GP)

파라미터	기준 조항	검사		허용범위/한계
		C	P	
스펙트럼 분석	공란			
변조도(Modulation Depth)	12.5.2	X	X	(1) 운용개시 검사 : 78% 내지 82%이내 이어야 한다. (2) 정기검사 : 75% 내지 85% 이내이어야 한다.
변조 균형(Modulation Equality)	12.5.3	요구		가능한 한 $0\mu A \pm 5\mu A$ 이내이어야 한다.
위상(Phasing)	12.5.4			최초 설정되는 변조 균형 값은 가능한 한 $0\mu A$ 이내로 유지되어야 한다.
위상조정 후 확인검사 (Phasing and Airborne Phase Verification)	12.5.4			운용개시 검사 및 필요시 비행검사 절차에 따라 장비의 정상 작동상태를 확인하여야 한다.
엔지니어링 & 지원(Engineering & Support Tests)	12.5.5	필요에 따라		허용범위 없음
편위감도 (Displacement Sensitivity 또는 Path Width)	12.5.6	X	X	(1) 운용개시 검사 : $0.7\text{도} \pm 0.05\text{도}$ 이어야 한다. (2) 정기검사 : $0.7\text{도} \pm 0.2\text{도}$ 이어야 한다. (3) 활공각을 기준으로 상하 $0\mu A$ 내지 $150\mu A$ 까지 직선적으로 증가하여야 한다.
활공각도(Angle)	12.5.6	X	X	운용개시검사 활공각도(angle)의 $\pm 0.05^\circ$ 이내 운용개시검사 활공각도(angle)의 $+10.0\%$ 에서 -7.5% 이내.
주/예비장비의 차이 (Transmitter Differential)	12.3.2	X	X	운용개시검사 시 차이는 활공각도(Angle) 0.03도 이내, Width 폭(Path width) 0.03도 이내 및 장애물회피신호(SBP) 0.2도 이내로 조정되어야 한다. 정기검사 시 차이는 가능한 운용개시 범위 이내로 조정·유지되어야 한다.
활공각도 정렬 (Alignment)	12.5.6 12.5.10	X	X	(1) 운용개시검사시 활공각도는 $\pm 0.05\text{도}$ 이내로 유지되어야 한다. (2) 정기검사시 활공각도는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I / II : $\pm 7.5\%$ (나) 카테고리 III : $\pm 4\%$ (3) 활공각도의 정렬상태(Alignment)는 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I : 필요시 적용 (나) 카테고리 II / III : 구역(Zone) 3에서

				운용개시검사시 설정된 각도를 기준으로 B지점에서 C지점까지 $\pm 37.5\mu A$ 에서 $\pm 48.75\mu A$ 까지, C지점에서 ILS Reference Datum까지 $\pm 75\mu A$ 이내에서 직선적으로 증가되어야 한다.
활공각 신호의 기울기(Tilt)	12.5.9	X	X	운용개시검사시 설정된 활공각도의 $\pm 7.5\%$ 이내이어야 한다.
기준점의 높이 (Height of Reference Datum)	-	X		카테고리 I / II / III 항행시설 성능등급에서 활공각도의 기준점의 높이는 50피트 내지 60피트 이어야 한다.
변조신호의 대칭성(Symmetry)	12.5.6	X	X	90HZ의 변조신호를 측정한 값을 기준으로 다음의 값 이내로 유지되어야 한다. (1) 카테고리 I : 67% 내지 33% (2) 카테고리 II / III : 58% 내지 42%
장애물 회피신호 가. 아래쪽 장애물 회피신호 (Below Path)	12.5.6	X	X	(1) 운용 활공각도 시작점의 연장 수평면 상공 0.30θ 이상의 각도에서 $190\mu A$ 의 값이 유지되어야 한다. (2) 활공각 제공시설이 정상적으로 작동되는 상태에서 $180\mu A$ 값이 존재하는 각도에서는 정상적인 장애물 회피신호(obstacle clearance)가 발생되어야 한다.
나. 하강지시 신호 (Above Path)	12.5.6	X	X	운용각의 2θ 지점(First False Path 특성구간 제외)에 도달할 때까지는 $150\mu A$ 이상의 값이 유지되어야 한다.
활공각도의 전파 구조 (Glide Path Structure)	12.5.10	X	X	(1) 구역(Zone) 1 : 카테고리 I / II / III는 사용가능 지점으로부터 A지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 이내이어야 한다. (2) 구역(Zone) 2 : A지점에서 B지점까지는 실제 활공각도 신호로부터 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 카테고리 I 은 $\pm 30\mu A$ 의 값이 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II / III는 $\pm 30\mu A$ 에서 $\pm 20\mu A$ 까지 직선적으로 감소되어야 한다. (3) 구역(Zone) 3 (가) 카테고리 I 은 B지점에서 C지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 30\mu A$ 로 일정하게 유지되어야 한다. (나) 카테고리 II / III는 B지점에서

				C지점까지 평균 활공각도 신호로부터 $\pm 20\mu A$ 로 일정하게 유지되어야 한다. (4) 전구역에서 비행적합성(Flyability)이 있어야 한다.
	12.8.1	X	X	예외: 7,089ft 구간에서 354ft 까지는 허용 가능
활공각 신호의 반전 현상 (Change/Reversal)	12.8.2	X	X	1,500피트 구간에서 1000피트당 $25\mu A$ 이상의 변화가 있어서는 아니된다.
운용통달범위 (Coverage or Usable Distance)	12.3.4 12.5.14			(1) 필요한 운용한계 범위내에서 RF의 신호강도는 $15\mu V$ 또는 $-83dBm$ 이상이어야 한다. (2) 운용통달범위 검사시 출력을 경고발령점의 상태로 유지시킨 상태에서 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 활주로 중심선으로부터 수평방향으로 ± 8 도 범위내 10NM까지 (나) 활공각도의 신호는 수평면을 기준으로 수직방향으로 0.45θ 내지 2.0θ 까지 충분히 제공되어야 한다. (3) 운용통달범위 검사시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
감시장비(Monitor System)				
가. 활공각도(Angle)				운용개시 검사시 설정된 각도의 $\pm 7.5\%$ 이상 변화되는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다.
나. 편위감도 (Displacement Sensitivity or Path Width)	12.5.13	X	X	0.7도를 기준으로 상하 0.2도를 벗어나는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다.
다. 송신출력(Power)		X		다음의 한계치를 벗어나는 경우 감시장비는 경보를 발하여야 한다. (1) 단일 주파수(Single Frequency) 장비인 경우 송신출력이 3dB(50%) 이하로 감쇄되는 경우. (2) 이중 주파수(Two Frequency) 장비인 경우 각각의 송신출력이 $\pm 1dB(20\%)$ 변화되는 경우
예비전원(Standby Power)	12.3.3			예비전원을 동작하는 경우 항행시설의 성능에 영향을 주어서는 아니된다.

12.10.3 75MHz 마커 허용범위(75MHZ Marker Tolerances)

마커 비콘은 다음의 허용범위를 충족해야 한다.

파라미터	기준 조항	허용범위/한계
스펙트럼	공란	간섭은 허용범위 초과 상태를 유발해서는 안 된다.
식별부호(Keying)	12.9.2	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 하며 마커시설의 변조주파수 및 식별음은 다음과 같이 구분되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 400HZ, 장점(dash)의 연속 (2) 중간마커(MM) : 1,300HZ, 단점(dot)과 장점(dash)의 연속 (3) 내측마커(IM) : 3,000HZ, 단점(dot)의 연속
운영통달범위(Coverage)	12.6.3	
가. 표시방법(Indications)		(1) 외측마커(OM) : 청색(BLUE) (2) 중간마커(MM) : 황색(AMBER) (3) 내측마커(IM) : 백색(WHITE)
나. 전계강도(Field Strength)		다음의 한계범위내에서 1,700 μ W 또는 그 이상의 값이 유지되어야 한다. (1) 외측마커(OM) : 1,350피트 내지 2,650피트 (2) 중간마커(MM) : 675피트 내지 1,325피트 (3) 내측마커(IM) : 340피트 내지 660피트
예비장비(Standby Equipment)		주장비의 허용범위와 동일하게 유지되어야 한다.

12.11 조정(Adjustments)

장비 성능이 허용범위 내에 있지만 신호 특성이 변화된 경우, 유지보수요원과 협의하여 조정을 통하여 신호 특성을 향상시킬 수 있는지 결정해야 한다. 조정이 이루어진 후에는 해당 신호를 재확인하고 장비가 올바르게 작동하는지 확인해야 한다.

제13장. 지상기반보정시스템

Chapter 13. Ground Based Augmentation System(GBAS)

제13장. 지상기반보정시스템(Ground Based Augmentation System, GBAS)

13.1 개요(Introduction)

지상기반보정시스템(GBAS)은 정밀접근 및 착륙 기능을 제공하기 위해 위성항행시스템(GPS)의 표준측위시스템(SPS)을 보강하는 하드웨어 및 소프트웨어로 구성된 시스템이다. 위성항행시스템(GPS)이 제공하는 측위 서비스는 정밀접근 및 착륙 방법의 무결성, 연속성, 정확성 및 가용성 요구를 충족시키기에 충분하지 않다. 지상기반보정시스템(GBAS)은 터미널 지역에서 지역항법(RNAV)을 지원하기 위한 수평 위치 정보를 제공하는 정밀접근 서비스 및 측위 서비스를 제공하고, 이러한 요구사항을 충족하기 위해 위성항행시스템(GPS)의 표준측위시스템(SPS)을 보강하며, 차등 위성항행시스템(differential GPS) 개념을 기반으로 한다.

지상기반보정시스템(GBAS)은 ICAO의 지상기반보정시스템(GBAS) 표준에 의해 정의된 정밀접근 및 측위 서비스를 제공하며 추가적인 서비스도 제공하며 출발, 터미널, 정밀접근 및 지상 항행 운용을 제공하기 위해 공항 지역에 초점을 맞추고 있다. 지상기반보정시스템(GBAS)은 카테고리(CAT) I, II 및 III 정밀 접근에 필요한 높은 정확성, 가용성, 연속성 및 무결성을 제공하며, 항공기의 위치를 1미터 이하로 정확히 파악할 수 있으므로, 서비스 유연성에서 상당한 개선이 있을 것으로 예상된다.

지상기반보정시스템(GBAS)은 지상 장비 및 항공 전자 장비로 구성된다. 지상 장비에는 네 개의 기준 수신기 및 관련 안테나, 기준국, 그리고 초단파 데이터 방송(VDB) 송신기 및 관련 안테나가 포함된다.

초단파데이터방송(VDB)은 지상기반보정시스템(GBAS) 통달범위 지역 전체에 지상기반보정시스템(GBAS) 장비를 갖춘 항공기의 항공 전자 장비로 지상기반보정시스템(GBAS) 신호를 방송한다. 지상기반보정시스템(GBAS) 기준 수신기는 위성항행시스템(GPS) 위성의 의사 거리와 반송파 위상을 독립적으로 측정하고, 최종적으로 사용자에게 초단파(VHF) 데이터 방송(108 – 118 MHz 대역)으로 방송되는 코드 보정을 생성하며, 여기에는 안전 및 접근 정보도 포함된다. 지상기반보정시스템(GBAS) 장비를 갖춘 공항에 착륙하는 항공기는 최소 카테고리(CAT) I 기상 조건에서 정밀 접근 운용을 수행할 수 있으며, 지상기반보정시스템(GBAS) 접근 차트는 일반적으로 “GLS RWY xx” 형식으로 공표된다.

지상기반보정시스템(GBAS) 정밀최종접근(또는 실패접근)으로 전환하기 위해서 항공기의 터미널 구간 항법 유도는 지역항법(RNAV) 또는 지상기반시스템(예:전방향표지시설)에 의해 제공될 수 있다. 절차 구간의 비행검사에 요구되는 장애물, 절차 설계, 항법 유도 및 지역항법(RNAV)에 대한 사항은 이 절차서의 해당 장을 참조해야 한다. 이 장에서는 지상기반보정시스템(GBAS)에 대한 검사 방법 및 허용범위를 제공한다.

13.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

검사관은 이 절차서에 따라 비행검사를 준비해야 한다. 평가될 각 지상기반보정시스템(GBAS)에 대해 검사관은 접근절차의 유형과 수 및 평행 활주로 그룹에 대한 접근절차가 제공되는지를 확인해야 된다. 지상기반보정시스템(GBAS) 최종 구간으로 전환되는 항공로 및 터미널 절차 구간에는 지상 시설 또는 지역항법(RNAV) 구간의 검사가 필요할 수 있으며 요구사항 및 허용 범위에 대해서는 이 절차서의 해당 장을 참조해야 한다.

검사관은 모든 필요한 데이터가 동일한 기준점(WGS84)을 기반으로 하는지 확인해야 한다. 여기에는 시설 데이터, 제안된 접근절차, 최종접근구간(FAS) 데이터, 지상기반보정시스템(GBAS) 시설 기준점, 차등 위성항행시스템(DGPS), 활주로 좌표 및 고도가 포함된다.

임무 출발 전에 각 개별 절차의 최종접근구간(FAS) 데이터 이진 파일에 대하여 비행검사장비(FIS)에서의 사용 가능성을 확인하고 나머지 순환중복검사(CRC)가 데이터와 일치하는지 확인한다. 이는 데이터 전송 중 오류가 발생하지 않았음을 보장하고 전송 중 데이터 손상이 발생한 경우, 검사를 수행하기 전에 이를 해결해야 한다.

13.2.1 검사시스템 보정(Inspection System Calibration)

초단파데이터방송(VDB) 안테나가 수평(지상기반보정시스템(GBAS)/H) 및 타원형(지상기반보정시스템(GBAS)/E) 편파 신호를 모두 방사할 수 있기 때문에, 자동비행검사장비(AFIS)는 가능한 두 편파 모두에 대해 보정되어야 한다. 보정은 공중 안테나 패턴 및 케이블 손실에 대한 데이터를 포함해야 한다.

13.2.2 최대 사용거리 결정(Dmax Determination)

지상기반보정시스템(GBAS)은 최대사용거리(Dmax) 기능을 사용할 수도 있고, 사용하지 않을 수도 있다. 적용 가능한 경우 정밀접근 및 통달범위 평가를 위한 최대사용거리(Dmax)를 공항 데이터 시트에서 결정해야 한다.

13.2.3 지상기반보정시스템 최종접근구간 데이터블록 검증(GBAS FAS Data Block Validation)

최종접근구간(FAS) 데이터블록은 항공기가 최종 접근 시 비행할 정밀한 3차원 기하학적 경로를 정의하는 데이터 요소들로 구성된다. 지상기반보정시스템(GBAS) 비행절차의 최종접근구간(FAS) 데이터블록 내 데이터 정확성에 특히 주의를 기울여야 한다. 타원체 고도 데이터의 손상은 자동비행검사장비(AFIS)의 활주로의단통과높이(TCH) 값과 방위각제공시설(GP)의 위치에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

이 데이터의 오류는 위험한 비행 경로로 곧바로 이어질 수 있으며, 데이터 오류 중 가장 흔한 것은 측량 데이터 오류와 불완전한 지형 및 장애물 데이터이다.

측지 기준점 간의 변환은 오류를 유발할 수 있다. 수직 기준점 차이는 측위 오차를 초래할 수 있으며, 지상기반보정시스템(GBAS) 절차에 대해 자동비행검사장비(AFIS)에 의해 생성된

활주로서단통과높이(TCH)가 설계된 것보다 높거나 낮게 설계될 수 있다.

13.2.4 평행 활주로를 지원하는 지상기반보정시스템(GBAS Supporting Parallel Runways)

평가할 지상기반보정시스템(GBAS)이 평행 활주로의 접근절차를 지원하는 경우, 접근 구역이 정의된다. 접근 구역은 동일한 접근 및 착륙 방향을 가진 접근절차에 공통적인 영역을 경계로 한다. 따라서, 평행 활주로 세트는 각 착륙 방향과 관련된 두 개의 접근 구역을 가진다. 각 활주로 끝을 개별적으로 평가하는 것과 달리, 접근 구역의 평가 방법은 중복된 초단파데이터방송(VDB) 통달범위 평가를 생략함으로써 검사의 효율성을 높일 수 있다. 일부 병렬 활주로 위치는 병렬 사이의 과도한 거리, 환경 문제, 활주로 시단 사이의 교차, 절차의 코스(course)에 대한 초단파데이터방송(VDB) 안테나의 위치 등으로 인해 이 절차를 적용하기에 적합하지 않을 수 있다. 활주로 사이의 거리가 4,000ft를 초과하는 경우 또는 활주로 중심선에 평행하게 측정된 활주로 시단의 위치 차이(setbacks)가 2,500ft를 초과하는 경우, 기술적 분석이 필요할 수 있다.

a) 각 접근 구역의 가상접근구역기준점(FASAP) 및 가상접근구역착륙시단지점(FASLTP)의 좌표를 결정한다. 접근 구역 중심선은 활주로 중심선과 평행하며 가장 바깥쪽 활주로들의 중심선 중간 지점에 위치한다(그림 13-1 참조). 가상접근구역기준점(FASAP) 및 가상접근구역착륙시단지점(FASLTP)은 각각 접근 구역 중심선에 위치한 가장 먼 활주로 종단 및 시단으로 그림 13-1에 표시된 대로 위치한다.

b) 평행 활주로 좌/우 한계 구역 설정(그림 13-2)

1) 가장 좌측 활주로 : 코스 중심선 좌측 한계는 조종석 코스편차 지시기(CDI)의 “우측 비행”의 전체 범위로 정의된다.

2) 가장 우측 활주로 : 우측 한계는 조종석 편차지시기(CDI)의 “좌측 비행”의 전체 범위로 정의된다.

13.2.5 터미널 지역 경로 절차를 지원하는 지상기반보정시스템(GBAS Supporting TAP Procedures)

(공란)

13.2.6 공항 표면 운영을 지원하는 지상기반보정시스템(GBAS Supporting Airport Surface Operations)

(공란)

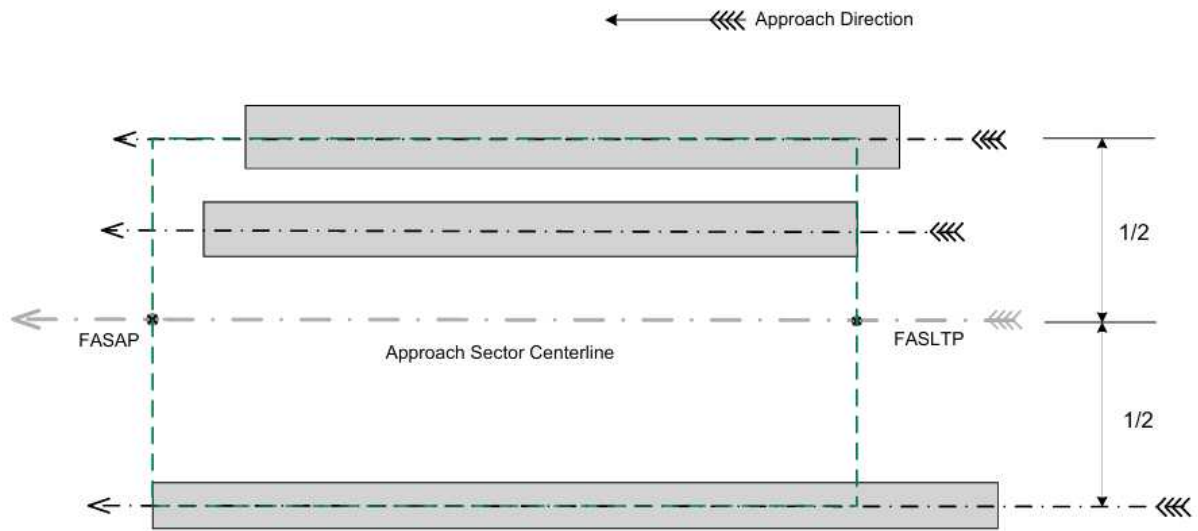


그림 13-1. 접근 구역 중심선, 가상접근구역기준점(FASAP) 및 가상접근구역 착륙시단지점(FASLTP) 설정

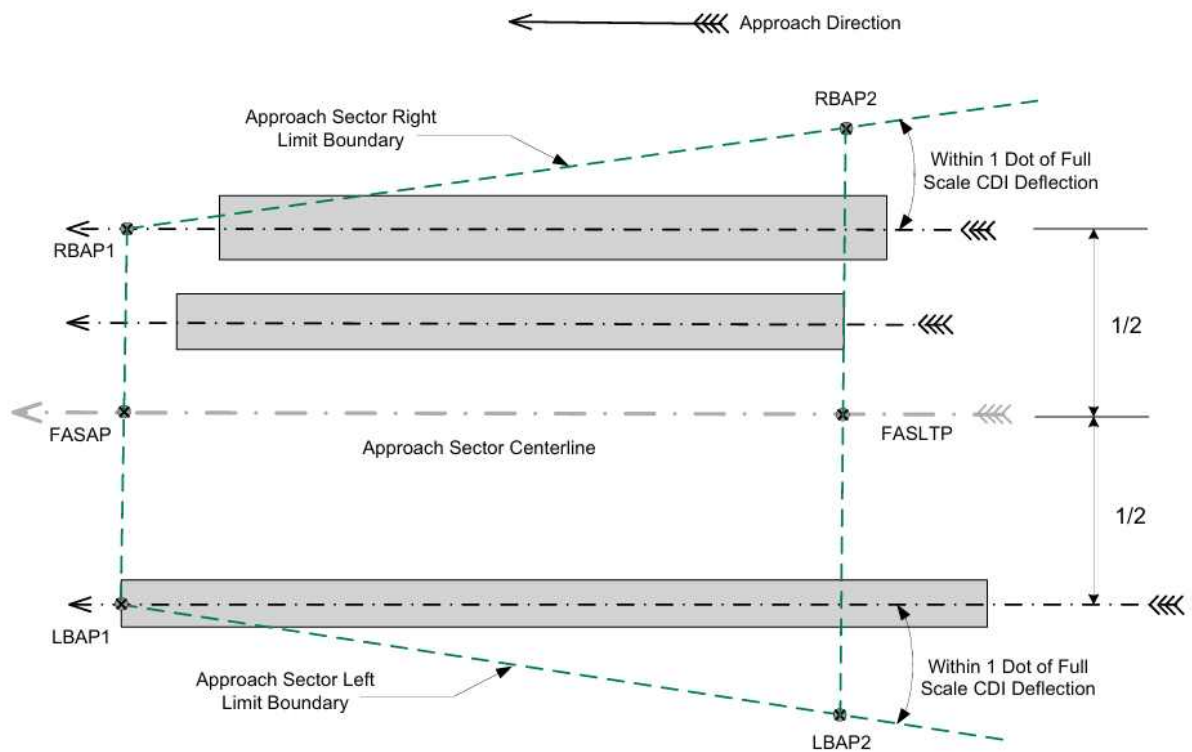


그림 13-2. 좌/우 한계 구역 설정

13.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

13.3.1 체크리스트(Checklist)

검사 유형	기준 조항	C	P
VHF Data Broadcast(VDB) Coverage	13.3.2 13.3.4 a)	X	X
Terminal Area Path(TAP)	13.3.3 a) 13.3.4 c)	X	X
Initial and Intermediate Approach Segment	13.3.3 b)	X	
Final Approach Segment	13.3.3 c)	X	
Missed Approach Segment	13.3.3 d)	X	
Instrument Approach Procedure	13.3.3 e)	X	
Final Approach Segment (FAS) Data	13.3.6 b)	X	
FAS Data Message Type 4 Alert Limits	13.3.6 d)	X	
FAS Data CRC	13.3.6 g) 13.3.4 b)	X	X
Broadcast VDB Message Type 2	13.3.6 b)	X	X
Airport Surface	13.3.3 f) 13.3.4 d)	X	X
Polarization	13.3.2 a)	X	
Standard Instrument Approach Procedure(SIAP)	제6장 13.3.3 e)	X	X
RFI	제15장 13.3.6 f)	X	X

a) 비행검사 유형

- 1) 운영개시검사 : 지상기반보정시스템(GBAS) 및 표준계기접근절차(SIAP)를 체크리스트를 참조하여 종합적으로 평가해야 한다.
- 2) 정기검사 : 신호 강도 평가와 신호 손실을 기반으로 하여 선회궤도(orbit)의 통달범위를 검사한다. 운영개시 시 선회궤도(orbit)에 대해 설정된 고도를 사용해야 한다. 접근 장애물 확인은 제4장을 따라 수행하여야 한다.
- 3) 특별검사 : 사용자 불만이 확인되거나 기존 접근절차가 변경된 경우, 또는 시설 정비 활동 후에 특별검사가 필요하다.

13.3.2 통달범위(GBAS VDB Coverage)

지상기반보정시스템(GBAS)의 통달범위는 지상 기반 초단파데이터방송(VDB) 안테나가 제공하는 무선주파수(RF) 신호 통달범위와 지상기반보정시스템(GBAS)으로부터 방송된 차등 보정의 최대사용거리(Dmax)에 의해 제한된다(그림 13-3 참조). 무선주파수(RF) 신호 통달범위는 항공기가 데이터 방송을 지속적으로 수신할 수 있을 만큼 신호 강도가 충분한 지역을 의미한다. 무선주파수(RF) 신호 통달범위는 공항 터미널 지역을 넘어 확장될 수 있으며, 이는 초단파데

이더방송(VDB) 송신기의 출력, 초단파데이터방송(VDB) 안테나 유형, 항공기 고도 및 초단파 데이터방송(VDB) 안테나 주변의 수평 가시거리에 따라 달라진다.

지상기반보정시스템(GBAS)의 최대사용거리(Dmax)는 설치 환경 및 운영 요구사항 따라 다를 수 있으며, 일반적으로 기준 수신기의 중심점을 기준으로 23nm의 최대사용거리(Dmax) 값을 지원한다.

항공기는 지상기반보정시스템(GBAS) 항공 전자 장비가 차등 보정된 정보를 생성하기 위해 최대사용거리(Dmax) 범위 내에 있어야 한다. 즉, 무선주파수(RF) 신호 통달범위 내에서 최대 사용거리(Dmax)까지 지상기반보정시스템(GBAS) 차등 보정된 측위 서비스 및 코스 안내를 사용할 수 있다.

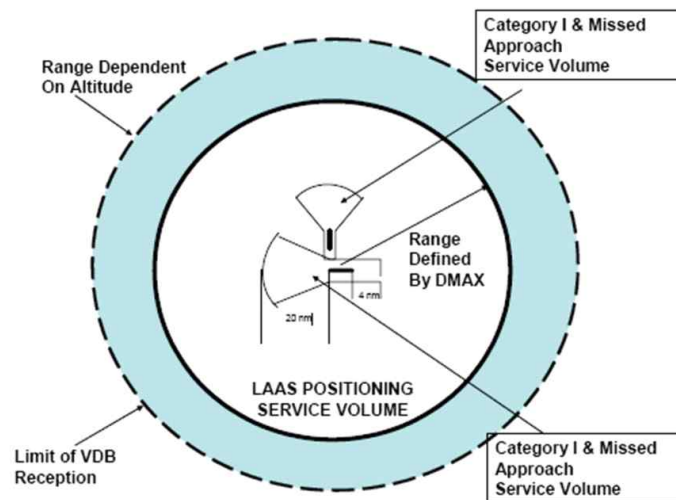


그림 13-3 지상기반보정시스템(GBAS) 통달범위

a) 초단파데이터방송(VDB) 신호 편파

초단파데이터방송(VDB) 안테나는 수평(지상기반보정시스템(GBAS)/H) 또는 타원(지상기반보정시스템(GBAS)/E) 편파 신호를 방사하며 항공기는 수평 또는 수직 편파 안테나를 통해 해당 편파 신호를 수신할 수 있다.

b) 초단파데이터방송(VDB) 통달범위 평가

초단파데이터방송(VDB)의 통달 범위는 지정된 터미널 및 접근 구역을 포함해야 한다. 최대 사용거리(Dmax)는 통달범위의 외부 한계를 정의하므로, 최대사용거리(Dmax)는 각 시설에 대해 적절히 설정되어야 한다.

초단파데이터방송(VDB) 통달범위는 신호 강도, 신호 손실 및 데이터 연속성을 기반으로 평가된다. 초기 통달범위 검사는 최소 무선(RF) 출력으로 설정하여야 하며, 데이터 연속성은 지상기반보정시스템(GBAS) 수신 영역 내에서 유지되어야 한다.

1) 초단파데이터방송(VDB) 통달범위 평가

초단파데이터방송(VDB) 통달범위 끝단에서 선회궤도(orbit) 비행이 필요하며, 이는 지상기 반보정시스템(GBAS)의 측면 초단파데이터방송(VDB) 통달범위를 확인하기 위해 사용된다. 지상기반보정시스템(GBAS) 통달범위는 터미널 및 접근절차를 지원하기 위해 요구되는 최대 거리에서 선회궤도(orbit) 비행을 통해 확인되며(일반적으로 20-30nm), 반경은 지상기 반보정시스템(GBAS) 초단파데이터방송(VDB) 안테나 위치를 기준으로 한다. 운영개시 시 통달범위 평가는 두 번의 선회궤도(orbit) 비행이 필요하다.

- 선회궤도 고도는 다음 공식 1을 사용하여 계산한다.

$$\text{공식 1: 선회궤도(orbit) 고도(ft)} = E_c + (95.5 \times D) - 137$$

주:

1. $E_c(\text{지구 곡률반경})\text{ft} = (D)^2 \times (0.883)$
2. D는 초단파데이터방송(VDB) 안테나에서 해리 단위로 통달범위 한계까지의 수평 거리이다.
3. 평균해면고도(MSL)로부터 선회궤도(orbit) 고도는 가장 가까운 100ft로 반올림될 수 있다.
4. D = 23nm일 경우, 선회궤도(orbit) 고도는 초단파데이터방송(VDB) 안테나 위 2526.6ft이다.
5. 초단파데이터방송(VDB) 통달범위는 설치 및 사용 요구사항에 따라 달라질 수 있다.

또는

항공교통관제기관에 의해 요구되는 최저고도

주: 항공교통관제기관에 의해 요구되는 최저 고도는 공식 1에 의해 계산된 고도보다 낮아서는 안 된다.

- 안테나 고도 위 10,000ft

통달범위 내 아래쪽(하부)에서 초단파데이터방송(VDB) 송신 안테나의 명확한 거시거리(Line-Of-Sight)가 존재하지 않을 수 있다. 이 경우 초단파데이터방송(VDB) 신호의 데이터 연속성 손실을 초래할 수 있으며, 초단파데이터방송(VDB) 송신 안테나에서 명확한 거시거리(Line-Of-Sight)가 존재하는 최저 고도에서 부분 또는 전체적인 추가 선회궤도(orbit) 비행을 수행해야 한다. 시설 사용 제한이 필요한 경우, 제5장 섹션 1에 따라 적절한 항공고시보(NOTAM) 조치를 취해야 한다.

1. 최대사용거리(Dmax)를 방송하는 시설:

초단파데이터방송(VDB) 데이터 연속성, 코스 안내 및 신호 강도가 최대사용거리(Dmax) 내에서 충족하는지 확인한다. 표 13-1의 접근 통달범위 평가 영역에서 지상기반보정시스템(GBAS) 코스 정보가 표시되어야 한다.

2. 최대사용거리(Dmax)를 방송하지 않는 시설:
(공란)

2) 절차 통달범위 평가

초기 통달범위 평가 시, 초단파데이터방송(VDB) 송신기 출력은 초단파 데이터 방송(VDB) 감시장치의 출력 정보 지점에 설정된 상태에서 수행된다.

1 터미널 지역 경로(TAP):
(공란)

2 접근절차 통달범위

표 13-1은 각 접근절차에 대한 초단파데이터방송(VDB) 통달범위를 평가하기 위한 요구사항이다. 표 13-1의 기동방법은 그림 13-4의 통달범위 요구사항을 평가하기 위한 것이다. 여러 활주로에 서비스를 제공하는 지상기반보정시스템(GBAS)의 경우 평행 활주로를 제외하고는 각 접근 절차를 표 13-1에 따라 평가하여야 한다.

평행 활주로에 접근절차를 지원하는 지상기반보정시스템(GBAS)을 평가하는 경우 각 착륙 방향마다 각각의 접근 구역이 정의된다. 표 13-2는 평행 활주로 평가를 위한 요구사항이며 측정된 값은 표 13-1과 동일하다.

3 공항 표면 통달범위:
(공란)

표 13-1. 초단파 데이터 방송(VDB) 접근 통달범위 평가

요구사항	평가 영역	방법	평가 기준
Normal Approach	From 20 nm to LTP	Fly on Path, on course	No CDI Flags
Lower Limit of Approach	From 20 nm to LTP	From 21 nm and 5,000' above GBAS, fly on course, intercept and fly glide path within 1 dot of full scale below path	No CDI Flags Note 1 Note 2
Upper Limit of Approach	From 20 nm to LTP	From 21 nm and 7,000' -8,000' above GBAS, fly on course, intercept and fly glide path within 1 dot of full	No CDI Flags Note 1 Note 2

		scale above path	
Left Limit of Approach ^{Note 4}	From 20 nm to LTP	From 21 nm, fly on path and offset course to within 1 dot of full scale of “fly right” .	No CDI Flags Note 2
Right Limit of Approach ^{Note 4}	From 20 nm to LTP	From 21 nm, fly on path and offset course to within 1 dot of full scale of “Fly left” .	No CDI Flags Note 2
Coverage from MVA ^{Note 4}	From 20 nm to 7° glide path	From 21 nm on course and the MVA or 2,500 feet above LTP, whichever is higher, fly at level altitude until 7° path. Note: If possible, continue beyond 7° to determine extent of VDB coverage over the airport.	No CDI Flags Note 1
Coverage from Upper Service Volume ^{Note 4}	From 20 nm to 7° glide path (13.4 nm to Glide Path Intercept Point (GPIP))	From 21 nm on course and 10,000' above LTP, fly at level altitude until 7° path.	No CDI Flags Note 1
Missed Approach	From Decision Altitude to 4nm from departure end of runway	Fly runway course, climb at 200' per nm or minimum climb gradient specified	No CDI Flags
Roll Out	From Runway End to Runway End	Taxi Along Runway	No Lateral CDI Flags

주:

- (1) 상부 및 하부 수직 한계에서 유도 신호가 사용 가능하고 코스편차지시기(CDI)가 활성 상태인지 확인해야 한다.
- (2) 측면 한계에서 유도 신호가 사용 가능하고 코스편차지시기(CDI)가 활성 상태인지 확인해야 한다.
- (3) 초단파데이터방송(VDB) 송신기의 출력을 초단파데이터방송(VDB) 감시장치의 하한선에 설정한다.
- (4) 평행 활주로 평가 시 요구사항은 표 13-2에 따른다.
- (5) 지상기반보정시스템(GBAS) 통달범위 내에서 데이터 연속성을 확인해야 한다.

표 13-2 VDB 접근 범위 평가 - 평행 활주로

요구사항	평가 영역	수정 방법	수행 대상
Normal Approach	From 20 nm to LTP	No change	Each approach procedure

Lower-Limit of Approach	From 20 nm to LTP	No change	Each approach procedure
Upper-Limit of Approach	From 20 nm to LTP	No change	Each approach procedure
Left-Limit of Approach	From 20 nm to abeam FASLTP	From 21 nm, fly on path and on sector left boundary to within 1 dot of full scale of “fly right” .	For left limit of each approach sector
Right-Limit of Approach	From 20 nm to abeam FASLTP	From 21 nm, fly on path and on sector right boundary within 1 dot of full scale of “fly left” .	For right limit of each approach sector
Coverage from MVA	From 20 nm to 7° glide path	From 21 nm, on approach sector centerline and the MVA or 2,500’ above FASLTP, whichever is higher, fly at level altitude until 7° path relative to FASLTP.	For each approach sector centerline
Coverage from Upper Service Volume	From 20 nm to 7° glide path (13.4 nm to GPIP)	From 21 nm, on course and 10,000’ above FASLTP fly at level altitude until 7° path relative to FASLTP.	For each approach sector centerline
Missed Approach	From Runway Stop End to 4 nm	No change	For each approach procedure
Roll Out	From Runway End to Runway End	No change	Once for each runway

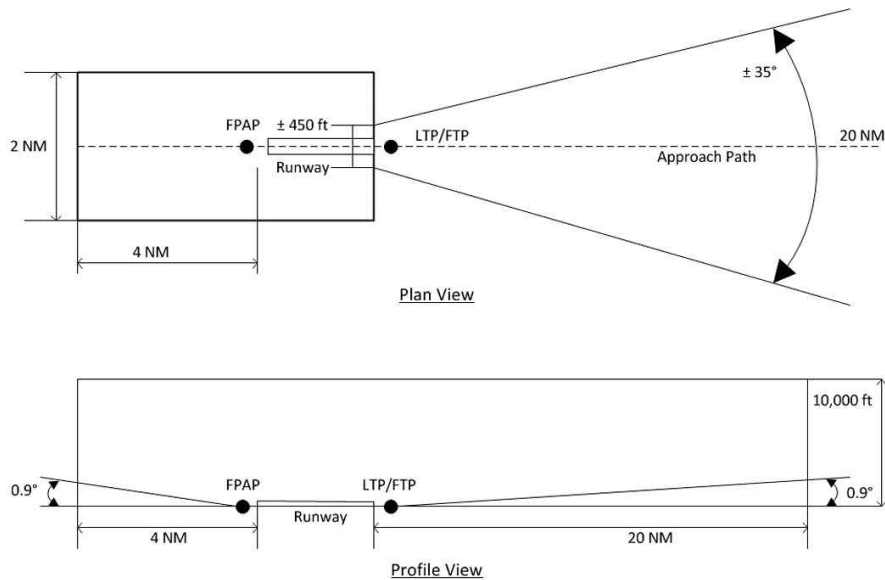


그림 13-4. 접근 통달범위 요구사항

13.3.3 항공기 위치(Aircraft Positioning)

계기접근절차는 비행가능성과 안전성을 보장하기 위해 검증되어야 하고, 초기접근, 중간접근, 최종접근 및 실패접근구간의 평가와 분석은 이 절차서에 따라 수행되어야 한다.

주: 지상기반보정시스템(GBAS)의 모든 수직 정보는 차등 보정된 위성항행시스템(GPS) 고도이다.

a) 터미널 지역 경로(TAP)
(공란)

b) 초기 및 중간접근구간

초기접근지점(IAF)/중간접근지점(IF)에서 최종접근지점(FAF)까지 절차적 고도를 유지하면서 비행한다.

c) 최종접근구간(FAS)

활공각(glide path)을 교차할 때까지 절차적 고도에서 최종 구간을 비행하고, 활공각(glide path)을 따라 착륙시단지점(LTP)/가상시단지점(FTP)까지 하강한다. 방위각(azimuth)만을 이용하여 접근을 지원하는 절차는 실패접근지점(MAP)까지 평가하여야 한다.

d) 실패접근지점(MAP)

절차적 웨이포인트 또는 관련 항법 시스템을 사용하여 실패접근지점(MAP)에서 시작하여 실패접근종료지점(MAHP)까지 절차에 따라 비행해야 한다.

e) 표준계기접근절차(SIAP)

계기접근절차는 비행가능성과 안전성을 보장하기 위해 검증되어야 한다.

f) 장애물

주요 장애물은 검증되어야 한다.

g) 공항 표면

(공란)

13.3.4 정기검사(Periodic Evaluation)

정기 평가의 목적은 환경 변화나 장비 수리/교체로 인한 초단파데이터방송(VDB) 통달범위의 저하가 없었는지 확인하고 새로운 무선주파수(RF) 간섭이 없는지 확인하는 것이다.

a) 초단파데이터방송(VDB) 통달범위

하부 선회궤도(orbit)에서 신호 강도와 신호 손실을 확인하여야 하고 운영개시 시 설정된 고도가 사용되어야 한다.

b) 최종접근구간 데이터(FAS Data)블록

지상기반보정시스템(GBAS)이 방송하는 최종접근구간 데이터(FAS Data)블록의 순환중복검사(CRC)는 각 표준계기접근절차(SIAP)에 대해 변경이나 손상이 없는지 확인하기 위함이다.

c) 터미널 지역 경로(TAP)

(공란)

d) 공항 표면

(공란)

13.3.5 특별검사(Special Evaluation)

다음과 같은 경우 특별검사를 수행해야 한다.

- 계기접근절차가 변경된 경우
- 새로운 절차가 운영개시된 시설에 추가된 경우
- 하드웨어/소프트웨어와 같은 지상기반보정시스템(GBAS) 구성 변경이 내부 항법 데이터베이스나 초단파데이터방송(VDB) 메시지에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우
- 안테나(VDB), 안테나 유형 또는 안테나 위치에 변경이 있는 경우
- 위성항행시스템(GPS) 신호 수신 및 초단파데이터방송(VDB) 통달범위에 영향을 미칠 수 있는 변화가 발생하거나, 사용자의 불만에 대한 조치가 필요할 경우

a) 초단파데이터방송(VDB) 통달범위

하부 선회궤도(orbit)에서 신호 강도와 신호 손실을 확인하여야 하고 가능한 운영개시 시 설정

된 고도가 사용되어야 한다.

b) 접근절차

변경 또는 신규 표준계기접근절차(SIAP) 마다 지상기반보정시스템(GBAS)이 방송하는 최종 접근구간 데이터(FAS Data)블록의 순환중복검사(CRC)는 변경이나 손상이 없는지 확인하여야 한다. 변경된 계기접근절차에 대해 정상 접근을 비행해야 하고(표 13-1 참조), 신규 절차에 대해서는 정상 접근뿐만 아니라 상한, 하한, 좌한 및 우한 통달범위까지 비행해야 한다.

c) 터미널 지역 경로(TAP)

(공란)

d) 공항 표면

(공란)

13.3.6 비행검사 분석(Flight Inspection Analysis)

지상기반보정시스템(GBAS) 절차의 비행검사는 절차의 비행가능성과 안전성을 결정한다. 신규 절차가 기준에 충족되지 않으면, 검사관은 필요한 변경 사항을 결정하기 위해 절차 설계자 및 관제기관과 협의해야 한다. 기존 절차가 기준에 충족되지 않으면 즉시 절차 설계자에게 통지하여 항공고시보(NOTAM) 조치를 취해야 한다. 검사관은 다음 항목을 평가해야 한다.

a) 초단파데이터방송(VDB) 통달범위

초단파데이터방송(VDB) 신호는 통달범위 내에서 최소 신호 강도를 충족하고 데이터 연속성 정보가 없음이 확인되어야 한다.

b) 절차 설계 및 데이터베이스 무결성

비행검사는 계기접근절차가 설계된 대로 항공기를 목표 지점으로 안내하는지 평가되어야 한다. 최종접근구간(FAS) 데이터 블록의 순환중복검사(CRC)를 통해 데이터 변경 또는 데이터 손상이 없음을 확인되어야 한다. 초기, 중간, 실패접근구간에서 절차 설계 요구사항 및 장애물 회피 요구사항을 충족하는지 확인해야 한다.

c) 지역항법(RNAV) 구간

항공기가 각 구간(leg segment)에서 지점(waypoints/legs)을 통과하면서 자세가 안정화될 수 있도록 웨이포인트 간격이 충분한지 확인해야 한다. 두 지점간 길이(leg)는 항공기의 감속이나 고도 변화를 허용하기 위해 충분해야 한다.

d) 최종접근구간(FAS) 수직/수평정보 한계

수직보호수준(VPL)/수평보호수준(LPL)은 차등 보정 및 위성 상태 정보가 적용되기 위해 최종접근구간 수직정보한계(FASVAL)의 허용범위를 초과하지 않아야 한다. 보호수준은 지상기반보정시스템(GBAS) 및 사용자 위치 간의 거리 및 높이 오프셋 모두를 고려해야 한다. 보호수준이 경보 한계를 초과하면, 데이터 연속성 경보가 발행될 수 있다. 접근 및 실패접

근절차에 대한 최종접근구간 경보한계(FASVAL 및 FASLAL)는 지상기반보정시스템(GBAS)에서 방송되는 메시지 유형 4에 포함될 것이다.

정기검사 시 최종접근구간경보한계(FASVAL 및 FASLAL) 및 보호수준(VPL/LPL)값을 확인해야 한다.

e) 위성항행시스템(GPS) 위성 파라미터

비행검사의 어느 단계에서든 이상이 발견되면 다음 파라미터를 기록해야 한다.

파라미터	예상 값
LPLGBAS	$\leq 40m^{(1)}, \leq 69.15m \text{ Max}$
VPLGBAS	$\leq 10m^{(1)}, \leq 43.35m \text{ Max}$
HDOP	≤ 4.0
VDOP	≤ 4.0
HIL	$\leq 0.3nm$
FOM	$\leq 22meters$
Satellites Tacked	5 Minimum
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	30 dB/ Hz minimum

⁽¹⁾ 수평보호수준(LPL) 및 수직보호수준(VPL)의 예상 값은 결정 고도(200ft)에서 상대적이며 활주로 시단으로부터의 거리에 따라 선형적으로 증가한다.

f) 주파수 간섭(스펙트럼 분석)

위성항행시스템(GPS) 파라미터가 무선고주파(RF) 간섭 가능성을 나타낼 때, 1,559 ~ 1,595MHz 범위의 무선고주파(RF) 스펙트럼을 관찰해야 하며, 모든 검사 시 주파수(지상기반보정시스템(GBAS) 초단파데이터방송(VDB))를 모니터링해야 한다. 간섭이 의심되는 경우 스펙트럼 분석기로 초단파(VHF)데이터링크(VDL) 주파수 양쪽 범위(RF $\pm$ 100kHz)를 확인해야 한다.

무선고주파(RF) 간섭, 발생 위치 및 원인을 조사하기 위해 스펙트럼 분석기를 사용해야 한다. 위성항행시스템(GPS) L1(1,575.42MHz), L5(1,176.45MHz)의 20MHz 이내, 위성항행시스템(GPS) L2(1,227.6MHz)의 10MHz 이내의 고조파에 특히 주의해야 한다. 위성항행시스템(GPS) 간섭이 의심되는 경우, 무선고주파간섭(RFI)을 발생시킬 가능성이 있는 통신 시설등에 대한 시각적 관찰 내용을 비행검사 결과서에 기록해야 한다.

지상기반보정시스템(GBAS) 착륙시스템(GLS) 절차 검사 시 모든 스펙트럼 이상 유무를 확인해야 한다.

g) 순환중복검사(CRC) 값

최종접근구간(FAS) 데이터의 무결성은 최종접근구간(FAS) 데이터의 순환중복검사(CRC) 값과 자동비행검사장비(AFIS)에 의해 계산된 순환중복검사(CRC) 값이 정확히 일치하는지 확

인해야 한다.

h) 제한사항

지상기반보정시스템(GBAS)이 제한사항없음(UNRESTRICTED)으로 분류되기 위해서는 통달범위 내에서 허용범위를 충족해야 한다. 운영개시검사 시 시설 제한이 필요한 경우 해당 조건을 비행검사 결과서에 기록하고, 제5장 섹션 1에 따라 시설 제한 설정 및 적절한 항공고시보(NOTAM) 조치를 취해야 한다.

i) 문서화

제한사항은 비행검사 결과서에 기록되어야 한다.

13.3.7 허용범위(Tolerances)

차등 위성항행시스템(DGPS) 또는 카메라시스템(TVPS)으로 보정된 자동비행검사장비(AFIS)를 이용하여 최종접근구간(FAS)의 데이터를 분석한다.

파라미터	참고 조항	허용범위
Terminal Area Path	13.3.3 a)	(Reserved)
Airport Surface	13.3.3 f)	(Reserved)
Initial/ Intermediate Approach Segment	13.3.3 b)	6장 및 10장
Final Approach Segment	13.3.3	
GBAS RPI (Morse Code) ¹	13.3.6 b)	Exact Match
FAS Data CRC	13.3.6 b)	Exact Match
Glide Path Angle	13.3.6 b)	$\pm 0.05^\circ$
Lateral Alignment	13.3.6 b)	$\pm 0.1^\circ$ true course
TCH	13.3.6 b)	$\pm 2m$
Message Type 4 Alert Limits	13.3.6 c)	
FASLAL		40 m
FASVAL		10 m
		Note: Values apply at 200' DA point to LTP/FTP
Missed Approach Segment	13.3.3 d)	6장 및 10장
Broadcast VDB Message	13.3.2	Required message types
Coverage VDB, minimum field strength, horizontal polarization		$> -99 dBW/m^2$ or $> 215 \mu V/m$
Coverage VDB, minimum field strength, vertical polarization		$> -103 dBW/m^2$ or $> 136 \mu V/m$
RF Interference	13.3.6 f)	Interference must not cause

		out-of-tolerance condition or loss of GBAS data continuity.
Maximum Use Distance (D_{max})	13.3.2 b) 1)	As defined by GBAS Site

파라미터	기준 조항	검사		허용오차
		C	P	
최종접근구간 데이터 (FAS Data)	13.3.6 b)	X	X	수신된 최종접근구간(FAS) 데이터는 해당 공항의 이착륙 절차의 내용과 일치하여야 한다.
VDB 신호 통달범위 (Coverage)	13.3.2	X	X	(1) 필요한 운용한계 범위내에서 VDB의 신호강도는 다음의 값 이내이어야 한다. (가) GBAS/H or GBAS/E : -99dBW/m2부터 -35dBW/m2까지 또는 $215 \mu V/m$부터 $0.350V/m$까지 (나) GBAS/V : -103dBW/m2부터 -39dBW/m2까지 또는 $136 \mu V/m$부터 $0.221 \mu V/m$까지 (2) 운용통달범위 검사시 출력은 최소한 다음의 범위까지 확보되어야 한다. (가) 활주로 중심선을 기준으로 수평방향으로 $\pm 35^\circ$ 범위 내 20NM까지 (나) 활주로 수평면을 기준으로 수직방향으로 $0.3^\circ \sim 0.45^\circ$ 내지 1.75° 도까지 충분히 제공되어야 한다. (3) 운용통달범위 검사시 Flag Alarm이 발생되지 않아야 한다.
신호간섭 (Resistance to Interference)	13.3.6 f) 13.3.6 e)	X	X	(1) GBAS VDB 주파수는 할당된 주파수를 기준으로 $\pm 100kHz$ 이내이어야 하고, GBAS 보정정보 (Differential Correction)는 신호 손실(Loss) 및 오류(Misleading) 없이 수신되어야 한다. (2) 신호간섭 평가를 위한 GPS 안테나 단에서의 GPS 신호의 세기는 -120.5dBm 이내이어야 하고, 수신된 GPS 정보는 다음의 값 이내이어야 한다. (가) 반송파 대 잡음비(C/No) : 35dB-Hz 이상 (나) 수평보호수준(Lateral Protection Level) : 40m이하(결심 고도 기준), 최대 69.15m 이하 (다) 수직보호수준(Vertical Protection Level) : 10m이하(결심 고도 기준), 최대 43.35m 이하 (라) HDOP(Horizontal Dilution of Precision) : 4.0 이하(권장) (마) VDOP(Vertical Dilution of Precision) : 4.0 이하(권장) (바) HIL(Horizontal Integrity Limit) : 0.3nm 이하 (사) FOM(Figure of Merits) : 22m 이하 (아) 위치해 계산에 사용된 위성수(Tracked Satellite) : 최소 5

				개 위성 이상
GBAS 식별 부호 (Identification)	13.3.1	X	X	정확하고 명확하게 식별할 수 있어야 한다.
VDB 데이 터 (Data Content)	134.3.1	X	X	통달범위 내에서 수신된 다음 VDB 데이터 값들은 지상에서 의 도한 송신값과 일치하여야 한다. (1) MT2 : GAD(GBAS Accuracy Designator) Letter, GBAS Continuity/Integrity Designator(GCID), Reference Station Data Selector(RSDS), Maximum Use Distance(Dmax), Magnetic Variation (2) MT4 : Operation Type, Airport Identification, Runway Number, Runway Letter, Approach Performance Designator, Route Indicator, Reference Path Data Selector(RPDS), Reference Path Identifier(RPI), FASVAL, FASLAL, Final Approach Segment(FAS) CRC
최종접근구 간 정보한 계 (FAS Alert Limits)	13.3.6.d)	X	X	최종접근구간에서 수평보호수준(LPL)은 최종접근구간수평정보 한계(FASLAL) 보다 작아야 하고, 수직보호수준(VPL)은 최종접 근구간수직정보한계(FASVAL) 보다 작아야 한다.
코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy) 코스정렬 정확도 (Course Alignment Accuracy)	13.3.6.b)	X	X	코스신호의 정확도는 최종접근구간에서 측정시 다음의 한계치 이내이어야 한다. (가) 활주로 중심선 기준 : ± 0.1도 (나) 활공각 기준 : ± 0.05도 (다) 시단통과높이(TCH) 기준 : ± 2m

제14장. 지상기반 항행안전시설에 대한 확장통달범위 비행검사

Chapter 14. Flight Inspection of Expanded Service Volume(ESV) for Ground Based
Navigational Aids

제14장. 지상기반 항행안전시설에 대한 확장통달범위 비행검사(Flight Inspection of Expanded Service Volume(ESV) for Ground Based Navigational Aids)

14.1 개요(Introduction)

이 장에서는 확장통달범위(ESV)에 대한 비행검사의 역할을 다룬다. 통달범위(SV)는 항행안전시설(NAVAID)을 둘러싼 공역 내에서 사용 가능한 신호의 강도가 존재하고, 동일 주파수대역의 간섭에 의해 운영 제한을 받지 않는 공역의 범위로 정의한다.

전방향표지시설(VOR)/전술항행표지시설(TACAN)/거리측정시설(DME) 및 계기착륙시설(ILS)에 대해서는 다음과 같이 정의한다.

14.1.1 표준통달범위(Standard Service Volume, SSV)

일반적인 표준에 의해 정의된 공역 범위

14.1.2 비행검사 표준통달범위(Flight Inspection Standard Service Volume, FISSV)

특정 시설에 대해 해당 장에서 정의된다.

14.1.3 확장통달범위(Expanded Service Volume, ESV)

확장통달범위(ESV)는 시설의 표준통달범위(SSV) 외부의 구역으로, 해당 시설이 비행검사 허용범위를 충족하는 경우 사용 가능하다. 일반적으로 관제기관이 요청하고 비행검사에 의해 확장통달범위(ESV)가 확인된다.

14.1.4 운영통달범위(Operational Service Volume, OSV)

사용이 가능한 구역이며 다음을 포함한다.

- a) 제한된 부분을 제외한 표준통달범위(SSV)
- b) 확장통달범위(ESV)

14.2 세부절차(Detailed Procedures)

14.2.1 거리 및 방위정보제공시스템(Rho-Theta System)

확장통달범위(ESV)는 항행안전시설(NAVAID)의 성능이 표준통달범위(SSV) 외부에서 절차적으로 사용될 경우에만 필요하다. 확장통달범위(ESV)는 하나의 송신기에서만 평가하며, 필요한 경우 확장통달범위(ESV) 거리 및 최저 승인 고도에서 궤도(orbital) 및 레디얼(radial) 비행을 통해 확인할 수 있다. 간섭이 보고되거나 의심되지 않는 한, 확장통달범위(ESV)의 상한 한계를 검사할 필요는 없다.

일반적으로, 전방향표지시설(VOR)은 계기비행절차(즉, 항공로, 고정점(fix), 교차점)를 지원하는 주요 시설이다. 절차를 지원하는 시설을 평가할 때 모든 구성 신호를 검사한다. 항행안전

시설(NAVAID)의 비행검사 항목이 허용범위를 충족하지 못하는 경우, 결과를 다음과 같이 문서화한다.

a) 해당 25nm 또는 40nm의 비행검사 통달범위 내에서 적절한 비행검사 결과서를 작성한다.

b) 해당 시설이 표준통달범위(SSV) 이상을 지원하는 경우, 확장통달범위(ESV)를 지원하지 않는 신호 구성 요소를 포함하여 비행검사 결과서를 작성하며, 시설 제한은 필요하지 않다.

25nm 또는 40nm 거리를 초과하는 비행검사의 경우, 절차적 사용을 위한 항행안전시설(NAVAID) 신호 구성 요소에 대해 비행검사 결과서를 작성한다.

14.2.2 계기착륙시설(ILS)

운영 요구사항에 따라 방위각제공시설(localizer)과 활공각제공시설(glide Slope)을 정상 서비스 범위를 초과하는 고도 및 거리에서 사용해야 할 경우, 해당 시설은 요구된 파라미터가 허용 범위를 만족하는지 확인하기 위해 확장된 고도 및 거리까지 검사해야 한다. 해당 시설 무선 주파수출력검사(RF alarm reference checks)에 따라 신호강도(signal strength), 주파수간섭(interference), 클리어런스(clearances), 전파구조(structure)에 특히 중점을 두어야 한다. 방위각제공시설(localizer)이나 활공각제공시설(glide Slope)이 확장통달범위(ESV) 요구사항을 지원하지 못하는 경우, 확장통달범위(ESV)를 허용하지 않아야 한다. 확장통달범위(ESV)를 지원하지 못한다는 이유만으로 해당 시설을 제한해서는 안 된다. 확장통달범위(ESV) 검사는 새로운 절차가 수립되거나 변경되어 방위각 제공시설(localizer)이나 활공각제공시설(glide Slope)이 정상 통달범위를 초과한 범위에서 사용이 필요한 경우, 적절한 특별검사(예: 사용자 불만 사항)가 수행되어야 한다. 확장통달범위(ESV) 검사는 한 개의 송신기만으로 수행된다.

a) 방위각제공시설(LOC)

일반적인 확장통달범위(ESV)는 방위각제공시설(Localizer)의 도달 거리보다 더 크게 설정하는 경우에 해당한다. 확장통달범위(ESV)에서 유효한 최저 고도는 표준통달범위(SSV) 내에서 안테나 상공 1,500ft 또는 지형 위 500ft 중 더 높은 고도 보다 높을 수 있다. 이러한 최저 고도와 최대 승인 고도는 비행검사 결과서에 구체적으로 기록해야 한다.

승인 절차

이 절차는 전방코스(front course), 접근 또는 실패접근에 사용하는 경우에도 적용된다. 이 검사는 시설이 저출력인 상태에서 수행되어야 하며, 주파수간섭(interference), 신호강도(signal strength), 클리어런스(clearances), 플래그 경보(flag alarm), 식별부호(identification) 및 전파구조(structure)를 다음과 같이 검사해야 한다.

1) 확장통달범위(ESV) 거리와 최고 확장통달범위(ESV) 고도에서 방위각 제공시설(LOC)을 가로지르는 아크(arc)를 비행하여 구역 1(Sector 1) 전반에 걸쳐 수행한다.

2) 동일한 아크(arc)를 반복하되, 최저 확장통달범위(ESV) 고도에서 비행한다.

3) 최저 확장통달범위(ESV) 고도에서 표준통달범위(SSV) 한계(안테나로부터 18/25nm)까지 인바운드(inbound)로 비행한다. 이 비행은 방위각제공시설(localizer) 구역 1(Sector 1)의 전파구조(structure) 분석에도 사용할 수 있다.

b) 활공각제공시설(GP)

확장통달범위(ESV)를 검사하기 위해, 확장통달범위(ESV) 거리에서 운영개시검사 각도의 0.45배를 곱한 값을 기준으로 해당하는 고도를 계산한다. 계산된 고도를 사용하여 확장통달범위(ESV) 거리보다 가까이에서 시작하지 않고 비행검사를 수행한다. 확장통달범위(ESV) 검사는 표준 10mile 검사로 대체할 수 있다. 시설의 신호가 불만족스러울 경우, 150 μ A 플라이 업(fly-up) 신호와 통달범위 요구사항을 충족하는 더 높은 고도에서 확장통달범위(ESV) 검사를 수행한다. 요청된 고도와 거리에서 이 요구사항을 충족할 수 있다면 해당 고도에서 확장통달범위(ESV)를 승인한다.

1) 승인된 절차

이 검사를 위해 활공각제공시설 송신기는 저출력으로 조정해야 하며[코스(course) 및 클리어런스(clearance) 송신기 모두 해당], 이 검사는 방위각제공시설(localizer)의 활주로 중심선(on-course)과 활공각제공시설(glide Slope)의 기준점으로부터 양쪽 8° 범위에서 수행해야 한다. 확장통달범위(ESV) 거리에서 운영개시 각도의 0.45배를 곱한 값을 고도로 유지하면서 인바운드(inbound)로 비행하여 활공각도(glidepath)의 아래쪽 구역과 교차하는 지점(150 μ A가 발생하는 활공각도(glidepath)에서 가장 가까운 지점)에 도달한다. 활공각도(glidepath)를 통과하면서 활공각도 상단의 클리어런스(clearances)를 검사한다.

주: 엔드파이어(Endfire)

엔드파이어(Endfire) 활공각제공시설(glide Slope) 안테나 배열은 활주로를 향하고 있다. 정상 신호(fly-up/fly-down)는 활주로 안테나 측에서 약 5° 지점에서 종료되므로, 활주로 안테나 측의 8° 지점에서는 150Hz 클리어런스(clearance)만 존재하게 된다. 이러한 상황에는 12.5.11. 항의 규정을 적용한다.

2) 활공각제공시설(Glide Slope) 전파구조(structure)는 확장통달범위(ESV) 거리에서 활공각제공시설(glide Slope) 안테나로부터 10mile까지 활공각도(glide path)와 방위각제공시설(localizer) 코스(course)를 따라 인바운드(inbound)로 비행하면서 분석해야 한다. 이 평가는 정상 출력 또는 저출력(RF reduced power) 설정으로 수행할 수 있다.

c) 보고 고정점(Reporting Fixes), 전이 지역, 표준계기출발절차(SID)/출발절차(DP), 표준계기 도착절차(STAR) 및 강하 프로파일(Profile) 그림 14-3을 참조해야 한다. 방위각제공시설(localizer)은 고정점(fix)이나 출발, 항로 및 도착 절차를 지원하는 데 사용할 수 있다. 고정점(fix)이 방위각제공시설(localizer) 및 활공각제공시설(glide Slope)의 표준통달범위(SSV) 내에 포함되지 않는 경우(부록 A의 정의 참조), 절차를 지원하기 위해 확장통달범위(ESV)를 설정해야 한다.

1) 요구되는 통달범위

(i) 방위각제공시설(LOC) (A) B1에서 B2까지

(ii) 전방향표지시설(VOR) (B) A1에서 B2까지 ($R \pm 4.5^\circ$). VOR 비행검사 표준 통달 범위 (FISSV) 내에 있는 경우 확인할 필요 없음.

(iii) 전방향표지시설(VOR) (B) A3에서 B4까지

2) 표준계기출발절차(SID)(s)/출발절차(DP)(s)

계획된 사용 지역 전체에서 활주로 중심선 코스(on course) 전파구조(structure)를 검사한다. 종료 지점 섹터 1의 승인된 최저 고도에서 클리어런스(clearance)를 검사한다.

3) 표준계기도착절차(STAR)(s) 및 강하 프로파일(Profile)

제안되었거나 공표된 대로 절차를 비행한다. 표준계기도착절차(STAR)와 강하 프로파일(profile)을 검사할 때 시설 성능을 고정점(fix)과 함께 확인한다.

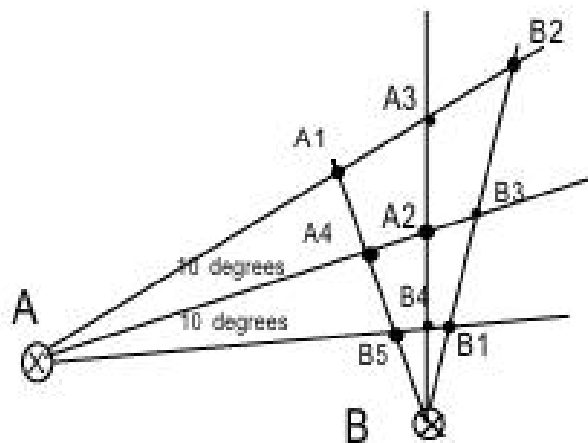


그림 14-3

14.2.3 거리측정시설(DME)

제9장은 거리측정시설(DME)을 운영개시검사를 하기 위한 지침과 성능 기준을 제공한다. 거리측정시설(DME)의 확장통달범위(ESV)에 대한 비행검사는 개별적으로 수행할 수 있으나, 일반적으로 관련 계기착륙시설(ILS), 전방향표지시설(VOR) 또는 전술항행표지시설(TACAN)에 대한 검사와 병행하여 실시할 수 있다.

14.2.4 지역항법 — 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 위치를 근거로 한 절차적 경로(RNAV — Procedural Routes Predicated on DME/DME Position Estimation)

이 항목은 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 인프라가 필요한 지역항법(RNAV) 절차의

비행검사에 대한 확장통달범위(ESV) 내용을 다룬다.

비행검사 중 기록된 거리측정시설(DME)/거리측정시설(DME) 확장통달범위(ESV) 데이터는 비행검사 후 분석을 바탕으로 사용 가능 여부를 결정한다.

검사 중 확장통달범위(ESV)로 지정된 거리측정시설(DME)이 송신하지 않는 것으로 보일 경우, 시설이 운영 중인지 확인하고 운영 중이지 않은 상태인 경우, 검사를 중단하고 시설이 재운영되면 검사를 재개해야 한다.

14.3 확장통달범위 절차(Expanded Service Volume Process)

14.3.1 승인 한계(Approved Limits)

확장통달범위(ESV) 비행검사 요청 시, 비행검사센터는 사용 구역 전반에서 요구되는 시설의 신호 레벨이 충분한지 확인한다. 신호가 비행검사 허용범위를 충족하지 못할 경우, 확장통달범위(ESV)는 적절한 범위로 제한되어야 한다.

14.3.2 비행검사 결과의 명확성(Clarity of Flight Inspection Results)

해당 시설의 신호 강도와 품질이 요청된 거리와 최저 고도에서 허용범위를 충족하는 경우, 검사관은 확장통달범위(ESV)를 승인한다.

14.3.3 확장통달범위 시설(ESV Facilities)

확장통달범위(ESV)를 지원하지 않을 때 해당 시설은 제한되지 않지만, 확장통달범위(ESV)를 근거로 한 계기비행절차에 대하여 항공고시보(NOTAM)가 발행되어야 한다.

14.4 비행검사 허용범위(Flight Inspection Tolerances)

확장통달범위(ESV)를 지원하기 위한 시설 성능은 관련 장에 설명된 모든 허용범위를 충족하고 위의 14.3 항에 설명된 절차에 부합해야 한다. 비행검사 표준통달범위(FISSV)를 초과하는 구역에서 허용범위를 충족하지 못하는 시설은 그 사용이 제한되지 않지만, 계기비행절차의 사용은 허용되지 않는다.

제15장. 무선주파수간섭 탐지

Chapter 15. Radio Frequency Interference Detection

제15장. 무선주파수간섭 탐지(Radio Frequency Interference Detection)

15.1 개요(Introduction)

서비스를 제공하는 무선주파수는 지속적인 간섭 및 방해에 노출될 수 있다. 이 장에서는 비행 검사의 역할을 설명하고, 통신, 항법, 감시(CNS) 시스템과 위성항행시스템(GPS)을 포함한 무선주파수간섭(RFI)의 탐지 및 위치 파악을 위한 비행검사 기법을 제시한다.

15.1.1 비행(Airborne)을 통한 무선주파수간섭(RFI) 조사

일반적으로 간섭 신호가 지상에서 수신된다면, 지상 조사를 통해 그 위치를 파악할 수 있다. 격오지 등에서는 지상 방법을 사용하는 발생원의 위치를 찾는 것이 비현실적일 수 있으며, 발생원의 위치가 지상 수신기 근처가 아닐 경우, 항공 수신에만 영향을 미칠 수 있다. 이 경우 항공기를 이용한 방법이 효율적일 수 있고 항공기를 이용하여 일부 무선주파수간섭(RFI) 발생원을 정확히 찾아낼 수 있지만, 일반적으로는 간섭 위치를 지상 장비로 탐지할 수 있을 만큼 충분히 작은 범위로 좁히는 것으로도 충분하다.

15.1.2 간섭 신호의 종류(Types of Interferers)

통신, 항법, 감시(CNS) 시스템에 대한 간섭은 광대역 잡음부터 협대역 신호까지 다양한 형태로 나타날 수 있다. 간섭은 지속적일 수도, 간헐적일 수도 있으며, 예측 가능한 경우도 있고, 무작위인 경우도 있다. 대부분의 간섭은 의도하지 않은 경우가 많지만, 개인이나 단체가 다양한 목적으로 항공교통 무선서비스를 고의로 방해한 사례도 존재한다. 다양한 간섭 신호의 특성을 파악하는 것은 발생원의 위치를 찾는 데 중요한 요소이다.

a) 통신, 항법, 감시(CNS) 시스템에 대한 비의도적 간섭은 주로 결함이 있는 장비나 두 개 이상의 주파수가 상호 변조되어 발생하며, 공중 조사가 필요한 대부분의 경우는 결함 있는 전기 또는 전자 장치에서 발생하는 불필요한 신호 방출에 기인한다. 오작동하는 장비에서 생성되는 많은 주파수는 안정적이지 않으며, 변동되어 여러 주파수에 영향을 미칠 수 있다.

b) 고의적 간섭은 주로 초단파(VHF) 통신 주파수를 대상으로 한다. 일부 고의적 간섭은 비의도적인 것처럼 위장되기도 하지만, 대부분의 경우는 일반적인 초단파(VHF) 송수신기로부터 음성이나 음악을 송출하는 경우에 해당한다. 통신, 항법, 감시(CNS) 무선주파수 서비스에 대한 고의적 간섭은 불법행위로, 형사처벌을 받을 수 있다.

15.2 비행 전 요구사항(Preflight Requirements)

15.2.1 시설 정비 인력(Facility Maintenance Personnel)

일상적인 비의도적 간섭에 대한 항공 무선주파수간섭(RFI) 조사 임무는 항공기 조종사의 보고서를 바탕으로 한 공학적 분석이 필요하다.

15.2.2 비행 승무원(Flight Personnel)

두 시스템을 한 사람이 동시에 접근할 수 없는 경우, 한 명은 스펙트럼 분석기를 사용하고

다른 한 명은 방향탐지기(DF) 장비를 사용하는 두 명의 검사관을 배치하는 것이 유리할 수 있다.

15.3 비행검사 절차(Flight Inspection Procedures)

무선주파수간섭(RFI)을 탐지하기 위해 섹션 15.5. 상세절차에 설명된 장비와 기법을 사용한다. 검사관은 정기적인 비행 활동 중에 발생할 수 있는 간섭 신호에 항상 주의해야 하며, 수신된 모든 간섭 신호는 기록되어야 한다.

15.3.1 비행검사를 진행 중인 시설의 표준통달범위(SSV) 또는 확장통달범위(ESV) 내에서 간섭이 의심될 경우, 해당 시설의 운영을 중지시키고 간섭 신호의 존재 여부와 특성을 확인해야 한다. 가능한 경우 발생원의 식별과 위치 파악을 시도하고, 발생원을 즉시 찾기 어려운 경우, 지상 분석을 의뢰해야 한다.

15.3.2 무선주파수간섭(RFI)이 운영 중인 시설의 공간 신호에 영향을 미칠 경우, 그 원인 및 분석하기 위해 15.5 항의 상세절차에 설명된 관련 기법을 사용한다.

15.4 체크리스트(Checklist)

무선주파수간섭(RFI) 탐지와 위치 파악을 위한 구체적인 체크리스트 항목은 없다.

15.5 상세절차(Detailed Procedures)

15.5.1 공중 장비(Airborne Equipment)

a) 방향탐지기(DF) 장비

방향탐지기(DF) 수신 시스템은 항공기에서 발생원까지의 방위각을 나타내는 스트로브(strobe) 신호를 생성한다. 이 스트로브(strobe) 신호를 따라가면 항공기는 신호의 발생원으로 접근하게 되며, 일반적으로 항공기는 초기 통과 시 발생원으로부터의 고도가 높아 식별이 어려울 수 있고, 다른 방향에서 신호 위를 통과하면 신호 위치 파악에 도움이 될 수 있다.

b) 스펙트럼 분석기

일반적으로 간섭 신호는 해당 주파수에 정확히 위치하지 않고, 해당 수신기의 대역폭 내에 존재한다. 방향탐지기(DF) 수신기를 해당 주파수에 맞추고 대역폭을 너무 좁게 설정하면 탐지 효과가 저하될 수 있다. 해당 주파수에 가까운 간섭 신호의 중심 주파수와 유효 대역폭을 찾기 위해 스펙트럼 분석기를 사용하는 것이 효율적일 수 있다. 일부 스퓨리어스 무선주파수간섭(RFI) 신호는 분석기 화면에서 드리프트 하는 패턴을 보일 수 있으며, 이러한 경우 무선주파수간섭(RFI) 신호의 전체 움직임을 관찰하기 위해 스펙트럼 분석기의 주파수 범위를 확장해야 할 수 있다. 저주파에서 고주파로 드리프트하는 스퓨리어스 무선주파수간섭(RFI) 신호는 산업용 장비와 관련이 있을 수 있다.

c) 오디오 녹음

비행검사용 항공기는 승무원이 선택한 다양한 통신 또는 항법 무선기기로부터 신호를 녹음할 수 있는 오디오 녹음 장치를 구비해야 하며, 간섭 신호를 분석하는 데 도움이 되도록 가능할 때는 간섭 신호를 녹음해야 한다.

15.5.2 탐색 패턴은 일반적으로 신호 강도를 기준으로한다.

a) Hot/Cold

이 방법은 항공기가 간섭 발생원에 더 가까워지거나 멀어지면서 신호 강도나 최상의 신호 대 잡음비(SNR)를 기록하는 방식이다. 항공기가 직선으로 비행할 때, 신호의 최대 크기는 발생원이 항공기 날개 바로 옆에 위치할 때 발생해야 하며, 첫 번째 경로에서 90°로 방향을 바꿔 또 다른 최대 크기를 찾을 수 있다. 최대 신호 레벨이 기록된 지점들을 중심으로 점차 크기를 줄여가며 “박스 패턴”으로 비행하면 발생원의 위치를 파악할 수 있다.

b) 두 번째 방법은 특히 위성항행시스템(GPS) 간섭을 찾는 데 유용하며, 항공기 상부와 하부에 각각 별도의 센서에 연결된 안테나가 필요하다. 하부 안테나는 수신기나 스펙트럼 분석기에 연결하고, 상부 안테나는 위성항행시스템(GPS) 수신기에 연결한 상태에서 항공기를 양쪽으로 기울인다. 위성항행시스템(GPS) 간섭이 지상에서 발생하기 때문에, 항공기를 발생원 반대 방향으로 기울이면 하부 센서 안테나가 간섭 신호에 더 많이 노출되어 신호 대 잡음비(SNR)가 감소한다. 동시에 상부 안테나는 지상 간섭으로부터 차단되어 해당 수신기의 신호 대 잡음비(SNR)가 증가한다. 왼쪽 또는 오른쪽으로 기울일 때 신호 대 잡음비(SNR)에서 변화가 없다면 발생원이 항공기 앞쪽이나 뒤쪽에 위치해 있음을 의미하고, 방향을 변경하며 비행하면 최종적으로 탐색 구역을 좁힐 수 있다.

c) 삼각 측량

방향탐지기(DF) 수신기를 사용하여 두 곳 이상의 위치에서 방위각(LOB)을 측정하면 발생원의 위치를 파악할 수 있다. “교차점” 기능이 있는 측지 계산 프로그램에 수신기 위치의 좌표와 방위각(진)을 입력하면 교차점의 좌표가 계산되며, 방향탐지기(DF) 수신기의 방향 기준과 일치하도록 항공기의 진방위 또는 자방위 기준을 올바르게 사용하는 것이 중요하다. 수신기 위치 간의 거리를 몇 마일 이상 벌리고 여러 지점에서 데이터를 수집할 수록 교차점 좌표의 정확도가 높아진다.

15.6 분석(Analysis)

15.6.1 간헐적 간섭(Intermittent Interference)

일부 간섭은 무작위 또는 예측 가능한 시간 패턴으로 간헐적으로 발생한다. 이러한 유형의 신호를 찾는 것은 매우 어려울 수 있으며, 여러 번 시도해야 할 때도 있다. 각 시도에서 하나 이상의 수신기 좌표와 방위각을 수집하며, 수집된 모든 정보는 새로운 데이터가 확보될 때마다 재평가하여 함께 보관해야 한다. 발생원이 물리적으로 이동하지 않는다고 가정하면 시간은 데이터 품질에 영향을 미치지 않는다. 간섭 신호는 주파수가 이동(해당 주파수 대역을 스윙)할 수 있으며, 이 경우 스펙트럼 분석기의 대역폭을 넓혀야 한다. 또한 간섭 신호는 변조 방식이 바뀔 수 있으며, 이때 대역폭이 좁을 경우 스펙트럼 분석기에서 신호의 모양이

달라질 수 있다.

15.6.2 가능한 한 간섭 신호를 표 15-1의 장비와 기법을 사용하여 분석한다.

표 15-1

시스템	기록된 오디오	스펙트럼 분석기	오실로스코프
VHF/UHF Comm	X	X	
VOR/ILS	X	X	
TACAN/DME		X	X
GPS		X	
VHF		X	X
DATALINK			

15.7 허용범위(Tolerances)

시설에 적용되는 허용범위는 본 절차서의 각 장별로 포함되어 있다.

15.8 조정(Adjustments)

무선주파수간섭(RFI)을 완화하기 위한 시설의 조정은 유지보수요원에 의해 수행된다.

15.9 기록 및 보고(Records and Reports)

무선주파수간섭(RFI) 발생 시 영향을 받은 시설에 대하여 비행검사 결과서를 작성한다.

부록 A. 용어 및 약어

Appendix A. Supplemental Information

부록 A. 용어 및 약어(Supplemental Information).

섹션 1. 용어집(Glossary)

정렬(Alignment)

위치 또는 방향 요소가 기준점과 일치하는 것.

수직유도접근절차(APV : Approach with Vertical Guidance)

수직 유도가 있는 지역항법(RNAV : Area Navigation) 절차는 “APV” (수직유도접근절차)라 부른다. 수직유도접근절차(APV) 착륙 최저치는 항법시스템오류(NSE : Navigation System Error), 비행기술오류, 총 시스템오류(TSE : Total System Error)와 관련된 성능 기준 및 기술을 기반으로 한다.

지역항법(RNAV)

항법 신호의 통달범위 내 또는 항공기 자체 능력 한도 내에서 항공기가 원하는 모든 경로(course)로 비행하는 항법(항공정보매뉴얼(AIM)).

ARINC 424

ARINC 424는 비행관리시스템(FMS : Flight Management System), 위성항행시스템(GPS, Global Positioning System) 수신기 등과 접속하는 항법 데이터를 생성하기 위한 표준이다. 항법 데이터베이스는 항법 컴퓨터가 따라야 할 경로(path)와 종료 지점(termination points)을 제공하고, ARINC 424는 23개의 구역 경로(leg path)와 종료 지점을 정의하며, 이 중 일부 구역(leg) 유형은 지역항법(RNAV) 절차를 정의하는 데 사용될 수 있다. 필수항행성능(RNP) 지역항법(RNAV) 절차를 정의하는 데 사용되는 구간 유형은 가능한 항공기 지상 궤적을 제공하기 위해 추가로 제한된다.

기압 고도계를 이용한 수직정보제공 항행(BARO VNAV : Barometric Vertical Navigation)

조종사에게 계산된 수직 유도를 제공하는 항법시스템으로, 기압 고도를 기반으로 계산된 활공 각도(GPA : Glide path Angle)을 제공하며, 두 항로점 간의 기하학적 각도(angle) 또는 단일 항로점에서의 각도(angle)로 계산된다.

중요(Critical) 거리측정시설(DME : Distance Measuring Equipment)

지역항법(RNAV) 운항 시, 특정 경로나 절차를 따라 DME/DME/IRU 지원 운항에 필요한 항법 서비스를 제공하지 못하게 되는 거리측정시설(DME)의 상태를 말한다. 필요한 성능은 항공기의 지역항법(RNAV) 시스템이 DME/DME 지역항법(RNAV) 시스템의 최소 표준(기준선) 및 항공로 지역항법(RNAV) 운항에서 규정된 DME/DME/IRU 시스템의 최소 표준을 충족한다고 가정한다. 예를 들어, 터미널 지역항법(RNAV) 출발절차(DP : Departure Procedure) 및 표준계기도착절차(STAR : Standard Terminal Approach Route)는 두 개의 거리측정시설(DME)만으로 공표될 수 있으며, 이 경우 두 거리측정시설(DME) 모두가 중요한 역할을 한다.

순환중복검사(CRC : Cyclic Redundancy Check)

순환중복검사(CRC)는 데이터블록 내 변경 사항을 감지할 수 있는 오류 탐지 알고리즘이다. 항법 데이터베이스는 데이터의 높은 무결성을 요구하며, 순환중복검사(CRC)는 항법 데이터에 대해 수학적 계산을 수행하여 데이터를 고유하게 식별하는 숫자를 반환한다. 이 숫자는 체크섬 또는 순환중복검사(CRC) 코드라고 불린다. 순환중복검사(CRC) 값은 해당 데이터와 함께 저장 및 전송되며, 지상기반보정시스템(GBAS : Ground Based Augmentation System) 또는 위성기반보정시스템(SBAS : Satellite Based Augmentation System) 지역항법(RNAV) 최종접근구간(FAS : Final Approach Segment) 데이터블록의 순환중복검사(CRC) 코드를 절차 데이터 순환중복검사(CRC) 코드와 비교하여 최종접근구간(FAS) 데이터의 손상이 있는지 판단할 수 있다.

정밀도 저하(DOP : Dilution of Precision)

수평위치 정도(HDOP : Horizontal Dilution Of Precision), 수직위치 정도(VDOP : Vertical Dilution Of Precision), 위치 정도(PDOP : Positional Dilution Of Precision) 수평 및 수직의 조합으로 정밀도 저하는 위성항행시스템(GPS) 위성 구성의 품질을 수학적으로 나타낸 값으로, 관측 가능한 위성의 수와 위치가 정밀도 저하(DOP)를 결정한다. 1.0의 값은 최적의 위성 배열과 높은 품질의 데이터를 나타내며(1.5 이하가 일반적), 8.0의 값은 배열이 불량하고 데이터 품질이 낮음을 의미한다.

거리측정시설(DME)

항공기가 항행항법시설로부터 떨어진 경사거리를 해리(nautical miles) 단위로 측정하는 전자 장비(항공정보매뉴얼(AIM)).

도플러 전방향표지시설(DVOR : Doppler VOR)

도플러 주파수 이동 원리를 사용하는 전방향표지시설(VOR).

이중 주파수 활공각제공시설(Glide path)

특정 활공각도(Glide path) 내에서 별도의 반송파 주파수로 배열된 두 개의 독립적인 방사 필드 패턴을 사용하여 통달범위를 달성하는 활공각제공시설(glidepath)

예: Capture Effect 활공각제공시설(Glidepath)

이중 주파수 방위각제공시설(Localizer)

특정 로컬라이저(localizer) 초단파(VHF) 내에서 두 개의 독립적인 방사 주파수를 사용하여 통달범위를 달성하는 방위각제공시설(localizer)

타원체(세계 측지계(WGS : World Geodetic Survey)-84)

세계측지계(WGS)-84 타원체는 지도 제작, 도표 작성, 측량에 사용되며, 세계측지계(WGS)-84 타원체는 위성항행시스템(GPS)으로부터 직접 획득된 데이터는 3D 지구 고정 세계측지계(WGS)-84 타원체를 기반으로 한다.

가상시단지점(FTP : Fictitious Threshold Point)

최종접근경로(course)가 활주로 중심선에서 편향될 때, 가상시단지점(FTP)은 착륙시단지점(LTP

: Landing Threshold Point)과 동등한 역할을 한다. 이는 최종 경로(course)에 수직으로 착륙시 단지점(LTP)을 통과하는 선이 교차하는 지점으로 정의된다. 가상시단지점(FTP) 고도는 착륙시 단지점(LTP)과 동일하다.

최종접근구간(FAS) 데이터 블록

최종접근구간(FAS) 데이터블록은 단일 운항 데이터를 포함하며, 무결성을 보존하기 위해 순환 중복검사(CRC)를 사용한다. 최종접근구간(FAS) 데이터블록에는 단일 직진 정밀접근을 정의하는 파라미터가 포함되어있다.

비행검증(FV : Flight Validation)

절차의 안전성, 비행가능성, 설계 정확도에 대해 운용상 적합성을 확인하기 위한 계기비행절차 검증 과정의 일부로, 항법시설이나 시스템의 성능과 관련된 요소 이외에 계기비행절차를 공표 하는데 적합한지 또는 절차에 영향을 미칠 수 있는 요인에 중점을 둔 비행 중 평가이다.

위성항행시스템(GPS) 서비스 범위

지상 서비스 범위는 지표면에서 최대 3,000킬로미터의 고도까지이다.

지상기반보정시스템(GBAS)

위성항행시스템(GPS) 표준 위치결정 서비스를 보정하여 향상된 수준의 서비스를 제공하는 시스템이다. 지상기반보정시스템(GBAS)은 정밀접근 서비스와 위치결정 서비스를 제공하여 터미널 구역 내 지역항법(RNAV) 운용을 지원하는 수평 위치정보를 제공하고, 지상기반보정시스템(GBAS)은 기존 ICAO 표준을 준수하는 시스템을 의미한다.

Lock-On

항공기 장비가 사용 가능한 신호를 수신하고 안정적인 방위각(azimuth) 또는 거리 정보를 제공 하기 시작하는 상태.

최대사용거리(D_{max})

지상기반보정시스템 지상시설로부터의 범위로, 이 범위 내에서 차등 보정된 위치의 요구 무결성이 보장될 수 있다. D_{max} 는 지상기반보정시스템 지상시설 안테나로부터 제공되는 측면 및 수직 유도 최대 거리이고(서비스 범위), D_{max} 는 메시지 유형 2에서 방송된다. 지상기반보정시스템 지상시설의 D_{max} 값은 의도된 특정 운용에 따라 다를 수 있다.

최소안전고도경보시스템(MSAW : Minimum Safe Altitude Warning)

특정 현장에 맞춘 공역 레이더자료자동처리시스템(ARTS) 또는 항공로 관제시스템(ATC System)의 소프트웨어 기능. 최소안전고도경보시스템(MSAW)은 모드(Mode)-C 장착 항공기에 대해 장애물 분리를 감시하며, 항공기가 안전하지 않은 고도에 있거나 그럴 가능성이 있을 때 관제사의 디스플레이에 시청각 경고를 생성하도록 설계되었다.

최소안전고도경보시스템(MSAW) 접근경로감시(APM : Approach Path Monitor)

좁은 접근경로(path) 회랑 내 항공기에 대해 저고도 경고를 생성하기 위해 사용되는 자동화 소

소프트웨어 기능

최소안전고도경보시스템(MSAW) 일반지형감시(GTM : General Terrain Monitor)

접근 감시가 지정된 영역 외부에 있는 항공기에 대해 저고도 경고를 생성하기 위해 사용되는 자동화 소프트웨어 기능

조종사 항법 구역(PNA : Pilot Navigation Area)

RADAR 유도에서 지역항법 경로로 전환하는 데 사용되는 구역. 조종사 항법 구역(PNA)은 초기 출발 지점을 중심으로 한 지정 반경의 호로 둘러싸인, 초기 출발 중간지점으로 연결되는 최대 유도 경로(course)를 나타내는 두 선으로 경계가 설정된다.

레이더(radar)

라디오 펄스의 송신과 수신 사이의 시간 주기를 측정하고, 방사된 안테나 빔의 방위각(azimuth) 및 고도 방향을 연관시켜 물체의 거리, 방위각(azimuth) 및 고도에 대한 정보를 제공하는 장치.

1. 1차 감시레이더(radar)

송신된 라디오 펄스의 극소량이 물체에 의해 반사되어 송신 장소로 다시 수신되고, 항공교통 관제 시설에서 처리 및 표시되는 레이더(radar) 시스템.

2. 2차 감시 레이더(radar)

탐지할 물체가 트랜스폰더의 형태로 협력 장비를 갖춘 레이더(radar) 시스템. 탐색 송신기/수신기(질문기) 측에서 송신된 레이더(radar) 펄스가 장비에서 수신되어 트랜스폰더에서 송신을 트리거 한다.

수신기 자체 무결성 감시(RAIM : Receiver Autonomous Integrity Monitoring)

위성항행시스템(GPS) 수신기/프로세서가 자체적으로 위성항행시스템(GPS) 항법 신호의 무결성을 결정하는 기술이다.

필수항행성능(RNP : Required Navigation Performance)

정의된 공역 내에서 운영하기 위해 필요한 항법 성능의 정확성, 무결성, 연속성 및 가용성에 대한 기술.

서비스 범위(SV : Service Volume)

항행항법시설(NAVAID)을 둘러싼 공역으로, 사용 가능한 신호 강도가 존재하며 동일 채널 간섭으로 인해 작동상 제한되지 않는 신호 영역.

1. 표준서비스범위(SSV : Standard Service Volume)

표준에 의해 정의된 공역 범위.

2. 비행검사 표준서비스범위(FISSV)

“T” 클래스 시설에서는 25 해리, 1,000피트(지정된 산악 지역에서는 2,000피트)이며, 현장 고도나 개입 지형 위로 설정된다. “L” 및 “H” 클래스 시설에서는 거리가 40 해리로 확장되며, 고도는 “T” 클래스와 동일하다. 비행검사 표준서비스범위(FISSV)는 VOR/TAC/DME 시설의 성능 상태를 결정하는 데 사용된다.

3. 확장서비스범위(ESV)

비행검사 표준서비스범위 외의 서비스 범위

4. 운영서비스범위(OSV : Operational Service Volume)

운용 목적으로 사용할 수 있는 구역

섹션 2. 약어(Abbreviations)

ADF : automatic direction finding

AFIS : automated flight inspection system
 AGC : automatic gain control
 AGL : above ground level
 AIM : Aeronautical Information Manual
 ALS : approach lighting system
 ALSF : approach lighting system with sequenced flashing lights
 APM : Approach Path Monitor
 APPCON : approach control
 APV : non-standard approach with vertical guidance
 ARR : automated flight inspection system reference radial
 ARSR : air route surveillance radar
 ARTCC : air route traffic control center
 ARTS : automated radar terminal system
 ASR : airport surveillance radar
 ATC : air traffic control
 ATCRBS : Air Traffic Control Radar Beacon System
 ATIS : Automatic Terminal Information Service
 ATKER : along track error
 BIT : bits per second
 BRITE : a digit in a binary coded decimal
 BUEC : brite radar indicator tower equipment
 C/A code : coarse/ acquisition code
 CAT : category
 CCW : counterclockwise
 CDI : course deviation indicator
 CDU : control display unit
 CL : centerline
 Comm : Commission
 COP : change-over-point
 CP : circular polarization
 CRC : cyclic redundancy check
 CP : circular polarization
 CW : clockwise
 DA : decision altitude
 DCH : datum crossing height
 DDM : difference in depth of modulation
 DER : Departure End of Runway
 DF : direction finding
 DGPS : differential global positioning system
 DH : decision height
 $D_{\max}$: maximum use distance of GBAS Differential Corrections

DME : distance measuring equipment
DME/ N : distance measuring equipment/ non precision (standard DME)
DME/ P : distance measuring equipment/ precision
DOD : Department of Defense
DOP : dilution of precision
DP : departure procedure
DVOR : doppler very high frequency omni-directional range
ECEF : earth center earth fixed
ECOM : en route communications
EMI : electromagnetic interference
ESV : expanded service volume
FAC : final approach course
FAF : final approach fix
FAP : final approach point
FAS : final approach segment
FASAP : fictitious approach sector alignment point
FASLAL : FAS lateral alert limit
FASLTP : fictitious approach sector landing threshold point
FASVAL : FAS vertical alert limit
FAWP : final approach waypoint
FBWP : flyby waypoint
FIP : Flight Inspection and Procedures (staff)
FISSV : flight inspection standard service volume
FMS : flight management system
FOM : figure of merit
FOWP : flyover waypoint
FPA : flight path angle
FPAP : flight path alignment point
FTP : fictitious threshold point
GBAS : ground-based augmentation system
GCA : ground controlled approach
GCID : ground continuity and integrity designator
GDOP : geometric dilution of precision
GLS : GBAS landing system
GNSS : Global Navigation Satellite System
GPA : glide path angle
GPI : ground point of intercept
GPIP : glide path intercept point
GPS : Global Positioning System
GS : glide slope
GSI : glide slope intercept altitude (Point)

GTC : gain time control
GTM: : General Terrain Monitor
HAA : height above airport elevation
HAL : horizontal alert limit
HAT : height above touchdown
HDOP : horizontal dilution of precision
HFOM : horizontal figure of merit
HIL : horizontal integrity limit
HPL : horizontal protection level
IAF : initial approach fix
IAS : indicated airspeed
ID : identification
IF : intermediate fix
IFR : Instrument Flight Rules
ILS : instrument landing system
IM : inner marker
INS : inertial navigation system
IRU : inertial reference unit
ISLS : improved side lobe suppression
IWP : intermediate waypoint
LAL : lateral alert limit
LAM : local area monitor
LOC : localizer
LNAV : lateral navigation
LOS : line of site
LP : linear polarization
LPL : lateral protection level
LTP : landing threshold point
MAA : maximum authorized altitude
MAHP : missed approach holding point
MAHWP : missed approach holding waypoint
MAP : missed approach point
MB : marker beacon
MCA : minimum crossing altitude
MCE : mean course error
MDA : minimum descent altitude
MEA : minimum en route altitude
MM : middle marker
MOCA : minimum obstruction clearance altitude
MRA : minimum reception altitude
MRG : main reference group

MSAW : minimum safe altitude warning
 MSL : mean sea level
 MTD : moving target detection
 MTI : moving target indicator
 MVA : minimum vectoring altitude
 NAVAID : air navigation facility
 NOTAM : Notice to Airmen
 PAPI : precision approach path indicator
 PAR : precision approach radar
 PDOP : precision dilution of position
 RADAR or : radio range and detecting radar
 RADES : Radar Evaluation Squadron (military)
 RAIL : runway alignment indicator light
 RAIM : receiver autonomous integrity monitoring
 RDH : reference datum height
 RDP : runway datum point
 RF : radio frequency
 RFI : radio frequency interference
 RNAV : area navigation
 RNP : required navigation performance
 RPI : reference path identifier (GBAS)
 RPI : runway point of intercept (SIAP)
 RRP : runway reference point
 RVR : runway visual range
 RWY : runway
 SBAS : Satellite based augmentation system
 SID : standard instrument departure
 SNR : Signal-to-noise ratio
 SSALF : simplified short approach light system; sequenced flashing lights
 SSALR : same as SSALF; runway alignment indicator lights
 SSV : standard service volume
 STAR : standard terminal arrival route
 STC : sensitivity time control
 TACAN : tactical air navigation
 TAP : terminal area path
 TCH : threshold crossing height
 TCOM : terminal communications
 TDZ : touchdown zone
 TDZL : touchdown zone lights
 TH : threshold
 TSE : total system error

TVOR : terminal VOR
UHF : ultra high frequency
UTC : universal coordinated time
VAL : vertical alert limit
VASI : visual approach slope indicator
VDB : VHF data broadcast
VHF : very high frequency direction finder
VDL : VHF data link
VDOP : vertical dilution of precision
VDP : visual descent point
VFR : visual flight rules
VGSI : visual glide slope indicator
VHF : very high frequency
VNAV : vertical navigation
VOR : very high frequency omnidirectional range
VORDME : very high frequency omnidirectional range, distance measuring equipment
VP : vertical polarization
VPL : vertical protection level
VORTAC : very high frequency omnidirectional range, tactical air navigation
WGS-84 : World Geodetic Survey of 1984
WP : waypoint
XTK : receiver cross-track information
XTKER : crosstrack error

부록 B. 공식

Appendix B. Formulas

부록 B. 공식(Formulas)

1. 서론(Introduction)

다음의 공식과 계산 방법은 참고용으로 제시된다.

2. 일반 사항(General)

다음 명시된 사항들은 일반적인 성격을 가지며, 여러 시설에 적용될 수 있다.

2.1 본 절차서에서 사용된 상수

다음은 본 절차서에서 사용된 상수 목록이다. 기타 상수는 특정 공식에 고유하며, 관련 주제의 참고 자료에서 찾을 수 있다.

상수	정의/도출
6076.1	feet per nautical mile
3600	seconds per hour
106	$\tan 1^\circ (6076.1)$
0.00943	$\frac{1}{\tan 1^\circ (6076.1)}$
0.0159	$\frac{6076.1}{(3600)(106)}$
0.592	$\frac{3600}{6076.1}$

2.2. 반올림

측정과 계산은 허용범위 적용에 필요한 자릿수보다 소수점 한 자리 더 계산해야 한다. 그런 다음, 다음 기준을 적용하여 측정값을 반올림한다.

숫자 1에서 5는 0으로 반올림

숫자 6에서 9는 다음 높은 값으로 반올림

예시: 활공각도(Glidepath), 코스 폭(Course Width)

0.7550 = 0.750 그리고

0.7560 = 0.760

예외: 값이 허용범위를 초과할 경우, 허용범위를 벗어난 상태로 반올림해서는 안 된다.

예시: 활공각도(Glidepath), 코스 폭(Course Width)

= 0.9030는 허용범위를 벗어난다.

2.3 시간 평균

$$T_{av} = \frac{2(T_1 \times T_2)}{(T_1 + T_2)}$$

여기서:

T_{av} = 시간 평균

T_1 = 한 방향으로 횡단하는 시간

T_2 = 반대 방향으로 횡단하는 시간

2.4 Knots에서 Feet per Second로 변환

$$V = \frac{6076.1 \times V_k}{3600}$$

여기서:

V = 속도 (ft per sec)

V_k = 속도 (knots)

2.5 경사 각도(Angle)

$$\angle = \arctan \frac{A}{D}$$

여기서:

A = 수평면 위 고도 (ft)

D = 측지 거리 (ft)

$\angle$ = 경사 각도(angle) (degrees)

2.6 경사 거리에서 차트 거리로 변환

$$S = \frac{D}{\cos \angle}$$

여기서:

D = 측지 거리 (ft)

S = 경사 거리 (ft)

$\angle$ = 경사 각도(angle) (degrees)

2.7 차트 거리에서 경사 거리로 변환

$$D = S \cos \angle$$

여기서:

D = 측지 거리 (ft)

S = 경사 거리 (ft)

$\angle$ = 경사 각도(angle) (degrees)

2.8 전파 가시선

$$D = 1.23(\sqrt{H_r} + \sqrt{H_t})$$

여기서:

D = 전파 가시선 거리 (nm)

H_r = 수신 안테나 높이 (ft)

H_t = 송신 안테나 높이 (ft)

2.9 지구곡률반경

$$Ec = (D)^2(0.883)$$

여기서:

Ec = 지구곡률반경 (ft)

D = 지점으로부터의 거리 (nm)

3. 전술항행표지시설(TACAN)

변조 비율 135 및 15Hz

$$15\text{Hz 변조} = \frac{(V_1 + V_2) - (V_3 + V_4)}{(V_1 + V_2) + (V_3 + V_4)}$$

$$135\text{Hz 변조} = \frac{(V_1 + V_3) - (V_2 + V_4)}{(V_1 + V_2) + (V_3 + V_4)}$$

여기서:

V_1 = 135Hz와 15Hz의 최대값

V_2 = 15Hz에서 135Hz의 최소값

V_3 = 15Hz에서 135Hz와 15Hz의 최대값

V_4 = 15Hz에서 135와 15Hz의 최소값

4. 마커 (Markers 75MHz)

마커 전체 폭(Width)

$$W_{ft} = \frac{(TAS)(T_{av})}{0.592} \quad \text{또는}$$

$$W_{ft} = \frac{(G_s)(T)}{0.592} \quad \text{또는}$$

$$W_{nm} = \frac{(TAS)(T_{av})}{3600}$$

여기서:

G_s = 대지 속도 (knots)

W_{ft} = 전체 폭(Width) (ft)

W_{nm} = 전체 폭(Width) (nm)

T = 시간 (sec)

TAS = 진 대기 속도 (knots)

T_{av} = 시간 평균 (sec)

5. 레이더(Radar)

비계단형 또는 균일 펄스를 사용하는 블라인드 속도

$$V = \frac{291(PRF)}{F}$$

여기서:

V = 지상 속도 (knots)

PRF = 펄스 반복 주파수 (pulses/sec)

F = 송신 주파수 (MHz)

6. 방위각제공시설(Localizer)

6.1. 코스 폭(Course Width)

$$W = \frac{0.0159(HS)(T_{av})}{D}$$

여기서:

W = 전체 폭(Width) (degrees)

ETAS = 유효 진 대기 속도 (knots)

T_{av} = 경로(course) 횡단의 시간 평균 (sec)

D = 방위각제공시설(localizer) 안테나에서 항공기가 방위각제공시설(localizer) 코스(course)

를 교차하는 지점까지의 거리 (소수점 셋째 자리까지 nm)

부록 C의 그림 3에서 측풍 성분 보정이 적용된 경우에 계산된 진대기 속도(TAS : True Airspeed)를 사용할 수 있다.

6.2 방위각제공시설(Localizer) 테일러드 폭(Tailored Width) 결정

$$W = 2(\arctan(\frac{350}{D}))$$

여기서:

W = 테일러드 폭(Tailored Width) (degrees)

D = 방위각제공시설(localizer) 안테나에서 활주로 진입점까지의 거리 (ft)

6.3 이중 주파수 방위각제공시설(Localizer) 출력 비율

$$dB = 20 \left[\log \frac{E_1}{E_2} \right]$$

여기서;

dB = 출력 비율 (dB)

E_1 = 자동이득제어(AGC : Automatic Gain Control) Meter에서 읽은 코스(course) 송신기의 신호 강도 (μvolts)

E_2 = 자동이득제어(AGC) Meter에서 읽은 clearance 송신기의 신호 강도 (μvolts)

7. 활공각제공시설(Glide Slope)

7.1 활공각도(Glidepath) 폭(Width) 또는 각도(Angles).

$$\theta = \arctan \frac{A}{D \pm F}$$

여기서:

θ = 각도(Angle) (degrees)

A = 활공각제공시설(glide slope) 안테나 위의 절대(Tapeline) 고도 (ft)

D = 활공각제공시설(glide slope) 안테나에서 외부 마커(또는 체크포인트)까지의 측지 거리 (ft)

$$F = 6076.1 \left(\frac{V}{3600} \right) T$$

주: F는 계수로, 기록상의 계산 지점 위치에 따라 값과 부호(양수 또는 음수)가 결정된다.

- 외부 마커(또는 체크포인트)와 시설 사이에서 T가 발생하면 F에 음수를 할당한다.
- 외부 마커(또는 체크포인트) 이전에 T가 발생하면 F에 양수를 할당한다.

V = 대지 속도 (knots)

T = 계산 지점까지의 시간 (예: 경로(path) 전체 폭(width) 및 각도(angle)를 위한 75μA, 150HZ, 0μA, 75μA 90Hz)

8. 정밀 접근(Precision Approach)

8.1 수평비행(Level Run) 활공각도(Glidepath Angel) (paper units 사용)

$$(1) \theta = \frac{A(0.00943)}{D}$$

여기서:

θ = 활공각도(Glidepath Angel) (degrees)

A = 활공각제공시설(glide slope) 안테나 위의 절대(Tapeline) 고도 (ft)

D = 활주로 교차 지점(RPI : Runway Point of Intercept)에서 활공각도(glidepath)가 교차되는 지점까지의 거리 (소수점 셋째 자리까지 nm)

$$(2) \theta = \frac{A(I_1)}{106(D)(I_2)}$$

여기서:

θ = 활공각도(Glidepath Angel) (degrees)

A = 활공각제공시설(glide slope) 안테나 위의 절대(Tapeline) 고도 (ft)

I_1 = 측량된 체크포인트에서 활주로교차지점(RPI)까지의 기록지 paper의 Inches 또는 단위

I_2 = 활주로교차지점(RPI)에서 활공각도(glide path)가 교차되는 지점까지의 기록지 paper의 Inches 또는 단위

D = 활주로교차지점(RPI)에서 활공각도(glide path)가 교차되는 지점까지의 거리 (소수점 셋째 자리까지 nm)

8.2 고도 측정 방법

$$Measured \angle = \frac{A1}{106 \times D}$$

여기서:

A1 = Tapeline 고도 (ft)

D = 활주로교차지점(RPI)으로부터의 거리 해리(nautical miles)

9. 절차(Procedures)

기울기와 상승률

$$\frac{Cfd}{60} : \frac{Gr}{1} : \frac{Cr}{Gs}$$

여기서:

Cfd = 상승률 (ft/nm)

Gr = 기울기 (in percent/100)

Cr = 상승 속도 (ft/min)

Gs = 대지 속도 (knots)

10. 비행관리시스템 중간지점 거리측정시설 평가 궤도 환경(FMS Waypoint DME Evaluation)

Obit/ARC Radius)

$$R = 0.0125D + 0.25NM + XTRK$$

여기서:

R = 궤도(orbit) 또는 아크(arc)의 반경 (nm)

D = 중간지점에서 가장 먼 거리측정시설(DME) 기지국까지의 거리 (nm)

XTRK = 중간지점 설계 기준

주: 초기접근, 중간, 최종접근, 실패접근 및 실패접근 대기 중간지점의 경우 XTRK 값은 0.6nm, 진입 구간 중간지점의 경우 2.0nm, 항공로 중간지점의 경우 3.0nm이다.

부록 C. 비행검사 참조 도표

Appendix C. Working Graphs and Charts

부록 C. 비행검사 참조 도표(Working Graphs and Charts)

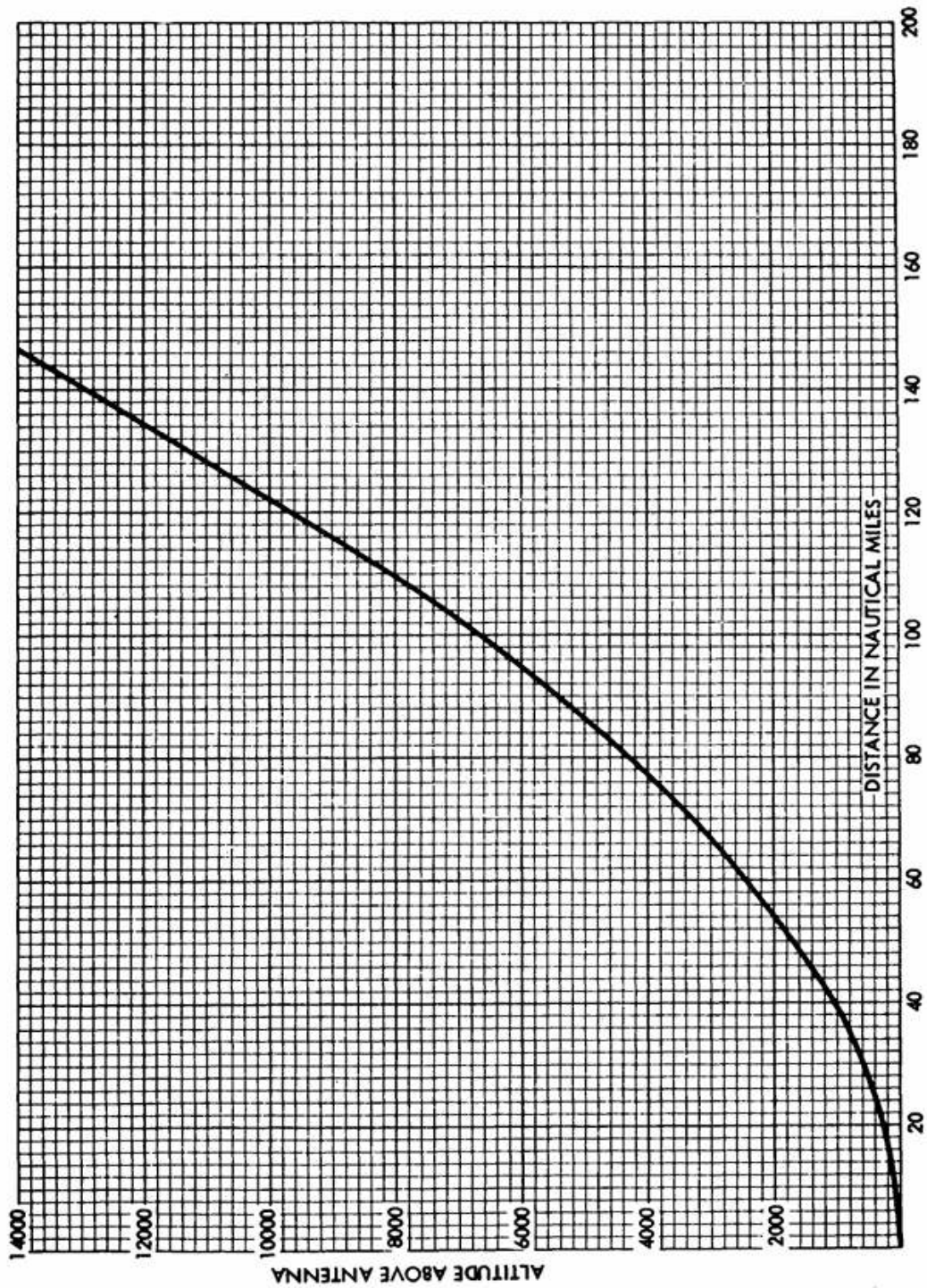


그림 C-1. 가시거리(Radio Line of Sight) 차트

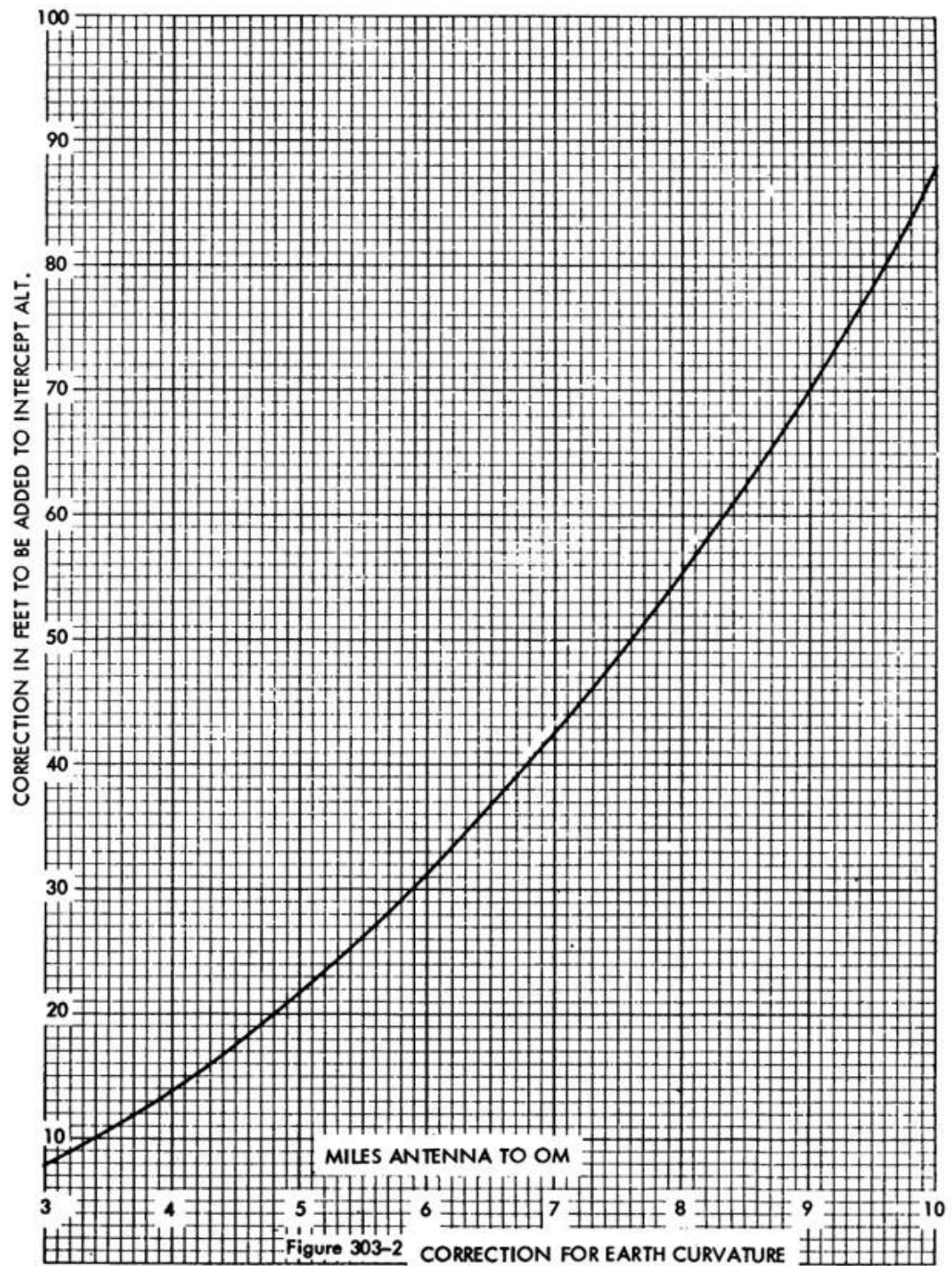


그림 C-2. 지구곡률반경 보정계수

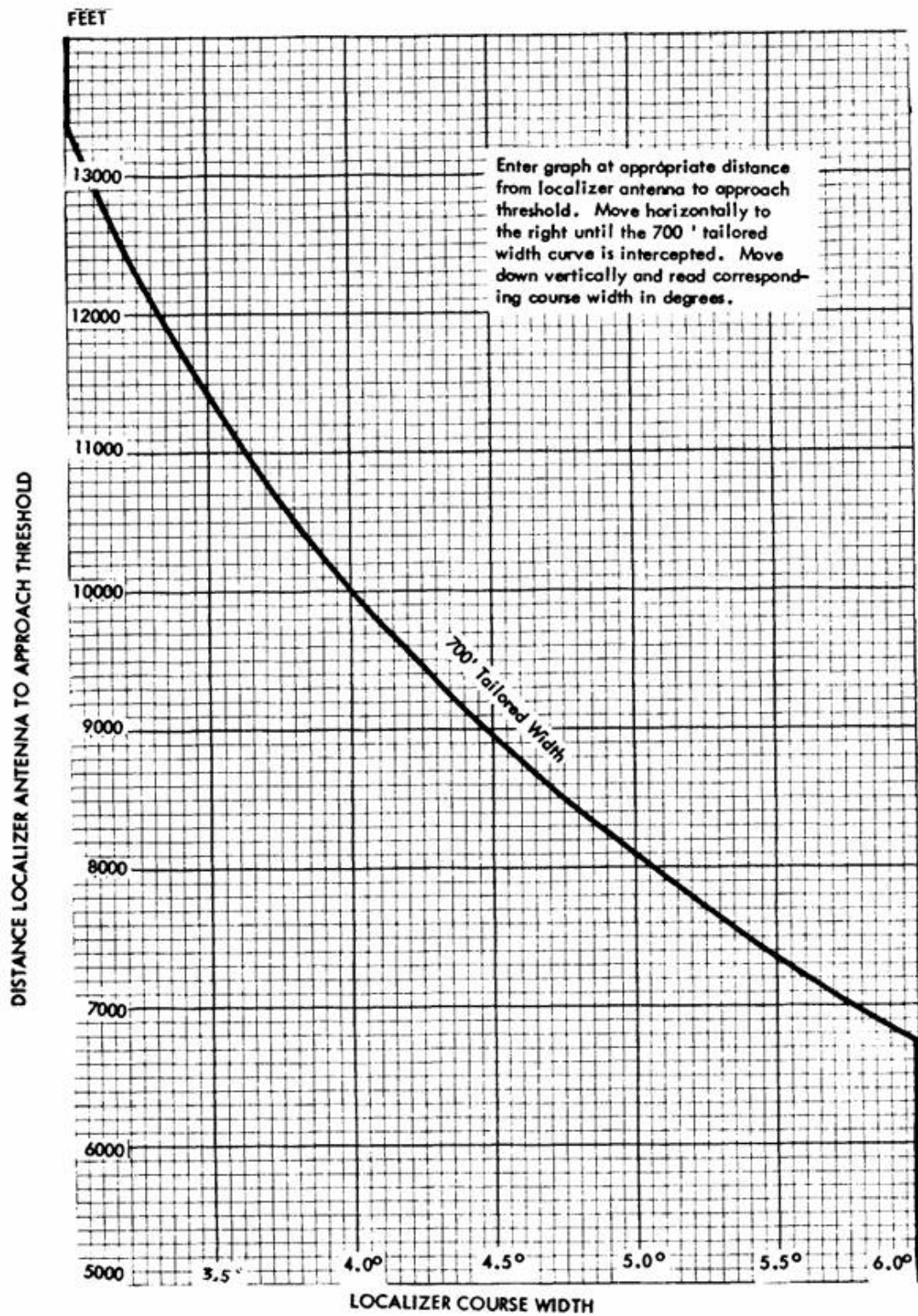


그림 C-3. 방위각제공시설(Localizer) 코스 폭(Tailored Course Width)

LOCALIZER

CAT I - Coverage Limits to Pt. A = 30 uA
Pt. A to Pt. B = $15 \text{ uA} + (D-0.50) 4.39$
Pt. B to Pt. C = 15 uA

CAT II, III - Coverage Limits to Pt. A = 30 uA
Pt. A to Pt. B = $5 \text{ uA} + (D-0.58) 7.31$
Pt. B to Pt. D = 5 uA
Pt. D to Pt. E = $5 \text{ uA} + (\frac{t}{T} 5)$

D = Distance in nautical miles.

T = Distance in feet between Pt. D and Pt. E.

t = Distance in feet between Pt. D and the point at which the tolerance is being computed.

GLIDESLOPE

CAT I - Coverage Limits to Pt. C = 30 uA
CAT II, III - Coverage Limits to Pt. A = 30 uA
Pt. A to Pt. B = $20 \text{ uA} + (D-0.58) 2.92$
Pt. B to Threshold = 20 uA

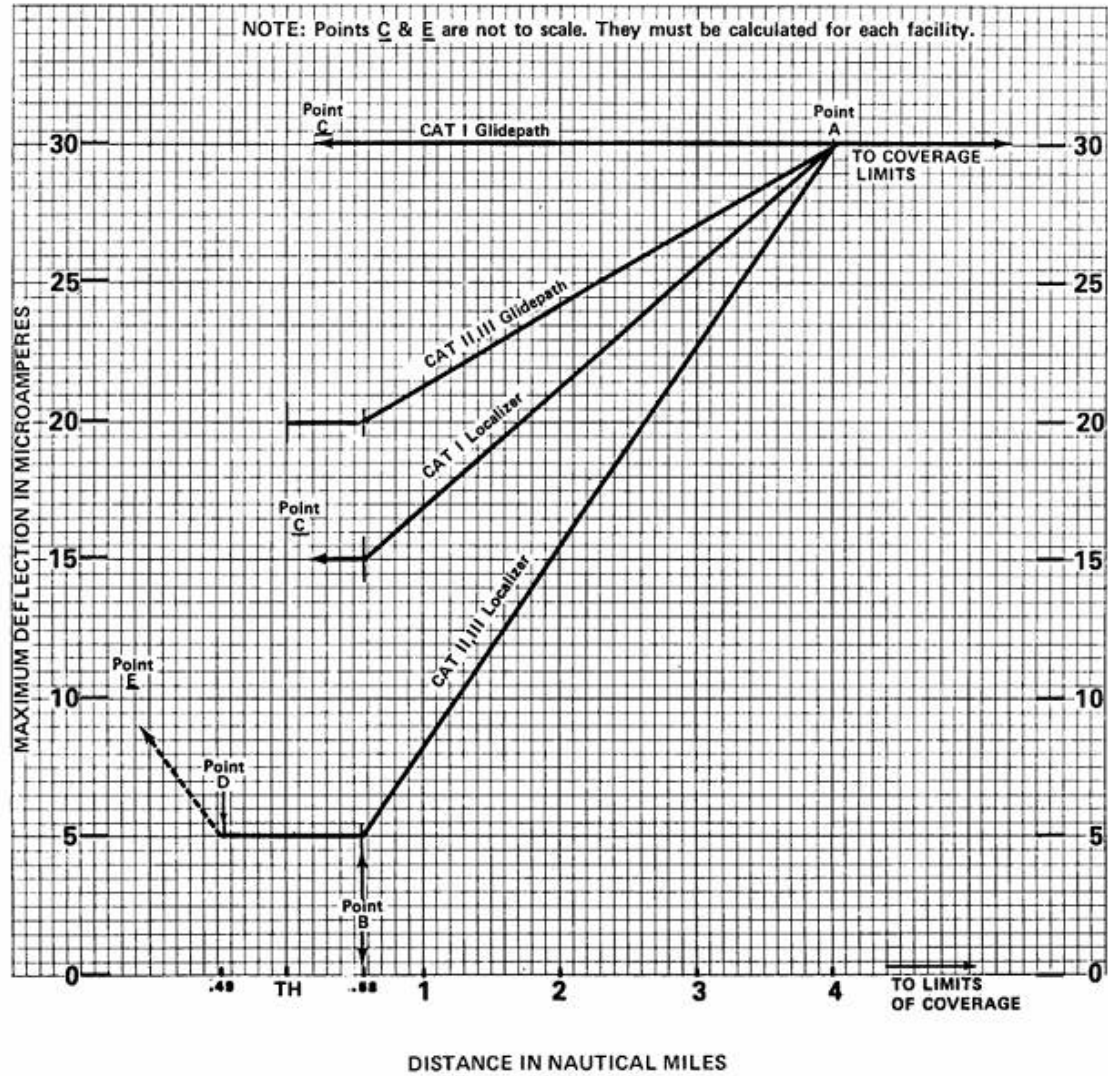


그림 C-4. 계기착륙시설(ILS) 전파구조(Structure) 허용범위

1. 항행안전시설(NAVAID) 서비스 범위

표준서비스범위(SSV)는 다음과 같다.

1.1 전방향표지시설(VOR)/거리측정시설(DME)/전술항행표지시설(TACAN) 표준서비스범위는 아래와 같다.

1.2 표시된 모든 고도는 기지의 고도(절대고도(AGL))를 기준으로 한다. 시설 바로 위의 공역에 대한 통달범위는 제공되지 않는다.

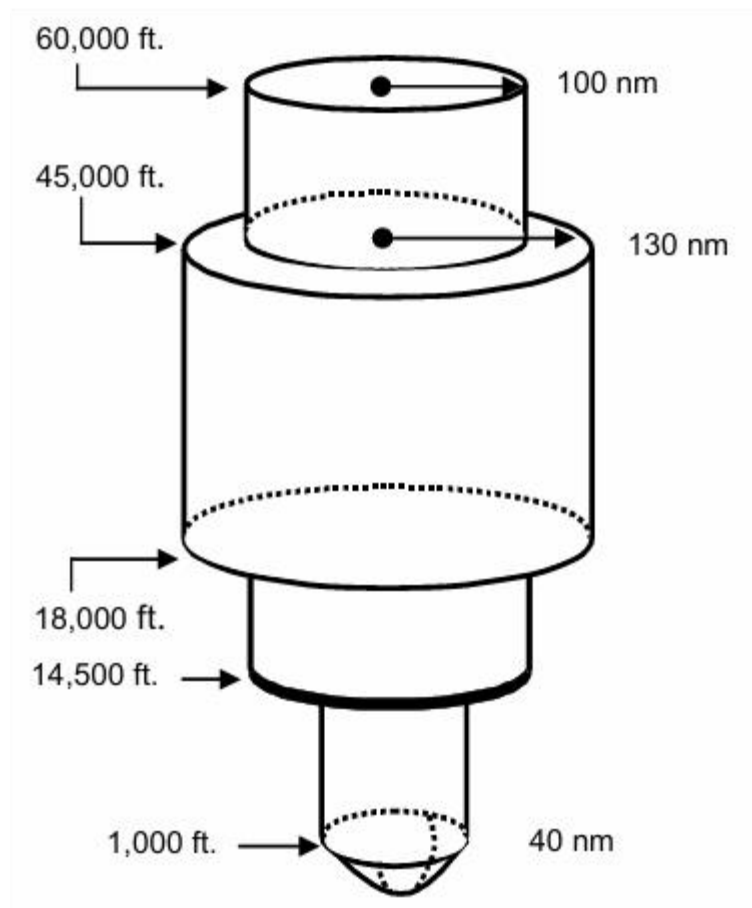


그림 C-5A. 표준 고고도 서비스 범위
(고도 1,000 ft 미만에는 대해서는 그림 C-5F 참조)

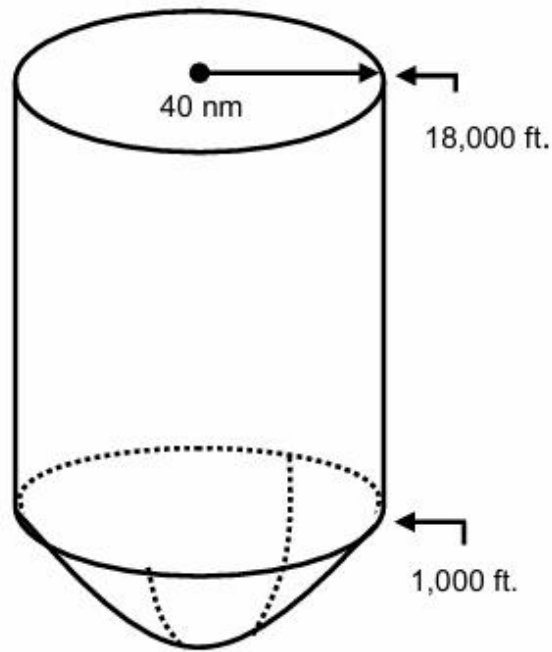


그림 C-5B. 표준 저고도 서비스 범위
(고도 1,000 ft 미만에는 대해서는 그림 C-5F 참조)

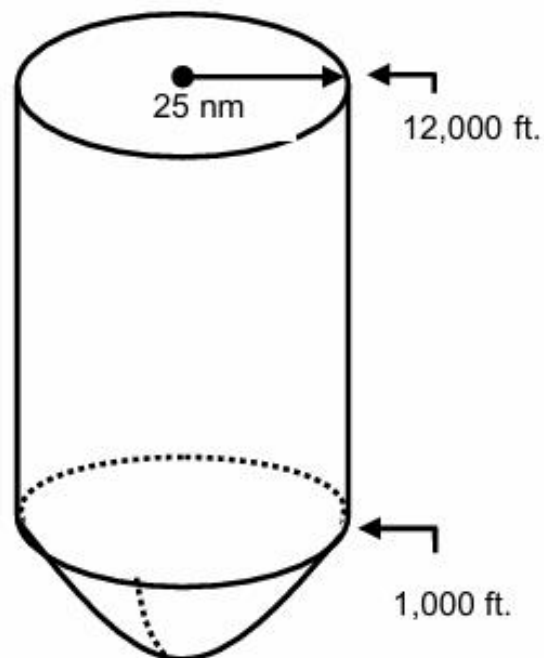


그림 C-5C. 표준 터미널 서비스 범위
(고도 1,000 ft 미만에는 대해서는 그림 C-5E 참조)

그림 C-5D. VOR/DME/TACAN 표준 서비스 범위

SSV Class 지정	고도 및 범위 경계
T (Terminal)	From 1,000 ft above ground level (AGL) up to and including 12,000 ft AGL at radial distances out to 25 nm.
L (Low Altitude)	From 1,000 ft AGL up to and including 18,000 ft AGL at radial distances out to 40 nm.
H (High Altitude)	From 1,000 ft AGL up to and including 14,500 ft AGL at radial distances out to 40 nm. From 14,500 ft AGL up to and including 60,000 ft at radial distances out to 100 nm. From 18,000 ft AGL up to and including 45,000 ft AGL at radial distances out to 130 nm.

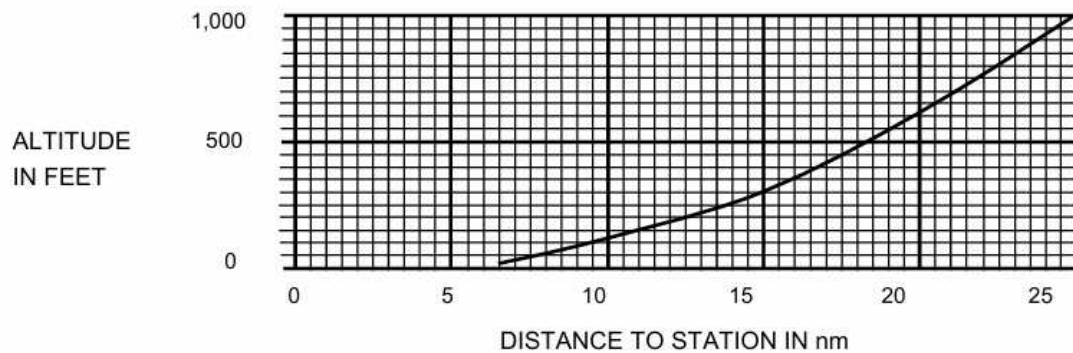


그림 C-5E. 서비스 범위 하단 경계 터미널

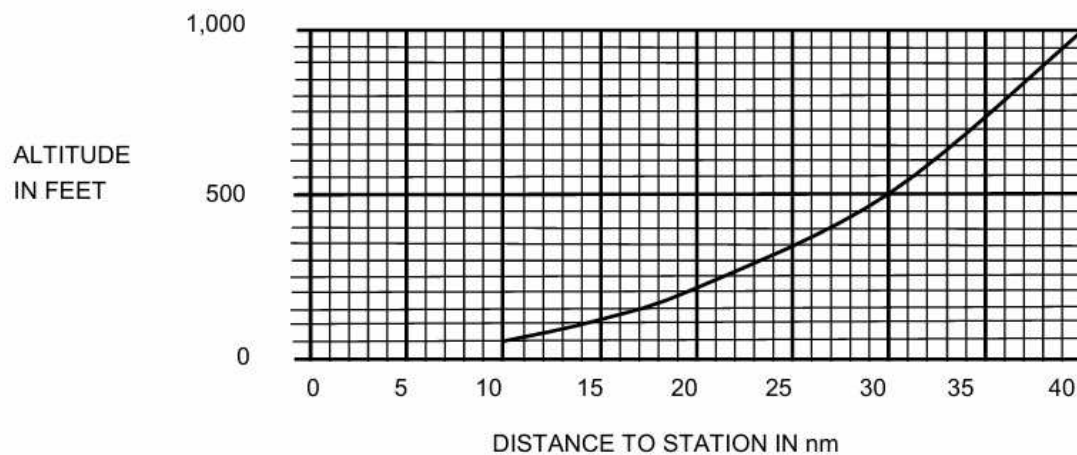


그림 C-5F. 서비스 범위 하단 경계 표준 고고도 및 저고도

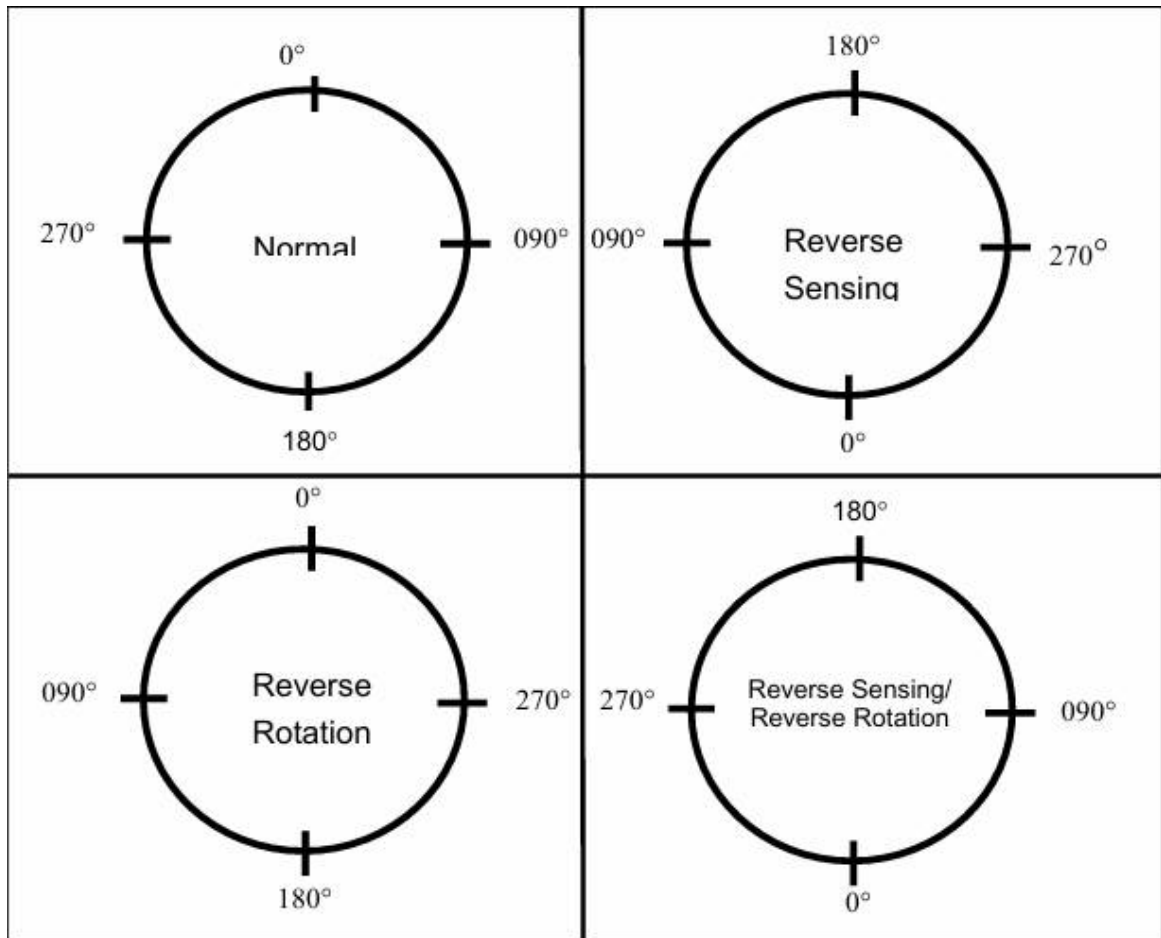


그림 C-6A. 전방향표지시설(VOR) 방향성(Sensing) 및 회전성(Rotation)

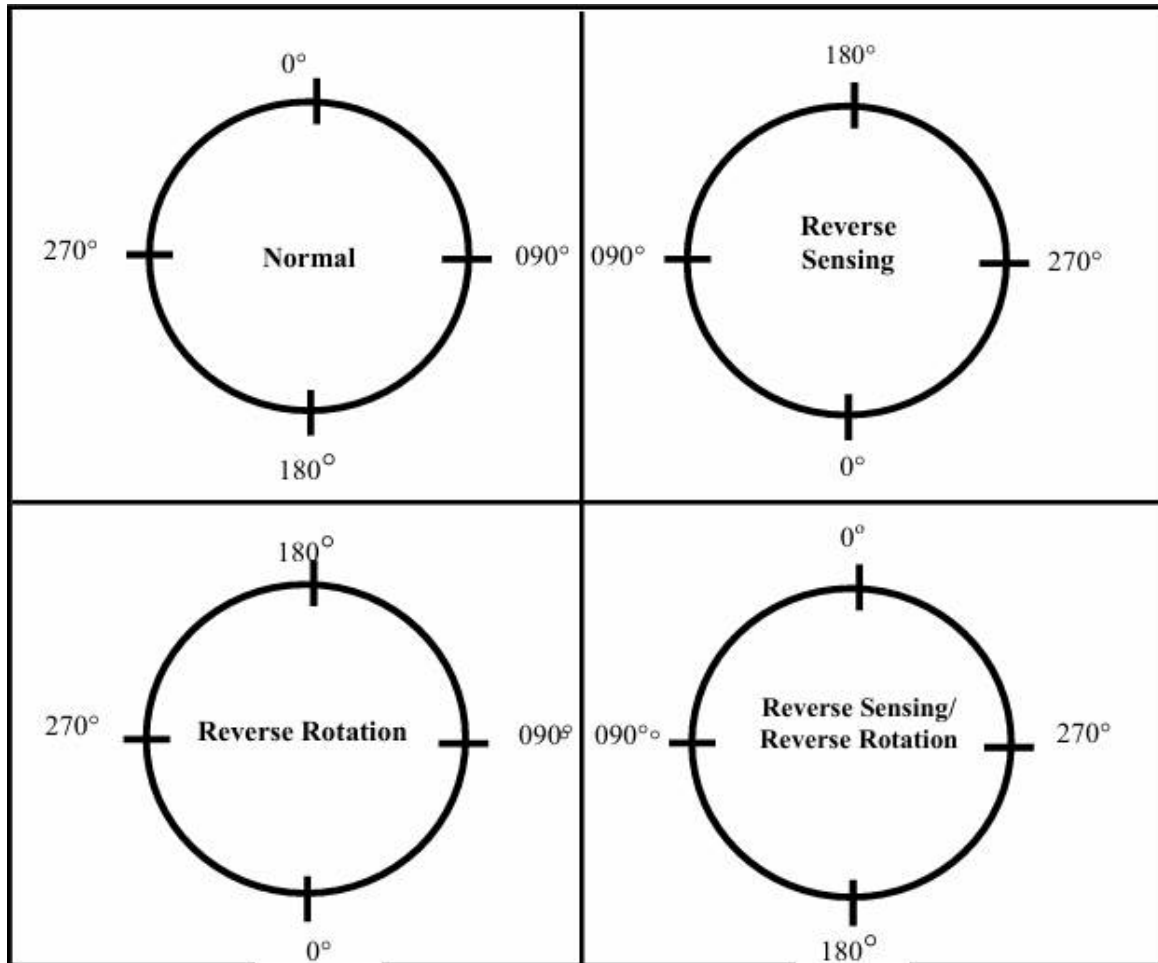


그림 C-6B. 전술항행표지시설(TACAN) 방향성(Sensing) 및 회전성(Rotation)

주요 방위(radials) = 4 nm 또는 4.5°, 둘 중 큰 값 적용

시설로부터의 거리 (nm)	Off 경로(course) = 4 nm 까지	교차 방위(radial) (not primary)
5	38.7	± 3.6°
6	33.7	± 3.6°
7	29.7	± 3.6°
8	26.6	± 3.6°
9	24.0	± 3.6°
10	21.8	± 3.6°
11	20.0	± 3.6°
12	18.4	± 3.6°
13	17.1	± 3.6°
14	15.9	± 3.6°
15	14.9	± 3.6°
16	14.0	± 3.6°
17	13.2	± 3.6°
18	12.5	± 3.6°
19	11.9	± 3.6°
20	11.3	± 3.6°
21	10.8	± 3.6°
22	10.3	± 3.6°
23	9.9	± 3.6°
24	9.5	± 3.6°
25	9.1	± 3.6°
26	8.7	± 3.6°
27	8.4	± 3.6°
28	8.1	± 3.6°
29	7.9	± 3.6°
30	7.6	± 3.6°
31	7.4	± 3.6°
32	7.1	± 3.6°
33	6.9	± 3.6°
34	6.7	± 3.6°
35	6.5	± 3.6°
36	6.3	± 3.6°
37	6.2	± 3.6°
38	6.0	± 3.6°
39	5.9	± 3.6°
40	5.7	± 3.6°
41	5.6	± 3.6°
42	5.4	± 3.6°
43	5.3	± 3.6°
44	5.2	± 3.6°
45	5.1	± 3.6°
46	5.0	± 3.6°
47	4.9	± 3.6°

48	4.8	± 3.6
49	4.7	± 3.6
50.8	4.5	± 3.6
52	4.09	± 3.6
53	4.17	± 3.6
54	4.25	± 3.6
55	4.33	± 3.6
56	4.41	± 3.6
57	4.49	± 3.6
58	4.56	± 3.6
59	4.64	± 3.6
60	4.72	± 3.6
61	4.80	± 3.6
62	4.88	± 3.6
63	4.96	± 3.6
64	5.04	± 3.6
65	5.12	± 3.6
66	5.19	± 3.6
67	5.27	± 3.6
68	5.35	± 3.6
69	5.43	± 3.6
70	5.51	± 3.6
71	5.59	± 3.6
72	5.67	± 3.6
73	5.75	± 3.6
74	5.82	± 3.6
75	5.90	± 3.6
76	5.98	± 3.6
77	6.06	± 3.6
78	6.14	± 3.6
79	6.22	± 3.6
80	6.30	± 3.6
81	6.37	± 3.6
82	6.45	± 3.6
83	6.53	± 3.6
84	6.61	± 3.6
85	6.69	± 3.6
86	6.77	± 3.6
87	6.85	± 3.6
88	6.93	± 3.6
89	7.00	± 3.6
90	7.08	± 3.6
91	7.16	± 3.6
92	7.24	± 3.6
93	7.32	± 3.6
94	7.40	± 3.6
95	7.48	± 3.6
96	7.56	± 3.6
97	7.63	± 3.6
98	7.71	± 3.6

99	7.79	± 3.6
100	7.87	± 3.6
101	7.95	± 3.6
102	8.03	± 3.6
103	8.11	± 3.6
104	8.18	± 3.6
105	8.26	± 3.6
106	8.34	± 3.6
107	8.42	± 3.6
108	8.50	± 3.6
109	8.58	± 3.6
110	8.66	± 3.6
111	8.74	± 3.6
112	8.81	± 3.6
113	8.89	± 3.6
114	8.97	± 3.6
115	9.05	± 3.6
116	9.13	± 3.6
117	9.21	± 3.6
118	9.29	± 3.6
119	9.37	± 3.6
120	9.44	± 3.6
121	9.52	± 3.6
122	9.60	± 3.6
123	9.68	± 3.6
124	9.76	± 3.6
125	9.84	± 3.6
126	9.92	± 3.6
127	10.00	± 3.6
128	10.07	± 3.6
129	10.15	± 3.6
130	10.23	± 3.6
131	10.31	± 3.6
132	10.39	± 3.6
133	10.47	± 3.6
134	10.55	± 3.6
135	10.62	± 3.6
136	10.70	± 3.6
137	10.78	± 3.6
138	10.86	± 3.6
139	10.94	± 3.6
140	11.02	± 3.6
141	11.10	± 3.6
142	11.18	± 3.6
143	11.25	± 3.6
144	11.33	± 3.6
145	11.41	± 3.6
146	11.49	± 3.6
147	11.57	± 3.6
148	11.65	± 3.6

149	11.73	± 3.6
150	11.81	± 3.6
151	11.88	± 3.6
152	11.96	± 3.6
153	12.04	± 3.6
154	12.12	± 3.6
155	12.20	± 3.6
156	12.28	± 3.6
157	12.36	± 3.6
158	12.43	± 3.6
159	12.51	± 3.6
160	12.59	± 3.6
161	12.67	± 3.6
162	12.75	± 3.6
163	12.83	± 3.6
164	12.91	± 3.6
165	12.99	± 3.6
166	13.06	± 3.6
167	13.14	± 3.6
168	13.22	± 3.6
169	13.30	± 3.6
170	13.38	± 3.6
171	13.46	± 3.6
172	13.54	± 3.6
173	13.62	± 3.6
174	13.69	± 3.6
175	13.77	± 3.6
176	13.85	± 3.6
177	13.93	± 3.6
178	14.14	± 3.6
179	14.09	± 3.6
180	14.17	± 3.6
181	14.25	± 3.6
182	14.32	± 3.6
183	14.10	± 3.6
184	14.48	± 3.6
185	14.56	± 3.6
186	14.64	± 3.6
187	14.82	± 3.6
188	14.80	± 3.6
189	14.87	± 3.6
190	14.95	± 3.6
191	15.03	± 3.6
192	15.11	± 3.6
193	15.19	± 3.6
194	15.27	± 3.6
195	15.35	± 3.6
196	15.43	± 3.6
197	15.50	± 3.6
198	15.58	± 3.6

199	15.66	± 3.6
200	15.74	± 3.6

그림 C-7. 교차점(통달범위)

부록 D. 주파수 스펙트럼

Appendix D. Frequency Spectrum

부록 D. 주파수 스펙트럼(Frequency Spectrum)

1. 주파수 할당

다음은 항공, 방송, 그리고 이동통신 대역에서 사용할 수 있는 주파수 표이다. 이 표는 잠재적인 간섭 원인을 식별하는 데 도움이 될 수 있다. 또한 전술항행표지시설(TACAN)의 X 및 Y 채널, 전방향표지시설(VOR) 및 방위각제공시설(LOC)의 50kHz 간격, 활공각제공시설(GP)의 150kHz 간격을 포함하는 초단파(VHF)/극초단파(UHF) 항행안전시설(NAVAID) 주파수 채널링 및 페어링 차트에 포함되어 있다.

주파수	서비스
200-415 kHz	LF(Low Frequency)/MF(Medium Frequency) radio beacons, ranges, and tower voice (285-325kHz and 405-415kHz shared with maritime navigational aids).
1605 kHz-24 MHz	MF/HF(High Frequency) Communications (shared with all services and Government/ non-Government users).
90 -110 kHz	Loran-C
75 MHz	VHF Marker Beacons
108-118 MHz	ILS(Instrument Landing System) Localizer & VOR
118-136 MHz	VHF Communications
162-174 MHz	Relay/ Control of VORTAC(VOR and TACAN)
225-328.6 MHz	UHF Communications
328.6-335.4 MHz	ILS Glide Slope
335.4-400 MHz	UHF Communications
406-420 MHz	Relay/ Control of VORTAC
420-460 MHz	Radio Altimeter
960-1215 MHz	TACAN and DME
1030 MHz and 1090 MHz	ATC(Air Traffic Control) Radar Beacon
1215-1400 MHz	Long Range Surveillance Radar
1227.6 MHz	L2 GPS
1435-1535 MHz	Aeronautical Telemetry (Flight Tests)
1535-1542.5 MHz	Maritime Mobile-Satellite
1542.5-1543.5 MHz	Aeronautical Mobile-Satellite (R) and Maritime Mobile-Satellite
1543.5-1558.5 MHz	Aeronautical Mobile-Satellite (R)
1558.5-1636.5 MHz	Aeronautical Radio Navigation
1575.42 MHz	L1 Global Positioning System
1636.5-1644 MHz	Maritime Mobile-Satellite
1644-1645 MHz	Aeronautical Mobile-Satellite (R) and Maritime Mobile Satellite
1645-1660 MHz	Aeronautical Mobile-Satellite (R)
2700-2900 MHz	Airport Surveillance Radar (shared with meteorological radar).
4200-4400 MHz	Radar Altimeter
5000-5250 MHz	Reserved for Aeronautical Radio Navigation and Space Radio Communication
5031 - 5090.7 MHz	MLS(Microwave Landing System)
5350-5470 MHz	Airborne Weather Radar
7125-8400 MHz	Microwave Link for Long Range Radar Relay
8800 MHz	Airborne Doppler Radar
9000-9200 MHz	PAR(Precision Approach Radar)

9300-9500 MHz	Airborne Weather Radar
13.25-13.4 GHz	Doppler Navigation Aids
15.4-15.7 GHz	Reserved for Aeronautical Radio Navigation and Space Radio Communications
24.25-24.47 GHz	ASDE(Airport Surface Detect Radar)
540-1600 kHz	Standard USA
2300-2495 kHz	Tropical Zone only
2500 kHz	WWV Standard Frequency
3200-3400 kHz	Tropical Zone only
3900-4000 kHz	International (Region 3 only)
3950-4000 kHz	International (Region 1 only)
4750-4995 kHz	Tropical Zone only
5000 kHz	WWV Standard Frequency
5005-5060 kHz	Tropical Zone only
5950-6200 kHz	International
9500-9775 kHz	International
10 MHz	WWV Standard Frequency
11.7-11.975 MHz	International
15 MHz	WWV Standard Frequency
15.1-15.45 MHz	International
17.7-17.9 MHz	International
20 MHz	WWV Standard Frequency
21.45-21.75 MHz	International
25 MHz	WWV Standard Frequency
25.6-26.1 MHz	International
54-72 MHz	Television, VHF
76-88 MHz	Television, VHF
88-108 MHz	FM
174-216 MHz	Television, VHF
470-890 MHz	Television, UHF

2. 주파수 대역 명칭

2.1 국제적

VHF	Very Low Frequency	0 - 30 kHz
LF	Low Frequency	30 - 300 kHz
MF	Medium Frequency	300 - 3,000 kHz
HF	High Frequency	3,000 - 30,000 kHz
VHF	Very High Frequency	30,000 kHz - 300 MHz
UHF	Ultra High Frequency	300 - 3,000 MHz
SHF	Super High Frequency	3,000 - 30,000 MHz
EHF	Extremely High Frequency	30,000 - 300,000 MHz

2.2 항행안전시설(VHF/UHF NAVAID) 주파수 채널링 및 페어링

DME 항공기용 질문기										DME 지상 응답	
DME 채널 번호	주파수				MLS 채널 번호	주파 수	Pulse Code				
							Normal	P/DME		DME 주파 수	PC us
	LOC	GS	VHF/ VOR	MLS			DME	IA	FA		
							us	us	us		
1X	-	-	134.40	-	-	1025	12	--	--	962	12
1Y	-	-	134.45	-	-	1025	36	--	--	1088	30
2X	-	-	134.50	-	-	1026	12	--	--	963	12
2Y	-	-	134.55	-	-	1026	36	--	--	1089	30
3X	-	-	134.60	-	-	1027	12	--	--	964	12
3Y	-	-	134.65	-	-	1027	36	--	--	1090	30
4X	-	-	134.70	-	-	1028	12	--	--	965	12
4Y	-	-	134.75	-	-	1028	36	--	--	1091	30
5X	-	-	134.80	-	-	1029	12	--	--	966	12
5Y	-	-	134.85	-	-	1029	36	-	-	1092	30
6X	-	-	134.90	-	-	1030	12	-	-	967	12
6Y	-	-	134.95	-	-	1030	36	-	-	1093	30
7X	-	-	135.00	-	-	1031	12	-	-	968	12
7Y	-	-	135.05	-	-	1031	36	-	-	1094	30
8X	-	-	135.10	-	-	1032	12	-	-	969	12
8Y	-	-	135.15	-	-	1032	36	-	-	1095	30
9X	-	-	135.20	-	-	1033	12	-	-	970	12
9Y	-	-	135.25	-	-	1033	36	-	-	1096	30
10X	-	-	135.30	-	-	1034	12	-	-	971	12
10Y	-	-	135.35	-	-	1034	36	-	-	1097	30
11X	-	-	135.40	-	-	1035	12	-	-	972	12
11Y	-	-	135.45	-	-	1035	36	-	-	1098	30
12X	-	-	135.50	-	-	1036	12	-	-	973	12
12Y	-	-	135.55	-	-	1036	36	-	-	1099	30
13X	-	-	135.60	-	-	1037	12	-	-	974	12
13Y	-	-	135.65	-	-	1037	36	-	-	1100	30
14X	-	-	135.70	-	-	1038	12	-	-	975	12
14Y	-	-	135.75	-	-	1038	36	-	-	1101	30
15X	-	-	135.80	-	-	1039	12	-	-	976	12
15Y	-	-	135.85	-	-	1039	36	-	-	1102	30
16X	-	-	135.90	-	-	1040	12	-	-	977	12
16Y	-	-	135.95	-	-	1040	36	-	-	1103	30
17X	-	-	108.00	-	-	1041	12	-	-	978	12
17Y	-	-	108.05	5043.0	540	1041	36	36	42	1104	30
18X	108.10	334.70		5031.0	500	1042	12	12	18	979	12
18Y	108.15	334.55		5043.6	542	1042	36	36	42	1105	30

19X	-	-	108.20	-	-	1043	12	-	-	980	12
19Y	-	-	108.24	-	-	1043	36	36	42	1106	30
20X	108.30	334.10		5031.6	502	1044	12	12	18	981	12
20Y	108.35	333.95		5044.8	546	1044	36	36	42	1107	30
21X	-	-	108.40	-	-	1045	12	-	-	982	12
21Y	-	-	108.45	5045.4	548	1045	36	36	42	1108	30
22X	108.50	329.90		5032.2	504	1046	12	12	18	983	12
22Y	108.55	329.75		5046.0	550	1046	36	36	42	1109	30
23X	-	-	108.60	-	-	1047	12	-	-	984	12
23Y	-	-	108.65	5046.6	552	1047	36	36	42	1110	30
24X	108.70	330.50		5032.8	506	1048	12	12	18	985	12
24Y	108.75	330.35		5047.2	554	1048	36	36	42	1111	30
25X	-	-	108.80	-	-	1049	12	-	-	986	12
25Y	-	-	108.85	5047.8	556	1049	36	36	42	1112	30
26X	108.90	329.30		5033.4	508	1050	12	12	18	987	12
26Y	108.95	329.05		5048.4	558	1050	36	36	42	1113	30
27X	-	-	109.00	-	-	1051	12	-	-	988	12
27Y	-	-	109.05	5049.0	560	1051	36	36	42	1114	30
28X	109.10	331.40		5034.0	510	1052	12	12	18	989	12
28Y	109.15	331.25		50493 6	562	1052	36	36	42	1115	30
29X	-	-	109.20	-	-	1053	12	-	-	990	12
29Y	-	-	109.25	5050.2	564	1053	36	36	42	1116	30
30X	109.30	332.00		5034.6	512	1054	12	12	18	991	12
30Y	109.35	331.85		5050.8	556	1054	36	36	42	1117	30
31X	-	-	109.40	-	-	1055	12	-	-	992	12
31Y	-	-	109.45	5051.4	568	1055	36	36	42	1118	30
32X	109.50	332.60		5032.2	514	1056	12	12	18	993	12
32Y	109.55	332.45		5052.0	570	1056	36	36	42	1119	30
33X	-	-	109.60	-	-	1057	12	-	-	994	12
33Y	-	-	109.65	5052.6	572	1057	36	36	42	1120	30
34X	109.70	333.20	-	5035.8	516	1058	12	12	18	995	12
34Y	109.75	333.05	-	5035.2	574	1058	36	36	42	1121	30
35X	-	-	109.80	-	-	1059	12	-	-	996	12
35Y	-	-	109.85	5053.8	576	1059	36	36	42	1122	30
36X	109.90	333.80		5036.4	518	1060	12	12	18	997	12
36Y	109.95	333.65		5054.4	578	1060	36	36	42	1123	30
37X	-	-	110.00	-	-	1061	12	-	-	998	12
37Y	-	-	110.05	5055.0	580	1061	36	36	42	1124	30
38X	110.10	334.40		5037.0	520	1062	12	12	18	999	12
38Y	110.15	334.25		5055.6	582	1062	36	36	42	1125	30
39X	-	-	110.20	-	-	1063	12	-	-	1000	12
39Y	-	-	110.25	5056.2	584	1063	36	36	42	1126	30
40X	110.30	335.00		5037.6	522	1064	12	12	18	1001	12
40Y	110.35	334.85		5056.8	586	1064	36	36	42	1127	30
41X	-	-	110.40	-	-	1065	12	-	-	1002	12
41Y	-	-	110.45	5057.4	588	1065	36	36	42	1128	30
42X	110.50	329.60		5038.2	524	1066	12	12	18	1003	12
42Y	110.55	329.45		5058.0	590	1066	36	36	42	1129	30

43X	-	-	110.60	-	-	1067	12	-	-	1004	12
43Y	-	-	110.65	5058.6	592	1067	36	36	42	1130	30
44X	110.70	330.20		5038.8	526	1068	12	12	18	1005	12
44Y	110.75	330.05		5059.2	594	1068	36	36	42	1131	30
45X	-	-	110.80	-	-	1069	12	-	-	1006	12
45Y	-	-	110.85	5059.8	596	1069	36	36	42	1132	30
46X	110.90	330.80		5039.4	528	1070	12	12	18	1007	12
46Y	110.95	330.65		5060.4	598	1070	36	36	42	1133	30
47X	-	-	111.00	-	-	1071	12	-	-	1008	12
47Y	-	-	111.05	5061.0	600	1071	36	36	42	1134	30
48X	111.10	331.70		5040.0	530	1072	12	12	18	1009	12
48Y	111.15	331.55		5061.6	602	1072	36	36	42	1135	30
49X	-	-	111.20	-	-	1073	12	-	-	1010	12
49Y	-	-	111.25	6062.2	604	1073	36	36	42	1136	30
50X	111.30	332.30		5040.6	532	1074	12	12	18	1011	12
50Y	111.35	332.15		5062.8	606	1074	36	36	42	1137	30
51X	-	-	111.40	-	-	1075	12	-	-	1012	12
51Y	-	-	111.45	5063.4	608	1075	36	36	42	1138	30
52X	111.50	332.90		5041.2	534	1076	12	12	18	1013	12
52Y	111.55	332.75		5064.0	610	1076	36	36	42	1139	30
53X	-	-	111.60	-	-	1077	12	-	-	1014	12
53Y	-	-	111.65	5064.4	612	1077	36	36	42	1140	30
54X	111.70	333.50		5041.8	536	1078	12	12	18	1015	12
54Y	111.75	333.35		5065.2	614	1078	36	36	42	1141	30
55X	-	-	111.80	-	-	1079	12	-	-	1016	12
55Y	-	-	111.85	5065.8	616	1079	36	36	42	1142	30
56X	111.90	331.10		5042.4	538	1080	12	12	18	1017	12
56Y	111.95	330.95		5066.4	618	1080	36	36	42	1143	30
57X	-	-	112.00	-	-	1081	12	-	-	1018	12
57Y	-	-	112.05	-	-	1081	36	-	-	1144	30
58X	-	-	112.10	-	-	1082	12	-	-	1019	12
58Y	-	-	112.15	-	-	1082	36	-	-	1145	30
59X	-	-	112.20	-	-	1083	12	-	-	1020	12
59Y	-	-	112.25	-	-	1083	36	-	-	1146	30
60X	-	-	133.30	-	-	1084	12	-	-	1021	12
60Y	-	-	133.35	-	-	1084	36	-	-	1147	30
61X	-	-	133.40	-	-	1085	12	-	-	1022	12
61Y	-	-	133.45	-	-	1085	36	-	-	1148	30
62X	-	-	133.50	-	-	1086	12	-	-	1023	12
62Y	-	-	133.55	-	-	1086	36	-	-	1149	30
63X	-	-	133.60	-	-	1087	12	-	-	1024	12
63Y	-	-	133.65	-	-	1087	36	-	-	1150	30
64X	-	-	133.70	-	-	1088	12	-	-	1151	12
64Y	-	-	133.75	-	-	1088	36	-	-	1025	30
65X	-	-	133.80	-	-	1089	12	-	-	1152	12
65Y	-	-	133.85	-	-	1089	36	-	-	1026	30
66X	-	-	133.90	-	-	1090	12	-	-	1153	12
66Y	-	-	133.95	-	-	1090	36	-	-	1027	30
67X	-	-	134.00	-	-	1091	12	-	-	1154	12
67Y	-	-	134.05	-	-	1091	36	-	-	1028	30

68X	-	-	134.10	-	-	1092	12	-	-	1155	12
68Y	-	-	134.15	-	-	1092	36	-	-	1029	30
69X	-	-	134.20	-	-	1093	12	-	-	1156	12
69Y	-	-	134.25	-	-	1093	36	-	-	1030	30
70X	-	-	112.30	-	-	1094	12	-	-	1157	12
70Y	-	-	112.35	-	-	1094	36	-	-	1031	30
71X	-	-	112.40	-	-	1095	12	-	-	1158	12
71Y	-	-	112.45	-	-	1095	36	-	-	1032	30
72X	-	-	112.50	-	-	1096	12	-	-	1159	12
72Y	-	-	112.55	-	-	1096	36	-	-	1033	30
73X	-	-	112.60	-	-	1097	12	-	-	1160	12
73Y	-	-	112.65	-	-	1097	36	-	-	1034	30
74X	-	-	112.70	-	-	1098	12	-	-	1161	12
74Y	-	-	112.75	-	-	1098	36	-	-	1035	30
75X	-	-	112.80	-	-	1099	12	-	-	1162	12
75Y	-	-	112.85	-	-	1099	36	-	-	1036	30
76X	-	-	112.90	-	-	1100	12	-	-	1163	12
76Y	-	-	112.95	-	-	1100	36	-	-	1037	30
77X	-	-	113.00	-	-	1101	12	-	-	1164	12
77Y	-	-	113.05	-	-	1101	36	-	-	1038	30
78X	-	-	113.10	-	-	1102	12	-	-	1165	12
78Y	-	-	113.15	-	-	1102	36	-	-	1039	30
79X	-	-	113.20	-	-	1103	12	-	-	1166	12
79Y	-	-	113.25	-	-	1103	36	-	-	1040	30
80X	-	-	113.30	-	-	1104	12	-	-	1167	12
80Y	-	-	113.35	5067.0	620	1104	36	36	42	1041	30
81X	-	-	113.40	-	-	1105	12	-	-	1168	12
81Y	-	-	113.45	5067.6	622	1105	36	36	42	1042	30
82X	-	-	113.50	-	-	1106	12	-	-	1169	12
82Y	-	-	113.55	5068.2	624	1106	36	36	42	1043	30
83X	-	-	113.60	-	-	1107	12	-	-	1170	12
83Y	-	-	113.65	5068.8	626	1107	36	36	42	1044	30
84X	-	-	113.70	-	-	1108	12	-	-	1171	12
84Y	-	-	113.75	5069.4	628	1108	36	36	42	1045	30
85X	-	-	113.80	-	-	1109	12	-	-	1172	12
85Y	-	-	113.85	5070.0	630	1109	36	36	42	1046	30
86X	-	-	113.90	-	-	1110	12	-	-	1173	12
86Y	-	-	113.95	5070.6	632	1110	36	36	42	1047	30
87X	-	-	114.00	-	-	1111	12	-	-	1174	12
87Y	-	-	114.05	5071.2	634	1111	36	36	42	1048	30
88X	-	-	114.10	-	-	1112	12	-	-	1175	12
88Y	-	-	114.15	5071.8	636	1112	36	36	42	1049	30
89X	-	-	114.20	-	-	1113	12	-	-	1176	12
89Y	-	-	114.25	5072.4	638	1113	36	36	42	1050	30
90X	-	-	114.30	-	-	1114	12	-	-	1177	12
90Y	-	-	114.35	5073.0	640	1114	36	36	42	1051	30
91X	-	-	114.40	-	-	1115	12	-	-	1178	12
91Y	-	-	114.45	5073.6	642	1115	36	36	42	1052	30
92X	-	-	114.50	-	-	1116	12	-	-	1179	12
92Y	-	-	114.55	5074.2	644	1116	36	36	42	1053	30
93X	-	-	114.60	-	-	1117	12	-	-	1180	12

93Y	-	-	114.65	5074.8	646	1117	36	36	42	1054	30
94X	-	-	114.70	-	-	1118	12	-	-	1181	12
94Y	-	-	114.75	5075.4	648	1118	36	36	42	1055	30
95X	-	-	114.80	-	-	1119	12	-	-	1182	12
95Y	-	-	114.85	5076.0	650	1119	36	36	42	1056	30
96X	-	-	114.90	-	-	1120	12	-	-	1183	12
96Y	-	-	114.95	5076.6	652	1120	36	36	42	1057	30
97X	-	-	115.00	-	-	1121	12	-	-	1184	12
97Y	-	-	115.05	5077.2	654	1121	36	36	42	1058	30
98X	-	-	115.10	-	-	1122	12	-	-	1185	12
98Y	-	-	115.15	5077.8	656	1122	36	36	42	1059	30
99X	-	-	115.20	-	-	1123	12	-	-	1186	12
99Y	-	-	115.25	5078.4	658	1123	36	36	42	1060	30
100X	-	-	115.30	-	-	1124	12	-	-	1187	12
100Y	-	-	115.35	5079.0	660	1124	36	36	42	1061	30
+632											
5101	-	-	115.40	-	-	1125	12	-	-	1188	12
X											
101Y	-	-	115.45	5079.6	662	1125	36	36	42	1062	30
102X	-	-	115.50	-	-	1126	12	-	-	1189	12
102Y	-	-	115.55	5080.2	664	1126	36	36	42	1063	30
103X	-	-	115.60	-	-	1127	12	-	-	1190	12
103Y	-	-	115.65	5080.8	666	1127	36	36	42	1064	30
104X	-	-	115.70	-	-	1128	12	-	-	1191	12
104Y	-	-	115.75	5081.4	668	1128	36	36	42	1065	30
105X	-	-	115.80	-	-	1129	12	-	-	1192	12
105Y	-	-	115.85	5082.0	670	1129	36	36	42	1066	30
106X	-	-	115.90	-	-	1130	12	-	-	1193	12
106Y	-	-	115.95	5082.6	672	1130	36	36	42	1067	30
107X	-	-	116.00	-	-	1131	12	-	-	1194	12
107Y	-	-	116.05	5083.2	674	1131	36	36	42	1068	30
108X	-	-	116.10	-	-	1132	12	-	-	1195	12
108Y	-	-	116.15	5083.8	676	1132	36	36	42	1069	30
109X	-	-	116.20	-	-	1133	12	-	-	1196	12
109Y	-	-	116.25	5084.4	678	1133	36	36	42	1070	30
110X	-	-	116.30	-	-	1134	12	-	-	1197	12
110Y	-	-	116.35	5085.0	680	1134	36	36	42	1071	30
111X	-	-	116.40	-	-	1135	12	-	-	1198	12
111Y	-	-	116.45	5085.6	682	1135	36	36	42	1072	30
112X	-	-	116.50	-	-	1136	12	-	-	1199	12
112Y	-	-	116.55	5086.2	684	1136	36	36	42	1073	30
113X	-	-	116.60	-	-	1137	12	-	-	1200	12
113Y	-	-	116.65	5086.8	686	1137	36	36	42	1074	30
114X	-	-	116.70	-	-	1138	12	-	-	1201	12
114Y	-	-	116.75	5087.4	688	1138	36	36	42	1075	30
115X	-	-	116.80	-	-	1139	12	-	-	1202	12
115Y	-	-	116.85	5088.0	690	1139	36	36	42	1076	30
116X	-	-	116.90	-	-	1140	12	-	-	1203	12
116Y	-	-	116.95	5088.6	692	1140	36	36	42	1077	30
117X	-	-	117.00	-	-	1141	12	-	-	1204	12

117Y	-	-	117.05	5089.2	694	1141	36	36	42	1078	30
118X	-	-	117.10	-	-	1142	12	-	-	1205	12
118Y	-	-	117.15	5089.8	696	1142	36	36	42	1079	30
119X	-	-	117.20	-	-	1143	12	-	-	1206	12
119Y	-	-	117.25	5090.4	698	1143	36	36	42	1080	30
120X	-	-	117.30	-	-	1144	12	-	-	1207	12
120Y	-	-	117.35	-	-	1144	36	-	-	1081	30
121X	-	-	117.40	-	-	1145	12	-	-	1208	12
121Y	-	-	117.45	-	-	1145	36	-	-	1082	30
122X	-	-	117.50	-	-	1146	12	-	-	1209	12
122Y	-	-	117.60	-	-	1146	36	-	-	1083	30
123X	-	-	117.65	-	-	1147	12	-	-	1210	12
123Y	-	-	117.65	-	-	1147	36	-	-	1084	30
124X	-	-	117.70	-	-	1148	12	-	-	1211	12
124Y	-	-	117.75	-	-	1148	36	-	-	1085	30
125X	-	-	117.80	-	-	1149	12	-	-	1212	12
125Y	-	-	117.85	-	-	1149	36	-	-	1086	30
126X	-	-	117.90	-	-	1150	12	-	-	1213	12
126Y	-	-	117.95	-	-	1150	36	-	-	1087	30

부록 E. 비행검사 및 비행검증 결과서 양식

Appendix E. FLIGHT INSPECTION REPORT

부록 E. 비행검사 및 비행검증 결과서 양식

E.1 계기착륙시설 비행검사(검증) 결과서	322
E.2 전방향표지시설 등 비행검사(검증) 결과서	324
E.3 레이더 등 비행검사(검증) 결과서	327
E.4 정밀접근레이더 비행검사(검증) 결과서	329
E.5 항공 등화시설 · 정보통신시설 비행검사(검증) 결과서	330
E.6 계기비행절차 비행검증 목록(비행 전)	331
E.7 계기비행절차 시뮬레이터 평가 목록	332
E.8 계기비행절차 비행검사(검증) 목록(비행 중)	333
E.9 계기비행절차 비행검사(검증) 결과서	334
E.10 시설 데이터(Facility data)	335

E.1 계기착륙시설 비행검사(검증) 결과서

Sheet-1

계기착륙시설 비행검사(검증) 결과서 (ILS FLIGHT INSPECTION REPORT)									
1.시설(Station) :				2.식별(ID) :			3.검사일자(Inspection Date) :		
4.검사종류(Inspection Type) :					5.검사 항공기(A/C) :				
6.시설주(Owner) :									
7.결과(Result) :									
8.방위각시설(Localizer)					9.활공각시설(Glide Slope)				
Commissioned Width :					Commissioned Angle :				
CATEGORY :					CATEGORY :				
Transmitter	TX1		TX2		TRANSMITTER	TX1		TX2	
	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Initial	Final
Modulation					Modulation				
Width					Angle				
Clearance 150					Width				
Clearance 90					Clearance Below Path				
CRS Structure-Z1					Structure Below Path				
CRS Structure-Z2					CRS Structure-Z1				
CRS Structure-Z3					CRS Structure-Z2				
CRS Structure-Z4					CRS Structure-Z3				
CRS Structure-Z5					Usable Distance				
Vert. Polar					Symmetry				
Symmetry					Date Of Monitor				
Alignment					10.검사장비(Facility Inspected and Status) Inspection Status -Localizer -Glide Slope -DME -75MHz Markers				
Identification									
Usable Distance									
CRS WDNARROW									
CRS WD(WIDE)									
Clearance 150									
Clearance 90									
Alignment 150									
Alignment 90									
Date Of Monitor									
11.다음 검사 기준일자(Next Due Date) :									
12. IFP Instrument Approach Procedure verified :									
13.제한사항(Limitation) :									
14.비고(Remarks)									
조종사(Pilot)					검사관(Flight Inspector)				

E.1 계기착륙시설 비행검사(검증) 결과서(계속)

Sheet-2

계기착륙시설 비행검사(검증) 결과서 (ILS FLIGHT INSPECTION REPORT)															
15. 활공각시설 종류(Glide Slope Type) :								16. 검사일자(Inspection Date) :							
				Path Angle				Path Width				Structure Below Path			
Transmitter		TX-1	TX-2	TX-1		TX-2		TX-1		TX-2		TX-1		TX-2	
				Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final		
Antenna Dephase	Advance														
	Retard														
Main Sideband Dephase	Advance														
	Retard														
Attn Mid Ant To Limit															
Attn Up Ant To Limit															
Path Angle Lowered to Limit															
Path Angle Raised To Limit															
Path Width Narrowed To Limit															
Path Width Widened To Limit															
Clearance Tx Modulation Decreased to Limit															
Tilt(TX1)				90HZ Side(Left)				150HZ Side(Right)							
Mean Width/Symmetry(TX1)				Above		Below		Width		Symmetry					
Transvers Structure								TX1 uA		TX1 Hz		TX2 uA		TX2 Hz	
Radius		ALT		Left Of CL											
				Right Of CL											
Transmitter								TX-1				TX-2			
								Initial		Final		Initial		Final	
Modulation Balance															
Phasing															
Clearance Below Path															
기준점 높이(RDH) :															
17.비고(Remarks)															

E.2 전방향표지시설 등 비행검사(검증) 결과서

Sheet-1

전방향표지시설 등 비행검사(검증) 결과서 (VOR, VOR/DME, VORTAC, TACAN FLIGHT INSPECTION REPORT)					
1.시설(Station) :		2.식별(ID) :		3.검사일자(Inspection Date) :	
4.검사종류(Inspection Type) :			5.검사 항공기(A/C) :		
6.시설주(Owner) :					
7.결 과(Result) :					
8.검사장비(Facility Inspected) :					
9.방위각(Radial Data)					
Service Destination					
Radial Use					
Azimuth					
Transmitter(s)					
MSL Altitude					
Distance From					
Distance To					
Roughness And Scaloping					
Bends					
Polarization					
Alignment Error					
Modulations					
Transmitter Difference					
Signal Strength					
Interference					
10.장비상태	ID :	DME Accuracy :		DME Coverage :	
11.Reference Radial Monitors					
VOR	TX	Align	Alarm +	Alarm -	Established
Reference Radial :					
Check Point :					
TAC	TP	Align	Alarm +	Alarm -	Established
Reference Radial :					
Check Point :					
12.IFP Instrument Approach Procedure verified :					
13.제한사항(NOTAM) :					
14.다음 검사 기준일 (Next Due Date) :					
15.비고(Remarks)					
조종사(Pilot)			검사관(Flight Inspector)		

E.2 전방향표지시설 등 비행검사(검증) 결과서(계속)

Sheet-2

전방향표지시설 등 비행검사(검증) 결과서 (VOR, VOR/DME, VORTAC, TACAN FLIGHT INSPECTION REPORT)						
16.검사일자(Inspection Date) :						
17.방위각(Radial Data)						
Service Destination						
Radial Use						
Azimuth						
Transmitter(s)						
MSL Altitude						
Distance From						
Distance To						
Roughness And Scaloping						
Bends						
Polarization						
Alignment Error						
Modulations						
Transmitter Difference						
Signal Strength						
Interference						
Service Destination						
Radial Use						
Azimuth						
Transmitter(s)						
MSL Altitude						
Distance From						
Distance To						
Roughness And Scaloping						
Bends						
Polarization						
Alignment Error						
Modulations						
Transmitter Difference						
Signal Strength						
Interference						

E.2 전방향표지시설 등 비행검사(검증) 결과서(계속)

Sheet-3

VOR, VOR/DME, VORTAC, TACAN, ORBIT PLOT

1. 시설명(Station) :

2. 검사일자(Date of Inspection) :

3. 검사장비(Facility Inspected) :

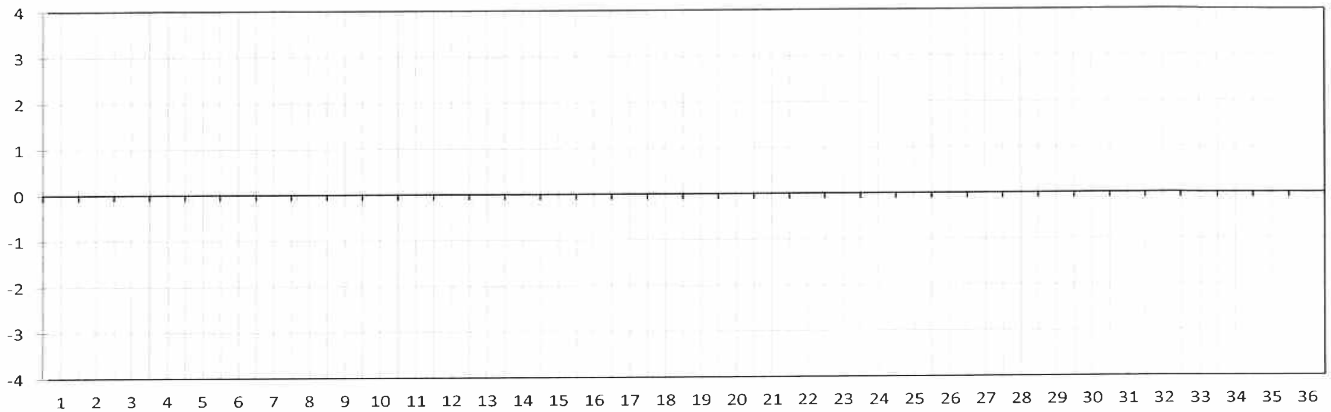
4. 궤도반경/고도(Orbit Radius/ALT) :

5. AZIMUTH(+ OR -)

PLOTTING

TX 1

TX 2



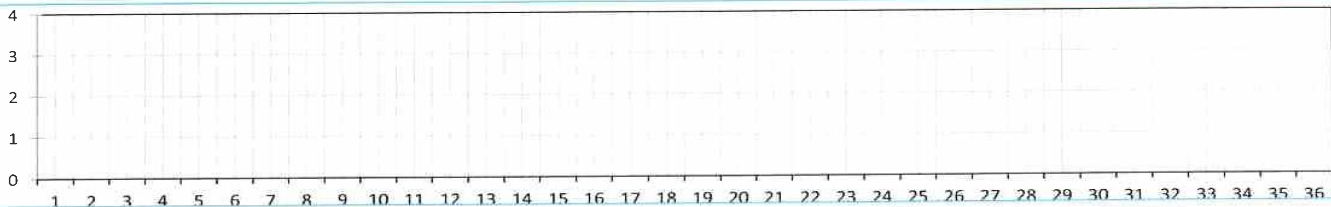
6. CHECK POINT LOCATION :

7. TACAN DISTANCE LOCK ON :

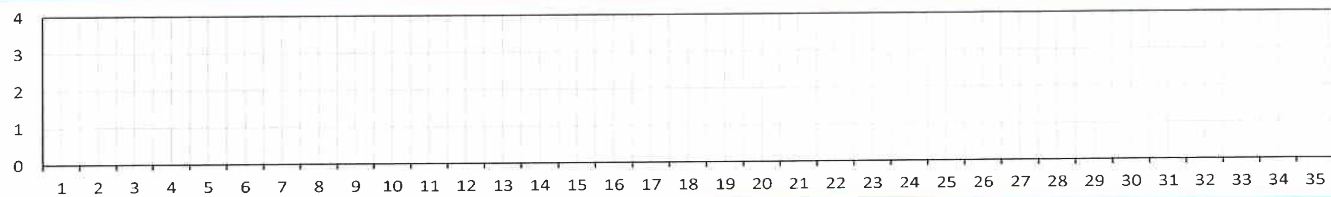
8. TACAN AZIMUTH LOCK ON :

9. AREA OF INTERFERENCE :

10. ROUGHNESS (DO NOT PLOT IF LESS THAN ± 1.0 DEGREE)



11. SCALLOPING (DO NOT PLOT IF LESS THAN ± 1.0 DEGREE)



12. VOR COVERAGE SIGNAL STRENGTH : dBm

13. ORBITAL ERROR SPREAD

N0	EQUIPMENT	MINIMUM	MAXIMUM	SPREAD	MEAN
1					
2					

E.3 레이더 등 비행검사(검증) 결과서

Sheet-1

레이더 등 비행검사(검증) 결과서											
RADAR(PSR, SSR, ADS-B, MLAT, PRM, FMA, ARTS, ATC SYS)											
1.시설(Station) :						2.검사일자(Inspection Date) :					
3.검사종류(Inspection Type) :						4.검사 항공기(A/C) :					
5.시설주(Owner) :											
6.결과(Result) :											
7.장비종류(Facility Information) :						8.안테나 수직경사각(Tilt) PRI :			SEC :		
9.검사장비(Facility Inspected)											
PSR :			SSR :		ARSR :		ATCSYS(ARTS) :			MLAT/ADS-B :	
10.방위각일치(Orientation) 및 고도정보(Altitude Readout)							11.고정점/지도 정확도(Fix/Map accuracy)				
Chan	방위각(Azimuth)		거리(Distance)		고도(Altitude)						
	AFIS	MAP	AFIS	MAP	AFIS	MAP	Chan	Airway	ALT	Fix Name	Status
12.모드/코드(Modes/Codes)											
13.통달거리(Coverage)-항공로, 접근, 도착, 출발경로 및 고정점/절차											
Chan	Route		From		To		ALT	Polar	MTI	SECRA	Status
14.접근절차 감시기능(Surveillance Approaches)											
Chan	Runway		Approach Condition				POS-Map		Polar	MTI	Status
15. 최저안전고도경보기능(MSAW)											
16. IFP Instrument Approach Procedure verified :											
17.다음 검사 기준일(Next Due Date) :											
18.비고(Remarks)											
조종사(Pilot)						검사관(Flight Inspector)					

E.3 레이더 등 비행검사(검증) 결과서(계속)

Sheet-2

레이더통달범위 그래프(SURVEILLANCE RADAR COVERAGE PLOT)									
1. 시설(Station) :			2. 검사일자(Date of Inspection) :						
4. 감시시설 용도(Use) :									
5. 수직통달범위(Vertical Coverage) :									
INBOUND	OUTBOUND	ALTITUDE	REFERENCE AZIMUTH :	SPECIAL NOTES :	온도(OAT)				
MILEAGE SCALES	V	5 10 20	10 20 40	15 30 60	20 40 80	25 50 100	30 60 120	35 70 140	40 80 160
6. 수평통달범위(Horizontal Coverage) :									
7. 비고(Remarks)									

E.4 정밀접근레이더 비행검사(검증) 결과서

정밀접근레이더 비행검사(검증) 결과서 (PRECISION APPROACH RADAR FLIGHT INSPECTION REPORT)									
1.시설(Station) :					2.검사일자(Inspection Date) :				
3.검사종류(Inspection Type)	Site Evaluation				Periodic		Special		
	Commissioning				Surveillance		Incomplete		
4.시설주(Owner) :					5.검사 항공기(A/C) :				
6.결과(Result) :									
7.Equipment Type Designation :									
8.Azimuth Alignment	Channel "A"		Channel "B"		9.Elevation Radar	Channel "A"		Channel "B"	
	Sat	Unsat	Sat	Unsat		Sat	Unsat	Sat	Unsat
Course Alignment					Glide Slope Alignment				
Deviation Accuracy					Range Accuracy				
Range Accuracy					Coverage				
Coverage/Usable Dist					Published Angle				
MTI					Actual Angle(A cursor)				
Azimuth Only Minima					Lower Angle(B cursor)				
10.Approached									
Channel	RWY	Other Approach Condition			Polarization	MTI	Sat	Unsat	
11.General									
Items				Sat	Unsat	Frequencies Used			
Controller Performance						Found satisfactory		Found Unsatisfactory	
ILS/PAPI Coincidence									
Standby Equipment									
Lighting Systems									
Instrument Approach Procedure verified									
12.다음 검사 기준일자(Next Due Date) :									
13.제한사항(NOTAM)									
14.비고(Remarks) :									
조종사(Pilot)					검사관(Flight Inspector)				

E.5 항공등화시설·항공정보통신시설 등 비행검사(검증) 결과서

항공등화시설·항공정보통신시설 비행검사(검증) 결과서 (VISUAL AIDS. ATS COMM FLIGHT INSPECTION REPORT)						
1.시설(Station) :						
2.검사일자(Inspection Date) :				3.검사 항공기(A/C) :		
항공등화시설(VISUAL AIDS)						
4.시설주(Owner) :				5.검사종류(Inspection Type) :		
6.결과(Result) :				7.다음 검사 기준일(Next Due Date) :		
ALS :		RTIL :		VASI :		PAPI :
Intensity :		Angular Coverage			Sequence Flashers :	
Glide Slope Angle		Obstruction Clearance (PAPI) :			Focus And Adjustments :	
Coincidence :		Runway Lights :			Radio Control System :	
항공정보통신시설(ATS COMMUNICATIONS)						
8.시설주(Owner) :				9.검사종류(Inspection Type) :		
10.결과(Result) :				11.다음 검사 기준일(Next Due Date) :		
ACC :		APCH :		Tower :		Others :
Frequency Used		Primary	Secondary	Voice Quality	Coverage	Standby Power
12.비고(Remarks)						
조종사(Pilot)				검사관(Flight Inspector)		

E.6 계기비행절차 비행검사(검증) 목록[비행 전]

계기비행절차 비행검사(검증) 목록 [비행 전] (IFP PREFLIGHT VALIDATION CHECKLIST)	
1.일자(Date) :	2.기관명(Name of Organization) :
3.절차명(Procedure Title) :	
4.위치(Location) :	
5.활주로(Runway) :	
6.비행검증 형태(Flight validation type) (신설/변경) :	
7.PBN 항행 요건(PBN Navigation requirement) :	
8.검증(Validation)	
검증 내용	
IFP 패키지 검토 및 확인(서류, 파일, 데이터, 도면 등)	☐
통제 장애물 확인	☐
고정점(Fix) 명칭의 적절성 여부 확인	☐
특별 운영 및 사용 의도 요구 조건	☐
표준 설계 기준에 대해 면제가 절차에 미치는 영향	☐
구간 길이 및 강하율을 통한 감속, 배열 형태의 가능성	☐
FMS 항행 데이터베이스와 IFP 설계 코딩 및 관련 도면정보 비교(적용 가능한 경우)	☐
이전 관련 비행검사 보고서 참고 여부 확인	☐
도면(Chart) 및 전반적인 설계의 정확성, 복잡성, 실용성, 완전성	☐
9.비고(Remarks)	
시뮬레이터 평가(Simulator Evaluation)	
비행 평가(Flight Evaluation)	
조종사(Pilot)	검사관(Flight Inspector)

E.7 계기비행절차 시뮬레이터 검증 목록

계기비행절차 시뮬레이터 검증 목록 (IFP SIMULATOR EVALUATION CHECKLIST)	
1.일자(Date) :	2.기관명(Name of Organization) :
3.절차명(Procedure Title) :	
4.위치(Location) :	
5.활주로(Runway) :	
6.비행검증 형태(Flight validation type) (신설/변경) :	
7.PBN 항행 요건(PBN Navigation requirement) :	
8.검증(Validation)	
검증 내용	
적절한 ARINC424 코딩을 포함한 FMS 항행 데이터베이스와 자료 문서의 비교	☐
FMS 소프트웨어가 포함된 시뮬레이터 문서 제공 여부	☐
시뮬레이터 항공기 정보 확인	☐
최대 설계 속도에서 평가	☐
곡선 구간 최대 뱅크 각도 평가	☐
강하율 및 감속 구간 평가	☐
허용 온도 한계 분석 및 풍속 한계 평가	☐
절차 설계와 비행 트랙 일치	☐
비행가능성	☐
인적요인 평가	☐
적절한 헤딩/트랙, 거리, TAWS 경고 및 최종 구간의 비행경로각도 평가	☐
9.시뮬레이터 작동 추가 요구사항 (Additional requirements for simulator activities)	
11.비고(Remarks)	
결과(Result)	
조종사(Pilot)	

E.8 계기비행절차 비행검사(검증) 목록[비행 중]

계기비행절차 비행검사(검증) 목록 [비행 중] (IFP FLIGHT INSPECTION(VALIDATION) CHECKLIST – INFLIGHT)	
1.일자(Date) :	2.기관명(Name of Organization) :
3.절차명(Procedure Title) :	
4.위치(Location) :	
5.활주로(Runway) :	
6.비행검증 형태(Flight validation type) (신설/변경) :	
7.PBN 항행 요건(PBN Navigation requirement) :	
8.검사 항공기(A/C) :	
9.검증(Validation)	
검증 내용	
웨이포인트 입력 확인(WPT Entry Verification) ☐	중복 웨이포인트(Duplicated Way-Points) ☐
구간 거리/트랙(Leg Lengths/Tracks) ☐	감시 장비(Surveillance) ☐
비행가능성(Flyability)	의도된 용도(Intended use)
- 특정 항공기 적합성(Suitable for critical A/C) ☐	- 구역(Air space) ☐
- 상승/강하율(Climb/Descent gradient) ☐	- 소음(Noise) ☐
- 구간 별 거리(Segment length) ☐	- 환경(Environment) ☐
- 최종접근구간 정대(Alignment on final) ☐	- 통신(Communication) ☐
- 상승률과 정대 조합(Gradient/alignment combo) ☐	- 비행절차 차트(Procedure plate) ☐
- 업무 부하(Pilot workload) ☐	- 공항 시설(Runway marking, Light sys) ☐
장애물 검증(Obstacle Verification):	웨이포인트 위치 평가(Confirm Way-point Positions)
- Arrival Segment ☐	- Arrival ☐
- Initial L Segment ☐	- IAF ☐
- Initial R Segment ☐	- IF ☐
- Initial C Segment ☐	- SDF(Step Down Fix) ☐
- Intermediate Segment ☐	- FAF ☐
- Final Segment ☐	- SDF(Step Down Fix) ☐
- Missed Approach Segment ☐	- MAP ☐
- Circling Segment ☐	- MATP(MAP Turning Point) ☐
- 25 NM MSA ☐	- Hold ☐
- Departure Segment ☐	
8.비고(Remarks)	
조종사(Pilot)	검사관(Flight Inspector)

E.9 계기비행절차 비행검사(검증) 결과서

계기비행절차 비행검사(검증) 결과서									
IFP FLIGHT INSPECTION(VALIDATION) REPORT									
1.일자(Date) :					2.기관명(Name of Organization) :				
3.절차명(Procedure Title) :									
4.위치(Location) :									
5.활주로(Runway) :									
6.비행검증 형태(Flight validation type) (신설/변경) :									
7.PBN 항행 요건(PBN Navigation requirement) :									
8.검사 항공기(A/C) :									
9.검증(Validation)									
검증 내용									
비행가능성(Flyability)				☐	의도된 용도(Intended use)				☐
조사 검증(Survey verification)				☐	장애물 검증(Obstacle verification)				☐
웨이포인트 검증(Way-point verification)				☐	실패접근 시작점 검증(MAPt verification)				☐
지형도 웨이포인트 검증(Topo map wpt verification)				☐	인적요인(Human factors)				☐
신호 통달범위(Signal coverage)				☐	무선 통신(Communication)				☐
신호 간섭(Signal interference)				☐	공항 시설(Runway marking, Light sys)				☐
10.위성항법시스템(GNSS) 파라미터									
절차명 (Procedure Title)	Max HDOP	Max VDOP	GPS Measure ment condition	SBAS MSG Quality	FAS data block (SBAS)	Min # SV used	Max HPL (SBAS)	Max VPL (SBAS)	
11.비고(Remarks)									
결과(Result)									
조종사(Pilot)				검사관(Flight Inspector)					

E.10 시설 데이터(Facility data)

Sheet-1

시설 데이터(FACILITY DATA)			
1. 공항/시설(AIRPORT/FACILITY)			
※ 모든 위치/거리/높이는 WGS-84 측량(도, 분, 초의 소수점 4자리) 및 해당 시설 부분만 기입하여 제출 바랍니다.			
1.위치(공항)/시설명(AIRPORT/FACILIT NAME) 예) KIMPO AIRPORT/ILS	2.icao 식별(IDENT) 예) RKSS	3.지자기 편차/측정연도(MAG VAR/YR) 편차(MAG VAR) : 예) 8.5°W 연도(YR) : 예) 2022.10.	
4.공항기준점(AIRPORT REFERENCE POINT) 위도(LATITUDE), 경도(LONGITUDE)/ 높이(m) 예) N 34° 35' 36.1234",E 125° 34' 35.1234 " /27.8(m)	5.시설 소유자(OWNER) 예) 국토교통부	6.비행검사 신청회사 예) 주) 금빛나라	
2. 일반(GENERAL)			
1.장비유형(FAUILTY/ 제작사 / 주파수(FREQ/CH) 예) VOR/금빛나라/DVOR532(115.70MHz/104X) 예) PSR/SSR/RADAR/ADS-B/MLAT 10SS(레이션) 주·예비 동작상태: MONO/Redundancy 등	2.식별(IDENT) 예) IKSN	3.비행검사 신청 종류/범주(CATEGORY) 예) CAT 3	
4.안테나 유형(ANTENNA TYPE) 예) ILS :LPD(20EA) VOR : Alford Loop DME : Collinear Phased Dipole Array RADAR : Parabola	5. 안테나 위치(LAT, LON)/안테나 최고점 높이(m)= 안테나 기초대 타원체고(m) + 실제 안테나 높이(m) 예) LOC ANT: N 34° 35' 36.1234", E 125° 34' 35.1234 " /110ft(33.5m)=33m+3.5m ※Glide Slope ANT는 실제 기초대 타원체고만(m) : 예) RADAR/ADS-B/MLAT 등 발사 ANT 중심점 위치 N 34° 35' 36.1234",E 125° 34' 35.1234 " /110ft(33.5m)=33m+3.5m		
6.POWER OUTPUT 예) LOC/VOR/TAC/DME/RADAR 등 TX1/TX2 CO CSB : CO SBO : CLR CSB : CLR SBO :	7. 예비전력(STANDBY POWER) ☐ COMMERCIAL ☐ ENGINE ☐ BATTERY ☐ NONE	8. 감시장치(MONITOR) ☐ YES ☐ NO ☐ SINGLE ☐ DUAL	9. 활주로 치수 (RUNWAY DIMENSIONS) LENGTH: WIDTH :
10 .진입방향 RWY TH 위치 : 위도(LAT), 경도(LON)/타원체고(m) ※ 최초로 비행검사를 신청하는 곳만 제출 예) N 34° 35' 36.1234",E 125° 34' 35.1234 " /28.78(m)		11. END of RWY 위치 : 위도(LAT), 경도(LON)/타원체고(m) ※ 최초로 비행검사를 신청하는 곳만 제출 예) N 34° 35' 36.1234",E 125° 34' 35.1234 " /28.77(m)	
3. 방위각시설(LOCALIZER) DATA			
1.계산된 운용개시검사 폭 (TAILORED COURSE WIDTH) 예) 3.00도	2.DIST FROM LOC ANT TO TH 예) 13,270ft(4,044m)	3.DIST FROM TH TO IM/MM : 예) 1,023ft(312m)	
4. 활공각(GLIDE PATH) DATA(ILS, PAR, VGSI)			
1.GLIDE PATH ANGLE(ILS, PAR, VGSI) NORMAL PATH ANGLE : 예) 3.0도	2.ANT BACKSET DIST FROM TH(RPI, RRP) 예) 1,000ft(300m)	3.GP에서 활주로 센터라인까지 직선거리 (DIST FROM GP ANT TO C/L) 예) : 374ft(120m)	4.설계된 기준점 높이ITCH ft(m) ILS : 예) 50ft(15m) PAR : PAPI :
5.항공등화시설(LIGHTING SYSTEMS)			
1.접근 등 종류(TYPE OF APPROACH LIGHTING) 예) ALS-2	2.PAPI TYPE ① 2 BOX SYSTEM ☐ LEFT ☐ RIGHT ☐ ② 4 BOX SYSTEM ☒ LEFT ☒ RIGHT ☒	3.PAPI 위도(LATITUDE), 경도(LONGITUDE)/높이(m) 예) N 34° 35' 36.1234",E 125° 34' 35.1234 " /27.8(m)	
4.활주로 등 종류(TYPE OF RWY LIGHTING) 예) PAPI, REIL,, HIRL, SF 등			

시설 데이터(FACILITY DATA)-계속

6. VOR, VOR/DME, VORTAC, TACAN, DME

1. 지상 수신기 점검 포인트(GROUND RECEIVER CHECK POINTS)

방위각(RADIAL)	거리(DISTANCE)	기재사항(DESCRIPTION)	마킹(MAKING) 및 표지판(SIGN) 설치 완료
예) 142°	0.5NM	RWY 14L	설치 완료 ☒ , 미설치 ☐

7. AIR TRAFFIC CONTROL(ASR, SSR, ARSR, MLAT, ADS-B, PAR, ARTS, ATC SYS, TOWER, VHF/UHF)

1. RADAR/ADS-B/MLAT 등 발사 ANT 중심점 위치 및 통달범위 ① 발사 ANT 중심부 높이(ft/m) : 예) 30ft(9.1m) ② 요구 통달범위 NM/고도(ft) : 예) 60NM/20,000ft (시설별 상세 설명 필요시 추가 자료 별도 제출 가능)		2. ANTENNA TILT(Degrees) 외 ① ASR : 예) 3.0도 ② SSR : 예) 2.5도 ③ High/Low beam: 예) High ☐ Low ☒ ④ 편파: 예) LP ☒ CP ☒	
3. MSAW GTM 경고 알람 ① 설정고도 진입 몇초 전 알람 : 예) 30초 또는 기능 없음 ② 설정고도에서 알람 ☒ ③ GTM 사용 안함 ☒ ※ GTM, APM, NTZ 설정 내역 제출(별도 제출 가능)		4. MSAW APM 기준점/설정 각도 예) RWY 14L : TRESHOLD/2.2도 APM 기능 사용 안함 ☒	
		5. ADS-B/MLAT ① 송신 안테나 수량/좌표 : ② 수신 안테나 수량/좌표 : ③ 방위거리 기준이되는 안테나 번호 : ④ 용도 : 비관제용 ☐ 관제용 ☒ ※ 수량/좌표 내역 제출(별도 제출 가능)	

6. 연결된 ARTS 또는 ATC SYS
 예) 제주 ARTS 또는 대구 ATC SYS

8. GBAS, SBAS

1. SSID(STATION SLOT ID)	2. MBI(MESSAGE BLOCK ID)	3. 기준국수신기(RR) 개수	4. Dmax (km)
5. GAD(Ground Accuracy Designator)	6. GCID(Ground Continuity/integrity Designator)	7. RSDS(Reference Station Data Selector)	
8. 지역(REGION):	9. 시설 식별(FACILITY IDENT):	10. 시설종류(FACILITY TYPE):	

11. FAS DATA 자료

12. 비고(REMARKS)(Include all facility or airspace restrictions)

9. 계기비행절차

1. 비고(REMARKS)

- ① 신설/변경 전, 후 내역(목록)
- ② 비행검사 요청 시 CHART(FLIP)는 변경되는 부분이 식별될 수 있도록 표기(기존에서 변경되는 부분은 다른 색으로 표기)
- ③ WAYPOINT는 아래와 같이 제출
 N 37°04'48.2821", E 126°54'15.5211"(N 37°04.805', E 126°54.259') 표기하시고, 변경되는 부분은 반드시 다른 색으로 표시해 주시기 바랍니다.
- ④ 계산서 제출바랍니다.